

SKRIPT ZUR VORLESUNG

FORTGESCHRITTENE QUANTENTHEORIE
(QUANTENMECHANIK II)

Prof. Werner Vogelsang
Universität Tübingen

Wintersemester 2020/21

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte liegen bei Prof. Dr. Werner Vogelsang, Institut für
Theoretische Physik, Universität Tübingen.

Inhaltsverzeichnis

I	Dynamik in der Quantentheorie	5
I.1	Der Zeitentwicklungsoperator	5
I.2	“Dynamische Bilder” der Quantenmechanik	11
I.2.1	Das Schrödingerbild	11
I.2.2	Das Heisenbergbild	11
I.2.3	Das Dirac- oder Wechselwirkungsbild	14
I.3	Zeitabhängige Störungstheorie	16
I.3.1	Herleitung im Wechselwirkungsbild	16
I.3.2	Plötzliches Einschalten einer Störung	19
I.3.3	Konstante Störung: Fermis Goldene Regel	20
I.3.4	Harmonische Störung	25
I.3.5	Adiabatische Störung	26
I.3.6	“Zerfall” eines Zustands	29
II	Wechselwirkung von Licht und Materie	32
II.1	Erinnerung: Elektromagnetische Wellen	32
II.1.1	Herleitung der Wellengleichung	32
II.1.2	Lösungen der Wellengleichung und ihre Eigenschaften	34
II.2	Das Wasserstoffatom im klassischen Strahlungsfeld	37
II.2.1	Hamiltonoperator für die Wechselwirkung	37
II.2.2	Absorption und induzierte Emission	39
II.2.3	Dipolnäherung	41
II.2.4	Dipol-Auswahlregeln	42
II.2.5	Gemittelter Absorptionswirkungsquerschnitt	44
II.2.6	Spontane Emission nach Einstein	46
II.2.7	Natürliche Linienbreite	48
II.3	Quantisierung des Strahlungsfelds	51
II.3.1	Endliches Quantisierungsvolumen	51
II.3.2	Das Feld aus harmonischen Oszillatoren	53
II.3.3	Besetzungszahldarstellung	55
II.3.4	Absorption und Emission in der Besetzungszahldarstellung	58
II.3.5	Interpretation der spontanen Emission	60
II.3.6	Prinzip des Lasers	61
II.3.7	Streuung von Licht an Atomen	62
III	Vielteilchensysteme	66
III.1	Identische Teilchen	66
III.1.1	Beispiel: Zwei identische Teilchen im Potentialtopf	66
III.1.2	Verallgemeinerung auf N identische Teilchen	69
III.1.3	Konsequenzen des (Anti-)Symmetrisierungspostulats	73
III.1.4	Nicht-wechselwirkende identische Teilchen	75
III.2	Das Helium-Atom	78
III.3	Größere Atome	81
III.3.1	Hartree-Näherung	81
III.3.2	Hartree-Fock-Näherung	83

III.3.3	Zum Selbststudium: Atomaufbau	85
III.4	Die “zweite Quantisierung”	89
III.4.1	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Bosonen und Fermionen	89
III.4.2	Besetzungszahldarstellung und Fock-Raum	91
III.4.3	Bosonische Besetzungszustände	94
III.4.4	Fermionische Besetzungszustände	97
III.4.5	Operatoren in der Besetzungszahldarstellung	101
III.4.6	Basiswechsel	106
III.4.7	Ort und Impuls	107
III.4.8	Anwendungsbeispiel: Hartree-Fock Methode	111
III.4.9	Anwendungsbeispiel: Fermi-Gas	113
IV	Streutheorie	121
IV.1	Streuzustände und Wirkungsquerschnitt	121
IV.1.1	Lösungsansatz für das Streuproblem	121
IV.1.2	Stationäre Streuzustände und Greensche Funktion	123
IV.1.3	Die Streuamplitude	126
IV.1.4	Der Streuwirkungsquerschnitt	127
IV.1.5	Die Bornsche Näherung	129
IV.1.6	Beschreibung durch Wellenpakete	132
IV.1.7	Das optische Theorem	135
IV.2	Die Partialwellenzerlegung	137
IV.2.1	Asymptotische Lösung für $V = 0$	138
IV.2.2	Die Streuphase	140
IV.2.3	Streuresonanzen	143
IV.2.4	Weitere Eigenschaften der Streuphasen	145
IV.2.5	Zum Selbststudium: Inelastische Streuung	148
V	Relativistische Quantenmechanik	150
V.1	Die Klein-Gordon-Gleichung	150
V.2	Die Dirac-Gleichung	153
V.2.1	Herleitung der Gleichung	153
V.2.2	Kontinuitätsgleichung und Wahrscheinlichkeitsdichte	155
V.3	Relativistische Grundbegriffe und Notation	156
V.4	Kovariante Form der Dirac-Gleichung	161
V.5	Lösungen der freien Dirac-Gleichung	163
V.6	Kovarianz der Dirac-Gleichung	168
V.7	Spin	171
V.8	Dirac-Gleichung im elektromagnetischen Feld	173

I Dynamik in der Quantentheorie

In diesem Kapitel werden wir die Zeitentwicklung in der Quantenmechanik etwas allgemeiner untersuchen. Die Begriffe und Techniken, die wir dabei entwickeln, sind von großer Wichtigkeit in der Quantenmechanik und in der Quantenfeldtheorie. Sie liefern insbesondere einen besonders systematischen Zugang zur zeitabhängigen Störungstheorie.

I.1 Der Zeitentwicklungsoperator

Wir beginnen mit der zeitabhängigen Schrödingergleichung,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \quad (\text{I.1})$$

Wir nehmen zunächst an, dass $\hat{H}$ nicht von der Zeit abhängt. Wir können dann sofort die formale Lösung der Gleichung angeben:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar} |\psi(t_0)\rangle. \quad (\text{I.2})$$

Dabei ist die Exponentialfunktion eines Operators wie immer über die Potenzreihe definiert. Man sieht leicht, dass (I.2) die Schrödingergleichung löst:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar} |\psi(t_0)\rangle &= i\hbar \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{i}{\hbar} (t-t_0) \right)^k \hat{H}^k |\psi(t_0)\rangle \\ &= i\hbar \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^k (t-t_0)^{k-1} \hat{H}^k |\psi(t_0)\rangle \\ &= \hat{H} e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar} |\psi(t_0)\rangle, \end{aligned} \quad (\text{I.3})$$

wobei wir im letzten Schritt den Summationsindex $k \rightarrow k+1$ verschoben haben, damit die Summe wieder bei $k=0$ beginnt. Wir können Gl. (I.2) offenbar in der Form

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (\text{I.4})$$

schreiben, mit einem Operator

$$\hat{U}(t, t_0) \equiv e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar}, \quad (\text{I.5})$$

der den Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ zum Zustand $|\psi(t)\rangle$ “transportiert”. Man nennt $\hat{U}(t, t_0)$ den *Zeitentwicklungsoperator*.

Aus der Linearität der Schrödingergleichung folgt, dass Gl. (I.4) auch im allgemeinen Fall gelten muss, wenn also $\hat{H}$ von der Zeit abhängt. Dabei ist $\hat{U}(t, t_0)$ unabhängig vom Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$. Bevor wir versuchen, einen Ausdruck für $\hat{U}(t, t_0)$ im allgemeinen Fall herzuleiten, sammeln wir einige Eigenschaften des Operators:

(i) Es ist

$$\hat{U}(t_0, t_0) = \mathbb{1}. \quad (\text{I.6})$$

(ii) Die Norm eines Zustands muss bei der Zeitentwicklung erhalten bleiben. Es muss also gelten:

$$1 = \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle \stackrel{!}{=} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle. \quad (\text{I.7})$$

Wir setzen rechts (I.4) ein und erhalten

$$\begin{aligned} \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle &\stackrel{!}{=} \langle \hat{U}(t, t_0) \psi(t_0) | \hat{U}(t, t_0) \psi(t_0) \rangle \\ &= \langle \psi(t_0) | \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle , \end{aligned} \quad (\text{I.8})$$

mit dem adjungierten Operator $\hat{U}^\dagger$. Da dies für alle $|\psi(t_0)\rangle$ gelten soll, folgt

$$\hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0) = \mathbb{1} . \quad (\text{I.9})$$

Der Zeitentwicklungsoperator ist also *unitär*.

(iii) Wendet man den Zeitentwicklungsoperator zweimal an, z.B.

$$|\psi(t_0)\rangle \xrightarrow{\hat{U}(t, t_0)} |\psi(t)\rangle \xrightarrow{\hat{U}(t_1, t)} |\psi(t_1)\rangle , \quad (\text{I.10})$$

so muss das Ergebnis gleichbedeutend sein mit dem nach direkter Anwendung von $\hat{U}(t_1, t_0)$:

$$|\psi(t_0)\rangle \xrightarrow{\hat{U}(t_1, t_0)} |\psi(t_1)\rangle . \quad (\text{I.11})$$

Also muss gelten (man beachte die Reihenfolge auf der rechten Seite!):

$$\hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t_1, t) \hat{U}(t, t_0) . \quad (\text{I.12})$$

Speziell folgt für $t_1 = t_0$ hieraus

$$\hat{U}(t_0, t_0) \stackrel{(\text{I.6})}{=} \mathbb{1} = \hat{U}(t_0, t) \hat{U}(t, t_0) \stackrel{(\text{I.9})}{=} \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{U}(t, t_0) . \quad (\text{I.13})$$

Man sieht, dass also insgesamt

$$\hat{U}(t_0, t) = \hat{U}^{-1}(t, t_0) = \hat{U}^\dagger(t, t_0) . \quad (\text{I.14})$$

Wie aber können wir nun unser $\hat{U}(t, t_0)$ allgemein berechnen? Wir leiten dazu zunächst eine Differentialgleichung für $\hat{U}$ her: Einsetzen von (I.4) in (I.1) liefert

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle . \quad (\text{I.15})$$

Da dies für alle $|\psi(t_0)\rangle$ gelten muss, folgt

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0) . \quad (\text{I.16})$$

Wir können diese Gleichung formal integrieren:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) \hat{U}(t_1, t_0) , \quad (\text{I.17})$$

wobei die “1” die Integrationskonstante ist, so dass $\hat{U}(t_0, t_0) = \mathbb{1}$ erfüllt ist. Wir scheinen mit Gl. (I.17) noch nicht viel gewonnen zu haben, da ja $\hat{U}$ auf der rechten Seite wieder im Integranden

auftritt. Wir können aber einen Trick verwenden und einfach die linke Seite von (I.17) auf der rechten Seite einsetzen:

$$\begin{aligned}\hat{U}(t, t_0) &= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) \underbrace{\hat{U}(t_1, t_0)}_{\stackrel{(\text{I.17})}{=} \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_2) \hat{U}(t_2, t_0)} \\ &= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_2) \hat{U}(t_2, t_0) .\end{aligned}\quad (\text{I.18})$$

Wir schreiben auf der rechten Seite $\hat{U}(t_2, t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_2} dt_3 \hat{H}(t_3) \hat{U}(t_3, t_0)$ und wiederholen den Trick. Dies liefert:

$$\begin{aligned}\hat{U}(t, t_0) &= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_2) \\ &\quad + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}(t_1) \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_2) \int_{t_0}^{t_2} dt_3 \hat{H}(t_3) \hat{U}(t_3, t_0) .\end{aligned}\quad (\text{I.19})$$

Nachdem wir dies unendlich oft iteriert haben, gelangen wir zu folgendem Resultat:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathbb{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) , \quad (\text{I.20})$$

mit

$$\hat{U}^{(n)}(t, t_0) = \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \dots \hat{H}(t_n) , \quad (\text{I.21})$$

und $\hat{U}^{(0)}(t, t_0) \equiv \mathbb{1}$. Es ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Operatoren $\hat{H}(t_1), \hat{H}(t_2), \dots, \hat{H}(t_n)$ wichtig ist: Zwar ist $\hat{H}$ stets der Hamiltonoperator, aber für zeitabhängiges $\hat{H}$ müssen die Hamiltonoperatoren zu *verschiedenen* Zeitpunkten im Allgemeinen nicht vertauschen.

Wir überzeugen uns, dass (I.20), (I.21) wirklich die Lösung der Differentialgleichung (I.16) liefern. Dazu bilden wir die Zeitableitung von $\hat{U}^{(n)}$. Wir benutzen dabei, dass $\frac{d}{dt} \int_{t_0}^t dt_1 f(t_1) = f(t)$ gilt. Damit fällt beim Ableiten das erste (dt_1) Integral in (I.21) weg, und im Integranden ist überall $t = t_1$ zu setzen:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) = i\hbar \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^t dt_2 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t) \hat{H}(t_2) \dots \hat{H}(t_n) . \quad (\text{I.22})$$

Wir benennen nun alle Integrationsvariablen um: $t_2 \rightarrow t_1, t_3 \rightarrow t_2, \dots, t_n \rightarrow t_{n-1}$. Außerdem können wir den Operator $\hat{H}(t)$ *nach links* herausziehen, da er ja nicht von den Integrationsvariablen abhängt. Wir erhalten:

$$\begin{aligned}i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) &= \hat{H}(t) \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^{n-1} \int_{t_0}^t dt_1 \dots \int_{t_0}^{t_{n-2}} dt_{n-1} \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_{n-1}) \\ &= \hat{H}(t) \hat{U}^{(n-1)}(t, t_0) .\end{aligned}\quad (\text{I.23})$$

Wir bilden hiermit die Zeitableitung von (I.20):

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) &= \sum_{n=1}^{\infty} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) \\
&= \hat{H}(t) \sum_{n=1}^{\infty} \hat{U}^{(n-1)}(t, t_0) = \hat{H}(t) \sum_{n=0}^{\infty} \hat{U}^{(n)}(t, t_0) \\
&= \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0),
\end{aligned} \tag{I.24}$$

in Übereinstimmung mit Gl. (I.16).

Wir kehren nun zurück zu Gl. (I.21). Wie oben erwähnt, haben die Operatoren im Produkt $\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2) \cdot \dots \cdot \hat{H}(t_n)$ eine festgelegte Reihenfolge: Es ist

$$t \geq t_1 \geq t_2 \geq \dots \geq t_n \geq t_0. \tag{I.25}$$

Die Operatoren sind damit *zeitgeordnet*, d.h. der Operator mit dem kleinsten (frühesten) Zeitargument t_n (der als erster auf den Zustand $|\psi(t_0)\rangle$ angewendet wird) steht ganz rechts, gefolgt vom Operator zum Zeitpunkt t_{n-1} , und so weiter, bis schließlich zum Operator ganz links, der das größte Zeitargument besitzt.

Um den Ausdruck für $\hat{U}^{(n)}$ weiter zu verarbeiten, betrachten wir als Beispiel den Fall $n = 2$. Die schattierte Fläche im linken Bild in Abbildung 1 zeigt den zugehörigen Integrationsbereich $\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2$, der ein Dreieck ist. Wir integrieren also außen t_1 über die volle Kantenlänge von t_0 bis t . Für jedes t_1 integrieren wir t_2 wie durch die gestrichelten Pfeile gezeigt. Wir können das entsprechende Integral aber auch schreiben als

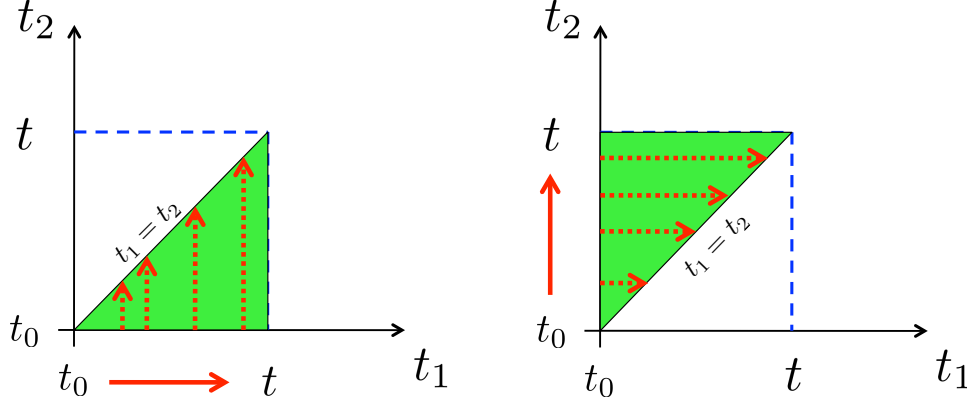
$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) = \int_{t_0}^t dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_1 \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_1). \tag{I.26}$$

Dies ist trivial – wir haben einfach nur die Namen der Integrationsvariablen t_1 und t_2 vertauscht. Im Integral auf der rechten Seite laufen die Integrationen nun über den oberen Bereich des Dreiecks; siehe Abbildung. Im Integranden ist die Reihenfolge der Operatoren $\hat{H}(t_1)$ und $\hat{H}(t_2)$ vertauscht, aber das Ergebnis ist am Ende dasselbe. Damit können wir $\hat{U}^{(2)}$ schreiben als

$$\begin{aligned}
\hat{U}^{(2)}(t, t_0) &= \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \\
&\stackrel{(I.26)}{=} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{2} \left[\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) + \int_{t_0}^t dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_1 \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_1) \right] \\
&= \frac{1}{2} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \left[\hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \Theta(t_1 - t_2) + \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_1) \Theta(t_2 - t_1) \right],
\end{aligned} \tag{I.27}$$

mit der Heaviside (Stufen)-Funktion

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0, \end{cases} \tag{I.28}$$

Abb. 1 — Integrationsbereiche für $\hat{U}^{(2)}$.

die genau die Bereiche aus der Integration in der letzten Zeile von (I.27) eliminiert, die in der vorhergehenden Zeile nicht vorhanden waren. Wir führen nun einen neuen Operator¹ ein, den *Zeitordnungsoperator* $\mathcal{T}$. Es sei

$$\mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2)] \equiv \begin{cases} \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2), & \text{falls } t_1 > t_2 \\ \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_1), & \text{falls } t_2 > t_1. \end{cases} \quad (\text{I.29})$$

Der Zeitordnungsoperator ordnet sein Argument (das selbst ein Produkt von Operatoren ist) so, dass Operatoren zu späterer Zeit links stehen. Man beachte, dass die Reihenfolge der Operatoren im Argument von $\mathcal{T}$ keine Rolle spielt, da sie ja ohnehin geordnet werden (manchmal werden die Operatoren in $\mathcal{T}$ auch durch Kommata getrennt). Mit dem Zeitordnungsoperator können wir Gl. (I.27) schreiben als

$$\hat{U}^{(2)}(t, t_0) = \frac{1}{2} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2)] . \quad (\text{I.30})$$

Wenn wir dieses Ergebnis mit der ersten Zeile von (I.27) vergleichen, sehen wir zunächst, dass die Integrationen jetzt symmetrisch auftreten, d.h. sie sind nicht mehr verschachtelt, sondern laufen beide von t_0 bis t . Mit anderen Worten, wir integrieren jetzt über das ganze in Abb. 1 gezeigte Quadrat. Dafür allerdings mussten wir den Ausdruck durch 2 dividieren und außerdem den Zeitordnungsoperator im Integranden einführen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass $\hat{H}(t_1)$ und $\hat{H}(t_2)$ eventuell nicht kommutieren.

Man kann dies leicht auf den Fall $n = 3$ erweitern. Hier integriert man für $\hat{U}^{(3)}(t, t_0)$ über den Abschnitt $t_0 < t_1 < t_2 < t_3 < t$, der eine Pyramide beschreibt, die in den Würfel $t_0 < t_{1,2,3} < t$ eingebettet ist. Nach geeigneter Umbenennung der Integrationsvariablen gibt es genau $6 = 3!$ solcher Pyramiden, die den Würfel ausfüllen. Jede liefert denselben Beitrag, und man findet (siehe Übungen):

$$\begin{aligned} \hat{U}^{(3)}(t, t_0) &= \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_3) \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \int_{t_0}^t dt_3 \mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_3)] . \end{aligned} \quad (\text{I.31})$$

¹Strenggenommen ist er ein “Meta-operator”, der selbst auf Operatoren wirkt.

Dabei haben wir auch den Zeitordnungsoperator verallgemeinert: Stets werden alle Operatoren nach ihren Zeitargumenten geordnet. So ist zum Beispiel für $t_3 > t_1 > t_2$

$$\mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \hat{H}(t_3)] = \hat{H}(t_3) \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2), \quad (\text{I.32})$$

usw. Im Fall eines beliebigen n haben wir schließlich

$$\hat{U}^{(n)}(t, t_0) = \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \dots \int_{t_0}^t dt_n \mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)]. \quad (\text{I.33})$$

Auch hier ordnet $\mathcal{T}$ die Operatoren nach ihren Zeitargumenten. Man nennt $\mathcal{T}[\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)]$ übrigens auch *zeitgeordnetes Produkt* der Operatoren $\hat{H}(t_1), \dots, \hat{H}(t_n)$.

Wir gehen zurück zu Gl. (I.20) und erhalten

$$\hat{U}(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \dots \int_{t_0}^t dt_n \mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)]. \quad (\text{I.34})$$

Wir ziehen nun *symbolisch* den Zeitordnungsoperator nach außen, und es wird

$$\begin{aligned} \hat{U}(t, t_0) &= \mathcal{T} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \dots \int_{t_0}^t dt_n \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n) \right] \\ &= \mathcal{T} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \left(\int_{t_0}^t dt' \hat{H}(t') \right)^n \right] \\ &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' \hat{H}(t') \right]. \end{aligned} \quad (\text{I.35})$$

Wir erhalten also eine “zeitgeordnete” Exponentialfunktion. Wie erwähnt, handelt es sich bei den letzten beiden Schritten lediglich um eine formale Schreibweise, da wir den Zeitordnungsoperator nicht wirklich aus den Integralen herausziehen können. Die echte Definition der zeitgeordneten Exponentialfunktion ist durch Gl. (I.34) gegeben. Dennoch ist (I.35) häufig ein nützlicher Ausdruck. Aufgrund von Gl. (I.16) muss z.B. gelten:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' \hat{H}(t') \right] = \hat{H}(t) \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' \hat{H}(t') \right]. \quad (\text{I.36})$$

Man kann also beim Ableiten wie mit einer “normalen” Exponentialfunktion rechnen, allerdings unter Beachtung der Tatsache, dass die “innere Ableitung” $\hat{H}(t)$ nach *links* herausgezogen werden muss, passend zur Tatsache, dass t das größte Zeitargument ist.

Wir halten schließlich noch zwei Spezialfälle fest:

(i) Falls für alle Zeiten t, t' gilt: $[\hat{H}(t), \hat{H}(t')] = 0$, so ist die Zeitordnung irrelevant, und die zeitgeordnete Exponentialfunktion reduziert sich nach (I.35) auf die gewöhnliche Exponentialfunktion. Dies ist z.B. der Fall, wenn $\hat{H}(t) = \hat{A} h(t)$, mit einem konstanten Operator $\hat{A}$ und einer gewöhnlichen Funktion $h(t)$.

(ii) Ist darüber hinaus sogar $\hat{H} = \text{const.}$, so gelangen wir zurück zu (I.5).

I.2 “Dynamische Bilder” der Quantenmechanik

Wir werden nun wichtige Anwendungen des Zeitentwicklungsoperators kennenlernen. Nehmen wir an, dass wir den Zustand $|\psi(t_0)\rangle$ eines Systems zu einem Zeitpunkt t_0 kennen. Außerdem betrachten wir einen Operator $\hat{O}$, der unter Umständen selbst zeitabhängig sein könnte. Wir möchten nun Größen wie den Erwartungswert von $\hat{O}$, Skalarprodukte (also z.B. Projektionen auf den Zustand $|\psi(t)\rangle$) zu einem späteren Zeitpunkt t berechnen. Wir werden sehen, dass dies auf verschiedene Weisen geschehen kann. Diese werden als “Bilder” bezeichnet.

I.2.1 Das Schrödingerbild

Einen Weg kennen wir bereits gut. Es handelt sich dabei um das uns geläufige “Bild”, das wir bisher immer verwendet haben. Die zeitliche Entwicklung eines Zustands ist gegeben durch

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad (\text{I.37})$$

und damit nach dem letzten Abschnitt durch

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle. \quad (\text{I.38})$$

Operatoren haben keine andere Zeitabhängigkeit als ihre eigene explizite Zeitabhängigkeit. So ist zum Beispiel der Ortsoperator $\hat{x}$ für alle Zeiten derselbe Operator. Formal ist

$$\frac{d}{dt} \hat{O} = \frac{\partial}{\partial t} \hat{O}. \quad (\text{I.39})$$

Wir werden den genauen Inhalt dieser Gleichung im folgenden Abschnitt besser verstehen.

I.2.2 Das Heisenbergbild

Wir können die zeitliche Entwicklung von quantenmechanischen Größen aber auch anders formulieren. Dazu betrachten wir den Erwartungswert eines Operators $\hat{O}$ in einem sich zeitlich entwickelnden Zustand $|\psi(t)\rangle$. Wie zuvor soll die Zeitentwicklung zu einem Zeitpunkt t_0 beginnen. Unter Benutzung des Zeitentwicklungsoperators erhalten wir

$$\langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{O} \hat{U}(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle. \quad (\text{I.40})$$

Wir sehen, dass wir das Ergebnis auch als Erwartungswert des (zeitabhängigen) Operators $\hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{O} \hat{U}(t, t_0)$ im zeitlich *konstanten* Zustand $|\psi(t_0)\rangle$ betrachten können. Genau dies ist die Idee des *Heisenbergbilds*: Die Zustände werden als zeitunabhängig betrachtet, und alle Dynamik wird auf die Operatoren übertragen. Wir definieren also den Zustand im Heisenbergbild:

$$|\psi_H\rangle \equiv |\psi(t_0)\rangle \stackrel{(\text{I.38})}{=} \hat{U}^\dagger(t, t_0) |\psi(t)\rangle. \quad (\text{I.41})$$

Zum Zeitpunkt t_0 stimmt also der Zustand im Heisenbergbild mit dem im Schrödingerbild überein, bleibt danach aber für alle Zeiten unverändert. Größen im Heisenbergbild werden im Folgenden stets durch den Index “H” gekennzeichnet. Größen ohne Index beziehen sich stets auf das gewöhnliche Schrödingerbild. Wir definieren weiter das Heisenbergbild des Operators $\hat{O}$:

$$\hat{O}_H(t) \equiv \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{O} \hat{U}(t, t_0). \quad (\text{I.42})$$

Selbst wenn also ein Operator $\hat{O}$ im Schrödingerbild zeitunabhängig ist, wird er im Heisenbergbild im Allgemeinen eine Zeitabhängigkeit erhalten. Zum Zeitpunkt t_0 stimmt der Operator im Heisenbergbild mit dem im Schrödingerbild überein, $\hat{O}_H(t_0) = \hat{O}$. Nach Gl. (I.40) haben wir also

$$\langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle = \langle \psi_H | \hat{O}_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (\text{I.43})$$

Wir halten nun einige Eigenschaften des Übergangs vom Schrödinger- zum Heisenbergbild fest (wir lassen der Einfachheit halber überall das Argument “ (t, t_0) ” von $\hat{U}, \hat{U}^\dagger$ weg):

(i) Skalarprodukte bleiben unverändert:

$$\langle \phi(t) | \psi(t) \rangle \stackrel{\hat{U} \hat{U}^\dagger = \mathbb{1}}{=} \langle \phi(t) | \hat{U} \hat{U}^\dagger | \psi(t) \rangle = \langle \hat{U}^\dagger \phi(t) | \hat{U}^\dagger \psi(t) \rangle = \langle \phi_H | \psi_H \rangle. \quad (\text{I.44})$$

(ii) Eigenwerte eines Operators bleiben unverändert. Denn

$$\begin{aligned} \hat{O} | \psi(t) \rangle &= \lambda | \psi(t) \rangle \\ \Leftrightarrow \hat{O} \underbrace{\hat{U} \hat{U}^\dagger | \psi(t) \rangle}_{= | \psi_H \rangle} &= \lambda | \psi(t) \rangle \quad \Big| \cdot \hat{U}^\dagger \text{ von links} \\ \Leftrightarrow \underbrace{\hat{U}^\dagger \hat{O} \hat{U}}_{= \hat{O}_H(t)} | \psi_H \rangle &= \lambda | \psi_H \rangle. \end{aligned} \quad (\text{I.45})$$

(iii) Das Produkt zweier Operatoren verhält sich entsprechend der Relation (I.42):

$$\hat{C} = \hat{A} \hat{B} \quad \Rightarrow \quad \hat{C}_H = \hat{U}^\dagger \hat{C} \hat{U} = \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{B} \hat{U} = \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \hat{U}^\dagger \hat{B} \hat{U} = \hat{A}_H \hat{B}_H. \quad (\text{I.46})$$

Entsprechendes gilt für den Kommutator zweier Operatoren. So folgt zum Beispiel aus $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \mathbb{1}$, dass auch

$$[\hat{x}_H(t), \hat{p}_H(t)] = i\hbar \mathbb{1}, \quad (\text{I.47})$$

da der Einheitsoperator in beiden Bildern derselbe ist. Eigenschaft (iii) zeigt auch, wie man z.B. einen Hamiltonoperator im Heisenbergbild erhält, wenn man ihn im Schrödingerbild kennt. Insbesondere:

$$\hat{H} = \hat{H}(\hat{x}, \hat{p}) \quad \Rightarrow \quad \hat{H}_H(t) = \hat{H}(\hat{x}_H(t), \hat{p}_H(t)). \quad (\text{I.48})$$

(iv) Falls $\hat{H}$ nicht von der Zeit abhängt, ist nach (I.5) $\hat{U}(t, t_0) = \exp(-i(t - t_0)\hat{H}/\hbar)$. Dann wird

$$\hat{O}_H(t) = e^{i(t-t_0)\hat{H}/\hbar} \hat{O} e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar}. \quad (\text{I.49})$$

Da $\hat{H}$ mit jeder Funktion von sich kommutiert, folgt speziell $\hat{H}_H = \hat{H}$.

Aus Gl. (I.42) können wir eine Bewegungsgleichung für einen Operator $\hat{O}_H(t)$ im Heisenbergbild herleiten. Dazu benutzen wir die aus (I.16) bekannte Differentialgleichung für $\hat{U}(t, t_0)$ und die daraus resultierende Gleichung für $\hat{U}^\dagger(t, t_0)$:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}^\dagger(t, t_0) = \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{H}(t). \quad (\text{I.50})$$

Wir finden:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\hat{O}_H(t) &= \frac{d}{dt}[\hat{U}^\dagger \hat{O} \hat{U}] \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}^\dagger\right) \hat{O} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{O}\right) \hat{U} + \hat{U}^\dagger \hat{O} \left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}\right) \\
&\stackrel{(I.16)}{=} \stackrel{(I.50)}{=} \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \left(\hat{H} \hat{O} - \hat{O} \hat{H}\right) \hat{U} + \hat{U}^\dagger \left(\frac{\partial \hat{O}}{\partial t}\right) \hat{U} \\
&\stackrel{(I.46)}{=} \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H, \hat{O}_H] + \left(\frac{\partial \hat{O}}{\partial t}\right)_H.
\end{aligned} \tag{I.51}$$

Dies ist die *Heisenbergsche Bewegungsgleichung*. Sie erinnert an die Heisenberg-Gleichung (siehe Abschnitt I.2.10 des Skripts zur Quantenmechanik I), die die zeitliche Entwicklung von Erwartungswerten beschreibt. Letztere Gleichung gilt sowohl im Schrödinger- als auch im Heisenbergbild, da Erwartungswerte nach (I.43) ja unabhängig von der Wahl des Bildes sind. Gleichung (I.51) für die Operatoren aber gilt nur im Heisenbergbild.

Das Heisenbergbild ist insgesamt näher an der klassischen Physik: Die Observablen wie Ort und Impuls, die ja in der Quantenmechanik mit Operatoren verbunden sind, ändern sich mit der Zeit. Dies wird am folgenden Beispiel deutlich.

Beispiel: Der harmonische Oszillator im Heisenbergbild. Der Hamiltonoperator ist zeitunabhängig, also ist nach (I.49) $\hat{H}_H = \hat{H}$. In der Quantenmechanik I (siehe Abschnitt II.2.7) hatten wir den harmonischen Oszillator mittels der Auf- und Absteigeoperatoren $\hat{a}^\dagger$ und $\hat{a}$ gelöst. Diese haben Entsprechungen im Heisenbergbild, und wir haben

$$\hat{H}_H = \hbar\omega \left(\hat{a}_H^\dagger(t) \hat{a}_H(t) + \frac{1}{2} \right). \tag{I.52}$$

Die Heisenbergsche Bewegungsgleichung für $\hat{a}_H(t)$ lautet:

$$\frac{d}{dt}\hat{a}_H = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H, \hat{a}_H] = i\omega [\hat{a}_H^\dagger \hat{a}_H, \hat{a}_H] = i\omega [\hat{a}_H^\dagger, \hat{a}_H] \hat{a}_H = -i\omega \hat{a}_H. \tag{I.53}$$

Genauso (oder einfach durch Adjungieren) findet man

$$\frac{d}{dt}\hat{a}_H^\dagger = i\omega \hat{a}_H^\dagger. \tag{I.54}$$

Die beiden Bewegungsgleichungen sind trivial zu lösen (es sei $t_0 = 0$):

$$\begin{aligned}
\hat{a}_H(t) &= e^{-i\omega t} \hat{a}_H(0), \\
\hat{a}_H^\dagger(t) &= e^{i\omega t} \hat{a}_H^\dagger(0),
\end{aligned} \tag{I.55}$$

wobei die “Anfangswerte” $\hat{a}_H(0) = \hat{a}$ und $\hat{a}_H^\dagger(0) = \hat{a}^\dagger$ mit den entsprechenden Operatoren im Schrödingerbild übereinstimmen. Über die Gleichungen

$$\begin{aligned}
\hat{a}_H(t) &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x}_H(t) + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \hat{p}_H(t), \\
\hat{a}_H^\dagger(t) &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x}_H(t) - \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \hat{p}_H(t),
\end{aligned} \tag{I.56}$$

folgen hieraus die zeitlichen Entwicklungen des Orts- und des Impulsoperators im Heisenbergbild:

$$\begin{aligned}\hat{x}_H(t) &= \hat{x} \cos(\omega t) + \frac{\hat{p}}{m\omega} \sin(\omega t) , \\ \hat{p}_H(t) &= \hat{p} \cos(\omega t) - m\omega \hat{x} \sin(\omega t) ,\end{aligned}\tag{I.57}$$

wieder mit den Operatoren $\hat{x}, \hat{p}$ im Schrödingerbild als “Anfangswerten” bei $t = 0$. Diese Lösungen sind identisch zu denen für den Ort und Impuls eines klassischen harmonischen Oszillators.

Es sei betont, dass der Übergang vom Schrödingerbild zum Heisenbergbild lediglich eine andere formale “Organisation” der zeitlichen Entwicklung eines Systems ausgehend von seinem Zustand zu $t = t_0$ darstellt. Alle physikalisch relevanten Größen wie Eigenwerte und Erwartungswerte sind in beiden Bildern identisch.

I.2.3 Das Dirac- oder Wechselwirkungsbild

Das Diracbild nimmt eine Zwischenstellung zwischen dem Schrödingerbild und dem Heisenbergbild ein. Es eignet sich in idealer Weise zur Herleitung der Störungstheorie. Wir formulieren es daher direkt in folgendem konkreten Fall: Wir betrachten einen Hamiltonoperator, der aus einem zeitunabhängigen “großen” Anteil $\hat{H}_0$ (typischerweise mit bekannten Eigenzuständen und Eigenwerten) besteht, und einer “kleinen” zeitabhängigen Störung der Form $\alpha \hat{V}(t)$, mit einer (reellen) Konstanten α , die uns zur “Buchhaltung” dient, und einem zeitabhängigen Störoperator $\hat{V}(t)$:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \alpha \hat{V}(t) .\tag{I.58}$$

(Wir können uns α als kleine Zahl vorstellen, damit der Störoperator ebenfalls “klein” ist und Effekte höherer Ordnung in der Störung immer kleiner werden.) Die Idee im Diracbild ist nun, den Operatoren wie im Heisenbergbild eine Zeitabhängigkeit zu geben, allerdings nur mit dem ungestörten Hamiltonoperator $\hat{H}_0$. Die Zeitabhängigkeit der Zustände hingegen entsteht lediglich durch den Störterm $\alpha \hat{V}(t)$. Wir definieren dazu einen Zeitentwicklungsoperator $\hat{U}_0$, der nur $\hat{H}_0$ enthält:

$$\hat{U}_0(t, t_0) \equiv e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} .\tag{I.59}$$

Da $\hat{H}_0$ nach Voraussetzung zeitunabhängig ist, konnten wir die einfache exponenzierte Form benutzen. Wir definieren weiter Zustände im Diracbild durch

$$|\psi_D(t)\rangle \equiv \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) |\psi(t)\rangle ,\tag{I.60}$$

und Operatoren durch

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{O}}_D(t) &\equiv \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{\mathcal{O}} \hat{U}_0(t, t_0) \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} \hat{\mathcal{O}} e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} .\end{aligned}\tag{I.61}$$

$|\psi_D\rangle$ und $\hat{\mathcal{O}}_D$ sind im Allgemeinen beide zeitabhängig. Die Definitionen sind so angesetzt, dass zum Zeitpunkt t_0 Zustände bzw. Operatoren im Dirac- und im Schrödingerbild identisch sind:

$$|\psi_D(t_0)\rangle = |\psi(t_0)\rangle , \quad \hat{\mathcal{O}}_D(t_0) = \hat{\mathcal{O}} .\tag{I.62}$$

	Schrödinger	Heisenberg	Dirac
$ \psi\rangle$	Zeitentw. mit $\hat{H}$	fest	Zeitentw. mit $\alpha\hat{V}$
$\hat{\mathcal{O}}$	fest	Zeitentw. mit $\hat{H}$	Zeitentw. mit $\hat{H}_0$

Abb. 2 — Zeitentwicklung der Zustände und Operatoren im Schrödinger-, Heisenberg- und Diracbild.

Für die Zeitentwicklung der Zustände im Diracbild finden wir aus Gl. (I.60) mittels der Produktregel

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_D(t)\rangle &= i\hbar \left[\underbrace{\frac{\partial \hat{U}_0^\dagger(t, t_0)}{\partial t}}_{\stackrel{\text{(I.50)}}{=} i\hat{U}_0^\dagger \hat{H}_0 / \hbar} |\psi(t)\rangle + \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \right] \\
&= -\hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \hat{H}_0 |\psi(t)\rangle + \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) (\hat{H}_0 + \alpha\hat{V}(t)) |\psi(t)\rangle \\
&= \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \alpha\hat{V}(t) |\psi(t)\rangle \\
&= \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) \alpha\hat{V}(t) \hat{U}_0(t, t_0) \hat{U}_0^\dagger(t, t_0) |\psi(t)\rangle \\
&\stackrel{\text{(I.61)}}{=} \alpha\hat{V}_D(t) |\psi_D(t)\rangle.
\end{aligned} \tag{I.63}$$

Wir sehen also, dass im Diracbild der Zustand $|\psi_D(t)\rangle$ eine “Schrödingergleichung” erfüllt, in der der Hamiltonoperator lediglich aus dem Störterm $\alpha\hat{V}_D(t)$ besteht, der ebenfalls im Diracbild zu nehmen ist. Der ungestörte Hamiltonoperator $\hat{H}_0$ tritt hingegen nicht mehr auf. Er steuert stattdessen die Zeitentwicklung von $\hat{\mathcal{O}}_D(t)$. Die entsprechende Bewegungsgleichung können wir in exakter Analogie zu Gl. (I.51) herleiten. Der einzige Unterschied ist, dass überall $\hat{H}_0 = \hat{H}_{0,D}$ statt des vollen Hamiltonoperators zu stehen hat. Wir finden also:

$$\frac{d}{dt} \hat{\mathcal{O}}_D(t) = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_0, \hat{\mathcal{O}}_D] + \left(\frac{\partial \hat{\mathcal{O}}}{\partial t} \right)_D. \tag{I.64}$$

Abbildung 2 fasst noch einmal die wesentlichen Eigenschaften der drei behandelten Bilder der Quantenmechanik zusammen.

I.3 Zeitabhängige Störungstheorie

2. Woche

I.3.1 Herleitung im Wechselwirkungsbild

Mit den Ergebnissen aus den vorhergehenden Abschnitten können wir nun die zeitabhängige Störungstheorie sehr leicht herleiten. Die Lösung der Gleichung

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_D(t)\rangle = \alpha \hat{V}_D(t) |\psi_D(t)\rangle \quad (\text{I.65})$$

lesen wir unmittelbar an Gln. (I.4),(I.19),(I.35) ab. Es ist:

$$|\psi_D(t)\rangle = \hat{U}^{(D)}(t, t_0) |\psi_D(t_0)\rangle, \quad (\text{I.66})$$

mit

$$\begin{aligned} \hat{U}^{(D)}(t, t_0) &= \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' \alpha \hat{V}_D(t') \right] \\ &= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \alpha \hat{V}_D(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \alpha \hat{V}_D(t_1) \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \alpha \hat{V}_D(t_2) + \dots \end{aligned} \quad (\text{I.67})$$

Dieser Ausdruck ist als *Dyson-Reihe* bekannt. Der große Vorteil ist, dass die Reihe eine systematische Entwicklung von $|\psi_D(t)\rangle$ in Potenzen von α liefert. Möchte man zur ersten Ordnung der Störungsrechnung arbeiten, so bricht man die Reihe einfach nach dem ersten nichttrivialen ($\sim \alpha \hat{V}_D$) Term ab. Braucht man z.B. die zweite Ordnung, so geht man eben einen Term weiter.

Wir nehmen nun an, dass sich das System zum Zeitpunkt t_0 in einem Eigenzustand $|n\rangle$ des ungestörten Hamiltonoperators befindet:

$$|\psi(t_0)\rangle = |\psi_D(t_0)\rangle = |n\rangle. \quad (\text{I.68})$$

$E_n^{(0)}$ sei der zugehörige Energieeigenwert. Aus Gln. (I.65),(I.67) können wir sofort die Zeitentwicklung des Zustands im Diracbild angeben:

$$|\psi_D(t)\rangle = |n\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \alpha \hat{V}_D(t_1) |n\rangle + \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \alpha \hat{V}_D(t_1) \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \alpha \hat{V}_D(t_2) |n\rangle + \dots \quad (\text{I.69})$$

Hier und im Folgenden schreiben wir die Terme nur bis zur zweiten Ordnung explizit aus. Wir gehen nun zurück ins Schrödingerbild. Auf der linken Seite der Gleichung haben wir nach (I.59),(I.60) $|\psi_D(t)\rangle = e^{i(t-t_0)\hat{H}_0/\hbar} |\psi(t)\rangle$. Den darin auftretenden Operator bringen wir als $e^{-i(t-t_0)\hat{H}_0/\hbar}$ auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite von Gl. (I.69) setzen wir überall die Definition (I.61) des Operators $\alpha \hat{V}_D$ im Diracbild ein. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} \left[|n\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} \alpha \hat{V}(t_1) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} |n\rangle \right. \\ &\quad \left. + \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} \alpha \hat{V}(t_1) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} \int_{t_0}^{t_1} dt_2 e^{\frac{i}{\hbar}(t_2-t_0)\hat{H}_0} \alpha \hat{V}(t_2) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_2-t_0)\hat{H}_0} |n\rangle + \dots \right]. \end{aligned} \quad (\text{I.70})$$

Wir stellen nun folgende Frage:² Wenn sich also das System zu $t = t_0$ im Eigenzustand $|n\rangle$ von $\hat{H}_0$ befindet, mit welcher Wahrscheinlichkeit finden wir es zu einem Zeitpunkt $t > t_0$ in einem anderen Eigenzustand $|m\rangle \neq |n\rangle$ von $\hat{H}_0$? Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsamplitude erhalten wir, indem wir Gl. (I.70) von links mit $\langle m|$ multiplizieren. Wir finden:

$$\begin{aligned} \langle m|\psi(t)\rangle &= -\frac{i}{\hbar} e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_m^{(0)}} \int_{t_0}^t dt_1 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)E_m^{(0)}} \langle m|\alpha\hat{V}(t_1)|n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)E_n^{(0)}} \\ &+ \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_m^{(0)}} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)E_m^{(0)}} \langle m|\alpha\hat{V}(t_1) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_2)\hat{H}_0} \alpha\hat{V}(t_2)|n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}(t_2-t_0)E_n^{(0)}} \\ &+ \dots, \end{aligned} \quad (\text{I.71})$$

wobei wir mehrfach $e^{-i(t-t_0)\hat{H}_0/\hbar} |n\rangle = e^{-i(t-t_0)E_n^{(0)}/\hbar} |n\rangle$ etc. verwendet haben. Einige der Terme $\sim t_0$ in den Exponenten heben sich weg. Wir können den Ausdruck weiter vereinfachen, indem wir im letzten Matrixelement nach dem Term $\alpha\hat{V}(t_1)$ die Vollständigkeitsrelation für die Energieeigenzustände des ungestörten Hamiltonoperators benutzen und eine $\mathbb{1} = \sum_k |k\rangle\langle k|$ einschieben. Wir führen noch die Frequenzen $\omega_{mn} \equiv (E_m^{(0)} - E_n^{(0)})/\hbar$ ein und erhalten:

$$\begin{aligned} \langle m|\psi(t)\rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar}E_m^{(0)}t} e^{\frac{i}{\hbar}E_n^{(0)}t_0} \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 e^{i\omega_{mn}t_1} \langle m|\alpha\hat{V}(t_1)|n\rangle \right. \\ &\quad \left. + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \sum_k e^{i\omega_{mk}t_1} \langle m|\alpha\hat{V}(t_1)|k\rangle \langle k|\alpha\hat{V}(t_2)|n\rangle e^{i\omega_{kn}t_2} + \dots \right]. \end{aligned} \quad (\text{I.72})$$

Das Betragsquadrat dieses Ausdrucks ergibt die gesuchte Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t)$ für einen Übergang $|n\rangle \rightarrow |m\rangle$:

$$\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) = |\langle m|\psi(t)\rangle|^2. \quad (\text{I.73})$$

Die Exponentialfaktoren vor der eckigen Klammer tragen nicht bei. Betrachtet man nur die erste Ordnung der Störungstheorie, so erhält man

$$\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{t_0}^t dt_1 e^{i\omega_{mn}t_1} \langle m|\alpha\hat{V}(t_1)|n\rangle \right|^2, \quad (\text{I.74})$$

in Übereinstimmung mit unserem Ergebnis aus der Quantenmechanik I (siehe Abschnitt IV.3; wir hatten dort $t_0 = 0$ gewählt).

Als erstes einfaches **Beispiel** betrachten wir ein Elektron, das sich im Potential des eindimensionalen harmonischen Oszillators befindet. Es gebe zusätzlich ein räumlich homogenes schwaches elektrisches Feld der Form

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2}. \quad (\text{I.75})$$

Der Hamiltonoperator ist damit

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}^2 + e\hat{x}\mathcal{E}_0 e^{-t^2/\tau^2}. \quad (\text{I.76})$$

²Eigentlich meint die Frage: “Wie stark ist der Zustand $|m\rangle$ in $|\psi(t)\rangle$ vertreten?” Denn der Zustand des Systems ist nun mal $|\psi(t)\rangle$, nicht $|m\rangle$.

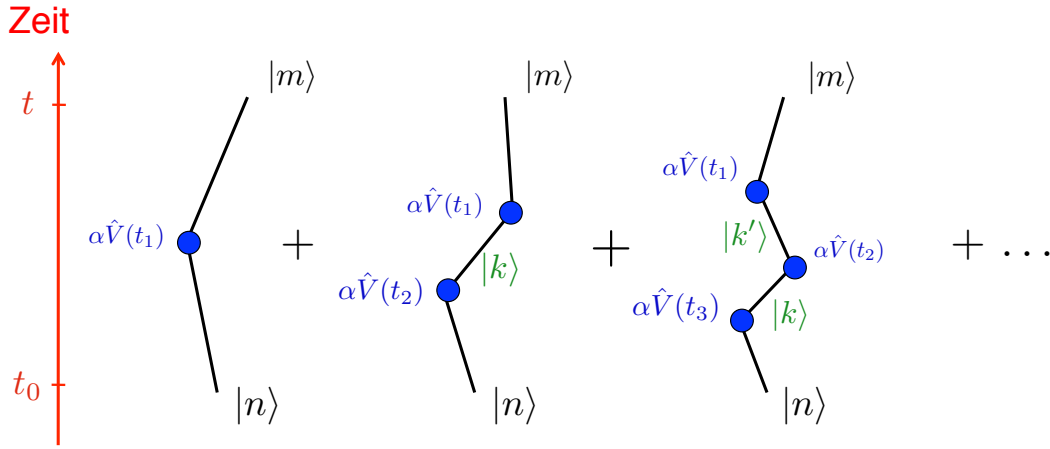


Abb. 3 — Diagrammatische Darstellung der Störungsreihe.

Wir betrachten den hinteren Term als die Störung $\alpha \hat{V}(t)$. Zu einer sehr frühen Zeit, $t \rightarrow -\infty$, sei das Elektron im Grundzustand des harmonischen Oszillators. Wir fragen nun nach der Wahrscheinlichkeit, es nach langer Zeit, zu $t \rightarrow +\infty$, im ersten angeregten Zustand zu finden. Diese wird in erster Ordnung durch Gl. (I.74) gegeben. Darin ist $\omega_{mn} = \frac{3}{2}\omega - \frac{1}{2}\omega = \omega$. Wir erhalten:

$$\mathcal{P}_{0 \rightarrow 1}(\infty) = \frac{e^2 \mathcal{E}_0^2}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 e^{i\omega t_1} e^{-(t_1/\tau)^2} \langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle \right|^2. \quad (\text{I.77})$$

Mit $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ findet man $\langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}$. Da die Fourier-Transformierte einer Gauß-Verteilung wieder eine Gauß-Verteilung ist, wird

$$\mathcal{P}_{0 \rightarrow 1}(\infty) = \frac{\pi e^2 \mathcal{E}_0^2 \tau^2}{2\mu\hbar\omega} e^{-\omega^2 \tau^2 / 2}. \quad (\text{I.78})$$

Andere Zustände $|m\rangle \neq |1\rangle$ können durch die Störung in erster Ordnung nicht erreicht werden, da die entsprechenden Matrixelemente $\langle m | \hat{x} | 0 \rangle$ des Ortsoperators verschwinden. Für kleine τ , wenn also die Störung nur ein kurzer “plötzlicher” Puls ist, verhält sich die Wahrscheinlichkeit wie τ^2 und ist klein. Aber auch für große τ , wenn die Störung lang ausgedehnt ist und sich langsam aufbaut und wieder abbaut, wird $\mathcal{P}_{0 \rightarrow 1}$ sehr klein.

Man kann die Störungsreihe auf recht einfache Weise diagrammatisch darstellen. Dies ist in Abb. 3 gezeigt. Der Zeitpfeil zeigt nach oben. Der erste Term der Störungsreihe ist links gezeigt. Zum Zeitpunkt t_0 ist das System im Zustand $|n\rangle$. Die Störung wirkt zum Zeitpunkt t_1 , und der Zustand geht in den Endzustand über, den wir auf $\langle m|$ projizieren. In der zweiten Ordnung der Störungstheorie, die daneben gezeigt ist, entsteht nach dem Einwirken der Störung bei t_2 ein “Zwischenzustand” $|k\rangle$. Dieser geht nach einer weiteren Störung zum Zeitpunkt t_1 in den Endzustand über. Es passiert in der Praxis relativ häufig, dass die erste Ordnung der Störungstheorie verschwindet, weil aufgrund einer Symmetrie kein direkter Übergang von $|n\rangle$ nach $|m\rangle$ möglich

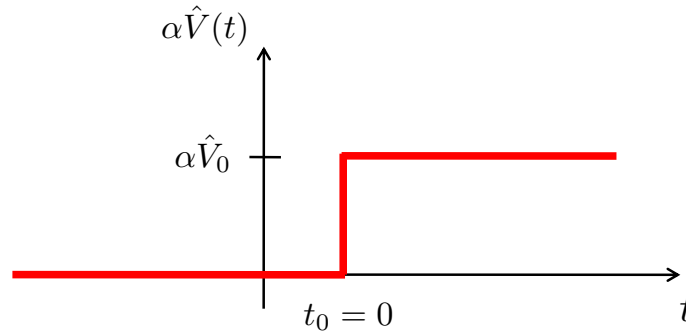


Abb. 4 — Plötzliches Einschalten einer Störung, die dann konstant wirkt.

ist. Es kann aber sein, dass ein Übergang von $|n\rangle$ in einen Zwischenzustand $|k\rangle$ möglich ist, und auch ein Übergang von $|k\rangle$ nach $|m\rangle$. Auf diese Weise kann das System “auf einem Umweg” von $|n\rangle$ zu einem Endzustand gelangen, der $|m\rangle$ enthält. Solche Prozesse sind höherer Ordnung und damit unterdrückt mit einer Potenz von α . Man nennt den Zustand $|k\rangle$ einen “virtuellen” Zustand, da er nur zwischenzeitlich existiert. Man beachte, dass über alle virtuellen Zustände $|k\rangle$ summiert werden muss. Diese Summe beinhaltet auch die Zustände $|n\rangle$ und $|m\rangle$ selbst. Bei noch höheren Ordnungen der Störungstheorie (Bild rechts) gibt es zwei Zwischenzustände, mit entsprechenden Summen. Diagramme wie in Abb. 3 finden in vielen Bereichen der theoretischen Physik Anwendung. Sie erlauben häufig, die zur Störungsreihe beitragenden Terme auf einfache Weise systematisch herzuleiten. Man nennt sie *Feynman-Diagramme*.

I.3.2 Plötzliches Einschalten einer Störung

In den folgenden Abschnitten betrachten wir wichtige konkrete Anwendungen der zeitabhängigen Störungstheorie. Wir beschränken uns dabei weitgehend auf die erste Ordnung und setzen der Einfachheit halber $t_0 = 0$.

Wir wollen zunächst annehmen, dass die Störung $\alpha \hat{V}(t)$ für $t < 0$ nicht vorhanden ist und zu $t = 0$ *plötzlich* angeschaltet wird. Ein einfaches Beispiel wird in Abb. 4 gezeigt, wo die Störung nach dem Einschalten den konstanten Wert $\alpha \hat{V}_0$ hat. Das Einschalten der Störung kann durch eine Stufenfunktion idealisiert werden. Wir könnten uns auch vorstellen, dass die Störung zu einem späteren Zeitpunkt ebenso plötzlich wieder abgeschaltet wird.

Ist der Fall eines “plötzlichen” Anschaltens einer Störung überhaupt relevant bzw. realistisch? Klarerweise gibt es in der Praxis (in der Natur!) kein wirklich “instantanes” Anschalten einer Störung. Jede Störung wird einen gewissen Zeitraum benötigen, um sich voll aufzubauen. Macht es also jemals Sinn, von einem “plötzlichen” Anschalten zu sprechen? Dass dies der Fall sein kann, zeigt das folgende Beispiel: Der Tritium-Kern, ein radioaktives Isotop des Wasserstoffs, besteht aus einem Proton und zwei Neutronen. Er zerfällt per β -Zerfall in ${}^3\text{He}$, unter Aussendung eines Elektrons und eines Antineutrinos:



Dabei wird eins der Neutronen in ein Proton umgewandelt; ${}^3\text{He}$ enthält zwei Protonen und ein Neutron. Das Elektron wird mit hoher kinetischer Energie (17 keV) ausgestoßen und verlässt das Atom extrem rasch, in ca. 10^{-18}s . Wir betrachten nun ein Tritium-Atom vor dem Zerfall

des Kerns, bei dem genau wie im gewöhnlichen Wasserstoffatom ein Elektron an den Kern gebunden ist. Das Elektron sieht das Coulomb-Potential des Protons, also $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$. Wenn nun der Zerfall erfolgt, enthält der Kern plötzlich *zwei* Protonen. Das Entweichen des Zerfallselektrons geschieht um mindestens zwei Größenordnungen schneller als die Dauer von typischen Vorgängen in der Atomhülle, beispielsweise die Umlaufdauer des Elektrons um den Kern auf der niedrigsten Bohrschen Bahn. Damit ändert sich das Coulomb-Potential aus Sicht des Elektrons in der Tat nahezu “instantan” auf $V(r) = -2e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$. (Dies ist nicht einmal eine “Störung”, sondern in jedem Fall eine große Änderung.) Allgemein zeigt diese Überlegung, dass die Näherung eines “instantanen” Anschaltens gut ist, wenn die relevanten typischen Zeitskalen im gestörten System groß sind gegenüber den Zeitskalen auf denen der Schaltprozess abläuft.

Wir nehmen nun wieder an, dass sich das System bei Einschalten der Störung in einem Eigenzustand $|n\rangle$ von $\hat{H}_0$ befindet, mit zugehöriger Energie $E_n^{(0)}$. Die zeitabhängige Störungstheorie erlaubt uns nun, die zeitliche Entwicklung des Zustands nach Einschalten der Störung zu berechnen. Wir untersuchen vorab allerdings, ob das unstetige Anschalten der Störung eventuell einen *unmittelbaren* Einfluss auf den Zustand hat. Der Zustandsvektor $|\psi(t)\rangle$ des Systems ist für $t \leq 0$:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n^{(0)}t/\hbar} |n\rangle \quad (t \leq 0). \quad (\text{I.80})$$

Für $t > 0$ wissen wir, dass der Zustand die Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}_0) |\psi(t)\rangle \quad (t > 0) \quad (\text{I.81})$$

erfüllt. Insgesamt haben wir also

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}_0 \theta(t)) |\psi(t)\rangle, \quad (\text{I.82})$$

was für alle t gilt. Wir integrieren auf beiden Seiten über ein infinitesimales Zeitintervall $[-\varepsilon, +\varepsilon]$:

$$|\psi(+\varepsilon)\rangle - |\psi(-\varepsilon)\rangle = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} dt \left(\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}_0 \theta(t) \right) |\psi(t)\rangle. \quad (\text{I.83})$$

Da der Integrand auf der rechten Seite endlich ist, ist das Integral von der Ordnung ε . Damit erhalten wir im Grenzfalle $\varepsilon \rightarrow 0$, dass die Zustände unmittelbar vor und nach dem Anschalten der Störung identisch sind:

$$|\psi(0^-)\rangle = |\psi(0^+)\rangle. \quad (\text{I.84})$$

Der Zustand verhält sich also stetig bei plötzlichem Einschalten der Störung. War also das System unmittelbar vor dem Einschalten der Störung im Zustand $|n\rangle$, so ist es auch unmittelbar danach in diesem Zustand. Anschaulich geschieht die Änderung des Hamiltonoperators so schnell, dass der Zustand “keine Zeit hat”, sich zu ändern. Diese Information ist wichtig, da sie bedeutet, dass wir den Zustand $|n\rangle$ wirklich als Anfangszustand für die weitere zeitliche Entwicklung verwenden können. Wir untersuchen die plötzlich angeschaltete und dann konstante Störung nun ganz konkret.

I.3.3 Konstante Störung: Fermis Goldene Regel

Wir bleiben bei der in Abb. 4 gezeigten einfachen Störung, die also nach dem Anschalten zeitlich konstant ist. (Man beachte, dass die Störung zwar konstant ist, aber natürlich immer noch ein Operator ist, der zum Beispiel von Spinoperatoren oder vom Ortsoperator abhängen könnte.)

Wir berechnen nun konkret die Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t)$, also die Wahrscheinlichkeit, das System bei $t > 0$ in einem Eigenzustand $|m\rangle$ des ungestörten Hamiltonoperators zu finden. Wir setzen dazu den Störoperator in Gl. (I.74) ein. Wir erhalten

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) &= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t dt_1 e^{i\omega_{mn}t_1} \right|^2 \underbrace{|\langle m | \alpha \hat{V}_0 | n \rangle|^2}_{\equiv |V_{mn}|^2} \\
 &= \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \left| \frac{e^{i\omega_{mn}t} - 1}{i\omega_{mn}} \right|^2 \\
 &= \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \left| \frac{e^{i\omega_{mn}t/2} (e^{i\omega_{mn}t/2} - e^{-i\omega_{mn}t/2})}{i\omega_{mn}} \right|^2 \\
 &= \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\sin(\omega_{mn}t/2)}{\omega_{mn}/2} \right)^2.
 \end{aligned} \tag{I.85}$$

Dabei ist wie zuvor $\omega_{mn} = (E_m^{(0)} - E_n^{(0)})/\hbar$.

Wir müssen nun folgende Fälle unterscheiden:

(i) Das Spektrum von $\hat{H}_0$ ist diskret und nicht entartet. Dies bedeutet, dass $E_m^{(0)}$ und $E_n^{(0)}$ echt verschieden sind, also $\omega_{mn} \neq 0$. Nach Gl. (I.85) oszilliert die Wahrscheinlichkeit zeitlich mit der Periode $2\pi\hbar/(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})$. Dies ist ein charakteristisches Phänomen diskreter Systeme. Die Amplitude der Oszillation ist gegeben durch

$$\frac{4|V_{mn}|^2}{(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})^2}. \tag{I.86}$$

Sind die Energien recht weit voneinander entfernt, so ist diese Größe klein. Dies entspricht der Erwartung, da es unwahrscheinlich sein sollte, dass die Störung einen Übergang zu einem Zustand mit sehr weit entfernter Energie bewirkt. Sind $E_m^{(0)}$ und $E_n^{(0)}$ nahe beieinander, so kann die Amplitude der Oszillation groß sein, und damit auch der maximale Wert der Übergangswahrscheinlichkeit. Hier ist dann die Störungstheorie erster Ordnung unter Umständen nicht ausreichend.

(ii) Das Spektrum von $\hat{H}_0$ ist diskret, und die Energie $E_n^{(0)}$ entartet. Dies bedeutet, dass es mindestens einen Zustand $|m\rangle \neq |n\rangle$ gibt mit $E_m^{(0)} = E_n^{(0)}$. Die Übergangswahrscheinlichkeit in diesen Zustand zeigt keine Oszillation, da nach Gl. (I.85) dann

$$\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) = \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} t^2. \tag{I.87}$$

Es ist klar, dass dieser Ausdruck nicht für alle Zeiten vernünftig sein kann, da irgendwann $\mathcal{P}_{n \rightarrow m} > 1$ würde. Dies bedeutet natürlich nur, dass bei großen Zeiten höhere Ordnungen der Störungstheorie wichtig werden. Die erste Ordnung kann im Allgemeinen nur sinnvoll sein, falls

$$t \ll \frac{\hbar}{|V_{mn}|}. \tag{I.88}$$

(iii) Das Spektrum von $\hat{H}_0$ ist kontinuierlich um $E_n^{(0)}$. Um diesen wichtigen Fall zu untersuchen, betrachten wir Abb. 5, in der die Funktion $[2 \sin(\omega_{mn}t/2)/\omega_{mn}]^2$ in Abhängigkeit

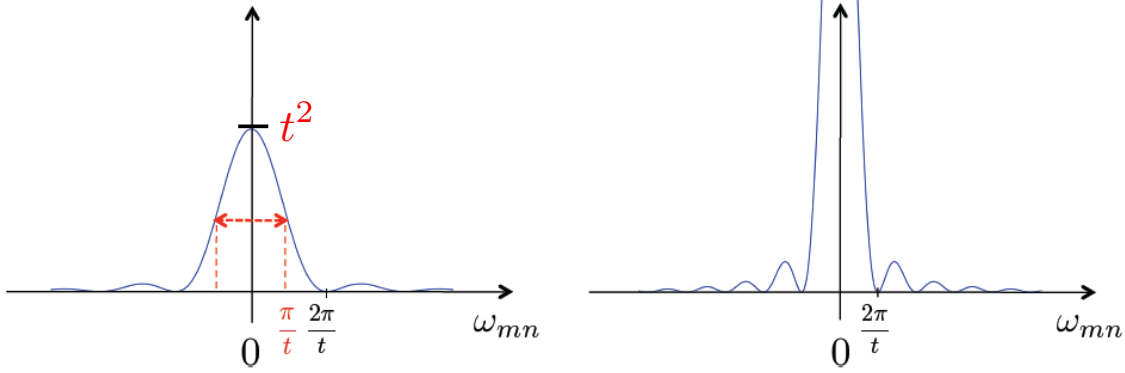


Abb. 5 — Die Funktion $[2 \sin(\omega_{mn}t/2)/\omega_{mn}]^2$ in Abhängigkeit von ω_{mn} , zu einem frühen (links) und einem späteren (rechts) Zeitpunkt.

von ω_{mn} gezeigt wird, und zwar für zwei verschiedene Zeiten. Die Funktion verschwindet bei

$$\omega_{mn} = \pm 2\pi/t, \pm 4\pi/t, \dots \Leftrightarrow E_m^{(0)} = E_n^{(0)} \pm 2\pi\hbar/t, E_n^{(0)} \pm 4\pi\hbar/t, \dots \quad (\text{I.89})$$

Diese Nullstellen wandern offenbar mit wachsender Zeit nach innen, d.h. zu $\omega_{mn} \approx 0$ oder $E_m^{(0)} \approx E_n^{(0)}$, wie in Abb. 5 ersichtlich. Die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang zum Zustand $|m\rangle$ wird groß, wenn $|\omega_{mn}|$ von der Größenordnung $2\pi/t$ oder kleiner ist. Aus der Diskussion oben folgt, dass die Funktion in diesem Bereich *nicht* oszilliert, sondern mit der Zeit stetig anwächst, und zwar quadratisch in t . Da die Breite dieser Region $\sim 1/t$ ist, folgt, dass die Fläche der Funktion unter dem Hauptmaximum linear in t ansteigt. Außerhalb des Bereichs $|\omega_{mn}| \leq 2\pi/t$ hingegen oszilliert die Funktion lediglich, und es gibt eine vergleichsweise nur kleine Übergangswahrscheinlichkeit. Je länger die Störung also andauert, desto schärfer werden daher die “wahrscheinlichen” Energien $E_m^{(0)}$ auf den Wert $E_n^{(0)}$ eingeschnürt. Die (ungestörte) Energie ist also bis auf eine Unschärfe $\Delta E = |E_m^{(0)} - E_n^{(0)}| \sim 2\pi\hbar/t$ erhalten. Dies erinnert an die Energie-Zeit Unschärferelation (siehe Abschnitt I.2.11 der Quantenmechanik I). Für endliche Dauer t der Störung sind Übergänge erlaubt, die die Energie nicht exakt erhalten.

Wir können diesen Sachverhalt auch mathematisch unmittelbar sehen. Wir können das Integral in Gl. (I.74) als (halbseitige) Fourier-Transformierte eines Kastens auffassen. Ist dieser Kasten schmal (kleines t), so enthält die Fourier-Transformierte Beiträge aller ω_{mn} , bis hin zu sehr hohen Frequenzen, also sehr verschiedenen $E_m^{(0)}, E_n^{(0)}$. Mit wachsender Breite des Kastens nähert sich das Fourier-Spektrum immer mehr der δ -Funktion $\delta(\omega_{mn})$, da die Fourier-Transformierte einer Konstanten eine δ -Funktion ist. In der Tat ist die Funktion $[2 \sin(\omega_{mn}t/2)/\omega_{mn}]^2$ für große t verwandt mit einer Darstellung der Diracschen δ -Funktion. Dies sieht man so: Es sei

$$\delta_t(x) \equiv \frac{\sin^2(xt)}{\pi x^2 t}. \quad (\text{I.90})$$

Bei Integration über eine beliebige Testfunktion hat man

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta_t(x) f(x) \stackrel{xt \equiv y}{=} \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{\sin^2 y}{\pi y^2} f\left(\frac{y}{t}\right) \stackrel{t \rightarrow \infty}{=} f(0) \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{\sin^2 y}{\pi y^2} = f(0). \quad (\text{I.91})$$

Also ist $\delta_t(x)$ eine Darstellung der δ -Funktion, und wir haben

$$\left(\frac{\sin(\omega_{mn}t/2)}{\omega_{mn}/2} \right)^2 \rightarrow \pi t \delta(\omega_{mn}/2). \quad (\text{I.92})$$

Mittels der Relation $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$ wird damit für große t nach (I.85)

$$\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) \rightarrow \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \pi t \delta(\omega_{mn}/2) = t \frac{2\pi}{\hbar} |V_{mn}|^2 \delta(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}). \quad (\text{I.93})$$

Wir sehen, dass $\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t)$ linear mit der Zeit ansteigt. Dies drückt lediglich die Tatsache aus, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Übergang stattfindet, wenn wir nur lange genug warten. Interessanter – und besser zur Charakterisierung des Übergangs geeignet – ist daher die *Übergangsrate*, d.h. die “Übergangswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit”:

$$\Gamma_{n \rightarrow m} \equiv \frac{d\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t)}{dt}. \quad (\text{I.94})$$

Damit erhalten wir:

$$\Gamma_{n \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{mn}|^2 \delta(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}). \quad (\text{I.95})$$

Dies ist eine einfache und einprägsame Formel, die in vielen Situationen erfolgreich Anwendung findet. Die δ -Funktion drückt offenbar die Erhaltung der ungestörten Energie aus. Allerdings ist der Erfolg der Formel auf den ersten Blick schon etwas erstaunlich: Zunächst ist unsere mathematische Herleitung etwas zweifelhaft, da wir in (I.92) den Limes $t \rightarrow \infty$ genommen haben, aber im Ergebnis einen expliziten Faktor t haben. Hierzu ist zu sagen, dass am Ende nur die *Rate* relevant ist, für die der Faktor t nicht vorhanden ist. Mit anderen Worten, wir hätten eine sauberere Herleitung für die Rate erhalten können, wenn wir von Anfang an die Zeitableitung der Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{n \rightarrow m}$ betrachtet hätten. Aus physikalischer Sicht ist zu einzuwenden, dass eine physikalisch messbare Rate sicher keine δ -Funktion beinhalten kann. Außerdem nimmt die Herleitung der Formel generell eine große Zeitdauer der Störung an. Andererseits haben wir in Gl. (I.87) gesehen, dass für $E_m^{(0)} = E_n^{(0)}$ die Übergangswahrscheinlichkeit irgendwann so groß wird, dass die erste Ordnung der Störungstheorie – auf der ja Gl. (I.95) ebenfalls basiert – nicht mehr sinnvoll ist.

Um einige dieser Einwände näher zu untersuchen, halten wir fest, dass wir es im kontinuierlichen Fall immer mit einer *Verteilung* der Energien $E_m^{(0)}$ der Endzustände zu tun haben, die durch eine Dichte $\varrho(E_m^{(0)})$ beschrieben wird. Dabei können wir allgemein

$$dN(E) = \varrho(E) dE \quad (\text{I.96})$$

als Zahl der Energiezustände im Intervall $[E, E + dE]$ auffassen. Wir nennen $\varrho(E)$ die *Zustandsdichte*. Ein typisches Beispiel ist das der elastischen Streuung eines Teilchens, bei der im Endzustand viele Energien des gestreuten Teilchens möglich sind. Wir werden später sehen, wie man in diesem Fall eine entsprechende Zustandsdichte berechnet.

Wir betrachten also die Menge von Zuständen $|m\rangle$, zu denen Übergänge möglich sind. Ihre Energien $E_m^{(0)}$ überdecken einen Bereich von Werten um $E_n^{(0)}$, wie in Abb. 6 gezeigt. Wir fragen nun nach der Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass das System einen Übergang in diese Gruppe von Zuständen macht. Sie ist mittels (I.85) gegeben durch

$$\sum_{|m\rangle} \mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dE_m^{(0)} \varrho(E_m^{(0)}) \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\sin(\omega_{mn}t/2)}{\omega_{mn}/2} \right)^2. \quad (\text{I.97})$$

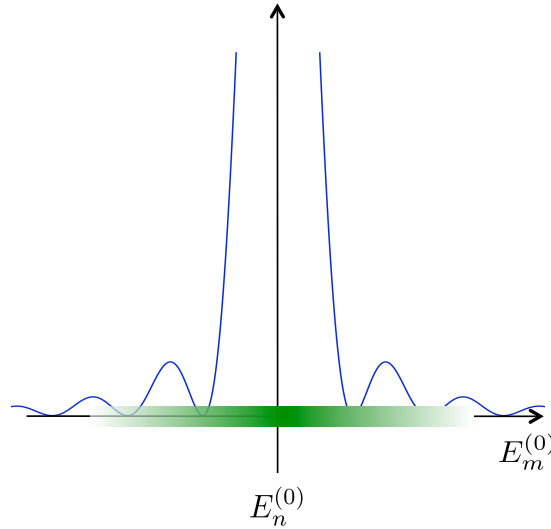


Abb. 6 — Kontinuierliche Verteilung von Energien der Zustände $|m\rangle$.

Wir nehmen nun an, dass die Störung so lange andauert, dass aufgrund des $[2 \sin(\omega_{mn}t/2)/\omega_{mn}]^2$ -Faktors Werte $E_m^{(0)} \approx E_n^{(0)}$ im Integral stark dominieren. Wenn sich die Zustandsdichte $\varrho(E_m^{(0)})$ und das Matrixelement $|V_{mn}|^2$ um $E_m^{(0)} \approx E_n^{(0)}$ nicht zu stark ändern, können wir sie in guter Näherung aus dem Integral herausziehen. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dE_m^{(0)} \varrho(E_m^{(0)}) \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\sin(\omega_{mn}t/2)}{\omega_{mn}/2} \right)^2 &\approx \left(\varrho(E_m^{(0)}) \frac{|V_{mn}|^2}{\hbar^2} \right) \Big|_{E_n^{(0)}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} dE_m^{(0)} \left(\frac{\sin(\omega_{mn}t/2)}{\omega_{mn}/2} \right)^2}_{=2\pi\hbar t} \\ &= \frac{2\pi}{\hbar} \varrho(E_n^{(0)}) |V_{mn}|^2 t. \end{aligned} \quad (\text{I.98})$$

Dasselbe Ergebnis erhalten wir auch direkt aus (I.93), da

$$\int dE_m^{(0)} \varrho(E_m^{(0)}) \frac{2\pi}{\hbar} |V_{mn}|^2 \delta(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) t = \frac{2\pi}{\hbar} \varrho(E_n^{(0)}) |V_{mn}|^2 t. \quad (\text{I.99})$$

Für die entsprechende Rate finden wir sofort

$$\Gamma_{n \rightarrow m} = \frac{2\pi}{\hbar} \varrho(E_n^{(0)}) |V_{mn}|^2. \quad (\text{I.100})$$

Diese Relation ist als *Fermis Goldene Regel* bekannt. Sie findet zahlreiche wichtige Anwendungen in der Quantenphysik. In der Praxis gilt sie also, wenn die Dauer der Störung lang genug ist, dass die Verteilung $[2 \sin(\omega_{mn}t/2)/\omega_{mn}]^2$ sich schon “hinreichend” wie eine δ -Funktion verhält. Gleichzeitig muss die Dauer klein genug sein, dass die erste Ordnung der Störungstheorie ausreicht. Trotz dieser Limitierungen gilt die Formel in vielen Situationen in exzellenter Näherung. Oft kommt es vor, dass die Matrixelemente V_{mn} für Übergänge zu verschiedenen $|m\rangle$ verschieden sind, selbst wenn die $|m\rangle$ die gleiche Energie haben. Dies liegt daran, dass die V_{mn} auch von anderen Größen als der Energie abhängen können, zum Beispiel Impulsrichtungen. Hier muss man $|V_{mn}|^2$ als einen über diese Zustände gemittelten Ausdruck betrachten.

I.3.4 Harmonische Störung

Wir betrachten nun eine Störung, die mit einer Frequenz ω harmonisch schwingt. Dieser Fall ist von offensichtlichem Interesse, wenn wir zum Beispiel die Wechselwirkung eines Wasserstoffatoms mit einer elektromagnetischen Welle untersuchen wollen, was wir im nächsten Kapitel tun werden. Eine allgemeine harmonische Störung, die wieder bei $t = 0$ angeschaltet werden soll, ist von der Form

$$\alpha \hat{V}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \alpha \hat{V}_0 e^{-i\omega t} + \alpha \hat{V}_0^\dagger e^{i\omega t} & t \geq 0. \end{cases} \quad (\text{I.101})$$

Dies ist ein hermitescher Operator. Um nach Gl. (I.74) die Übergangswahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{n \rightarrow m}$ in erster Ordnung zu berechnen, brauchen wir zunächst das Integral

$$\int_0^t dt_1 e^{i(\omega_{mn} \pm \omega)t_1} = \frac{e^{i(\omega_{mn} \pm \omega)t} - 1}{i(\omega_{mn} \pm \omega)}. \quad (\text{I.102})$$

Dabei ist wieder $\omega_{mn} \equiv (E_m^{(0)} - E_n^{(0)})/\hbar$. Mit $V_{mn} = \langle m | \alpha \hat{V}_0 | n \rangle$ und $\langle m | \alpha \hat{V}_0^\dagger | n \rangle = \langle n | \alpha \hat{V}_0 | m \rangle^* = V_{nm}^*$ finden wir aus Gln. (I.74), (I.102):

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) &= \frac{1}{\hbar^2} \left| V_{mn} \frac{e^{i(\omega_{mn} - \omega)t} - 1}{i(\omega_{mn} - \omega)} + V_{nm}^* \frac{e^{i(\omega_{mn} + \omega)t} - 1}{i(\omega_{mn} + \omega)} \right|^2 \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \left| V_{mn} e^{i(\omega_{mn} - \omega)t/2} \frac{\sin((\omega_{mn} - \omega)t/2)}{(\omega_{mn} - \omega)/2} + V_{nm}^* e^{i(\omega_{mn} + \omega)t/2} \frac{\sin((\omega_{mn} + \omega)t/2)}{(\omega_{mn} + \omega)/2} \right|^2 \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \left[|V_{mn}|^2 \left(\frac{\sin((\omega_{mn} - \omega)t/2)}{(\omega_{mn} - \omega)/2} \right)^2 + |V_{nm}|^2 \left(\frac{\sin((\omega_{mn} + \omega)t/2)}{(\omega_{mn} + \omega)/2} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 2 \operatorname{Re} \left\{ V_{mn} V_{nm}^* e^{-i\omega t} \frac{\sin((\omega_{mn} - \omega)t/2)}{(\omega_{mn} - \omega)/2} \frac{\sin((\omega_{mn} + \omega)t/2)}{(\omega_{mn} + \omega)/2} \right\} \right]. \quad (\text{I.103}) \end{aligned}$$

Jeder der beiden Terme in der vorletzten Zeile verhält sich genau wie die Verteilung in Abb. 5; der eine Term hat sein Maximum bei $\omega_{mn} = \omega$, der andere bei $\omega_{mn} = -\omega$. Der Interferenzterm hat zwar ebenfalls Maxima bei $\omega_{mn} = \pm\omega$; diese aber werden im Vergleich zu den Maxima der quadratischen Terme rasch unwichtig. Denn für die quadratischen Terme steigen die Werte an den Maxima mit t^2 an, wohingegen sie für den Interferenzterm nur linear ansteigen. Insgesamt verbleiben wir also in guter Näherung nur mit den quadratischen Termen, wie in Abb. 7 gezeigt. Wir können dies auch formal sehen: Alle auftretenden Terme führen auf Darstellungen der δ -Funktion. Es ist (die erste Gleichung kennen wir bereits aus (I.90))

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(xt)}{\pi x^2 t} &= \delta(x), \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin(xt)}{\pi x} &= \delta(x). \end{aligned} \quad (\text{I.104})$$

Wir sehen, dass der hintere Term in (I.103) für große t das Produkt der beiden δ -Funktionen $\delta(\omega_{mn} - \omega)$, $\delta(\omega_{mn} + \omega)$ enthält, die sich gegenseitig ausschließen. Also erhalten wir für große t :

$$\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t) = \frac{2\pi}{\hbar^2} t |V_{mn}|^2 \delta(\omega_{mn} - \omega) + \frac{2\pi}{\hbar^2} t |V_{nm}|^2 \delta(\omega_{mn} + \omega). \quad (\text{I.105})$$

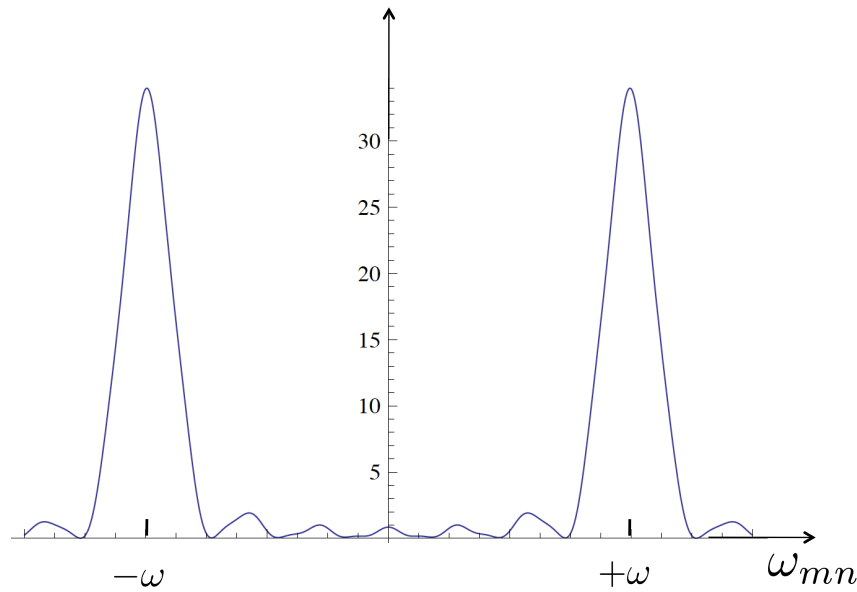


Abb. 7 — Qualitatives Verhalten der rechten Seite von Gl. (I.103) als Funktion von ω_{mn} , für festes ω und große Zeiten t . Wir haben hier der Einfachheit halber $V_{mn} = V_{nm}^*$ angenommen.

Die Rate wird entsprechend

$$\Gamma_{n \rightarrow m} = \frac{d\mathcal{P}_{n \rightarrow m}(t)}{dt} = \frac{2\pi}{\hbar} \left[|V_{mn}|^2 \delta(E_m^{(0)} - E_n^{(0)} - \hbar\omega) + |V_{nm}|^2 \delta(E_m^{(0)} - E_n^{(0)} + \hbar\omega) \right]. \quad (\text{I.106})$$

Gleichung (I.106) ist ebenfalls eine Variante Fermis Goldener Regel. Sie hat eine direkte Interpretation: Diejenigen Übergänge, die mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden, erfüllen entweder $E_m^{(0)} = E_n^{(0)} + \hbar\omega$, oder $E_m^{(0)} = E_n^{(0)} - \hbar\omega$. Im ersten Fall hat sich die Energie des Zustands um $\hbar\omega$ erhöht – es hat also eine *Absorption* stattgefunden. Im zweiten Fall ist die Energie $E_m^{(0)}$ geringer als die Energie des Anfangszustands, und wir sprechen von *Emission*. Wir werden dies im nächsten Kapitel wieder aufgreifen. Es sei noch bemerkt, dass man Gl. (I.106) im allgemeinen Fall wieder über eine Zustandsdichte $\rho(E_m^{(0)})$ integrieren muss, oder über die Frequenz ω .

Wir sehen, dass der erste Term in Gl. (I.106) durch Vertauschen des Anfangszustands $|n\rangle$ mit dem Endzustand $|m\rangle$ identisch zum zweiten Term wird, und umgekehrt. Man bezeichnet diese Eigenschaft aus historischen Gründen als *detailliertes Gleichgewicht*. Wir werden hierauf im nächsten Kapitel zurückkommen.

I.3.5 Adiabatische Störung

3. Woche

Bisher haben wir Fälle betrachtet, in denen das Störpotential sehr rasch angeschaltet wurde. Wir untersuchen nun die entgegengesetzte Situation, in der sich eine Störung sehr langsam aufbaut. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ein solches sehr langsames Einschalten zu “modellieren”. Eine besonders einfache und nützliche Form erhalten wir, wenn wir annehmen, dass der Anfangszeitpunkt t_0 bei weit negativen Zeiten liegt (formal, $t_0 \rightarrow -\infty$) und das Störpotential das

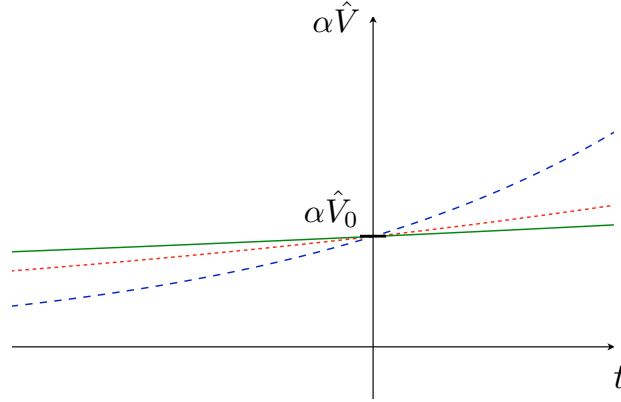


Abb. 8 — Langsam eingeschaltete Störung für drei verschiedene Werte von ϵ . Bei $\epsilon = 0$ wird die Störung konstant.

zeitliche Verhalten

$$\alpha \hat{V}(t) = \alpha \hat{V}_0 e^{\epsilon t}, \quad (\text{I.107})$$

hat, mit einem kleinen Parameter $\epsilon > 0$. Abbildung 8 zeigt einen entsprechenden Verlauf für verschiedene Werte von ϵ . Für kleine Werte von ϵ schalten wir die Störung offenbar sehr langsam ein. Im Limes $\epsilon \rightarrow 0^+$ wird die Störung konstant. Natürlich ist diese einfache Form der Störung sehr idealisiert. Es zeigt sich allerdings, dass man mit ihr bereits alle wichtigen physikalischen Ergebnisse erhält. Auch für diesen Fall kann man übrigens wieder Fermis Goldene Regel herleiten; der Fokus soll für uns in diesem Abschnitt aber ein anderer sein.

Wir untersuchen die zeitliche Entwicklung des Zustands unter dem Einfluss dieser sich langsam aufbauenden Störung. Wir nehmen dabei wieder an, dass sich das System zum Zeitpunkt t_0 im Eigenzustand $|n\rangle$ des ungestörten Hamiltonoperators befindet. Das Ergebnis für den sich hieraus entwickelnden Zustand $|\psi(t)\rangle$ kennen wir aus Gl. (I.70). Bis zur ersten Ordnung der Störungstheorie haben wir:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} \left[|n\rangle - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} \alpha \hat{V}(t_1) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} |n\rangle \right] \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}_0} \left[|n\rangle - \frac{i}{\hbar} \sum_k |k\rangle \int_{t_0}^t dt_1 \langle k | e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} \alpha \hat{V}(t_1) e^{-\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0} |n\rangle \right] \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_n^{(0)}} |n\rangle \left[1 - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 \langle n | \alpha \hat{V}(t_1) |n\rangle \right] \\ &\quad - \frac{i}{\hbar} \sum_{k \neq n} e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_k^{(0)}} |k\rangle \int_{t_0}^t dt_1 e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)(E_k^{(0)}-E_n^{(0)})} \langle k | \alpha \hat{V}(t_1) |n\rangle. \end{aligned} \quad (\text{I.108})$$

Hier haben wir im ersten Schritt die Vollständigkeitsrelation $|k\rangle\langle k| = \mathbb{1}$ verwendet. Die Exponentialfunktionen $e^{\frac{i}{\hbar}(t_1-t_0)\hat{H}_0}$ etc. wirken dann stets auf einen Eigenzustand, so dass wir im zweiten Schritt $\hat{H}_0$ jeweils durch den betreffenden Energieeigenwert ersetzen konnten. Dabei haben wir den Beitrag mit $|k\rangle = |n\rangle$ in der Summe über k explizit vom Rest der Summe separiert. Wir

setzen nun die zeitliche Form (I.107) der Störung ein und führen die Integrationen über t_1 aus, die einfach über Exponentialfunktionen laufen. Wir erhalten nach kurzer Rechnung

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_n^{(0)}} \left\{ \left(1 - \frac{i}{\hbar} \frac{e^{\epsilon t} - e^{\epsilon t_0}}{\epsilon} V_{nn} \right) |n\rangle - \frac{1}{\hbar} \sum_{k \neq n} |k\rangle \frac{e^{\epsilon t} V_{kn}}{\omega_{kn} - i\epsilon} \right\}. \quad (\text{I.109})$$

Dabei haben wir wie zuvor die Abkürzungen $V_{kn} \equiv \langle k | \alpha \hat{V}_0 | n \rangle$ und $\omega_{kn} \equiv (E_k^{(0)} - E_n^{(0)})/\hbar$ eingeführt. Wir haben im hinteren Term einen Term weggelassen, der für große negative t_0 exponentiell verschwindet und daher irrelevant ist. Wir nehmen im Weiteren an, dass keine Entartung vorliegt. Jeder der Terme in (I.109) hat dann einen endlichen Limes für $\epsilon \rightarrow 0$. Wir bilden diesen jeweils und erhalten

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_n^{(0)}} \left\{ \left(1 - \frac{i}{\hbar} (t-t_0) V_{nn} \right) |n\rangle - \frac{1}{\hbar} \sum_{k \neq n} |k\rangle \frac{V_{kn}}{\omega_{kn}} \right\}. \quad (\text{I.110})$$

Für $\epsilon \rightarrow 0$ haben wir offenbar eine zeitlich konstante Störung. Wir erwarten daher, dass hier auch die zeitunabhängige Störungstheorie anwendbar sein sollte. Aus Abschnitt IV.1.1 der Quantenmechanik I wissen wir, dass die Eigenzustände und Energien des vollen Hamilton-Operators $\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}_0$ näherungsweise gegeben sind durch

$$\begin{aligned} |N\rangle &= |n\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{\langle k | \alpha \hat{V}_0 | n \rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k\rangle = |n\rangle - \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{\hbar \omega_{kn}} |k\rangle, \\ E_n &= E_n^{(0)} + \langle n | \alpha \hat{V}_0 | n \rangle = E_n^{(0)} + V_{nn}, \end{aligned} \quad (\text{I.111})$$

mit Korrekturen der Ordnung α^2 . Der Ausdruck für $|N\rangle$ gilt zum Zeitpunkt $t = t_0$. Für $t > t_0$ entwickelt sich der Zustand in der üblichen Weise mit dem Faktor $e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar}$. Wir erhalten also den entsprechenden zeitabhängigen Zustand als

$$\begin{aligned} |N(t)\rangle &= e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} \left\{ |n\rangle - \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{\hbar \omega_{kn}} |k\rangle \right\} \\ &= e^{-i(E_n^{(0)} + V_{nn})(t-t_0)/\hbar} \left\{ |n\rangle - \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{\hbar \omega_{kn}} |k\rangle \right\} \\ &\approx e^{-iE_n^{(0)}(t-t_0)/\hbar} \left\{ |n\rangle \left(1 - \frac{i}{\hbar} (t-t_0) V_{nn} \right) - \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{\hbar \omega_{kn}} |k\rangle \right\}, \end{aligned} \quad (\text{I.112})$$

wobei wir im letzten Schritt in der kleinen Größe V_{nn} entwickelt haben. Wir erhalten also dasselbe Ergebnis wie in Gl. (I.110). Wir sehen an diesem Ergebnis zwei Dinge: (1) die zeitabhängige Störungstheorie ist für eine konstante Störung mit der zeitunabhängigen Störungstheorie konsistent; (2) im Fall einer “sehr langsam” eingeschalteten Störung verbleibt ein Eigenzustand von $\hat{H}_0$ unter dem Einfluss der Störung stets in einem Eigenzustand des gestörten Hamiltonoperators. Der Zustand entwickelt sich also ebenfalls sehr langsam, und zwar gerade so, dass er zu jedem Zeitpunkt ein Eigenzustand von $\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}(t)$ bleibt. Man nennt eine sehr langsam angeschaltete Störung daher auch *adiabatisch*, in Anlehnung an die Thermodynamik, wo sich ein System bei einem adiabatischen Prozess entwickelt, ohne Wärme mit der Umgebung auszutauschen.

Wir haben diese Ergebnisse hier natürlich nur in der ersten Ordnung hergeleitet, und nur an einem einfachen Modell für den Verlauf der Störung. Sie lassen sich aber ganz allgemein zeigen. Die Tatsache, dass ein Eigenzustand von $\hat{H}_0$ sich bei langsam eingeschalteter Störung als Eigenzustand zu $\hat{H}_0 + \alpha \hat{V}(t)$ entwickelt, ist als *Adiabatentheorem* bekannt.

I.3.6 “Zerfall” eines Zustands

Wir haben mittlerweile für verschiedene Zeitabhängigkeiten des Störpotentials die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von $|n\rangle$ nach $|m\rangle$ berechnet. Es stellt sich die Frage, was denn mit dem Zustand $|n\rangle$ selbst passiert, wenn eine Störung vorliegt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet *kein* Übergang statt? Dies wollen wir in diesem Abschnitt noch etwas untersuchen.

Wir führen die nachfolgende Rechnung zur zweiten Ordnung in der Störungstheorie durch. Die Störung soll nach dem Einschalten konstant sein. Es ist geschickt, hier wieder den Fall einer “adiabatisch” eingeschalteten Störung der Form $\alpha\hat{V}(t) = \alpha\hat{V}_0 e^{\epsilon t}$ zu betrachten, wenngleich das Ergebnis auch z.B. für eine rasch angeschaltete Störung hergeleitet werden kann. Wir gehen zunächst wieder zurück zu Gl. (I.70), die ganz allgemein die Zeitentwicklung des Zustands $|\psi\rangle$ aus einem Eigenzustand $|n\rangle$ angibt. Im Gegensatz zu Gl. (I.72), in der wir die Projektion von $|\psi\rangle$ auf einen Eigenzustand $|m\rangle \neq |n\rangle$ untersucht hatten, multiplizieren wir den Zustand nun mit *demselben* Eigenzustand, also mit $\langle n|$. Der Term “ $|n\rangle$ ” auf der rechten Seite von (I.70) trägt dann bei. Wir wenden nun dieselben Schritte an wie in Gln. (I.108)–(I.109) im letzten Abschnitt und erhalten bis zur Ordnung α^2 und für große negative t_0 :

$$\langle n|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_n^{(0)}} \left[1 - \frac{i}{\hbar} \frac{e^{\epsilon t}}{\epsilon} V_{nn} + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \frac{e^{2\epsilon t}}{2\epsilon^2} V_{nn}^2 + \frac{i}{\hbar^2} \sum_{k \neq n} \frac{e^{2\epsilon t}}{2\epsilon} \frac{1}{\omega_{kn} - i\epsilon} |V_{kn}|^2 + \dots \right], \quad (\text{I.113})$$

wieder mit $V_{kn} \equiv \langle k|\alpha\hat{V}_0|n\rangle$ und $\omega_{kn} \equiv (E_k^{(0)} - E_n^{(0)})/\hbar$. Dabei haben wir einen weiteren Term der Ordnung α^2 weggelassen, der am Ende im Limes $\epsilon \rightarrow 0$ unwichtig wird, sowie alle Terme der Ordnung α^3 und höher. Ferner haben wir benutzt, dass $V_{nk}V_{kn} = |V_{kn}|^2$ und dass V_{nn} für ein hermitesches Potential reell ist. Mittels der Produktregel berechnen wir nun

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle n|\psi(t)\rangle &= -\frac{i}{\hbar} E_n^{(0)} \langle n|\psi(t)\rangle \\ &+ e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_n^{(0)}} \left[-\frac{i}{\hbar} e^{\epsilon t} V_{nn} + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \frac{e^{2\epsilon t}}{\epsilon} V_{nn}^2 + \frac{i}{\hbar^2} \sum_{k \neq n} e^{2\epsilon t} \frac{1}{\omega_{kn} - i\epsilon} |V_{kn}|^2 + \dots \right]. \end{aligned} \quad (\text{I.114})$$

Hiermit erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{\langle n|\psi(t)\rangle} \frac{d\langle n|\psi(t)\rangle}{dt} &= \frac{d \ln(\langle n|\psi(t)\rangle)}{dt} \\ &= -\frac{i}{\hbar} E_n^{(0)} - \frac{i}{\hbar} e^{\epsilon t} V_{nn} + \frac{i}{\hbar^2} \sum_{k \neq n} e^{2\epsilon t} \frac{1}{\omega_{kn} - i\epsilon} |V_{kn}|^2 + \dots, \end{aligned} \quad (\text{I.115})$$

wobei wir den Term $1/\langle n|\psi(t)\rangle$ zur ersten Ordnung in der Störung entwickelt haben und die weggelassenen Terme wieder von der Ordnung α^3 oder höher sind. Im uns hier interessierenden Fall sollen die Energien um $E_n^{(0)}$ kontinuierlich verteilt sein. Der Term $-i\epsilon$ im Nenner des letzten Terms in (I.115) ist dann wichtig, damit der Ausdruck für $E_k^{(0)} \rightarrow E_n^{(0)}$ nicht divergiert. Wir nehmen wieder an, dass die Zustände mit Energien $E_k^{(0)}$ gemäß einer Dichte $\varrho(E_k^{(0)})$ verteilt sind. Wie in Abschnitt I.3.3 wird die diskrete Summe in (I.115) dann zu einem Integral:

$$\frac{1}{\hbar} \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{\omega_{kn} - i\epsilon} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)} - i\epsilon\hbar} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)} - i\epsilon\hbar}. \quad (\text{I.116})$$

Wir verwenden nun die Identität

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x \pm i\epsilon} = \mathcal{PV} \left(\frac{1}{x} \right) \mp i\pi \delta(x). \quad (\text{I.117})$$

Dabei bezeichnet “ $\mathcal{PV}$ ” den *Cauchyschen Hauptwert* (engl. *principal value*). Dieser ist für ein Integral mit einer bei $x = 0$ stetigen Funktion $f(x)$ in folgender Weise definiert:

$$\mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{f(x)}{x} \equiv \lim_{\Delta \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\Delta} dx \frac{f(x)}{x} + \int_{+\Delta}^{\infty} dx \frac{f(x)}{x} \right). \quad (\text{I.118})$$

Die Idee ist dabei, dass sich die unendlich großen Flächen links und rechts von der Divergenz bei $x = 0$ wegheben, so dass dem Integral ein endlicher Wert zugemessen werden kann (siehe Abb. 9). Die Identität (I.117) sieht man folgendermaßen: Wir schreiben

$$\frac{1}{x \pm i\epsilon} = \frac{x \mp i\epsilon}{(x \pm i\epsilon)(x \mp i\epsilon)} = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \mp \frac{i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}. \quad (\text{I.119})$$

Der Imaginärteil ist eine bekannte Darstellung der Diracschen δ -Funktion (siehe Anhang B im Skript zur Quantenmechanik I):

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} = \pi \delta(x). \quad (\text{I.120})$$

Für den Realteil erhalten wir bei Integration über eine Funktion:

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} f(x) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\Delta} dx + \int_{+\Delta}^{\infty} dx \right) \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} f(x) \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\Delta} dx + \int_{+\Delta}^{\infty} dx \right) \frac{f(x)}{x} = \mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{f(x)}{x}. \end{aligned} \quad (\text{I.121})$$

Wir wenden die Identität (I.117) nun auf das Integral in Gl. (I.116) an und erhalten

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)} - i\epsilon\hbar} \\ = \mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} + i\pi \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \delta(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}) |V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)}) \\ = \mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} + i\pi |V_{kn}|^2 \varrho(E_n^{(0)}). \end{aligned} \quad (\text{I.122})$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (I.115) ein und erhalten im Limes $\epsilon \rightarrow 0$

$$\frac{d \ln \langle n | \psi(t) \rangle}{dt} = - \frac{i}{\hbar} E_n^{(0)} - \frac{i}{\hbar} V_{nn} + \frac{i}{\hbar} \mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} - \frac{\pi}{\hbar} |V_{kn}|^2 \varrho(E_n^{(0)}) + \dots \quad (\text{I.123})$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist eine Exponentialfunktion. Mit $\langle n | \psi(t_0) \rangle = \langle n | n \rangle = 1$ erhalten wir

$$\langle n | \psi(t) \rangle = \exp \left[- \left(\frac{i}{\hbar} E_n + \gamma \right) (t - t_0) \right], \quad (\text{I.124})$$

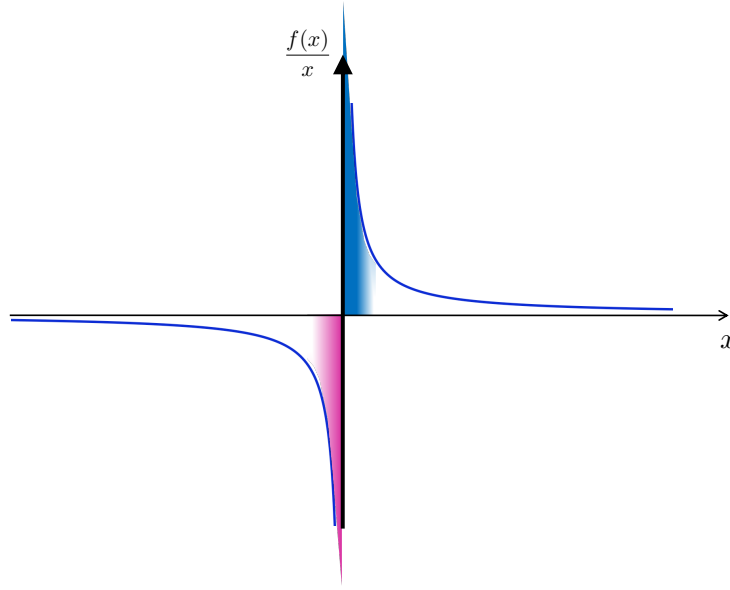


Abb. 9 — Verhalten des Integranden in Gl. (I.118) um die Polstelle bei $x = 0$. Die markierten Flächen heben sich näherungsweise gegenseitig weg.

wobei

$$E_n = E_n^{(0)} + V_{nn} - \mathcal{PV} \int_{-\infty}^{\infty} dE_k^{(0)} \frac{|V_{kn}|^2 \varrho(E_k^{(0)})}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} \quad (\text{I.125})$$

und

$$\gamma = \frac{\pi}{\hbar} |V_{kn}|^2 \varrho(E_n^{(0)}). \quad (\text{I.126})$$

Der Term mit E_n im Exponenten ist rein imaginär und liefert einfach eine zeitliche Oszillation von $\langle n|\psi(t)\rangle$. Der Term mit γ hingegen ist reell und negativ. Der Vergleich mit dem Ausdruck (I.100) in Fermis Goldener Regel zeigt, dass gerade

$$\gamma = \frac{\Gamma}{2}, \quad (\text{I.127})$$

mit der Rate $\Gamma \equiv \Gamma_{n \rightarrow k}$ für die Übergänge von $|n\rangle$ in die Gruppe von Zuständen $|k\rangle$ mit $E_k^{(0)} = E_n^{(0)}$; siehe Gl. (I.97). Damit erhalten wir ein exponentielles Zerfallsgesetz der Form (wir setzen jetzt der Einfachheit halber $t - t_0 \rightarrow t$, der Zeitdauer seit Einsetzen der Störung):

$$|\langle n|\psi(t)\rangle|^2 = e^{-\Gamma t}. \quad (\text{I.128})$$

Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, das System im Zustand $|n\rangle$ zu finden, zerfällt exponentiell, und zwar genau mit der Rate für Übergänge $|n\rangle \rightarrow |m\rangle \neq |n\rangle$. Diese Übergänge sind irreversibel. Man bezeichnet $1/\Gamma$ auch als *mittlere Lebensdauer* des Zustands. Wir sehen, dass für kleine Γ gerade $|\langle n|\psi(t)\rangle|^2 \approx 1 - \Gamma t$. Von Fermis Goldener Regel wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit für Übergänge $|n\rangle \rightarrow |m\rangle$ gegeben ist durch $+\Gamma t$. Wir sehen also, dass sich die Wahrscheinlichkeiten zur ersten Ordnung zu 1 addieren, wie es sein sollte. Man kann zeigen, dass unsere Überlegungen nicht nur für eine zeitlich konstante Störung gelten, sondern sich auch auf eine harmonische Störung übertragen.

II Wechselwirkung von Licht und Materie

Wir wollen nun untersuchen, welche Phänomene auftreten, wenn eine elektromagnetische Welle auf ein Atom trifft. Dabei werden wir unsere Ergebnisse zur zeitabhängigen Störungstheorie anwenden.

II.1 Erinnerung: Elektromagnetische Wellen

II.1.1 Herleitung der Wellengleichung

Die Grundgleichungen der klassischen Elektrodynamik sind die Maxwell-Gleichungen. Wir haben zunächst die homogenen Gleichungen (alle Felder in diesem Abschnitt haben das Argument “ $(\vec{r}, t)$ ”, das wir der Kürze halber in der Regel weglassen):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad (\text{II.1})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0. \quad (\text{II.2})$$

Da die Divergenz der Rotation eines Vektorfelds stets Null ist, folgt aus der ersten Gleichung, dass man $\vec{B}$ als Rotation eines Vektorfelds $\vec{A}$ schreiben kann, des *Vektorpotentials*:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}. \quad (\text{II.3})$$

Damit kann Gl. (II.2) geschrieben werden als

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0. \quad (\text{II.4})$$

Da die Rotation des Gradienten einer Funktion stets verschwindet, folgt, dass man $\vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$ durch den Gradienten eines Potentials ausdrücken kann, oder

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}. \quad (\text{II.5})$$

ϕ ist das *skalare Potential*.

Wir benutzen nun die inhomogenen Maxwell-Gleichungen. Die erste lautet

$$\frac{\rho}{\epsilon_0} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \stackrel{(\text{II.5})}{=} -\Delta \phi - \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}). \quad (\text{II.6})$$

Hierbei ist ρ die Ladungsdichte, und $\Delta = \vec{\nabla}^2$ bezeichnet den Laplace-Operator. Mit der Stromdichte $\vec{j}$ ist die letzte Maxwell-Gleichung

$$\begin{aligned} \mu_0 \vec{j} &= \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &\stackrel{(\text{II.3})}{=} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \phi + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right) \\ &= \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \phi + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right) \\ &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \Delta \vec{A} + \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right), \end{aligned} \quad (\text{II.7})$$

wobei wir im zweiten Schritt eine Identität für das doppelte Vektorprodukt benutzt haben.

Aus gegebener Ladungs- und Stromdichte folgen aus (II.6), (II.7) die Potentiale $\vec{A}$ und ϕ , und damit $\vec{E}$ und $\vec{B}$. Man erkennt an Gln. (II.3), (II.5), dass wir allerdings eine Freiheit in der Wahl der Potentiale haben, die sogenannte *Eichfreiheit*. Die Felder $\vec{E}$ und $\vec{B}$ ändern sich nicht, wenn wir $\vec{A}, \phi$ folgendermaßen ändern:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi, \quad (\text{II.8})$$

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial}{\partial t}\chi, \quad (\text{II.9})$$

mit einer beliebigen skalaren Funktion $\chi(\vec{r}, t)$. Denn es ist

$$\vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}}_{=0} \chi, \quad (\text{II.10})$$

woraus nach (II.3) folgt, dass $\vec{B}$ unverändert bleibt. Weiter ist

$$-\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \underbrace{\vec{\nabla} \frac{\partial}{\partial t}\chi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{\nabla}\chi}_{=0}, \quad (\text{II.11})$$

so dass nach (II.5) auch $\vec{E}$ ungeändert bleibt.

Die Eichfreiheit erlaubt uns, eine Eichung so zu wählen, dass sich die Feldgleichungen vereinfachen. Für die Behandlung der elektromagnetischen Wellenerscheinungen in der nichtrelativistischen Quantenmechanik ist die *Coulomb-Eichung* besonders gut geeignet. In dieser Eichung fordert man, dass

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0. \quad (\text{II.12})$$

Die Eichung ist in der Tat durch eine Transformation der Form (II.8) erreichbar: Nehmen wir an, wir haben zunächst ein $\vec{A}$, das die Coulomb-Eichung nicht erfüllt. Aus (II.8) folgt

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \Delta\chi \stackrel{!}{=} 0. \quad (\text{II.13})$$

Wenn wir also χ aus der Gleichung $\Delta\chi = -\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ (die die Form einer Poisson-Gleichung hat) bestimmen, so erfüllt $\vec{A}'$ die Coulomb-Eichung.

In der Coulomb-Eichung vereinfachen sich Gln. (II.6) und (II.7) zu

$$\Delta\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (\text{II.14})$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \Delta \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla}\phi = \mu_0 \vec{j}. \quad (\text{II.15})$$

Wir sehen, dass die erste Gleichung genau wie die Poisson-Gleichung der Elektrostatik aussieht. Dies ist auch der Grund für die Bezeichnung ‘‘Coulomb-Eichung’’. Die Gleichung hat die Lösung

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}, \quad (\text{II.16})$$

wobei wir verlangt haben, dass ϕ im Unendlichen verschwindet. Diese Lösung ist aus der Elektrostatik bekannt; man beachte aber, dass sie hier auch für eine beliebige zeitabhängige Ladungsdichte gilt.

Wir interessieren uns nun für die Lösungen im Vakuum, wo $\varrho = 0$, $\vec{j} = 0$. Aus (II.16) folgt, dass $\phi = 0$. Daher vereinfacht sich Gl. (II.15) zu

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \Delta \vec{A} = 0. \quad (\text{II.17})$$

Dies ist die Wellengleichung, die wir bereits in der Physik 3 kennengelernt haben.

II.1.2 Lösungen der Wellengleichung und ihre Eigenschaften

Besonders einfache und wichtige Lösungen der Wellengleichung sind (harmonische) *ebene Wellen*:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = a \vec{\varepsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + a^* \vec{\varepsilon}^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}. \quad (\text{II.18})$$

Der zweite Term garantiert, dass $\vec{A}$ reell ist, und damit auch die Felder $\vec{E}$ und $\vec{B}$. Der Wellenzahlvektor $\vec{k}$ gibt die Ausbreitungsrichtung der Welle an. Damit (II.18) Lösung der Wellengleichung (II.17) ist, muss gelten

$$\omega = c|\vec{k}| \equiv ck. \quad (\text{II.19})$$

Die Welle ist bei festgehaltener Zeit räumlich periodisch mit der Wellenlänge $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$, und an einem festen Ort zeitlich periodisch mit der Schwingungsdauer $T = 2\pi/\omega$.

Da wir die Wellengleichung für $\vec{A}$ in der Coulomb-Eichung (II.12) erhalten haben, muss auch die Lösung diese Eichbedingung erfüllen. Wegen

$$\vec{\nabla} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = i\vec{k} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (\text{II.20})$$

erhalten wir die Bedingung

$$\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon} = \vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}^* = 0. \quad (\text{II.21})$$

Man nennt den Vektor $\vec{\varepsilon}$ den *Polarisationsvektor* der Welle. Er gibt sozusagen die Richtung an, in der $\vec{A}$ zeigt. Ein Vektor im $\mathbb{C}^3$ hat eigentlich drei unabhängige Komponenten. Aufgrund der Transversalitätsbedingung (II.21) aber hat $\vec{\varepsilon}$ nur *zwei* freie Komponenten. Ist zum Beispiel $\vec{k} = (0, 0, k)^T$, so kann man zwei linear unabhängige Polarisationsvektoren als $\vec{\varepsilon}^{(1)} = (1, 0, 0)^T$ und $\vec{\varepsilon}^{(2)} = (0, 1, 0)^T$ wählen. Ist dann $\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}^{(1)}$ oder $\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}^{(2)}$ in (II.18), so zeigt $\vec{A}$ in eine feste Richtung; man spricht von *linearer Polarisation*. Eine andere, sehr häufige Wahl ist (siehe Übungen)

$$\vec{\varepsilon}^{(1)} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{\varepsilon}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{II.22})$$

Falls der Polarisationsvektor einer dieser beiden Vektoren ist, rotiert $\vec{A}$ um die Richtung von $\vec{k}$ und man spricht von *zirkularer Polarisation*. Es gilt stets

$$\left. \begin{aligned} \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot (\vec{\varepsilon}^{(s)})^* &= 1 \\ \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot (\vec{\varepsilon}^{(s')})^* &= 0 \quad (s \neq s') \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot (\vec{\varepsilon}^{(s')})^* = \delta_{ss'}. \quad (\text{II.23})$$

Dabei kennzeichnet der Index $s = 1, 2$ die Polarisation. Natürlich muss man zusätzlich noch angeben, ob man z.B. lineare oder zirkulare Polarisation meint; wenn nicht anders angegeben, werden wir hier stets zirkulare Polarisation betrachten. Es ist klar, dass z.B. eine Welle mit

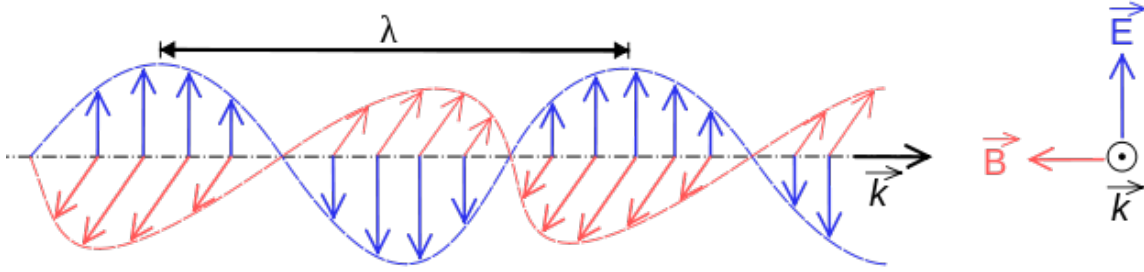


Abb. 10 — Elektromagnetische ebene Welle. Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle.

linearer Polarisation als Überlagerung von Wellen mit zirkularer Polarisation aufgefasst werden kann, und umgekehrt.

Aus dem Vektorpotential (II.18) folgen die $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Felder. Es ist

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = i\omega \left(a \vec{\varepsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} - a^* \vec{\varepsilon}^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right), \quad (\text{II.24})$$

und

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = a (i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} - a^* (i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}^*) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}. \quad (\text{II.25})$$

Man sieht sofort, dass der Vektor $\vec{k}$ der Ausbreitungsrichtung der Welle senkrecht auf $\vec{E}$ und $\vec{B}$ steht. $\vec{E}$ und $\vec{B}$ stehen auch senkrecht aufeinander:

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \vec{B} &= -i\omega |a|^2 \left[\underbrace{\vec{\varepsilon} \cdot (i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}^*)}_{= -(i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}) \cdot \vec{\varepsilon}^*} + \vec{\varepsilon}^* \cdot (i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}) \right] = 0. \end{aligned} \quad (\text{II.26})$$

Sie sind dabei in Phase und erfüllen $|\vec{E}| = c|\vec{B}|$. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ bilden also die Achsen eines senkrechten Koordinatensystems (siehe Abb. 10): *Elektromagnetische ebene Wellen sind transversal.*

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung (II.17) ist eine Überlagerung aller ebenen Wellen. Dazu integrieren wir über alle $\vec{k}$ und summieren über die beiden möglichen Polarisationsrichtungen:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \sum_{s=1,2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{(2\pi)^3 2\omega}} \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right]. \quad (\text{II.27})$$

Dies entspricht einer Fourierüberlagerung, genau wie wir sie bei der Behandlung von quantenmechanischen Wellenpaketen diskutiert hatten. Man beachte, dass die Koeffizienten $\mathcal{A}_s(\vec{k})$ beliebig von $\vec{k}$ abhängen können. Sie geben an, wie “stark” die ebene Welle mit Wellenzahlvektor $\vec{k}$ und Polarisationsindex s zum Wellenpaket beiträgt. Für gegebenes $\vec{k}$ muss $\vec{\varepsilon}^{(s)}$ die Transversalitätsbedingung (II.21) erfüllen; es hängt daher ebenfalls von $\vec{k}$ ab. Außerdem kann $\mathcal{A}_s(\vec{k})$ für die beiden Polarisationsrichtungen verschieden sein, so dass es also auch von s abhängt. Wir haben in (II.27) den Vorfaktor $1/\sqrt{(2\pi)^3 2\omega}$ eingeführt. Dies fixiert unsere Normierung der Koeffizienten $\mathcal{A}_s(\vec{k})$. In der Literatur findet man häufig auch die Wahlen $1/(2\pi)^3$ oder $1/\sqrt{(2\pi)^3}$. Physikalische Ergebnisse hängen am Ende nicht von der getroffenen Konvention ab.

Wir untersuchen nun noch Energie und Impuls von elektromagnetischer Strahlung. Die *Energiedichte* (Energie pro Volumen) ist definiert durch

$$u \equiv \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \vec{B}^2 \right) = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\vec{E}^2 + c^2 \vec{B}^2 \right), \quad (\text{II.28})$$

wobei wir die Relation $\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$ benutzt haben. Für ebene Wellen haben wir $|\vec{E}| = c|\vec{B}|$, und es wird mit (II.24)

$$\begin{aligned} u(\vec{r}, t) &= \varepsilon_0 \vec{E}^2 \\ &= -\varepsilon_0 \omega^2 \left(a \vec{\varepsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} - a^* \vec{\varepsilon}^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right)^2 \\ &= \varepsilon_0 \omega^2 \left(2|a|^2 - a^2 \vec{\varepsilon} \cdot \vec{\varepsilon} e^{2i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} - (a^*)^2 \vec{\varepsilon}^* \cdot \vec{\varepsilon}^* e^{-2i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right). \end{aligned} \quad (\text{II.29})$$

Dieser Ausdruck variiert aufgrund der letzten beiden Terme mit der Zeit. In der Regel interessiert in Anwendungen nur das zeitliche Mittel der Energiedichte. Dieses erhalten wir durch Mittelung über eine Schwingungsperiode T :

$$\bar{u}(\vec{r}) \equiv \frac{1}{T} \int_0^T dt u(\vec{r}, t). \quad (\text{II.30})$$

Im zeitlichen Mittel verschwinden die beiden hinteren Terme in (II.29), und wir erhalten die konstante mittlere Energiedichte

$$\bar{u} = 2\varepsilon_0 \omega^2 |a|^2. \quad (\text{II.31})$$

Eine verwandte wichtige Größe ist der *Poynting-Vektor*

$$\vec{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}). \quad (\text{II.32})$$

Für eine ebene Welle zeigt das Vektorprodukt $\vec{E} \times \vec{B}$ in Richtung von $\vec{k}$, und es wird

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} |\vec{E}| |\vec{B}| \vec{n} = \frac{1}{\mu_0 c} \vec{E}^2 \vec{n}, \quad (\text{II.33})$$

mit $\vec{n} \equiv \vec{k}/|\vec{k}|$. Im zeitlichen Mittel finden wir damit nach (II.29), (II.31)

$$\bar{\vec{S}} = \frac{2\omega^2 |a|^2}{\mu_0 c} \vec{n} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0 c} \bar{u} \vec{n} \stackrel{\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c^2}{=} \bar{u} c \vec{n}. \quad (\text{II.34})$$

Die rechte Seite ist von der Form “Energiedichte $\times$ Geschwindigkeit $\times$ Richtung”, was einer Stromdichte entspricht. Also beschreibt der Poynting-Vektor die Energiestromdichte der Strahlung. Die Einheit des Poynting-Vektors ist $\text{J/m}^3 \times \text{m/s} = \text{J}/(\text{m}^2 \text{s}) = \text{W/m}^2$. Er beschreibt also auch die Leistung, die die Strahlung pro Fläche verrichtet, eine Größe, die man auch als *Intensität* I bezeichnet. Es ist also

$$I \equiv |\bar{\vec{S}}| = c \bar{u}. \quad (\text{II.35})$$

Die *Impulsdichte* von elektromagnetischer Strahlung ist schließlich definiert durch

$$\vec{p} \equiv \frac{1}{c^2} \vec{S} = \varepsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B}). \quad (\text{II.36})$$

Für ebene Wellen erhält man im zeitlichen Mittel also

$$|\vec{p}|c = \bar{u}. \quad (\text{II.37})$$

Diese Gleichung erinnert an die Energie-Impuls-Beziehung $E = pc$ von masselosen Teilchen und erklärt den Ursprung der Definition (II.36).

Auch wenn wir die meisten Ergebnisse oben für ebene Wellen formuliert haben, gelten die Definitionen (II.28), (II.32), (II.36) ganz allgemein, also für die Felder, die man aus der beliebigen Überlagerung (II.27) erhält. Im Gegensatz zu ebenen Wellen, die ja überall im Raum existieren, kann ein Wellenpaket der Form (II.27) lokal so konzentriert sein, dass wir das Volumenintegral $\int d^3r$ über die Energie- und Impulsdichten bilden können. Dies liefert dann die Gesamtenergie H_{str} und den Gesamtimpuls $\vec{P}_{\text{str}}$ des betrachteten elektromagnetischen Feldes. In den Übungen wird gezeigt, dass für die Überlagerung (II.27) folgt:

$$\begin{aligned} H_{\text{Str}} &= \int d^3r u(\vec{r}, t) = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3k \omega \sum_{s=1,2} \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) \mathcal{A}_s(\vec{k}) \right], \\ \vec{P}_{\text{Str}} &= \int d^3r \vec{p}(\vec{r}, t) = \frac{\varepsilon_0}{2} \int d^3k \vec{k} \sum_{s=1,2} \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) \mathcal{A}_s(\vec{k}) \right]. \end{aligned} \quad (\text{II.38})$$

II.2 Das Wasserstoffatom im klassischen Strahlungsfeld

4. Woche

Wir betrachten nun ein Wasserstoffatom unter dem Einfluss einer äußeren elektromagnetischen Welle. Wir interessieren uns dabei für die Frage, welche Übergänge es aufgrund der externen zeitabhängigen Störung zwischen den Energieniveaus gibt, und mit welchen Raten diese auftreten. Wir müssen zunächst den Hamiltonoperator für die Wechselwirkung bestimmen.

II.2.1 Hamiltonoperator für die Wechselwirkung

Der Hamiltonoperator für das Wasserstoffatom unter dem Einfluss externer elektromagnetischer Felder $\vec{A}, \phi$ ist aus der Quantenmechanik I bekannt:

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \left(\hat{\vec{p}} + e\vec{A}(\hat{\vec{r}}, t) \right)^2 - e\phi(\hat{\vec{r}}, t) + V(\hat{\vec{r}}). \quad (\text{II.39})$$

Dabei haben wir der Tatsache Rechnung getragen, dass das Elektron die Ladung $q = -e$ trägt, mit der positiven Elementarladung e . V ist das Coulomb-Potential zwischen Elektron und Proton: $V(\hat{\vec{r}}) = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 \hat{r})$. Wir berücksichtigen den Spin des Elektrons hier nicht. Wir schreiben

$$\hat{H} \equiv \hat{H}_0 + \hat{H}_I, \quad (\text{II.40})$$

mit

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2\mu} + V(\hat{\vec{r}}), \quad (\text{II.41})$$

$$\hat{H}_I = \frac{e}{2\mu} \left(\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \hat{\vec{p}} \right) + \frac{e^2}{2\mu} \vec{A}^2 - e\phi. \quad (\text{II.42})$$

In der Coulomb-Eichung haben wir nach den Ergebnissen aus Abschnitt II.1.1 $\phi = 0$. Außerdem kommutieren wegen $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ die Terme $\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A}$ und $\vec{A} \cdot \hat{\vec{p}}$:

$$(\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A})\psi(\vec{r}) = \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\psi) = \frac{\hbar}{i} \left((\vec{\nabla} \cdot \vec{A})\psi + \vec{A} \cdot \vec{\nabla}\psi \right) = \vec{A} \cdot (\hat{\vec{p}}\psi). \quad (\text{II.43})$$

Damit vereinfacht sich unser Wechselwirkungsoperator $\hat{H}_I$. Der Term $\sim e^2 \vec{A}^2$ in (II.42) liefert im Allgemeinen sehr viel kleinere Beiträge als der Term $\sim e \vec{p} \cdot \vec{A}$. Dies hatten wir bereits bei der Behandlung des Zeeman-Effekts in der Quantenmechanik I festgestellt. Dort hatten wir zwar nur den Fall eines statischen homogenen Magnetfelds behandelt; die Überlegungen gelten aber auch hier, solange die Felder nicht zu stark werden. Wir vernachlässigen den Term $\sim e^2 \vec{A}^2$ daher. Damit erhalten wir

$$\hat{H}_I \approx \frac{e}{\mu} \vec{p} \cdot \vec{A}. \quad (\text{II.44})$$

Es ist aufschlussreich, diesen Operator in etwas anderer Form zu schreiben. Klassisch ist die Ladungsstromdichte des Elektrons gegeben durch $\vec{j}(\vec{r}') = \rho \vec{v} = -e \vec{v} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$, mit dem Ort $\vec{r}$ und der Geschwindigkeit $\vec{v}$ des Elektrons. Wir können $\vec{j}$ im Ortsraum zum entsprechenden quantenmechanischen Operator machen (wir lassen dabei den Faktor $(-e)$ weg, den wir im Folgenden lieber separat in unseren Ausdrücken haben wollen):

$$\hat{\vec{j}}(\vec{r}') \equiv \frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') + \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') \frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu}. \quad (\text{II.45})$$

Da Impuls- und Ortsoperator nicht kommutieren, haben wir den Ausdruck vorsichtshalber symmetrisch geschrieben. Wie wir gleich sehen werden, spielt dies aber hier keine Rolle. Wir haben nun offenbar

$$\hat{H}_I = e \int d^3 r' \hat{\vec{j}}(\vec{r}') \cdot \vec{A}(\vec{r}', t). \quad (\text{II.46})$$

Dieser Ausdruck ist aus der Magnetostatik als Energie einer Stromdichte im Feld bekannt. Die Schreibweise der Wechselwirkung in der Form “Strom · Vektorpotential” tritt sehr häufig in der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie auf.

Für uns wird im Folgenden die Fourier-Transformierte der Stromdichte $\hat{\vec{j}}$ nützlich sein. Wir definieren also

$$\begin{aligned} \hat{\vec{j}}(\vec{k}) &\equiv \int d^3 r' e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}'} \hat{\vec{j}}(\vec{r}') = \int d^3 r' e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}'} \left(\frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') + \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') \frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu} \right) \\ &= e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu} + \frac{\hat{\vec{p}}}{2\mu} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}. \end{aligned} \quad (\text{II.47})$$

Wir nehmen nun an, dass wir eine monochromatische ebene Welle fester Polarisation s haben:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = a \vec{\varepsilon}^{(s)} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + a^* (\vec{\varepsilon}^{(s)})^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}. \quad (\text{II.48})$$

Wir können dann $\hat{H}_I$ mittels $\hat{\vec{j}}(\vec{k})$ schreiben als

$$\begin{aligned} \hat{H}_I &= e \left[a \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{k}) e^{-i\omega t} + a^* (\vec{\varepsilon}^{(s)})^* \cdot \hat{\vec{j}}(\vec{k}) e^{i\omega t} \right] \\ &= e \left[a \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot (\hat{\vec{j}}(\vec{k}))^\dagger e^{-i\omega t} + a^* (\vec{\varepsilon}^{(s)})^* \cdot \hat{\vec{j}}(\vec{k}) e^{i\omega t} \right]. \end{aligned} \quad (\text{II.49})$$

Der Störoperator ist also hermitesch. Man beachte, dass z.B. $(\vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{p}})$ und $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$ kommutieren, da $\frac{\hbar}{i} (\vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \vec{\nabla}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = \hbar (\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = 0$. Dies entspricht gerade der oben diskutierten Tatsache, dass $\hat{\vec{p}} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \hat{\vec{p}}$ in der Coulomb-Eichung und zeigt, dass die Symmetrisierung in Gl. (II.45)

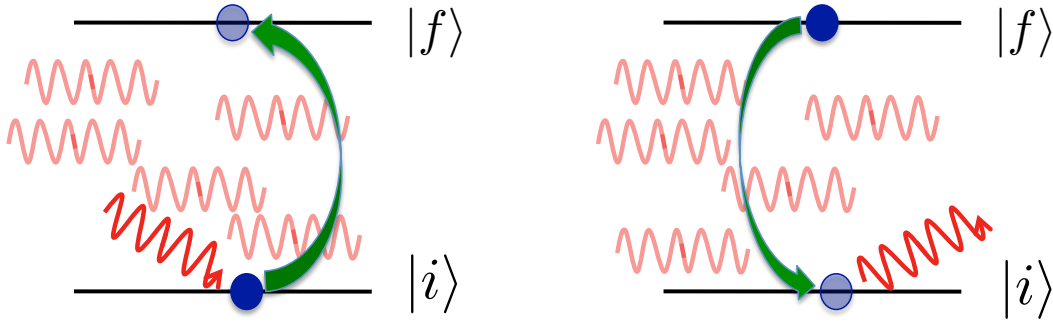


Abb. 11 — Absorption (links) und induzierte Emission (rechts).

nicht wirklich erforderlich war. Man beachte, dass die Stromdichte $\vec{j}(\vec{r})$ hier nicht die Quelle der elektromagnetischen Felder ist, wie sie in den Maxwell-Gleichungen auftritt. Unsere Annahme ist, dass eine ebene Welle durch das Vakuum läuft und auf das Atom trifft. Die Welle wird dabei durch die Wellengleichung (II.17) beschrieben, also durch die *homogenen* Maxwell-Gleichungen. Die Wechselwirkung mit dem Atom erfolgt dann durch Kopplung an die Stromdichte $\vec{j}(\vec{r})$.

II.2.2 Absorption und induzierte Emission

Der Operator $\hat{H}_I$ in Gl. (II.49) beschreibt eine harmonisch schwingende Störung, wie wir sie in Abschnitt I.3.4 diskutiert hatten. Wir können Fermis Goldene Regel in der Form (I.106) benutzen, um Übergangsraten zu berechnen. (Dies ist möglich, obwohl wir es bei Atomen mit diskreten Energien und nicht mit einem Kontinuum zu tun haben. Dazu werden wir später annehmen, dass die einfallende Strahlung ein Spektrum an Frequenzen besitzt.) Wie wir in I.3.4 gesehen hatten, liefert der Faktor $e^{-i\omega t}$ einen Beitrag, der einer *Absorption* der Energie $\hbar\omega$ entspricht. Dabei wird ein Elektron von einem energetisch niedrigeren in einen höheren Zustand angehoben. Wir werden im Folgenden den niedrigeren Zustand mit $|i\rangle$ (engl. “initial”) bezeichnen. Der höher angeregte Zustand sei $|f\rangle$ (“final”). Das linke Bild in Abb. 11 zeigt den Absorptionsprozess. Der erste Teil von Gl. (I.106) liefert uns die zugehörige Übergangsrate, wenn wir dort $|n\rangle = |i\rangle, |m\rangle = |f\rangle$ setzen:

$$\begin{aligned} \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle f | e a \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \\ &= \frac{2\pi e^2}{\hbar} |a|^2 \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \end{aligned} \quad (\text{II.50})$$

Bevor wir diesen Ausdruck weiter behandeln, betrachten wir den Emissionsprozess. Dieser entsteht durch den Faktor $e^{+i\omega t}$, wie wir in I.3.4 gesehen hatten. Das Elektron “fällt” nun vom Zustand $|f\rangle$ zum Zustand $|i\rangle$ herunter, unter Abgabe der Energie $\hbar\omega$. (Eigentlich passen die Bezeichnungen “initial” und “final” dann hier nicht mehr, aber wir bleiben bei diesen. $|f\rangle$ soll für uns *stets* den höheren Zustand bezeichnen und $|i\rangle$ den tieferen.) Dies ist im rechten Bild von Abb. 11 gezeigt. Man beachte, dass der Prozess *in der Präsenz der harmonischen Störung* geschieht, also nicht etwa “von selbst” oder “spontan”. Man spricht daher von *induzierter Emission*, oder auch *stimulierter Emission*. (Es gibt allerdings tatsächlich auch eine *spontane Emission*.)

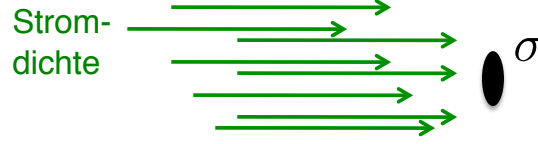


Abb. 12 — Bildliche Darstellung des Wirkungsquerschnitts.

on, auf die wir zurückkommen werden.) Die Übergangsrate für die induzierte Emission erhalten wir aus dem zweiten Term in Gl. (I.106) für $|n\rangle = |f\rangle, |m\rangle = |i\rangle$:

$$\begin{aligned}\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.}} &= \frac{2\pi e^2}{\hbar} |a|^2 \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_i^{(0)} - E_f^{(0)} + \hbar\omega) \\ &= \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}.\end{aligned}\quad (\text{II.51})$$

Dies ist wieder das in Abschnitt I.3.4 erwähnte *detaillierte Gleichgewicht*, das auf der Hermitizität des Störoperators beruht. Physikalisch besagt es also, dass die Übergangsrate für die Absorption und die induzierte Emission bei der elektromagnetischen Wechselwirkung gleich sind.

Wie wir sehen, enthält die Absorptionsrate in (II.50) den Faktor $|a|^2$. Die Proportionalität zu $|a|^2$ ist in gewissem Sinne “trivial”, da sie lediglich besagt, dass die Übergangsrate größer ist, wenn die Welle “stärker” ist, also höhere Intensität hat. In der Tat ist die Intensität oder Energiestromdichte der Welle nach Gln. (II.31), (II.35) gegeben durch

$$I = 2\varepsilon_0 c \omega^2 |a|^2. \quad (\text{II.52})$$

Es liegt nahe, diesen Faktor herauszudividieren, um eine Größe zu definieren, die nur Information über den tatsächlichen mikroskopischen Absorptionsprozess enthält. Dies führt auf den *Absorptionswirkungsquerschnitt* $\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}$:

$$\begin{aligned}\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} &= \frac{\text{absorbierte Energie/Zeiteinheit}}{\text{einfallende Energiestromdichte}} \\ &= \frac{\hbar\omega \times \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}}{I} \\ &= \frac{\pi e^2}{\varepsilon_0 \omega c} \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega).\end{aligned}\quad (\text{II.53})$$

Der Wirkungsquerschnitt hat die Einheit einer Fläche, also m^2 , wobei in der Praxis die Einheit *Barn*, $1\text{b} = 10^{-28}\text{m}^2$ geläufiger und sinnvoller ist. Wir ordnen dem Absorptionsprozess damit anschaulich eine (fiktive) Fläche zu, so dass von einem einfallenden Strom alles absorbiert wird, was auf die Fläche $\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}$ trifft (siehe Abb. 12).

Unser Ziel wird es nun sein, das Matricelement $\langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle$ in $\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}$ zumindest näherungsweise zu berechnen. Auch müssen wir die δ -Funktion in (II.53) weiter behandeln; da diese nur die Werte 0 oder ∞ annimmt, kann unser definierter Wirkungsquerschnitt im Moment noch keine realistische Beschreibung der Absorption liefern. Wir diskutieren diese Punkte nach und nach in den folgenden Abschnitten.

II.2.3 Dipolnherung

Man erkennt leicht, dass der Exponentialfaktor $e^{i\vec{k}\cdot\hat{r}}$ in $\hat{j}(-\vec{k})$ ber das Volumen des Atoms nur sehr wenig variiert. Wir schtzen dazu den typischen Wert von $|\vec{k}|$ ab:

$$|\vec{k}| = \frac{\omega}{c} = \frac{E_f^{(0)} - E_i^{(0)}}{\hbar c} < \frac{E_{\text{Ry}}}{\hbar c}, \quad (\text{II.54})$$

da die Differenz $E_f^{(0)} - E_i^{(0)}$ immer kleiner ist als die Rydbergenergie, die ja die Ionisationsenergie des Wasserstoffatoms ist. Mit $|\vec{r}| \sim a_0$ folgt

$$|\vec{k}| |\vec{r}| \sim |\vec{k}| a_0 \lesssim \frac{E_{\text{Ry}} a_0}{\hbar c} = \frac{\alpha_{\text{FS}}}{2} \ll 1, \quad (\text{II.55})$$

mit der Feinstrukturkonstanten $\alpha_{\text{FS}} = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \approx 1/137$, die wir bereits aus der Quantenmechanik I kennen. In der Tat sollte also die Nherung

$$e^{\pm i\vec{k}\cdot\hat{r}} \approx 1 \quad (\text{II.56})$$

sehr gut sein. Eingesetzt in Gl. (II.47) erhalten wir

$$\vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) \approx \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \frac{\hat{\vec{p}}}{\mu}. \quad (\text{II.57})$$

Wir benutzen nun einen Trick, um vom Matrixelement des Impulsoperators zu einem Matrixelement des Ortsoperators zu gelangen, das im Allgemeinen leichter zu berechnen ist. Dazu erinnern wir uns daran, dass fur einen Hamiltonoperator der Form (II.41) gilt:

$$[\hat{r}, \hat{H}_0] = \left[\hat{r}, \frac{\hat{p}^2}{2\mu} \right] = \frac{i\hbar}{\mu} \hat{\vec{p}}. \quad (\text{II.58})$$

Zusammen mit (II.57) wird damit unser Matrixelement $\langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle$ in (II.53):

$$\begin{aligned} \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle &\approx \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \frac{\hat{\vec{p}}}{\mu} | i \rangle \\ &\stackrel{(\text{II.58})}{=} \frac{1}{i\hbar} \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot [\hat{r}, \hat{H}_0] | i \rangle \\ &= \frac{E_i^{(0)} - E_f^{(0)}}{i\hbar} \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{r}} | i \rangle \\ &= i\omega \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{\vec{r}} | i \rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.59})$$

Hier haben wir im letzten Schritt die δ -Funktion in Gl. (II.53) verwendet, die $E_i^{(0)} - E_f^{(0)} = -\hbar\omega$ liefert. Das im Endergebnis auftretende Matrixelement,

$$\vec{d}_{fi} \equiv \langle f | \hat{\vec{r}} | i \rangle, \quad (\text{II.60})$$

wird als *Dipolmatrixelement* bezeichnet, da die Groe $e\vec{r}$ klassisch einen Dipol beschreibt, der aus dem Elektron und dem Proton besteht (Ladung $\times$ Abstand). Dementsprechend heit die Nherung (II.56) *Dipolnherung*. Setzen wir (II.59) in Gl. (II.53) ein, so erhalten wir schlielich

$$\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}(\omega, \vec{n}, s) = \frac{\pi e^2 \omega}{\epsilon_0 c} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.61})$$

Wir haben auf der linken Seite die Größen angegeben, von denen der Absorptionsquerschnitt abhängen kann: Die Frequenz und Polarisation der einfallenden Strahlung, sowie ihre Ausbreitungsrichtung $\vec{n} = \vec{k}/|\vec{k}|$.

II.2.4 Dipol-Auswahlregeln

Die Matrixelemente $\langle f | \hat{r} | i \rangle$ sind nur dann ungleich Null, wenn die Drehimpulsquantenzahlen der Atomzustände $|f\rangle, |i\rangle$ bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese Bedingungen sind als *Dipol-Auswahlregeln* (oder auch *Drehimpuls-Auswahlregeln*) bekannt.

Die Zustände $|i\rangle$ und $|f\rangle$ des Atoms sind gemeinsame Eigenzustände von $\hat{H}_0$, $\hat{L}^2$ und $\hat{L}_z$. Sie sind daher von der Form

$$|i\rangle = |n, \ell, m\rangle, \quad |f\rangle = |n', \ell', m'\rangle, \quad (\text{II.62})$$

mit den entsprechenden Quantenzahlen. Im Folgenden sind *nur* die Drehimpulsanteile der Zustände für uns interessant. Um eine schlankere Notation zu haben, lassen wir daher die Energiequantenzahlen n, n' weg und schreiben nur die Drehimpulsanteile $|\ell, m\rangle$ und $|\ell', m'\rangle$ der beiden Zustände aus. Wir behalten aber, dass es natürlich auch noch die Quantenzahlen n und n' gibt.

Wir beginnen mit dem Kommutator

$$[\hat{L}_z, \hat{z}] = 0. \quad (\text{II.63})$$

Dieser ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, dass $\hat{L}_z$ nur die x - und y -Komponenten des Orts- und des Impulsoperators enthält. Aus (II.63) folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \ell', m' | [\hat{L}_z, \hat{z}] | \ell, m \rangle \\ &= \hbar (m' - m) \langle \ell', m' | \hat{z} | \ell, m \rangle \\ &\equiv \hbar \Delta m \langle \ell', m' | \hat{z} | \ell, m \rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.64})$$

Wir haben also einen Ausdruck erhalten, der eine Komponente des Dipolmatrixelements enthält. Weiter gilt (siehe Übungen)

$$[\hat{L}_z, \hat{x} \pm i\hat{y}] = \pm \hbar (\hat{x} \pm i\hat{y}). \quad (\text{II.65})$$

Wir nehmen auch hiervon das Matrixelement und erhalten

$$\begin{aligned} \hbar \langle \ell', m' | (\hat{x} + i\hat{y}) | \ell, m \rangle &= \langle \ell', m' | [\hat{L}_z, \hat{x} + i\hat{y}] | \ell, m \rangle \\ &= \hbar (m' - m) \langle \ell', m' | (\hat{x} + i\hat{y}) | \ell, m \rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.66})$$

Umstellen liefert

$$\langle \ell', m' | (\hat{x} + i\hat{y}) | \ell, m \rangle (\Delta m - 1) \stackrel{!}{=} 0. \quad (\text{II.67})$$

Genauso findet man

$$\langle \ell', m' | (\hat{x} - i\hat{y}) | \ell, m \rangle (\Delta m + 1) \stackrel{!}{=} 0. \quad (\text{II.68})$$

Aus Gln. (II.64), (II.67), (II.68) folgt direkt, dass für einen Übergang in Dipolnäherung

$$m' - m = \Delta m = 0, \pm 1 \quad (\text{II.69})$$

gelten muss. Denn hätte Δm einen anderen Wert als 0 oder ± 1 , so müssten alle drei Komponenten des Dipolmatrixelements verschwinden. Gleichung (II.69) ist unsere erste Auswahlregel. (Wir erinnern in diesem Zusammenhang an Abb. 50 zum Zeeman-Effekt aus der Quantenmechanik I. Dort hatten wir gesehen, dass es zwischen den aufgespalteten $2p$ und $3d$ -Niveaus lediglich drei verschiedene Linien gibt. Dies ist eine direkte Folge der Dipol-Auswahlregel für Δm .) Jenseits der Dipolnäherung sind auch andere Übergänge als $\Delta m = 0, \pm 1$ möglich; diese sind aber wegen (II.55) stark unterdrückt und zeigen sich als sehr viel schwächere Spektrallinien.

Auch für die Quantenzahlen ℓ und ℓ' gibt es eine Auswahlregel. Dazu betrachten wir die Kommutatorrelation

$$[\hat{L}^2, [\hat{L}^2, \hat{r}]] = 2\hbar^2 (\hat{r} \hat{L}^2 + \hat{L}^2 \hat{r}), \quad (\text{II.70})$$

die in den Übungen bewiesen wird. Wir nehmen das Matrixelement der linken Seite:

$$\begin{aligned} \langle \ell', m' | [\hat{L}^2, [\hat{L}^2, \hat{r}]] | \ell, m \rangle &= \hbar^2 (\ell'(\ell' + 1) - \ell(\ell + 1)) \langle \ell', m' | \hat{L}^2 \hat{r} | \ell, m \rangle \\ &= \hbar^4 (\ell'(\ell' + 1) - \ell(\ell + 1))^2 \langle \ell', m' | \hat{r} | \ell, m \rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.71})$$

Die rechte Seite von (II.70) liefert:

$$2\hbar^2 \langle \ell', m' | (\hat{r} \hat{L}^2 + \hat{L}^2 \hat{r}) | \ell, m \rangle = 2\hbar^4 (\ell'(\ell' + 1) + \ell(\ell + 1)) \langle \ell', m' | \hat{r} | \ell, m \rangle. \quad (\text{II.72})$$

Aus der Differenz von Gln. (II.71) und (II.72) erhalten wir nach kurzer Rechnung die Bedingung

$$(\ell + \ell')(\ell + \ell' + 2)((\ell - \ell')^2 - 1) \langle \ell', m' | \hat{r} | \ell, m \rangle \stackrel{!}{=} 0. \quad (\text{II.73})$$

Da ℓ, ℓ' beide nicht negativ sind, erlaubt die letzte Gleichung nur $\ell = \ell' = 0$ oder $\ell' - \ell = \pm 1$. Nur für solche Zustände verschwindet einer der ℓ, ℓ' -abhängigen Faktoren, und das Dipolmatrixelement darf ungleich Null sein.

Allerdings ist ein Übergang mit $\ell = \ell' = 0$ (zum Beispiel von $2s$ nach $1s$) verboten. Denn in diesem Fall gilt ja auch $m = m' = 0$. Die zugehörigen Wellenfunktionen enthalten dann stets die Kugelflächenfunktion Y_{00} , die eine Konstante ist (siehe Abschnitte III.2.3 und III.4 in der Quantenmechanik I). Damit hängen die Wellenfunktionen nur vom Radius r ab, und das Dipolmatrixelement, d.h. das Integral $\int d^3r \psi_f^*(r, \theta, \varphi) \vec{r} \psi_i(r, \theta, \varphi)$, verschwindet aus Symmetriegründen. Anders ausgedrückt, die Wellenfunktionen zu $\ell = 0$ sind stets symmetrisch unter einer Raumspiegelung am Koordinatenursprung (sie haben also *positive Parität*), wohingegen der Ortsvektor $\vec{r}$ negative Parität hat. Dies führt zum Verschwinden des Matrixelements. Wir erhalten also insgesamt die Auswahlregel

$$\ell' - \ell \equiv \Delta\ell = \pm 1. \quad (\text{II.74})$$

Abbildung 13 zeigt die erlaubten Übergänge für die drei unteren Niveaus des Wasserstoffatoms.

Nehmen wir nun an, wir haben einen Übergang mit $\Delta m = 0$. Aufgrund von Gln. (II.67), (II.68) müssen die x - und die y -Komponente des Dipolmatrixelements verschwinden. Damit zeigt das Matrixelement in die z -Richtung:

$$\vec{d}_{fi} \sim \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{II.75})$$

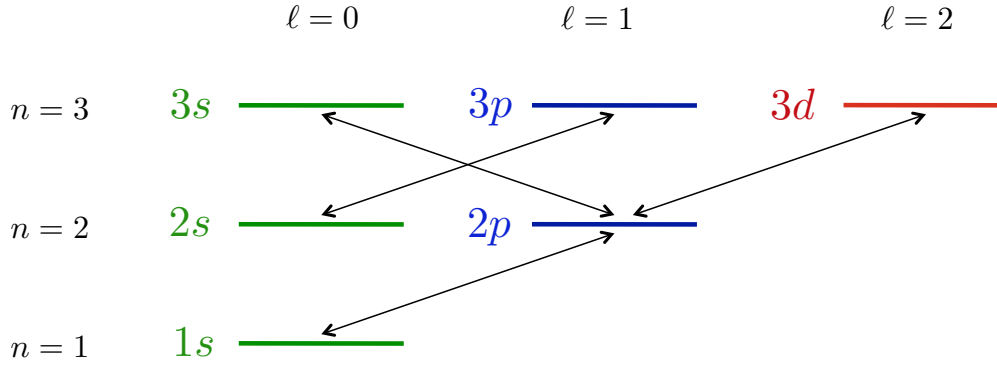


Abb. 13 — Nach der Dipol-Auswahlregel $\Delta\ell = \pm 1$ erlaubte Übergänge in den unteren Niveaus des Wasserstoffatoms.

Für $\Delta m = +1$ gilt nach (II.64) $(\vec{d}_{fi})_z = 0$, und nach (II.67) $(\vec{d}_{fi})_x = i(\vec{d}_{fi})_y$. Damit ist $\vec{d}_{fi}$ von der Form

$$\vec{d}_{fi} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{II.76})$$

Dies erinnert an die Polarisationsvektoren für zirkulare Polarisation aus Gl. (II.22). Da das Matrixelement in (II.61) das Skalarprodukt $\vec{d}_{fi} \cdot \vec{\epsilon}^{(s)}$ enthält, trägt in der Tat hier zirkular polarisiertes Licht bei. Im Fall der Absorption nimmt das Atom also bei einem $\Delta m = \pm 1$ Übergang links- bzw. rechts-zirkular polarisiertes Licht auf. Da sich die z -Komponente des Drehimpulses des Atoms dabei um eine Einheit ändert (und nach (II.74) ebenso sein Gesamtdrehimpuls ℓ), verhält sich der Übergang als ob ein Teilchen mit Spin 1 absorbiert wird. Denken wir dabei an ein Photon der Energie $\hbar\omega$, so schließen wir also, dass das Photon Spin 1 besitzt.

II.2.5 Gemittelter Absorptionswirkungsquerschnitt

Bisher haben wir ebene Wellen angenommen, die sich mit fester Polarisation s in Richtung $\vec{k}/|\vec{k}|$ ausbreiten und auf das Atom treffen. Als Vorbereitung für den folgenden Abschnitt werden wir jetzt den Fall untersuchen, dass die Strahlung isotrop, d.h. aus beliebiger Raumrichtung kommt, und dass beide Polarisationen gleich vertreten sind (man spricht dann von *unpolarisierter* Strahlung). Die Frequenz ω hingegen soll zunächst noch fest vorgegeben sein. Die Idee ist nun, die einzelnen Wellen als unabhängig (inkohärent) anzunehmen und den Wirkungsquerschnitt über alle Richtungen zu integrieren und über beide Polarisationen zu summieren. Genauer, wir *mitteln* ihn über alle Richtungen und Polarisationen:

$$\bar{\sigma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}(\omega) = \left(\frac{1}{4\pi} \int d\Omega \right) \left(\frac{1}{2} \sum_{s=1,2} \right) \sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}(\omega, \vec{n}, s). \quad (\text{II.77})$$

wieder mit $\vec{n} = \vec{k}/|\vec{k}|$. Man sieht leicht ein, dass eine Mittelung durch die Faktoren $1/(4\pi)$ bzw. $1/2$ sinnvoll ist: Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Wirkungsquerschnitt für eine Polarisation (z.B. $s = 1$) verschwindet, für die andere nicht. Haben wir nun einen unpolarisierten Strahl, der zu 50% die Polarisation $s = 1$ und zu 50% die Polarisation $s = 2$ trägt, so wird der $s = 1$ Anteil

also nicht beitragen. Wir möchten in diesem Fall einen halb so großen Wirkungsquerschnitt erhalten, wie im Fall eines vollständig mit $s = 2$ polarisierten Strahls gleicher Intensität. Dies motiviert den Faktor $1/2$ in (II.77). Ein anderes Beispiel macht es noch deutlicher: Nehmen wir an, wir berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Übergang bei einlaufender Polarisation $s = 1$ gerade 70% ist. Für $s = 2$ sei die Wahrscheinlichkeit für denselben Übergang 60%. Wenn wir nun einen Strahl verwenden, der zu gleichen Teilen die Polarisationen $s = 1$ und $s = 2$ enthält, möchten wir sicherlich nicht die Übergangswahrscheinlichkeit 130% angeben, sondern den Mittelwert $(60\% + 70\%)/2 = 65\%$! (Sind die Polarisationen $s = 1$, $s = 2$ im Strahl anders verteilt, so können wir die Übergangswahrscheinlichkeit übrigens entsprechend wichten.) Man mittelt generell in der Quantenmechanik Wirkungsquerschnitte über die “einlaufenden Möglichkeiten”. Hingegen wird über die Wahrscheinlichkeiten für die betrachteten möglichen *auslaufenden* Zustände summiert, weil diese alle unabhängig voneinander auftreten könnten.

Mit (II.61) folgt aus (II.77)

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}(\omega) &= \frac{1}{4\pi} \frac{1}{2} \int d\Omega \sum_{s=1,2} \frac{\pi e^2 \omega}{\varepsilon_0 c} [\vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}] [\vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}]^* \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \\ &= \frac{e^2 \omega}{8\varepsilon_0 c} \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \sum_{j,j'=1}^3 (\vec{d}_{fi})_j (\vec{d}_{fi}^*)_{j'} \int d\Omega \sum_{s=1,2} (\vec{\varepsilon}^{(s)})_j (\vec{\varepsilon}^{(s)})_{j'}^*,\end{aligned}\quad (\text{II.78})$$

wobei wir die beiden Skalarprodukte explizit ausgeschrieben haben. Man sieht, dass in diesem Ausdruck die Polarisationsumme

$$\sum_{s=1,2} (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))_j (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))_{j'}^* = \delta_{jj'} - \frac{k_j k_{j'}}{k^2} \equiv \delta_{jj'} - n_j n_{j'} \quad (\text{II.79})$$

auftritt, die in den Übungen berechnet wird. Der Vektor $\vec{n} = \vec{k}/|\vec{k}|$ bezeichnet wieder den Einheitsvektor in Ausbreitungsrichtung der Welle. Wir müssen nun den Ausdruck in (II.79) über alle Raumwinkel von $\vec{n}$ integrieren. Dies können wir entweder explizit tun, indem wir $\vec{n}$ in Kugelkoordinaten schreiben als $\vec{n} = (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta)$ und komponentenweise die Integrale ausführen. Einfacher ist folgende Methode: Es muss gelten

$$\int d\Omega n_j n_{j'} = A \delta_{jj'}, \quad (\text{II.80})$$

mit einer Zahl A . Denn die linke Seite ist ein Tensor zweiter Stufe (eine Matrix), und daher muss auch die rechte ein Tensor sein. Der einzige Tensor aber, den wir zur Verfügung haben, ist $\delta_{jj'}$. Wir multiplizieren die Gleichung mit $\delta^{jj'}$ und summieren über alle jj' :

$$\int d\Omega \underbrace{\vec{n}^2}_{=1} = 4\pi \stackrel{!}{=} A \sum_{j,j'=1}^3 \delta_{jj'} \delta^{jj'} = 3A. \quad (\text{II.81})$$

Also ist $A = 4\pi/3$, und wir erhalten:

$$\int d\Omega \sum_{s=1,2} (\vec{\varepsilon}^{(s)})_j (\vec{\varepsilon}^{(s)})_{j'}^* = \int d\Omega (\delta_{jj'} - n_j n_{j'}) = \left(4\pi - \frac{4\pi}{3}\right) \delta_{jj'} = \frac{8\pi}{3} \delta_{jj'}. \quad (\text{II.82})$$

Wir setzen dies in (II.78) ein und finden schließlich

$$\bar{\sigma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}(\omega) = \frac{\pi e^2 \omega}{3\varepsilon_0 c} |\vec{d}_{fi}|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.83})$$

II.2.6 Spontane Emission nach Einstein

Wir haben bisher die durch eine externe Störung verursachten Übergänge im Wasserstoffatom kennengelernt, nämlich die Absorption und die induzierte Emission. Wir erwarten, dass ein Atom in einem angeregten Zustand auch “von selbst”, d.h. ohne Störung durch ein externes Feld, in einen niedrigeren Zustand übergehen kann, unter Abgabe der zugehörigen Energie $\hbar\omega$. Im Moment haben wir allerdings noch keinen Formalismus, mit dem wir eine solche *spontane Emission* beschreiben könnten. Diesen werden wir sehr bald entwickeln. Bereits vor der Entstehung der eigentlichen Quantentheorie gelang es Einstein allerdings 1916/17, die Rate für die spontane Emission zu berechnen. Wir werden hier Einsteins Überlegungen nachvollziehen.

Als Eigenschaft eines Atoms sollte die Rate für die spontane Emission unabhängig von der “Situation” sein, in der wir sie berechnen. Einstein wählte eine Situation, in der er thermodynamische und statistische Argumente benutzen konnte, nämlich die Strahlung in einem Hohlraum, die bei der Temperatur T im thermischen Gleichgewicht ist. In diesem Hohlraum sollen sich nun viele unserer Wasserstoffatome befinden. Bei der Einführung in die Quantenmechanik (Abschnitt I.1.1) haben wir die Hohlraumstrahlung ausführlich diskutiert. Wir haben dabei für ihre spektrale Energiedichte das *Plancksche Strahlungsgesetz*³

$$u(\omega, T) d\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} d\omega. \quad (\text{II.84})$$

gefunden. Die Größe $u(\omega, T)d\omega$ gibt die Energie pro Volumen an für Strahlung im Frequenzintervall ω bis $\omega + d\omega$.

Für eine ebene Welle fester Polarisation, Richtung, und Frequenz war der Zusammenhang zwischen der Absorptionsrate und dem Absorptionswirkungsquerschnitt nach Gl. (II.53) gegeben durch

$$\sigma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{\hbar\omega \times \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}}{\bar{u} c}. \quad (\text{II.85})$$

Dabei war $\bar{u}$ die (zeitgemittelte) Energiedichte einer ebenen Welle; siehe (II.35). Nun befinden sich im Hohlraum Moden aller Polarisationen und Richtungen, mit einer Frequenzverteilung, die durch (II.84) gegeben ist. Der wie in II.2.5 gemittelte Absorptionswirkungsquerschnitt und die zugehörige gemittelte Rate (pro Frequenzintervall) sollten also in Verbindung stehen über

$$d\bar{\Gamma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \bar{\sigma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} \frac{c u(\omega, T)}{\hbar\omega} d\omega. \quad (\text{II.86})$$

Wir setzen den aus Gl. (II.83) bekannten Ausdruck für $\bar{\sigma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}$ in der Dipolnäherung ein und erhalten

$$d\bar{\Gamma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{\pi e^2}{3\varepsilon_0 \hbar} |\vec{d}_{fi}|^2 u(\omega, T) \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) d\omega. \quad (\text{II.87})$$

Die totale Absorptionsrate pro Atom ergibt sich durch Integration:

$$\begin{aligned} \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs, tot}} &\equiv \int d\bar{\Gamma}_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} \\ &= \int_0^\infty d\omega \frac{\pi e^2}{3\varepsilon_0 \hbar} |\vec{d}_{fi}|^2 u(\omega, T) \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \\ &= \frac{\pi e^2}{3\varepsilon_0 \hbar^2} |\vec{d}_{fi}|^2 u(\omega_{fi}, T), \end{aligned} \quad (\text{II.88})$$

³Wir haben damals das Gesetz als Funktion der Frequenz ν formuliert. Die Umrechnung auf $\omega = 2\pi\nu$ ist trivial.

mit $\omega_{fi} = (E_f^{(0)} - E_i^{(0)})/\hbar$. Nach Gl. (II.51) ist dies auch gleich der totalen Rate für die *induzierte* Emission:

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs,tot}} \equiv \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.,tot}}. \quad (\text{II.89})$$

Einstein schrieb nun die Raten in folgender Weise:

$$\begin{aligned} \text{Absorption :} \quad \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs,tot}} &\equiv B u(\omega_{fi}, T), \\ \text{induzierte Emission :} \quad \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.,tot}} &\equiv B u(\omega_{fi}, T), \\ \text{spontane Emission :} \quad \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} &\equiv A. \end{aligned} \quad (\text{II.90})$$

Die Idee ist dabei, dass die Raten für Absorption und die induzierte Emission proportional zur Energiedichte $u(\omega_{fi}, T)$ des Strahlungsfelds im Hohlraum sein sollten, die Rate $\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}}$ für die spontane Emission aber nicht. A und B sind die sogenannten *Einstein-Koeffizienten*. A ist dabei zunächst unbekannt; B können wir direkt an (II.88) ablesen:

$$B = \frac{\pi e^2}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\vec{d}_{fi}|^2. \quad (\text{II.91})$$

Im thermischen Gleichgewicht, das sich im Hohlraum einstellt, muss die Anzahl der Übergänge pro Zeiteinheit von $|i\rangle$ nach $|f\rangle$ genau so groß sein, wie die von $|f\rangle$ nach $|i\rangle$. Die Anzahl der Übergänge ist jeweils proportional zur Zahl der Atome N_i bzw. N_f , die sich im betreffenden Ausgangszustand befinden. Damit lautet die Bilanz:

$$(A + B u(\omega_{fi}, T)) N_f = B u(\omega_{fi}, T) N_i. \quad (\text{II.92})$$

Nun brauchen wir noch eine letzte Zutat: Im Gleichgewicht folgt die Anzahl der Atome mit einer Energie E der Boltzmann-Statistik. Also ist

$$\frac{N_f}{N_i} = e^{-(E_f^{(0)} - E_i^{(0)})/(k_B T)} = e^{-\hbar\omega_{fi}/(k_B T)}. \quad (\text{II.93})$$

Dies erlaubt uns, das Verhältnis N_f/N_i aus (II.92) zu eliminieren und A zu berechnen. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} A &= B u(\omega_{fi}, T) \left(\frac{N_i}{N_f} - 1 \right) \\ &\stackrel{(\text{II.93})}{=} B u(\omega_{fi}, T) \left(e^{\frac{\hbar\omega_{fi}}{k_B T}} - 1 \right) \\ &\stackrel{(\text{II.84})}{=} B \frac{\hbar\omega_{fi}^3}{\pi^2 c^3}. \end{aligned} \quad (\text{II.94})$$

Wir haben also die spontane Emissionsrate gefunden! Einsetzen von B aus Gl. (II.91) liefert

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} = \frac{e^2 \omega_{fi}^3}{3\epsilon_0 \hbar c^3 \pi} |\vec{d}_{fi}|^2 = \frac{4\alpha_{\text{FS}}}{3c^2} \omega_{fi}^3 |\vec{d}_{fi}|^2, \quad (\text{II.95})$$

wieder mit der Feinstrukturkonstanten $\alpha_{\text{FS}} = e^2/(4\pi\epsilon_0 \hbar c) \approx 1/137$. Obwohl wir das Ergebnis für den speziellen Fall von Atomen im Strahlungsfeld der Hohlraumstrahlung hergeleitet haben,

beschreibt es eine Eigenschaft des Atoms und gilt daher auch in Abwesenheit von “externer” Strahlung.

In einer Übungsaufgabe wird die Rate für den spontanen Übergang $2p \rightarrow 1s$ im Wasserstoffatom explizit berechnet. Wir geben hier nur die Größenordnung an. Die Übergangsenergie $\hbar\omega_{fi}$ ist ca. 10 eV. Das Dipolmatrixelement $|\vec{d}_{fi}|$ ist von der Größenordnung $a_0 = 5 \cdot 10^{-11}$ m. Damit folgt:

$$\Gamma_{2p \rightarrow 1s}^{\text{sp.Em.,tot}} \sim 10^9 \text{ s}^{-1}. \quad (\text{II.96})$$

Dies entspricht einer mittleren Lebensdauer des $2p$ Zustands von $\tau = 1/\Gamma_{2p \rightarrow 1s}^{\text{sp.Em.,tot}} \sim 10^{-9}$ s. Dies mag sehr kurz erscheinen. Andererseits aber ist im Bohrschen Atommodell die “Umlaufzeit” des Elektrons im $2p$ Niveau von der Größenordnung 10^{-15} s. Gemessen daran ist der Zerfall des $2p$ Zustands ein extrem seltenes Ereignis!

II.2.7 Natürliche Linienbreite

Bisher haben wir für einzelne Übergänge stets scharfe Energien erhalten, was durch die δ -Funktion zum Beispiel in der Absorptionsrate in Gl. (II.50) ausgedrückt wird. Dies kann nicht wirklich physikalisch sein, da sonst die Rate für $\hbar\omega = E_f^{(0)} - E_i^{(0)}$ unendlich groß wäre. Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, kann ein physikalisch sinnvolles Ergebnis gewonnen werden, wenn es ein Spektrum an Frequenzen ω der Störung gibt. Was aber ist zu tun, wenn das einfallende Licht wirklich (idealisiert) monochromatisch ist? Und wie sieht eine Spektrallinie bei einer spontanen Emission als Funktion der Frequenz aus? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, erinnern wir uns zunächst daran, dass wir die δ -Funktion $\delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega)$ letztlich im Limes einer unendlichen Zeitdauer der Störung erhalten haben. Wir haben aber auch gesehen, dass ein Zustand “zerfällt”, unter dem Einfluss einer Störung, oder auch spontan. Er hat dann eine mittlere Lebensdauer, und der Limes einer unendlich langen Störung kann nicht realistisch sein. Wir erwarten also, dass wir anstelle der δ -Funktion eine endliche Verteilung in der Energie des Übergangs haben. Dies folgt auch aus der Energie-Zeit-Unschärferelation: Die Energie eines Zustands, der nur für die Zeitdauer Δt existiert, ist unscharf um den Betrag $\Delta E \sim \hbar/\Delta t$.

Die vollständige Herleitung der endlichen Linienbreite geht auf Weisskopf und Wigner (1930) zurück. Wir diskutieren hier nur die grundlegende Idee. Ausgangspunkt sind unsere Betrachtungen zum Zerfall eines Zustands in Abschnitt I.3.6, die wir hier auf den Zustand $|f\rangle$ anwenden. Dort hatten wir im Fall einer zeitlich konstanten Störung gefunden (siehe Gln. (I.124), (I.127)), dass die Projektion des Zustands $|\psi(t)\rangle$ auf den ursprünglichen Eigenzustand $|f\rangle$ in der Form

$$\langle f|\psi(t)\rangle \approx e^{-\frac{i}{\hbar}E_f t - \Gamma t/2} \quad (\text{II.97})$$

geschrieben werden kann. Dabei ist E_f die Energie des Zustands $|f\rangle$. Die Zerfallsrate $\Gamma \equiv \Gamma_{f \rightarrow i}$ des Zustands ist dabei über alle erreichbaren Zustände i (die in einem Kontinuum liegen) zu summieren. Man kann zeigen, dass die Zeitabhängigkeit in Gl. (II.97) auch im Fall der spontanen Emission gilt; die Rate Γ ist dann entsprechend die der spontanen Emission aus dem vorherigen Abschnitt.

Wir können den Ausdruck in Gl. (II.97) schreiben als

$$e^{-\frac{i}{\hbar}E_f t - \Gamma t/2} = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \frac{1}{E - E_f + i\hbar\Gamma/2}. \quad (\text{II.98})$$

Dies zeigt man mit dem Residuensatz: Der Integrand auf der rechten Seite hat einen Pol bei $E = E_f - i\hbar\Gamma/2$, also in der unteren komplexen Halbebene (siehe Abb. 14). Das Integral von

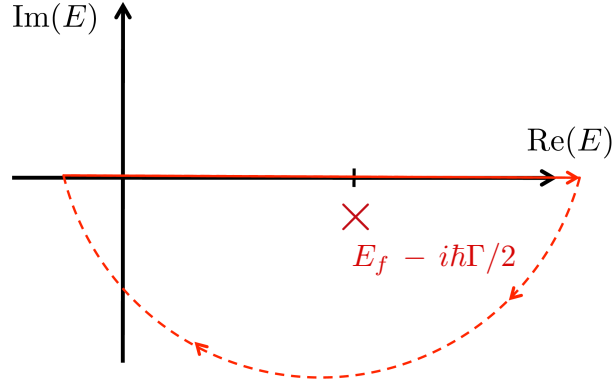


Abb. 14 — Zum Beweis von Gl. (II.98).

$E = -\infty$ bis $E = \infty$ kann in der unteren Halbebene entlang der gestrichelten Halbkreislinie (die man sich im Unendlichen denken muss) geschlossen werden. Denn entlang des Halbkreises ist $\text{Im}(E) = -\infty$, und der Integrand verschwindet exponentiell. Der Halbkreis trägt daher nicht bei, und das Integral ist nach dem Residuensatz gegeben durch

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} dE \frac{e^{-\frac{i}{\hbar}Et}}{E - E_f + i\hbar\Gamma/2} = \frac{2\pi i (-1)}{-2\pi i} \text{Res} \left[\frac{e^{-\frac{i}{\hbar}Et}}{E - E_f + i\hbar\Gamma/2} \right]_{E=E_f - i\hbar\Gamma/2} = e^{-\frac{i}{\hbar}E_f t - \Gamma t/2}, \quad (\text{II.99})$$

was genau das gewünschte Ergebnis ist. (Der Faktor (-1) im Zähler auf der rechten Seite kommt daher, dass man die Kontur in mathematisch negativem Sinn umläuft.)

Wir können den Term $1/(E - E_f + i\hbar\Gamma/2)$ im Integranden auf der rechten Seite von (II.98) als “Energiespektrum” der zeitabhängigen Funktion auf der linken Seite interpretieren, ganz im Sinne einer Fourier-Zerlegung. Denn wir haben ja die rechte Seite nach harmonischen Faktoren $e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ zerlegt. Das Betragsquadrat des Terms können wir dann als ein Maß für die “Stärke” interpretieren, mit der die Energie E im Faktor $e^{-\frac{i}{\hbar}E_f t - \Gamma t/2}$ auftritt. Wir bilden das Betragsquadrat und normieren es so, dass sein Integral über alle Energien gerade 1 ergibt:

$$\phi(E) \equiv \frac{\hbar\Gamma/2}{\pi} \left| \frac{1}{E - E_f + i\hbar\Gamma/2} \right|^2 = \frac{1}{\pi} \frac{\hbar\Gamma/2}{(E - E_f)^2 + \hbar^2\Gamma^2/4}, \quad (\text{II.100})$$

mit $\int_{-\infty}^{\infty} dE \phi(E) = 1$. Die Funktion $\phi(E)$ ist in Abb. 15 gezeigt. Man nennt sie *Breit-Wigner-Resonanzkurve* (man erinnere sich an das Resonanzverhalten eines klassischen angetriebenen und gedämpften harmonischen Oszillators), oder auch *Lorentz-Kurve*. Die Kurve zeigt, dass bei gegebener Zerfallsrate Γ die Energie E typischerweise über einen Bereich der Breite $\hbar\Gamma$ variiert, was auch den Begriff *Zerfallsbreite* für Γ motiviert. Es ist also gerade (auf halber Höhe der Kurve) $\Delta E = \hbar\Gamma$ und damit $\Delta E \tau = \hbar$, mit der *Lebensdauer* $\tau \equiv 1/\Gamma$ des Zustands. Dies entspricht der oben erwähnten Energie-Zeit Unschärferelation. Für sehr schmale Breiten, d.h. für sehr langlebige Zustände, nähert sich $\phi(E)$ einer δ -Funktion:

$$\lim_{\Gamma \rightarrow 0} \phi(E) = \delta(E - E_f). \quad (\text{II.101})$$

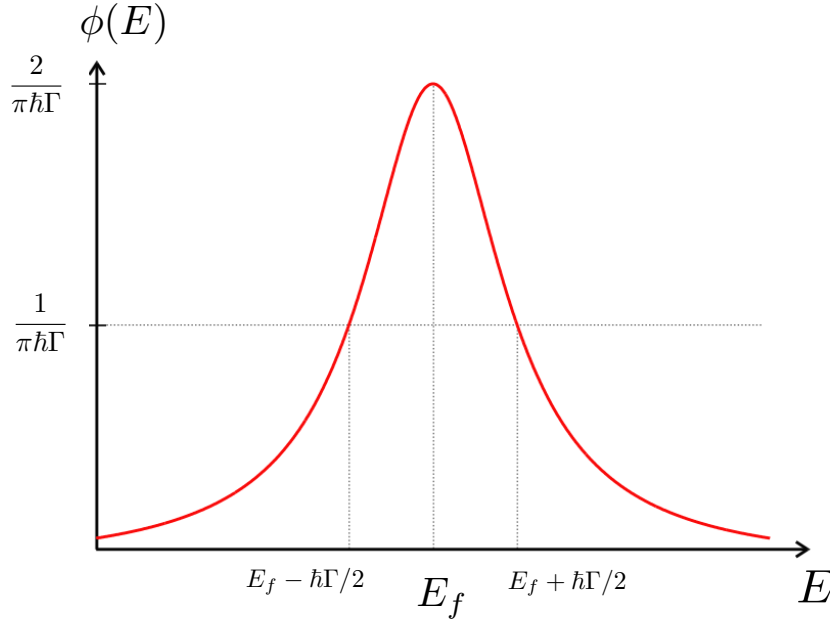


Abb. 15 — Breit-Wigner Resonanzkurve (<http://de.wikipedia.org/wiki/Breit-Wigner-Formel>).

Umgekehrt, tritt im Limes großer Zeiten eine δ -Funktion z.B. der Form $\delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega)$ in der berechneten Rate für einen Prozess auf, so ist es naheliegend, diese wie folgt zu ersetzen:

$$\begin{aligned}
 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) &\longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dE \delta(E - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \phi(E) \\
 &= \phi(E_i^{(0)} + \hbar\omega) \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{\hbar\Gamma/2}{(E_f - E_i^{(0)} - \hbar\omega)^2 + \hbar^2\Gamma^2/4}. \quad (\text{II.102})
 \end{aligned}$$

Diese Form liefert eine glänzende Beschreibung der beobachteten Linienbreite eines Übergangs. Man kann die Formel auf den Fall erweitern, dass der Zustand $|i\rangle$ ebenfalls instabil ist und eine Breite Γ_i besitzt. Man muss dazu lediglich in (II.102) $\Gamma \rightarrow \Gamma + \Gamma_i$ ersetzen.

Als Zahlenbeispiel betrachten wir den spontanen Übergang $2p \rightarrow 1s$ des Wasserstoffatoms. Wie oben diskutiert, ist seine Zerfallsrate ist von der Größenordnung $\Gamma_{2p} \sim 10^9/\text{s}$. Damit ist

$$\frac{\hbar\Gamma_{2p}}{E_{2p} - E_{1s}} \sim \frac{10^9/\text{s} \times 10^{-34} \text{ Js}}{10 \text{ eV}} \sim 10^{-7}. \quad (\text{II.103})$$

Man nennt $\hbar\Gamma$ für die spontane Emission auch *natürliche Linienbreite*. Im Fall des Übergangs $2p \rightarrow 1s$ ist die natürliche Linienbreite also relativ zur Energie des Übergangs sehr klein. Im Experiment können andere Effekte die gemessene Breite verändern. So zum Beispiel haben Atome in einem Gas eine thermische Eigenbewegung, die zu einer Dopplerverbreiterung der Linien führt. Diese ist gaußverteilt und kann bei Zimmertemperatur eine bis zwei Größenordnungen größer sein als die natürliche Linienbreite. Auch Stöße zwischen den Atomen haben einen Einfluss auf die Linie.

II.3 Quantisierung des Strahlungsfelds

Unsere bisherige Behandlung der Wechselwirkung von Licht und Materie hat uns zwar ermöglicht, die Absorption und die induzierte Emission zu behandeln, sie kann aber nicht vollständig sein. Wir haben zum Beispiel bisher keine Möglichkeit, die spontane Emission auf direktem Weg “mikroskopisch” zu berechnen. Das fundamentale Problem ist, dass wir die elektromagnetische Strahlung vollständig klassisch beschrieben haben, indem wir das klassische Feld an die Schrödingergleichung des Wasserstoffatoms gekoppelt haben. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer *semi-klassischen* Behandlung. Wir wissen aber bereits aus der Einführung in die Quantenmechanik (Schwarzkörperstrahlung, Photoeffekt, Bohr-Modell), dass Licht der Frequenz ω gequantelt ist in *Photonen* der Energie $\hbar\omega$. Dies sollte insbesondere in Erscheinung treten, wenn die Intensität der Strahlung gering ist. In der Tat haben wir im Rahmen unserer obigen Berechnung der Übergangsraten Anhaltspunkte hierfür gefunden. Die δ -Funktion z.B. in Gl. (II.83) legt es nahe, den Absorptionsprozess als Aufnahme eines Photons mit der Energie $\hbar\omega$ zu verstehen, bzw. die Emission als Abgabe eines Photons. Im ersten Fall wird also dem elektromagnetischen Feld ein Photon entzogen, im zweiten wird eins hinzugefügt. Wir suchen in diesem Abschnitt nach einem Weg, dies systematisch zu formulieren.

II.3.1 Endliches Quantisierungsvolumen

Wir gehen zurück zu Gleichung (II.27),

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \sum_{s=1,2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{(2\pi)^3 2\omega}} \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right], \quad (\text{II.104})$$

mit $\omega = c|\vec{k}|$. In ihr wird das klassische elektromagnetische Feld dargestellt als kontinuierliche (und damit i.A. überabzählbare) Überlagerung von ebenen Wellen, die wir als unterschiedliche *Schwingungs-Moden* $(\vec{k}, s)$ auffassen. Für die folgenden Betrachtungen ist es technisch und konzeptionell einfacher, wenn es nur *abzählbar* viele Moden gibt. Dies können wir dadurch erreichen, dass wir in einem endlichen Volumen arbeiten, z.B. in einem Würfel mit Kantenlänge L (siehe Abb. 16). Wir verlangen, dass das Vektorpotential auf gegenüberliegenden Flächen jeweils den gleichen Wert hat, also zum Beispiel

$$\vec{A}(x = -L/2, y, z, t) \stackrel{!}{=} \vec{A}(x = +L/2, y, z, t), \quad (\text{II.105})$$

und analog für die anderen Seiten des Würfels. Wenn wir später das Volumen wieder unendlich groß machen, führt diese Bedingung dazu, dass das Vektorpotential im Unendlichen überall einen bestimmten Wert (z.B. Null) haben kann. Aus (II.105) folgt, dass für jede ebene Welle, die zu $\vec{A}$ beiträgt, gelten muss:

$$e^{i(-k_x \frac{L}{2} + k_y y + k_z z)} \stackrel{!}{=} e^{i(k_x \frac{L}{2} + k_y y + k_z z)} \Leftrightarrow e^{-ik_x \frac{L}{2}} \stackrel{!}{=} e^{ik_x \frac{L}{2}}, \quad (\text{II.106})$$

und damit

$$k_x L \stackrel{!}{=} \kappa_x 2\pi \quad (\kappa_x \in \mathbb{Z}). \quad (\text{II.107})$$

Analoge Relationen folgen für k_y und k_z , und wir erhalten insgesamt abzählbar unendlich viele, diskrete, $\vec{k}$:

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L} \begin{pmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_z \end{pmatrix} \quad (\kappa_x, \kappa_y, \kappa_z \in \mathbb{Z}). \quad (\text{II.108})$$

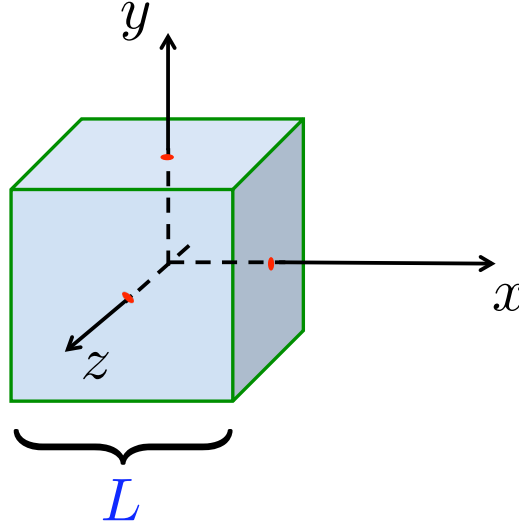


Abb. 16 — Endliches Quantisierungsvolumen $V = L^3$.

Wir können alle erlaubten Werte von $\vec{k}$ in einer geeigneten Weise als $\vec{k}_1, \vec{k}_2, \dots$ durchnummerieren. Aufgrund der Randbedingung (II.105) ist das Vektorpotential periodisch geworden: Wenn wir ein weiteres Volumen V z.B. rechts anschließen, enthält dieses dasselbe Vektorpotential. Man spricht daher auch von *periodischen Randbedingungen*. Es sei betont, dass die Diskretisierung der $\vec{k}$ -Werte noch *nicht* die Quantisierung des Strahlungsfelds darstellt, sondern lediglich ein technisches Hilfsmittel ist.

Im diskretisierten Fall wird das Integral in Gl. (II.104) zu einer Summe. Abbildung 17 zeigt die möglichen Punkte im $\vec{k}$ -Raum. Der einfacheren Darstellung halber betrachten wir nur zwei Dimensionen, also die (k_x, k_y) -Ebene. Im linken Bild sieht man einige der Punkte für eine vorgegebene Kantenlänge L . Erhöht man den Wert von L , so rücken die Werte von $\vec{k}$ näher zusammen. Im Limes $L \rightarrow \infty$ wird $\vec{k}$ wieder kontinuierlich. Wie man an Abb. 17 sieht, liegt im (zweidimensionalen) $\vec{k}$ -Raum-Volumen $(2\pi/L)^2$ stets genau *ein* möglicher Wert von $\vec{k}$. Haben wir nun ein Volumenelement d^2k , so liegen darin offenbar $d^2k/(2\pi/L)^2$ Werte von $\vec{k}$. In drei Dimensionen haben wir entsprechend $d^3k/(2\pi/L)^3$ Punkte im Volumenelement d^3k . Im Limes $L \rightarrow \infty$ haben wir also bei Summation über alle Werte von $\vec{k}$:

$$\sum_{\vec{k}} \longleftrightarrow \frac{1}{(2\pi/L)^3} \int d^3k, \quad (\text{II.109})$$

oder

$$\int d^3k \longleftrightarrow \frac{(2\pi)^3}{V} \sum_{\vec{k}}. \quad (\text{II.110})$$

Damit wird für endliches L das Vektorpotential in Gl. (II.104) zu

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \mathcal{N} \sum_{\vec{k}, s} \frac{1}{\sqrt{2\omega}} \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right], \quad (\text{II.111})$$

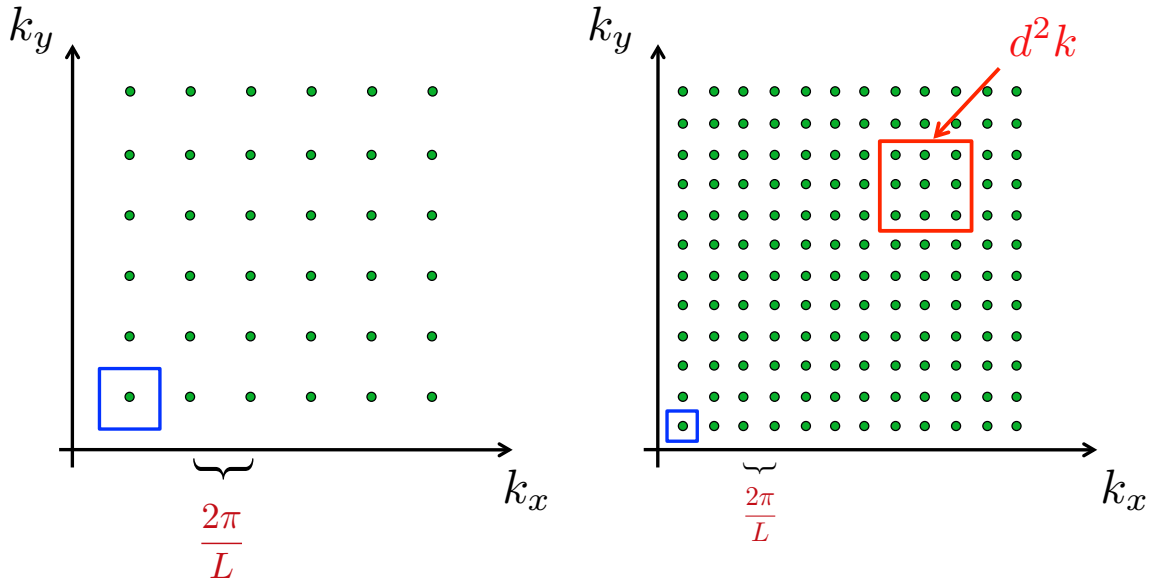


Abb. 17 — Darstellung der möglichen Werte von $\vec{k}$ (der Einfachheit halber im zweidimensionalen Fall). In beiden Richtungen gibt es abzählbar unendliche viele Punkte. Im rechten Bild ist der Wert von L verdoppelt worden.

mit $\mathcal{N} = \sqrt{(2\pi)^3}/V$. Die Normierung ist nicht weiter wichtig, da wir sie jederzeit durch Umdefinition der $\mathcal{A}_s(\vec{k})$ ändern könnten. Mathematisch entspricht der Übergang von (II.104) nach (II.111) dem Übergang vom Fourier-Integral zur diskreten Fourier-Reihe.

Wir halten noch fest, dass die ebenen Wellen im diskreten Fall orthonormiert sind:

$$\int d^3r e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}} = V \delta_{\vec{k},\vec{k}'}, \quad (\text{II.112})$$

wie man leicht nachrechnet. (Insbesondere sind ebene Wellen im diskreten Fall auf 1 normierbar, im Gegensatz zum kontinuierlichen Fall, wo man sie auf eine δ -Funktion normieren muss.)

II.3.2 Das Feld aus harmonischen Oszillatoren

Einen wichtigen Anhaltspunkt auf unserem Weg zur quantenmechanischen Beschreibung des Strahlungsfeldes erhalten wir, wenn wir die Energie des Feldes berechnen. Mittels (II.112) findet man nach einiger Rechnung (die völlig analog zu Gl. (II.38) bzw. Übungsaufgabe 10 verläuft):

$$H_{\text{Str}} = \frac{(2\pi)^3}{V} \frac{\varepsilon_0}{2} \sum_{\vec{k},s} \omega \left[\mathcal{A}_s(\vec{k}) \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) + \mathcal{A}_s^*(\vec{k}) \mathcal{A}_s(\vec{k}) \right]. \quad (\text{II.113})$$

Wir definieren:

$$a_s(\vec{k}) \equiv \sqrt{\frac{(2\pi)^3 \varepsilon_0}{\hbar V}} \mathcal{A}_s(\vec{k}). \quad (\text{II.114})$$

Damit wird

$$H_{\text{Str}} = \sum_{\vec{k},s} \frac{\hbar \omega}{2} \left[a_s(\vec{k}) a_s^*(\vec{k}) + a_s^*(\vec{k}) a_s(\vec{k}) \right], \quad (\text{II.115})$$

wieder mit $\omega = c|\vec{k}|$. Wir erinnern uns nun an die Behandlung des harmonischen Oszillators in der Quantenmechanik I. Dort hatten wir den Hamiltonoperator mittels des Absteigeoperators $\hat{a}$ und des Aufsteigeoperators $\hat{a}^\dagger$ geschrieben als

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2} \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a} \right), \quad (\text{II.116})$$

wobei wir im zweiten Schritt die Kommutatorrelation

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (\text{II.117})$$

verwendet haben. Der Ausdruck auf der rechten Seite von (II.116) aber ist genau von der Form der Summanden in (II.115)! Daher postulieren wir:

Jede Mode $(\vec{k}, s)$ des elektromagnetischen Feldes verhält sich wie ein harmonischer Oszillator. Das freie Feld wird also beschrieben als eine unendliche Zahl von harmonischen Oszillatoren.

Wir befördern die Fourier-Koeffizienten $a_s(\vec{k})$ und $a_s^*(\vec{k})$ also zu Operatoren:

$$\begin{aligned} a_s(\vec{k}) &\longrightarrow \hat{a}_s(\vec{k}), \\ a_s^*(\vec{k}) &\longrightarrow \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}), \end{aligned} \quad (\text{II.118})$$

und erhalten aus (II.115) den *Hamiltonoperator des Strahlungsfelds*:

$$\hat{H}_{\text{Str}} = \sum_{\vec{k}, s} \frac{\hbar\omega}{2} \left[\hat{a}_s(\vec{k}) \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) + \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k}) \right]. \quad (\text{II.119})$$

In Analogie zu (II.117) verlangen wir für die Operatoren $\hat{a}_s \hat{a}_s^\dagger$ die Kommutatorrelationen

$$\begin{aligned} [\hat{a}_s(\vec{k}), \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{k}')] &= \delta_{ss'} \delta_{\vec{k}\vec{k}'}, \\ [\hat{a}_s(\vec{k}), \hat{a}_{s'}(\vec{k}')] &= 0, \\ [\hat{a}_s^\dagger(\vec{k}), \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{k}')] &= 0. \end{aligned} \quad (\text{II.120})$$

Dabei haben wir Oszillatoren zu verschiedenen s oder $\vec{k}$, also zu verschiedenen Moden, als unabhängig angenommen. Das Symbol $\delta_{\vec{k}\vec{k}'}$ ist nur dann 1, wenn *alle* drei Komponenten von $\vec{k}$ und $\vec{k}'$ übereinstimmen.

Da die Fourierkoeffizienten im klassischen Ausdruck (II.111) für das Vektorpotential zu Operatoren geworden sind, wird auch das Vektorpotential selbst ein Operator. Aus Gleichungen (II.111), (II.114) haben wir:

$$\hat{\vec{A}}(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}, s} \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega V}} \left[\hat{a}_s(\vec{k}) \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} + \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \right]. \quad (\text{II.121})$$

Man nennt $\hat{\vec{A}}$ einen *Feldoperator*. Er erfüllt nach wie vor die Wellengleichung. Auch das elektrische Feld $\vec{E}$ und das magnetische Feld $\vec{B}$ werden zu Feldoperatoren.

II.3.3 Besetzungszahldarstellung

Auf welche Zustände aber wirken unsere Operatoren? Auch dazu gehen wir zunächst zurück zum gewöhnlichen harmonischen Oszillator. Dort gibt es Eigenzustände $|n\rangle$ zu $\hat{H}$ mit

$$\hat{H} |n\rangle \stackrel{\text{(II.116)}}{=} \frac{\hbar\omega}{2} (\hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a}) |n\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) |n\rangle. \quad (\text{II.122})$$

Hierbei ist $n \in \mathbb{N}_0$. Entsprechend erwarten wir, dass es für jede Mode $(\vec{k}, s)$ des elektromagnetischen Felds Eigenzustände $|n_{\vec{k},s}\rangle$ gibt mit

$$\frac{\hbar\omega}{2} [\hat{a}_s(\vec{k}) \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) + \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k})] |n_{\vec{k},s}\rangle = \hbar\omega \left(n_{\vec{k},s} + \frac{1}{2}\right) |n_{\vec{k},s}\rangle, \quad (\text{II.123})$$

wobei auch hier $n_{\vec{k},s} \in \mathbb{N}_0$. Es sei daran erinnert, dass ω von $\vec{k}$ abhängt: $\omega = c|\vec{k}|$.

Welche Bedeutung hat $n_{\vec{k},s}$? Beim gewöhnlichen harmonischen Oszillator wirken die Operatoren $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ in folgender Weise auf den Zustand $|n\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{a}|n\rangle &= \sqrt{n}|n-1\rangle, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.124})$$

Entsprechend haben wir

$$\begin{aligned} \hat{a}_s(\vec{k}) |n_{\vec{k},s}\rangle &= \sqrt{n_{\vec{k},s}} |n_{\vec{k},s} - 1\rangle, \\ \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) |n_{\vec{k},s}\rangle &= \sqrt{n_{\vec{k},s} + 1} |n_{\vec{k},s} + 1\rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.125})$$

Auf der rechten Seite entsteht also ein Zustand mit um $\hbar\omega$ verringerter bzw. erhöhter Energie. Dies aber passt genau zu unseren Überlegungen zur Abgabe bzw. Aufnahme eines Photons der Energie $\hbar\omega$ bei der Wechselwirkung des Strahlungsfelds mit einem Atom. Wir postulieren also weiter:

Die Quantenzahl $n_{\vec{k},s}$ des harmonischen Oszillators zur Mode $(\vec{k}, s)$ gibt die Anzahl der Photonen in dieser Mode an. Die Operatoren $\hat{a}_s(\vec{k})$, $\hat{a}_s^\dagger(\vec{k})$ vernichten bzw. erzeugen ein Photon in dieser Mode. Wir können den Zustand des Feldes durch einen Zustandsvektor beschreiben, der zu *jeder* möglichen Mode die jeweilige Photonenzahl angibt:

$$|\text{Photonen}\rangle = |n_{\vec{k}_1,s_1}, n_{\vec{k}_1,s_2}, n_{\vec{k}_2,s_1}, n_{\vec{k}_2,s_2}, \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle. \quad (\text{II.126})$$

Dies definiert die *Quantisierung des Strahlungsfelds*. Ein Photon ist also einfach als eine “elementare” Anregung des elektromagnetischen Felds zu verstehen. Der soeben eingeführte Zustandsvektor ist ein Vektor mit abzählbar unendlich vielen Einträgen. Die Darstellung durch solche Photonenzahl-Zustände $|n_{\vec{k}_1,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle$ nennt man *Besetzungszahldarstellung* oder auch *Fock-Darstellung*. Die harmonischen Oszillatoren sind alle voneinander unabhängig, also “ungekoppelt”, wie man an der Form (II.119) des Hamiltonoperators sieht. Die Operatoren, die z.B. zur Mode $(\vec{k}, s)$ gehören, wirken daher nicht auf eine andere Mode $(\vec{k}', s')$. Damit ist ein Besetzungszahlzustand formal das direkte Produkt der Zustände zu den einzelnen Moden:

$$|n_{\vec{k}_1,s_1}, n_{\vec{k}_1,s_2}, n_{\vec{k}_2,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle = |n_{\vec{k}_1,s_1}\rangle \otimes |n_{\vec{k}_1,s_2}\rangle \otimes |n_{\vec{k}_2,s_1}\rangle \otimes \dots \otimes |n_{\vec{k},s}\rangle \otimes \dots \quad (\text{II.127})$$

Ebenso folgt, dass die Besetzungszahlzustände eine Orthonormalbasis des entsprechenden Produkt-Hilbertraums (des sog. *Fock-Raums*) bilden, also des gesamten photonischen Hilbertraums. Denn die Eigenzustände eines jeden harmonischen Oszillators bilden ja ein Orthonormalsystem. Haben wir zwei beliebige Besetzungszahlzustände $|\text{Photonen}\rangle$, $|\text{Photonen}\rangle'$, so gilt

$$\langle \text{Photonen} | \text{Photonen} \rangle' = \begin{cases} 1 & \text{wenn die Besetzungszahlen zu allen Moden gleich sind,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (\text{II.128})$$

Um die Besetzungszahlzustände explizit zu konstruieren, beginnen wir mit dem Grundzustand

$$|0\rangle \equiv |0, 0, 0, \dots, 0, \dots\rangle, \quad (\text{II.129})$$

dem *Vakuum*, das zu *jeder* Mode Null Photonen enthält. Wir erzeugen einen Zustand mit einem Photon der Mode $(\vec{k}, s)$ durch Anwendung von $\hat{a}_s^\dagger(\vec{k})$ auf das Vakuum:

$$\hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) |0\rangle \equiv |0, 0, 0, \dots, 0, 1_{\vec{k},s}, 0, \dots\rangle. \quad (\text{II.130})$$

Anwendung von zwei Aufsteigeoperatoren zu verschiedenen Moden liefert einen Zwei-Photonenzustand:

$$\hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{k}') \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) |0\rangle \equiv |0, 0, 0, \dots, 0, 1_{\vec{k},s}, 0, \dots, 0, 1_{\vec{k}',s'}, 0, \dots\rangle. \quad (\text{II.131})$$

Zwei Photonen in derselben Mode $\vec{k}, s$ entstehen durch Anwendung von $(\hat{a}_s^\dagger(\vec{k}))^2$:

$$(\hat{a}_s^\dagger(\vec{k}))^2 |0\rangle \equiv \sqrt{2} |0, 0, 0, \dots, 0, 2_{\vec{k},s}, 0, \dots\rangle, \quad (\text{II.132})$$

wobei der Faktor $\sqrt{2}$ wie in (II.124) folgt. Allgemein haben wir

$$\begin{aligned} \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) |n_{\vec{k}_1,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle &= \sqrt{n_{\vec{k},s} + 1} |n_{\vec{k}_1,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s} + 1, \dots\rangle, \\ \hat{a}_s(\vec{k}) |n_{\vec{k}_1,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle &= \sqrt{n_{\vec{k},s}} |n_{\vec{k}_1,s_1}, \dots, n_{\vec{k},s} - 1, \dots\rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.133})$$

Wir sehen insgesamt einen deutlichen Unterschied zum klassischen Fall: Dort enthält das Vektorpotential die volle Information über die elektromagnetischen Felder. In der Quantenbeschreibung finden wir (wie schon so oft zuvor), dass die klassischen Observablen zu Operatoren werden, und das System durch Zustände – hier die Besetzungszahlzustände – beschrieben wird. Wir sehen auch, dass uns die Quantisierung des Strahlungsfelds zu einer *Vielteilchentheorie* geführt hat. Diese Erkenntnis geht auf Dirac, Jordan und Klein zurück und ist die Grundlage der Quantenfeldtheorie. In gewissem Sinne ist der Formalismus, den wir hier entwickelt haben, die “ultimative Manifestation” des Welle-Teilchen Dualismus. Es ist zu betonen, dass wir hier genau wie im Rahmen der Schrödingerschen Wellenmechanik “Postulate” vorgeschlagen haben. Letzten Endes entscheidet der Vergleich mit dem Experiment über die Korrektheit der Beschreibung. Dazu werden wir im nächsten Abschnitt kommen.

Wir erinnern uns daran, dass es beim quantenmechanischen harmonischen Oszillator für die Quantenzahl n keine Beschränkung nach oben gab. Für das quantisierte Strahlungsfeld bedeutet dies also, dass sich beliebig viele Photonen in derselben Mode befinden können. Teilchen mit dieser Eigenschaft werden wir später als *Bosonen* kennenlernen. Im Gegensatz dazu gibt es auch *Fermionen* (wie das Elektron), bei denen die Besetzungszahl stets nur 0 oder 1 sein kann.

Wir weisen abschließend noch auf eine Besonderheit des Hamiltonoperators (II.119) des freien Strahlungsfelds hin. Wenn wir die erste Kommutatorrelation in (II.120) benutzen, so können wir $\hat{H}_{\text{Str}}$ schreiben als:

$$\hat{H}_{\text{Str}} = \sum_{\vec{k},s} \hbar\omega \left[\hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k}) + \frac{1}{2} \right]. \quad (\text{II.134})$$

Dies ist die Form, in der wir auch stets den Hamiltonoperator des harmonischen Oszillators angegeben hatten (siehe (II.116)). Wir sehen hier unmittelbar, dass es ein Problem gibt: Der Beitrag der Nullpunktenergie ist unendlich groß! Jeder der Oszillatoren hat eine Nullpunktenergie $\hbar\omega/2$. Da wir unendlich viele Oszillatoren haben (und da $\omega = c|\vec{k}|$), divergiert die Summe aller Nullpunktenergien in (II.134). Wir finden also, dass das Vakuum eine unendlich große Energie hat:

$$\langle 0 | \hat{H}_{\text{Str}} | 0 \rangle = \sum_{\vec{k},s} \frac{\hbar\omega}{2} = \infty. \quad (\text{II.135})$$

Da nur Energiedifferenzen messbar sind, einigen wir uns darauf, dass wir die Energie des Vakuums stets subtrahieren. Eine genauere Diskussion dieses Sachverhalts und seiner Konsequenzen (sog. kosmologische Konstante, Casimir-Effekt) erfolgt in der vollen Quantenfeldtheorie. (Es sei auch bemerkt, dass $\hat{H}_{\text{Str}}$ für unsere Zwecke ohnehin nicht besonders relevant ist: Wir interessieren uns hier in erster Linie für die Wechselwirkung eines Atoms mit dem Strahlungsfeld, und weniger für den Hamiltonoperator des Photonfelds selber). Wir setzen also:

$$\hat{H}_{\text{Str}} \equiv \sum_{\vec{k},s} \hbar\omega \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k}) \equiv \sum_{\vec{k},s} \hbar\omega \hat{N}_s(\vec{k}). \quad (\text{II.136})$$

Dabei ist

$$\hat{N}_s(\vec{k}) = \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k}) \quad (\text{II.137})$$

der ‘‘Zahloperator’’, der als Eigenwert gerade die Photonenzahl in der Mode $(\vec{k}, s)$ hat. Die Besetzungszahlzustände sind Eigenzustände zu $\hat{H}_{\text{Str}}$:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\text{Str}} |n_{\vec{k}_1, s_1}, \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots\rangle &= \sum_{\vec{k}, s} \hbar\omega \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) \hat{a}_s(\vec{k}) |n_{\vec{k}_1, s_1}, \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots\rangle \\ &\stackrel{(\text{II.133})}{=} \left(\sum_{\vec{k}, s} \hbar\omega n_{\vec{k}, s} \right) |n_{\vec{k}_1, s_1}, \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots\rangle, \end{aligned} \quad (\text{II.138})$$

wie immer mit $\omega = c|\vec{k}|$. Analog zu Gl. (II.38) können wir auch den Impulsoperator des Strahlungsfelds berechnen. Wir finden

$$\hat{\vec{P}}_{\text{Str}} \equiv \sum_{\vec{k}, s} \hbar\vec{k} \hat{N}_s(\vec{k}). \quad (\text{II.139})$$

Auch hier erhalten wir also einen recht anschaulichen Ausdruck, nämlich den Impuls $\hbar\vec{k}$ eines Photons multipliziert mit der Zahl der Photonen in der Mode, summiert über alle Moden.

II.3.4 Absorption und Emission in der Besetzungszahldarstellung

Unser Ziel ist es nun, den Formalismus des quantisierten Strahlungsfelds auf die Wechselwirkung mit dem Atom anzuwenden. Nach Gln. (II.44), (II.121) ist der Wechselwirkungsoperator

$$\hat{H}_I \approx \frac{e}{\mu} \hat{\vec{p}} \cdot \hat{\vec{A}} = e \sum_{\vec{q}, s'} \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega_q V}} \left(\hat{a}_{s'}(\vec{q}) e^{-i\omega_q t} \vec{\varepsilon}^{(s')}(\vec{q}) \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{q}) + \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{q}) e^{i\omega_q t} (\vec{\varepsilon}^{(s')}(\vec{q}))^* \cdot \hat{\vec{j}}(\vec{q}) \right), \quad (\text{II.140})$$

wobei wir die Summationsvariablen nun in $\vec{q}$ und s' umbenannt haben, damit keine Verwechslung mit Wellenzahlvektor $\vec{k}$ und Polarisation s des externen Photons entsteht, das an der Absorption bzw. Emission beteiligt ist. Es ist $\omega_q = c|\vec{q}|$ und (siehe (II.47))

$$\hat{\vec{j}}(\vec{q}) \equiv \frac{\hat{\vec{p}}}{\mu} e^{-i\vec{q} \cdot \hat{\vec{r}}}. \quad (\text{II.141})$$

Die für das Problem relevanten Zustände können wir in folgender allgemeiner Form schreiben:

$$|\text{Atom}\rangle \otimes |\text{Photonen}\rangle \equiv |\text{Atom}; \text{Photonen}\rangle. \quad (\text{II.142})$$

Wir beginnen mit dem Absorptionsprozess. Das Atom absorbiert ein Photon mit Wellenzahl $\vec{k}$ und Polarisation s und geht dabei vom Zustand $|i\rangle$ in den (höheren) Zustand $|f\rangle$ über. Wir haben also den Übergang

$$|i; \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots\rangle \longrightarrow |f; \dots, n_{\vec{k}, s} - 1, \dots\rangle. \quad (\text{II.143})$$

Neu ist also, dass es auch einen photonischen Zustand gibt, dessen Änderung bei dem Prozess darin besteht, dass es nach der Absorption ein Photon *weniger* gibt als vorher, und zwar genau in der Mode $(\vec{k}, s)$, die zur Absorption beiträgt. Alle anderen Photonzahlen bleiben ungeändert. Um die Übergangsrate zu berechnen, brauchen wir wie immer das Matrixelement des Störoperators $\hat{H}_I$ zwischen den beteiligten Zuständen. Die Operatoren $\hat{a}_{s'}(\vec{q}), \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{q})$ wirken dabei nur auf die photonischen Zustände, die Operatoren $\hat{\vec{p}}, \hat{\vec{r}}$ auf die Atomzustände (für die wir hier stets in der Ortsraumdarstellung arbeiten). Wir betrachten zunächst nur den photonischen Anteil des Matrixelements. Es ist:

$$\langle \dots, n_{\vec{k}, s} - 1, \dots | \hat{a}_{s'}(\vec{q}) | \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots \rangle = \sqrt{n_{\vec{k}, s}} \delta_{ss'} \delta_{\vec{k}\vec{q}}. \quad (\text{II.144})$$

Denn nur wenn $\vec{q} = \vec{k}$ und $s' = s$, vernichtet $\hat{a}_{s'}(\vec{q})$ genau ein Photon in der Mode $(\vec{k}, s)$ auf der rechten Seite, und der entstehende Zustand wird identisch zum Zustand links. Der Wurzelfaktor folgt aus (II.133). Falls $\vec{q} \neq \vec{k}$ oder $s' \neq s$, werden die Zustände nach Wirkung von $\hat{a}_{s'}(\vec{q})$ aufgrund von (II.128) orthogonal. Für das Matrixelement des Aufsteigeoperators finden wir entsprechend:

$$\langle \dots, n_{\vec{k}, s} - 1, \dots | \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{q}) | \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots \rangle = 0, \quad (\text{II.145})$$

da hier auf der rechten Seite nach Wirkung von $\hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{q})$ stets ein zur linken Seite orthogonaler Zustand entsteht. Wir erhalten also insgesamt

$$\begin{aligned} & \langle f; \dots, n_{\vec{k}, s} - 1, \dots | \hat{H}_I | i; \dots, n_{\vec{k}, s}, \dots \rangle \\ &= e \sum_{\vec{q}, s'} \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega_q V}} \sqrt{n_{\vec{k}, s}} \delta_{ss'} \delta_{\vec{k}\vec{q}} \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s')}(\vec{q}) \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{q}) | i \rangle e^{-i\omega_q t} \\ &= e \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega V}} \sqrt{n_{\vec{k}, s}} \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \cdot \hat{\vec{j}}(-\vec{k}) | i \rangle e^{-i\omega t}, \end{aligned} \quad (\text{II.146})$$

wobei jetzt $\omega = c|\vec{k}|$. Wir wenden nun Fermis goldene Regel nach Gln. (I.74),(I.106) an. Der Faktor $e^{-i\omega t}$ trägt am Ende über das Zeitintegral in (I.102) zur δ -Funktion bei. Wir erhalten für die Übergangsrate:

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{2\pi}{\hbar} e^2 \frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega V} n_{\vec{k},s} \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)} \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.147})$$

Als nächstes untersuchen wir den Emissionsprozess. Hier haben wir den Übergang

$$|f; \dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle \longrightarrow |i; \dots, n_{\vec{k},s} + 1, \dots\rangle, \quad (\text{II.148})$$

da genau ein Photon in der beitragenden Mode $(\vec{k}, s)$ emittiert, d.h. erzeugt, wird. Analog zu den Überlegungen bei Gln. (II.144),(II.145) sehen wir, dass

$$\begin{aligned} \langle \dots, n_{\vec{k},s} + 1, \dots | \hat{a}_{s'}(\vec{q}) | \dots, n_{\vec{k},s}, \dots \rangle &= 0, \\ \langle \dots, n_{\vec{k},s} + 1, \dots | \hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{q}) | \dots, n_{\vec{k},s}, \dots \rangle &= \sqrt{n_{\vec{k},s} + 1} \delta_{ss'} \delta_{\vec{k}\vec{q}}. \end{aligned} \quad (\text{II.149})$$

Diesmal trägt also der Aufsteigeoperator bei. Das Übergangsmatrixelement wird

$$\langle i; \dots, n_{\vec{k},s} + 1, \dots | \hat{H}_I | f; \dots, n_{\vec{k},s}, \dots \rangle = e \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 \omega V}} \sqrt{n_{\vec{k},s} + 1} \langle i | (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* \cdot \hat{j}(\vec{k}) | f \rangle e^{i\omega t}, \quad (\text{II.150})$$

und die Emissionsrate ist (vgl. Gl. (II.51))

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{Em.}} = \frac{\pi e^2}{\varepsilon_0 \omega V} (n_{\vec{k},s} + 1) \underbrace{\left| \langle i | (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* \cdot \hat{j}(\vec{k}) | f \rangle \right|^2}_{= \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2} \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.151})$$

Die Betragsquadrate der atomaren Matrixelemente in $\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}}$ und in $\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{Em.}}$ sind gleich, wie wir von der Diskussion des “detaillierten Gleichgewichts” in Abschnitt II.2.2 wissen. Wir sehen allerdings, dass die Absorptionsrate und die Emissionsrate insgesamt *nicht* gleich sind. Ihre Differenz ist

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{Em.}} - \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{\pi e^2}{\varepsilon_0 \omega V} \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.152})$$

Da die Absorptionsrate und die Rate für die *induzierte* Emission nach dem detaillierten Gleichgewicht gleich waren, liegt es sehr nahe, den zusätzlichen Term mit der Rate $\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}}$ für die *spontane* Emission zu identifizieren. Dies wird auch dadurch einleuchtend, dass der Term ja auch im Fall $n_{\vec{k},s} = 0$ vorhanden ist, wenn es also zuvor gar keine Photonen in dieser Mode gab. Unser Formalismus liefert uns also eine Vorhersage für die spontane Emission. Der neue Beitrag ist eindeutig nicht-klassischen Ursprungs. Für sehr große $n_{\vec{k},s}$ wird er relativ zu den anderen Raten vernachlässigbar, und die Strahlung verhält sich wie in der semi-klassischen Beschreibung.

Wir müssen aber natürlich erst noch nachweisen, dass der Term auch wirklich auf Einsteins ursprüngliches Ergebnis (II.95) führt, das ja auch den experimentellen Befund wiedergibt. Wir benutzen wieder die Dipolnäherung (II.59):

$$\begin{aligned} \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}}(\omega, \vec{n}, s) &= \frac{\pi e^2}{\varepsilon_0 \omega V} \left| \langle f | \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \cdot \hat{j}(-\vec{k}) | i \rangle \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \\ &\stackrel{(\text{II.59})}{=} \frac{\pi e^2 \omega}{\varepsilon_0 V} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega), \end{aligned} \quad (\text{II.153})$$

mit $\vec{n} = \vec{k}/|\vec{k}|$. Dies entspricht dem Beitrag einer abgestrahlten Mode $(\vec{k}, s)$, d.h. eines Photons fester Frequenz $\omega = c|\vec{k}|$, Richtung $\vec{n}$ und Polarisierung s . Um die *totale* spontane Emissionsrate eines Atoms zu erhalten, summieren wir über alle möglichen Emissionen:

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} \equiv \sum_{s=1,2} \sum_{\vec{k}} \frac{\pi e^2 \omega}{\varepsilon_0 V} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.154})$$

Wir gehen nun wieder zu einem unendlichen Volumen, wo die $\vec{k}$ kontinuierlich werden. Die Summe über $\vec{k}$ wird zu einem Integral, wie wir aus Gl. (II.110) wissen, und wir erhalten:

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} = \sum_s \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{\pi e^2 \omega}{\varepsilon_0} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)} \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega). \quad (\text{II.155})$$

Wir schreiben das Volumenelement $d^3 k$ in Kugelkoordinaten als $k^2 dk d\Omega$, mit $k = |\vec{k}|$ und dem Raumwinkelement $d\Omega$. Wegen $\omega = c|\vec{k}|$ ist $k^2 dk = \omega^2 d\omega / c^3$. Wir erhalten also:

$$\begin{aligned} \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} &= \sum_s \int d\Omega \int_0^\infty d\omega \frac{\pi e^2 \omega^3}{\varepsilon_0 c^3 (2\pi)^3} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)} \right|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega) \\ &= \sum_s \int d\Omega \frac{\pi e^2 \omega_{fi}^3}{\varepsilon_0 c^3 (2\pi)^3 \hbar} \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)} \right|^2, \end{aligned} \quad (\text{II.156})$$

wobei wir das ω -Integral mit der δ -Funktion ausgeführt haben. Nach Gl. (II.82) ist

$$\sum_s \int d\Omega \left| \vec{d}_{fi} \cdot \vec{\varepsilon}^{(s)} \right|^2 = \frac{8\pi}{3} \left| \vec{d}_{fi} \right|^2. \quad (\text{II.157})$$

Also wird

$$\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.,tot}} = \frac{e^2 \omega_{fi}^3}{3\varepsilon_0 \hbar c^3 \pi} \left| \vec{d}_{fi} \right|^2 = \frac{4\alpha_{\text{FS}}}{3c^2} \omega_{fi}^3 \left| \vec{d}_{fi} \right|^2, \quad (\text{II.158})$$

in Übereinstimmung mit Einsteins Ergebnis (II.95). Unser Besetzungszahlformalismus liefert uns also das korrekte Ergebnis für die spontane Emission. Wir haben es aus “ersten Prinzipien” gewonnen, d.h. direkt im Rahmen der Quantenmechanik hergeleitet.

II.3.5 Interpretation der spontanen Emission

Woher kommt nun die spontane Emission? Wie oben bereits bemerkt, ist sie eine Konsequenz aus der Quantisierung des Strahlungsfelds und damit eindeutig nicht-klassisch. Wir erinnern uns nochmals an den harmonischen Oszillator aus der Quantenmechanik I. Dort hatten wir gesehen, dass im Eigenzustand $|n\rangle$ die Quadrate der Impuls- und Ortsunschärfen gegeben sind durch

$$(\Delta p)^2 = \langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2 = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) = m^2 \omega^2 (\Delta x)^2. \quad (\text{II.159})$$

(Es ist $\langle \hat{p} \rangle = 0, \langle \hat{x} \rangle = 0$.) Selbst im Grundzustand $|0\rangle$ ist also $\Delta p \neq 0, \Delta x \neq 0$. Anschaulich “zittert” der quantenmechanische Oszillator stets um die klassische Ruhelage, im Einklang mit der Unschärferelation, nach der er nicht einfach in Ruhe sein kann. Auf diese Weise erhält er auch seine nichtverschwindende Nullpunktenergie.

Wir betrachten nun eine einzelne Mode $(\vec{k}, s)$ des elektromagnetischen Feldes, die gerade für einen bestimmten Absorptions- oder Emissionsprozess relevant sein soll. Nach Gl. (II.121) ist ihr Beitrag zum Feldoperator $\hat{A}$ gegeben durch

$$\hat{A}_{\vec{k},s}(\vec{r}, t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega V}} \left[\hat{a}_s(\vec{k}) \vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} + \hat{a}_s^\dagger(\vec{k}) (\vec{\varepsilon}^{(s)}(\vec{k}))^* e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \right]. \quad (\text{II.160})$$

Man kann hieraus leicht über $\hat{E}_{\vec{k},s} = -\partial\hat{A}_{\vec{k},s}/\partial t$ den Beitrag zum elektrischen Feld berechnen. Auch $\hat{E}_{\vec{k},s}$ ist ein Operator. Für einen beliebigen Besetzungszahlzustand $|\dots, n_{\vec{k},s}, \dots\rangle$ finden wir nach kurzer Rechnung

$$\begin{aligned} \langle \dots, n_{\vec{k},s}, \dots | \hat{E}_{\vec{k},s} | \dots, n_{\vec{k},s}, \dots \rangle &= 0, \\ \langle \dots, n_{\vec{k},s}, \dots | \hat{E}_{\vec{k},s}^2 | \dots, n_{\vec{k},s}, \dots \rangle &= \frac{\hbar\omega}{\varepsilon_0 V} \left(n_{\vec{k},s} + \frac{1}{2} \right). \end{aligned} \quad (\text{II.161})$$

(Analog findet man $\langle \dots | \hat{B}_{\vec{k},s} | \dots \rangle = 0$, $\langle \dots | \hat{B}_{\vec{k},s}^2 | \dots \rangle = \langle \dots | \hat{E}_{\vec{k},s}^2 | \dots \rangle / c^2$.) Offenbar ist also das Quadrat der Unschärfe $(\Delta\vec{E})^2$ ungleich Null, selbst im Vakuumzustand des Felds! Auch das elektromagnetische Feld “zittert” also (man sagt hier, es *fluktuiert*) ständig um die Ruhelage $\vec{E} = 0$, $\vec{B} = 0$, auch wenn keine beobachtbaren Lichtquanten vorhanden sind. Es ist genau diese Fluktuation des Felds, die die spontane Emission bewirkt. Das Elektron, das ja ein jegliches Feld wahrnimmt, kann mit ihr wechselwirken, genau wie es mit einem gewöhnlichen klassischen Feld wechselwirken kann. Bei dieser Wechselwirkung kann sich der Zustand des Elektrons ändern. Die spontane Emission ist also gewissermaßen eine durch die Fluktuationen des Felds induzierte Emission! Das Elektron gibt beim spontanen Übergang $f \rightarrow i$ die Energie $\hbar\omega$ ab, die genutzt wird, um aus dem Vakuum ein Photon zu erzeugen. In diesem Sinne geht die Abregung des Atoms mit einer Anregung des Strahlungsfelds einher.

II.3.6 Prinzip des Lasers

Wir untersuchen zunächst die relative Wichtigkeit von spontaner und induzierter Emission. Nach Gl. (II.151) stehen die beiden Prozesse im Verhältnis $n_{\vec{k},s} : 1$. Ist also (im Mittel) $n_{\vec{k},s} > 1$, so dominiert die induzierte Emission über die spontane. Welchen Wert $n_{\vec{k},s}$ hat, hängt von der gegebenen Situation ab. Im Fall des Hohlraumstrahlers im thermischen Gleichgewicht können wir das Verhältnis der beiden Raten leicht berechnen, indem wir zu Einsteins Herleitungen aus Abschnitt II.2.6 zurückkehren. Aus Gln. (II.84), (II.90), (II.94) haben wir sofort

$$\frac{\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.}}}{\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}}} = \frac{1}{e^{\hbar\omega_{fi}/k_B T} - 1}. \quad (\text{II.162})$$

Im Beispiel einer Glühbirne mit $\omega = 3 \cdot 10^{15}$ Hz und $T = 1000$ K ist der Wert der rechten Seite ca. 10^{-10} . Die induzierte Emission spielt hier also praktisch keine Rolle, da die Besetzungszahl $n_{\vec{k},s}$ fast immer Null ist. Im thermischen Gleichgewicht müssen sich daher fast alle Atome im Grundzustand befinden, damit die Ratengleichung (II.92)

$$\left(\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}} + \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.}} \right) N_f = \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs.}} N_i \quad (\text{II.163})$$

erfüllt ist. Hier sind N_i, N_f wieder die Anzahlen der Atome im Grundzustand bzw. im angeregten Zustand.

Es gibt allerdings Situationen, in denen man erreichen kann, dass die induzierte Emission stark dominiert. Dies macht man sich beim *Laser* (“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”) zunutze. Weg vom Gleichgewicht ändert sich die Zahl der Photonen in einer Mode $(\vec{k}, s)$ gemäß

$$\begin{aligned} \frac{dn_{\vec{k},s}}{dt} &= \left(\Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}} + \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.}} \right) N_f - \Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs.}} N_i \\ &= \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{sp.Em.}} N_f + (N_f - N_i) \Gamma_{f \rightarrow i}^{\text{ind.Em.}}, \end{aligned} \quad (\text{II.164})$$

wobei wir wieder das “detaillierte Gleichgewicht” ausgenutzt haben. Da nach Gl. (II.151) die induzierte Emissionsrate selbst proportional zu $n_{\vec{k},s}$ ist, können wir (II.164) in der Form

$$\frac{dn_{\vec{k},s}}{dt} = a + b(N_f - N_i) n_{\vec{k},s} \quad (\text{II.165})$$

schreiben, mit positiven Koeffizienten a, b . Hieraus folgt, dass $n_{\vec{k},s}$ exponentiell ansteigt, wenn $N_f > N_i$ ist. Im Gleichgewicht kann dies nie erreicht werden. Möchte man einen starken Anstieg der Photonenzahl erreichen, so muss man also eine *Besetzungsinversion* $N_f > N_i$ erreichen. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, ein Atom mit drei Zuständen zu wählen (siehe Abb. 18), bei denen der mittlere Zustand sehr langlebig ist (zum Beispiel kann sein Zerfall in Dipolnäherung verboten sein). Man regt nun durch Einstrahlung von Licht der Frequenz $(E_3 - E_1)/\hbar$ Atome an. Man nennt dies *optisches Pumpen* des Lasers. Die angeregten Atome zerfallen “schnell” spontan zum Zustand $|2\rangle$. Da dieser eine lange Lebensdauer hat, sammeln sich viele Atome in diesem Zustand an, und die Besetzungsinversion $N_2 > N_1$ wird erreicht. Hat man nun eine an den Seiten verspiegelte Kavität, so werden die durch induzierte Emission freigesetzten Photonen an den Wänden reflektiert und induzieren die Emission neuer Photonen. Die Zahl der Photonen in der betreffenden Mode wächst dadurch stark an. Durch Auskopplung an einer transparenten Stelle des Spiegels erhält man einen sehr intensiven, kohärenten Strahl aus Photonen derselben Frequenz. Diese Methode wurde von T. Maiman 1960 zum Bau des ersten Lasers verwendet. Man muss hier immer wieder neu pumpen, damit genügend Atome im Zustand $|2\rangle$ verbleiben.

Eine andere Möglichkeit zur Besetzungsinversion benutzt man beim He-Ne-Laser. Die Heliumatome in einem Gemisch aus Helium und Neon können mittels einer Hochspannung durch Elektronenstoß angeregt werden. Die Übergänge der angeregten Niveaus zurück zum Grundzustand sind sehr stark unterdrückt. Es gibt angeregte Niveaus des Neons, die energetisch fast identisch zu denen des Heliums liegen. Damit ist es für das Helium viel leichter, sich durch Stöße mit den Neonatomen abzuregen (bei denen letztere angeregt werden), als durch eigenen spontanen Zerfall. Auf diese Weise entsteht eine große Zahl von angeregten Neonatomen, und damit eine Besetzungsinversion.

II.3.7 Streuung von Licht an Atomen

Eine weitere wichtige Anwendung des Besetzungszahlformalismus ist die Beschreibung der Streuung von Licht/Photonen am Elektron eines Atoms. Wir behandeln diese hier nur kurz und schematisch; einige Details werden in einer Übungsaufgabe untersucht. Der Prozess ist

$$\gamma(\vec{k}_1, \vec{\epsilon}_1) + e^- (|i\rangle) \longrightarrow \gamma(\vec{k}_2, \vec{\epsilon}_2) + e^- (|f\rangle),$$

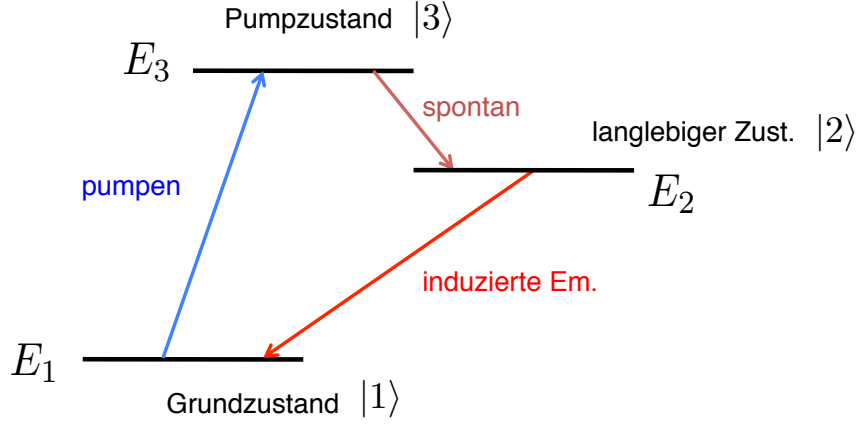


Abb. 18 — Atom mit drei Zuständen. Zustand $|2\rangle$ ist langlebig und erlaubt, eine Besetzungsinversion zu erreichen.

mit $\vec{\varepsilon}_1 \equiv \vec{\varepsilon}^{(s_1)}(\vec{k}_1)$ und $\vec{\varepsilon}_2 \equiv \vec{\varepsilon}^{(s_2)}(\vec{k}_2)$. Wir definieren $\omega_1 \equiv c|\vec{k}_1|$, $\omega_2 \equiv c|\vec{k}_2|$. Anders als bei der Absorption gibt es bei der Streuung ein neues Photon im Endzustand, mit geändertem Wellenzahlvektor. Dies bedeutet, dass das einlaufende Photon durch einen Operator $\hat{a}_{s_1}(\vec{k}_1)$ vernichtet werden muss und das auslaufende Photon durch $\hat{a}_{s_2}^\dagger(\vec{k}_2)$ erzeugt werden muss. Da der Feldoperator $\hat{A}$ in Gl. (II.121), der ja im Wechselwirkungsoperator (II.44) auftritt, linear in $\hat{a}_s(\vec{k})$ und $\hat{a}_s^\dagger(\vec{k})$ ist, kann er stets nur ein Photon vernichten *oder* erzeugen. Damit sehen wir sofort, dass der Operator $\hat{\vec{p}} \cdot \hat{A}$ in (II.44) in erster Ordnung der Störungsrechnung nicht beiträgt. Die Streuung wird erst in zweiter Ordnung möglich. Wir müssen aber zunächst etwas genauer hinsehen und uns erinnern, dass der komplette Wechselwirkungsoperator nach (II.42) durch

$$\hat{H}_I = \frac{e}{\mu} \hat{\vec{p}} \cdot \hat{A} + \frac{e^2}{2\mu} \hat{A}^2. \quad (\text{II.166})$$

gegeben ist. Wir hatten damals den zweiten Term zunächst vernachlässigt. *Beide* Terme in (II.166) tragen zur Streuung bei, der erste Term in zweiter Ordnung der Störungsrechnung, der zweite in erster Ordnung. Wir sehen dies ganz explizit, wenn wir zurück zu Gl. (I.72) gehen und die Übergangsamplitude für den Prozess schreiben:

$$\begin{aligned} \langle f; \gamma_2 | \psi(t) \rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar} E_f^{(0)} t} \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt_1 e^{i\omega_{fi} t_1} \langle f; \gamma_2 | \frac{e^2}{2\mu} \hat{A}^2(\vec{r}, t_1) | i; \gamma_1 \rangle \right. \\ &\quad \left. + \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \sum_{n, \text{Phot.}} e^{i\omega_{fn} t_1} \langle f; \gamma_2 | \frac{e}{\mu} \hat{\vec{p}} \cdot \hat{A}(\vec{r}, t_1) | n; \gamma \rangle \langle n; \gamma | \frac{e}{\mu} \hat{\vec{p}} \cdot \hat{A}(\vec{r}, t_2) | i; \gamma_1 \rangle e^{i\omega_{ni} t_2} \right]. \end{aligned} \quad (\text{II.167})$$

Dabei haben wir kenntlich gemacht, dass die verschiedenen Zustände des Systems immer Produktzustände aus Atomzuständen (z.B. $|i\rangle, |f\rangle$) und Photonzuständen (z.B. $|\gamma_1\rangle$ für das einlaufende und $|\gamma_2\rangle$ für das auslaufende Photon) sind, auf die die verschiedenen Operatoren wirken.

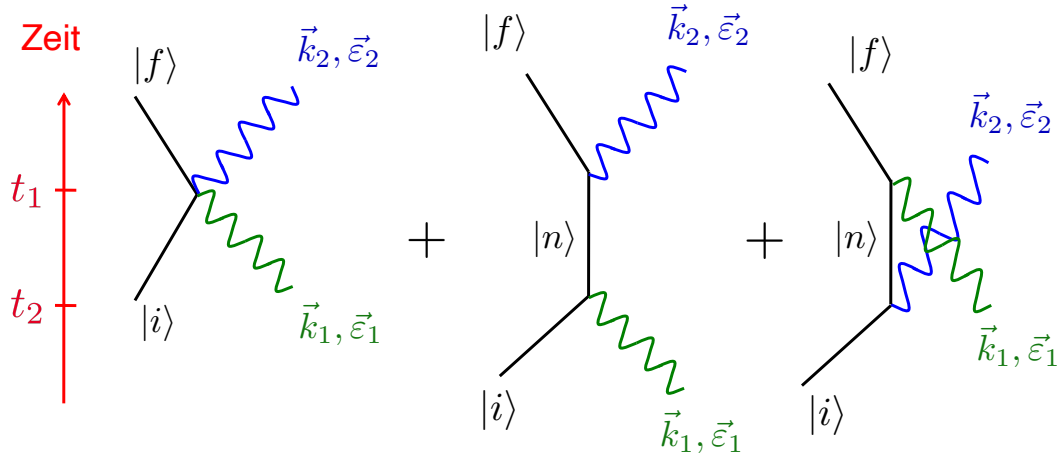


Abb. 19 — Feynman-Diagramme zur Streuung eines Photons an einem Elektron.

Obwohl die beiden Terme in verschiedenen Ordnungen der Störungsrechnung beitragen, sind sie beide proportional zu e^2 und damit zu $\alpha_{\text{FS}} = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$. Nach dem Quadrieren liefern sie Terme der Ordnung α_{FS}^2 . Die Terme sind also von derselben Ordnung im kleinen Parameter α_{FS} . Jeder weitere Beitrag zur Störungsentwicklung ist von mindestens einer Potenz in α_{FS} höher.

Im Term mit $e^2\hat{A}^2(\vec{r}, t_1)/(2\mu)$ in (II.167) tritt nur eine Zeit auf, t_1 . Hier geschehen Vernichtung des einlaufenden Photons und Erzeugung des auslaufenden Photons gleichzeitig, wie im linken Bild von Abb. 19 zu sehen, das wieder ein Feynman-Diagramm ist (siehe Abschnitt I.3). $\hat{A}^2$ enthält die Kombinationen $\hat{a}_s(\vec{k})\hat{a}_{s'}^\dagger(\vec{k}')$ und $\hat{a}_s^\dagger(\vec{k})\hat{a}_{s'}(\vec{k}')$, die gerade dafür sorgen, dass dies geschehen kann. Im zweiten Term in Gl. (II.167), der aus der zweiten Ordnung der Störungsrechnung stammt, tritt der Term $\hat{p} \cdot \hat{A}$ in der Form

$$e^2 \left(\hat{p} \cdot \hat{A}(\vec{r}, t_1) \right) \left(\hat{p} \cdot \hat{A}(\vec{r}, t_2) \right) \quad (\text{II.168})$$

mit $t_2 \leq t_1$ auf. Jeder der beiden Feldoperatoren $\hat{A}(\vec{r}, t_1)$, $\hat{A}(\vec{r}, t_2)$ besitzt einen Auf- und einen Absteigeoperator. Dies bedeutet, dass es zwei Beiträge geben wird: Einmal wird das einlaufende Photon zum Zeitpunkt t_2 vernichtet, und später zu t_1 das auslaufende Photon erzeugt. Dazwischen ist der Photonzustand im Vakuum. Die Situation ist im mittleren Bild von Abb. 19 gezeigt. Das Atom befindet sich zwischen t_2 und t_1 in einem der Zwischenzustände $|n\rangle$, über die summiert wird (siehe Gl. (II.167)). Beim anderen Beitrag wird zunächst zu t_2 das auslaufende Photon erzeugt, und erst später bei t_1 das einlaufende Photon vernichtet. Hier hat man also einen Zwei-Photonenzustand als Zwischenzustand (siehe rechtes Bild in Abb. 19). Wichtig ist, dass bei der Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit alle drei Amplituden erst addiert werden müssen, bevor man das Betragsquadrat bilden kann, wie man an Gl. (II.167) sieht.

Man muss nun die Zeitintegrale in Gl. (II.167) ausführen. Man bildet dann wie immer die Übergangsrate im Limes großer Zeiten und schließlich den Wirkungsquerschnitt. Für vorgegebene Polarisierungen und Richtungen der einlaufenden bzw. auslaufenden Photonen (also ohne Mittelung bzw. Summation) erhält man dann die sogenannte *Kramers-Heisenberg Formel* für

den differentiellen Wirkungsquerschnitt in Dipolnherung:

$$\frac{d\sigma_{i \rightarrow f}^{s_1, s_2}}{d\Omega_2} = r_0^2 \frac{\omega_2}{\omega_1} \left| \delta_{fi} \vec{\varepsilon}_1 \cdot \vec{\varepsilon}_2^* - \frac{1}{\mu\hbar} \sum_n \left[\frac{\langle f | \hat{\vec{p}} \cdot \vec{\varepsilon}_1 | n \rangle \langle n | \hat{\vec{p}} \cdot \vec{\varepsilon}_2^* | i \rangle}{\omega_{ni} + \omega_2} + \frac{\langle f | \hat{\vec{p}} \cdot \vec{\varepsilon}_2^* | n \rangle \langle n | \hat{\vec{p}} \cdot \vec{\varepsilon}_1 | i \rangle}{\omega_{ni} - \omega_1} \right] \right|^2,$$

mit $r_0 = e^2/(4\pi\epsilon_0\mu c^2)$ und dem Raumwinkelelement $d\Omega_2$ fr das auslaufende Photon. Wenn die Energie $\hbar\omega_1$ der einfallenden Strahlung viel groer ist als die atomaren Energien, spricht man von *Thomson-Streuung*. Man findet in diesem Fall, dass das linke Diagramm in Abb. 19 dominiert, so dass es zur Berechnung des Wirkungsquerschnitts ausreicht. Man findet fr den totalen Wirkungsquerschnitt:

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \alpha_{\text{FS}}^2 \frac{\hbar^2}{\mu^2 c^2} = 0.665 \text{ b}, \quad (\text{II.169})$$

wobei $1\text{b}=10^{-24} \text{ cm}^2$. Dieser Querschnitt ist wichtig fr die Messung von α_{FS} .

Sind die Energien der ein- bzw. auslaufenden Photonen deutlich kleiner als die atomaren Energien, so spricht man von *Rayleigh-Streuung*. Hier ist $E_f = E_i$, da die Photonenergien in der Regel nicht fr eine Energienderung im Atom ausreichen. Alle drei Diagramme tragen bei. Man findet am Ende das berhmtte Gesetz $d\sigma/d\Omega_2 \sim \omega_1^4$, das zeigt, dass blaues Licht ca. $2^4 = 16$ -mal strker gestreut wird als rotes Licht. Dies erklrt, warum der Himmel blau ist. (Das Ergebnis wurde allerdings bereits 1871 durch Lord Rayleigh aus der klassischen Physik hergeleitet.)

III Vielteilchensysteme

Bisher haben wir stets nur Schrödingergleichungen für ein einzelnes Teilchen betrachtet, insbesondere die für das Elektron im Wasserstoffatom. Es gibt aber natürlich viele andere Atome, die alle mehr als ein Elektron besitzen. Wir kommen also nicht umhin, Systeme mit mehreren oder vielen Teilchen zu behandeln. Einen ersten Eindruck über mögliche Techniken hierzu haben wir bereits bei der Quantisierung des elektromagnetischen Strahlungsfelds im vorigen Abschnitt erhalten. In vielen Fällen – wie zum Beispiel beim Atom oder beim Strahlungsfeld – sind die betrachteten Teilchen *identisch*. Bei der Beschreibung identischer Teilchen treten in der Quantenmechanik interessante neue Phänomene auf, denen wir uns zuerst zuwenden.

III.1 Identische Teilchen

In der klassischen Physik können wir zwei gleiche Teilchen stets unterscheiden. Die Trajektorie jedes der beiden Teilchen ist genau festgelegt und messbar (siehe Abb. 20 links) – wir können uns stets vorstellen, dass jedes Teilchen mit einer Markierung versehen ist. In der Quantenmechanik ist dies grundlegend anders. Zwei identische Teilchen wie z.B. zwei Elektronen sind in *jeder Hinsicht* exakt gleich und prinzipiell nicht unterscheidbar, und es gibt keine “Markierung”, die man verwenden könnte. Wollten wir z.B. die Trajektorien der beiden einlaufenden Teilchen in Abb. 20 (rechts) in einem Streuprozess verfolgen, so müssten wir eine genaue Messung der Orte der Teilchen vornehmen. Letztere aber würde nach der Unschärferelation eine (unter Umständen unendlich) große Impulsunschärfe erzeugen, die das System grundlegend verändern würde. So können wir z.B. beim nach oben rechts auslaufenden gestreuten quantenmechanischen Teilchen in Abb. 20 nicht sagen, ob es ursprünglich links unten oder rechts unten eingelaufen ist.

Identische Teilchen haben alle die exakt gleiche Physik. Dies bedeutet, dass es keine Wechselwirkungen gibt, die sie unterscheiden – sie wären sonst nicht mehr identisch. Operatoren, die physikalischen Messgrößen entsprechen, wie zum Beispiel der Hamiltonoperator oder der Drehimpulsoperator, müssen daher alle identischen Teilchen völlig gleich, d.h. symmetrisch behandeln. Bilden zum Beispiel $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ einen vollständigen Satz von Operatoren zur Beschreibung eines Teilchens, und haben wir N identische Teilchen in einem gegebenen gemeinsamen Eigenzustand der Operatoren, so hat jedes der Teilchen dieselben Quantenzahlen, und jede Linearkombination ist wieder Eigenzustand. Es gibt also eine zusätzliche Entartung, und die Operatoren reichen dann also nicht mehr aus, um den Zustand des Systems vollständig festzulegen (man spricht von *Austauschentartung*).

III.1.1 Beispiel: Zwei identische Teilchen im Potentialtopf

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel, das den Sachverhalt illustriert. Wir betrachten zwei identische Teilchen der Masse m im eindimensionalen unendlich tiefen Potentialtopf:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq d, \\ \infty & \text{sonst.} \end{cases} \quad (\text{III.1})$$

Dieses Potential haben wir bereits vor langer Zeit für den Fall eines einzelnen Teilchens behandelt. Es soll keine Kräfte zwischen den beiden Teilchen geben, also z.B. keine elektrostatische Abstoßung. Wir führen für die beiden Teilchen die Koordinaten x_1 und x_2 ein und ihre Wellenfunktion $u(x_1, x_2)$. Die stationäre Schrödingergleichung des Problems ist gegeben durch

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = E u(x_1, x_2), \quad (\text{III.2})$$

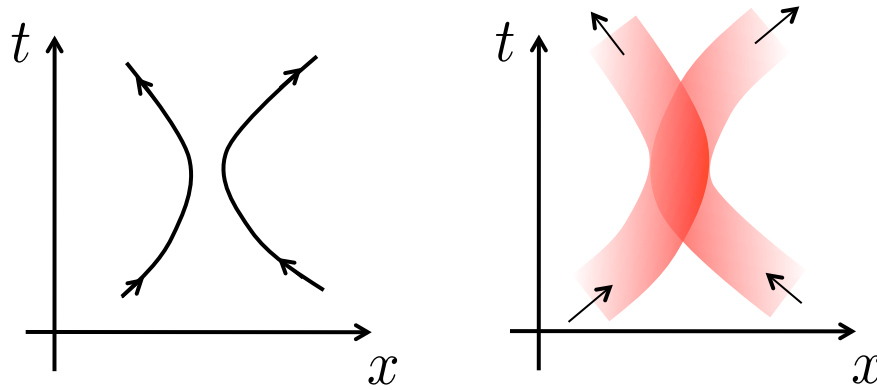


Abb. 20 — Links: Trajektorien zweier klassischer Teilchen bei einer Streuung. Rechts: Zeitliche Entwicklung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zweier identischer quantenmechanischer Teilchen.

Wie wir sehen, behandelt sie die Teilchen symmetrisch. Mathematisch ist das Problem äquivalent zu dem eines *einzelnen* Teilchens in einem *zweidimensionalen* Potentialtopf, siehe Abb. 21. Die Lösung geschieht daher über einen Separationsansatz. Die normierten Eigenfunktionen lauten:

$$u_{n_1 n_2}(x_1, x_2) = \frac{2}{d} \sin\left(\frac{n_1 \pi x_1}{d}\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi x_2}{d}\right), \quad (\text{III.3})$$

mit $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ und den Energieeigenwerten

$$E_{n_1 n_2} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\pi^2}{d^2} (n_1^2 + n_2^2). \quad (\text{III.4})$$

Die Lösung erfüllt die korrekten Randbedingungen $u_{n_1 n_2}(0, x_2) = u_{n_1 n_2}(d, x_2) = u_{n_1 n_2}(x_1, 0) = u_{n_1 n_2}(x_1, d) = 0$.

Wir betrachten die Lösung zu $n_1 = 2, n_2 = 3$:

$$u_{23}(x_1, x_2) = \frac{2}{d} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{d}\right) \sin\left(\frac{3\pi x_2}{d}\right). \quad (\text{III.5})$$

Ihr Energieeigenwert ist $E_{23} = 13\hbar^2\pi^2/(2md^2)$. Im Fall eines einzelnen Teilchens in einem zweidimensionalen Potentialtopf wäre $|u_{23}(x_1, x_2)|^2$ die korrekte Wahrscheinlichkeitsdichte für den Nachweis des Teilchens am Ort (x_1, x_2) . Naiv könnten wir erwarten, dass $|u_{23}(x_1, x_2)|^2$ auch die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür angibt, dass ein Teilchen bei x_1 und das andere bei x_2 anzufragen. Allerdings kann dies nicht physikalisch sinnvoll sein. Denn es ist zum Beispiel

$$|u_{23}(x_1, x_2)|^2 \begin{cases} = 0 & \text{bei } x_1 = \frac{d}{2}, \quad x_2 = \frac{d}{3}, \\ \neq 0 & \text{bei } x_1 = \frac{d}{3}, \quad x_2 = \frac{d}{2}. \end{cases} \quad (\text{III.6})$$

Für identische Teilchen aber *muss* die Wahrscheinlichkeitsdichte nach dem oben Gesagten generell symmetrisch in x_1 und x_2 sein:

$$|\psi(x_1, x_2)|^2 = |\psi(x_2, x_1)|^2. \quad (\text{III.7})$$

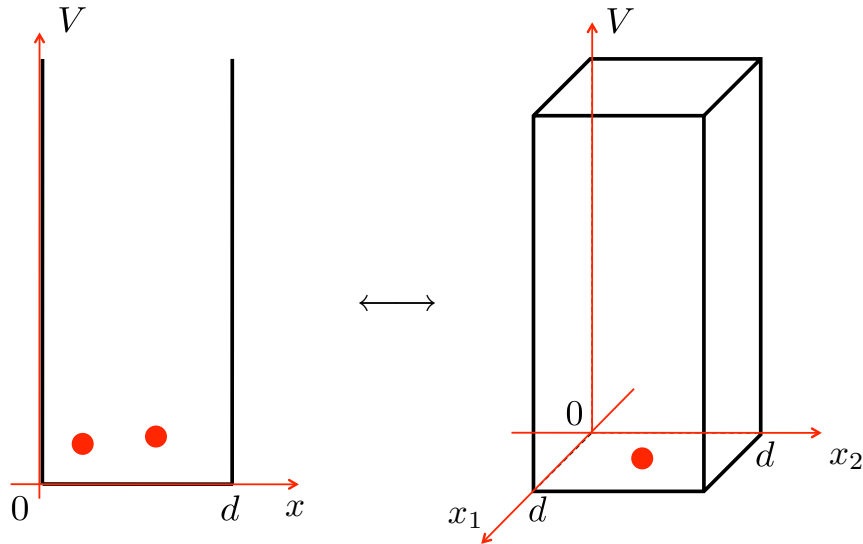


Abb. 21 — Links: Zwei identische Teilchen im eindimensionalen unendlich tiefen Potentialtopf. Rechts: Ein Teilchen im zweidimensionalen Topf.

Um dieses Problem zu lösen, beobachten wir, dass bei Vertauschung von x_1 und x_2 gilt

$$u_{23}(x_2, x_1) = u_{32}(x_1, x_2). \quad (\text{III.8})$$

Die Wellenfunktion $u_{32}(x_1, x_2)$ ist ebenfalls Eigenfunktion zum Hamiltonoperator, und zwar zum selben Energieeigenwert $E_{23} = 13\hbar^2\pi^2/(2md^2)$ wie u_{23} . Dies ist genau ein Beispiel für die oben erwähnte Austauschentartung. Wir können also versuchen, durch geeignete Linearkombinationen von $u_{23}(x_1, x_2)$ und $u_{32}(x_1, x_2)$ eine symmetrische Wahrscheinlichkeitsdichte zu erhalten. Wir definieren die symmetrischen und die antisymmetrischen Kombinationen

$$\begin{aligned} u_{23}^{(S)}(x_1, x_2) &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(u_{23}(x_1, x_2) + u_{23}(x_2, x_1)), \\ u_{23}^{(A)}(x_1, x_2) &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(u_{23}(x_1, x_2) - u_{23}(x_2, x_1)). \end{aligned} \quad (\text{III.9})$$

Sie erfüllen

$$\begin{aligned} u_{23}^{(S)}(x_2, x_1) &= u_{23}^{(S)}(x_1, x_2), \\ u_{23}^{(A)}(x_2, x_1) &= -u_{23}^{(A)}(x_1, x_2). \end{aligned} \quad (\text{III.10})$$

Damit erfüllen sie auch automatisch Gl. (III.7)! Allerdings gibt es im Prinzip auch andere Möglichkeiten, eine symmetrische Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu erhalten. Zum Beispiel würde die Funktion $u_{23}(x_1, x_2) + iu_{23}(x_2, x_1)$ die ebenfalls symmetrische Dichte $u_{23}(x_1, x_2)^2 + u_{23}(x_2, x_1)^2$ liefern. Man findet aber empirisch, dass die Natur *nur* die symmetrische und die antisymmetrische Form der Wellenfunktionen realisiert. Dabei stellt sich weiter heraus, dass das Auftreten der beiden Typen zusammenhängt mit dem Spin der betrachteten Teilchen:

- Teilchen mit ganzzahligem Spin $0, 1, 2, \dots$ (also z.B. das Photon, das Pion, das α -Teilchen (${}^4\text{He}$)) haben stets eine vollkommen *symmetrische* Gesamtwellenfunktion; man bezeichnet sie als *Bosonen*,
- Teilchen mit halbzahligem Spin $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$ (also z.B. das Elektron, das Proton, die Quarks) haben stets eine vollkommen *antisymmetrische* Gesamtwellenfunktion; man bezeichnet sie als *Fermionen*.

Dieser Zusammenhang, der erst im Rahmen der relativistischen Quantenfeldtheorie bewiesen wird, ist als das *Spin-Statistik-Theorem* bekannt. Für uns ist er in gewissem Sinne ein weiteres Postulat der Quantenmechanik. Wir werden die Symmetrieeigenschaften der bosonischen und fermionischen Wellenfunktionen in den nächsten Abschnitten genauer untersuchen und präzisieren.

Abbildung 22 zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichten $|u_{23}^{(S)}|^2$ und $|u_{23}^{(A)}|^2$. In den rechten Bildern ist jeweils die Aufsicht “von oben” dargestellt. Man sieht, dass das Verhalten der Dichten grundlegend verschieden ist: Im Fall einer symmetrischen Wellenfunktion gibt es besonders ausgeprägte Maxima bei bestimmten Werten $x_1 = x_2$. Dies bedeutet, dass die beiden Teilchen sich also “gerne am selben Ort befinden”. Im antisymmetrischen Fall hingegen haben die Bereiche besonders großer Aufenthaltswahrscheinlichkeit weit voneinander entfernte Werte von x_1 und x_2 . In der Tat verschwindet $|u_{23}^{(A)}|^2$ identisch für alle $x_1 = x_2$. Dies ist unsere erste Berührung mit dem *Pauli-Prinzip*, das besagt, dass Fermionen sich gegenseitig aus demselben Zustand ausschließen. Wir sehen also bereits an diesem einfachen Beispiel, dass sich Bosonen und Fermionen grundlegend anders voneinander verhalten.

III.1.2 Verallgemeinerung auf N identische Teilchen

7.Woche

Wir betrachten nun N identische Teilchen. Es gibt einen Hamiltonoperator $\hat{H}$, der auf den Zustand des Systems wirkt. Dieser muss alle Teilchen völlig gleich behandeln – täte er dies nicht, so wären die Teilchen anhand der in $\hat{H}$ enthaltenen Terme (z.B. Wechselwirkungen) unterscheidbar. Entsprechend der Teilchenzahl N muss es in $\hat{H}$ auch N Sätze von Operatoren (wie Orts-, Impuls-, Spin-Operatoren) geben. Diese Sätze können wir entsprechend von 1 bis N nummerieren. Der Hamiltonoperator muss dann völlig symmetrisch unter einer Vertauschung zweier Nummern sein, z.B.

$$\hat{H}(1, 2, 3, \dots, N) = \hat{H}(2, 1, 3, \dots, N) \quad \text{etc.} \quad (\text{III.11})$$

Ein typisches Beispiel ist der Hamiltonoperator für ein Atom mit Kernladungszahl Z ,

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\hat{p}_i^2}{2\mu} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i|} \right) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}, \quad (\text{III.12})$$

den wir im Ortsraum geschrieben haben. Die Summe im hinteren Term läuft nur über $i < j$, um Doppelzählungen zu vermeiden. (Der Einfachheit halber haben wir Spin-Wechselwirkungen der Elektronen vernachlässigt.) Wir sehen explizit, dass alle Terme in $\hat{H}$ in gleichberechtigter Weise auftreten, so dass Relationen wie (III.11) stets erfüllt sind.

Wir denken bei den folgenden Betrachtungen zunächst an den Ortsraum. Die Wellenfunktionen des durch $\hat{H}$ in (III.11) beschriebenen Systems sind von der Form

$$\psi(\xi_1, \dots, \xi_N). \quad (\text{III.13})$$

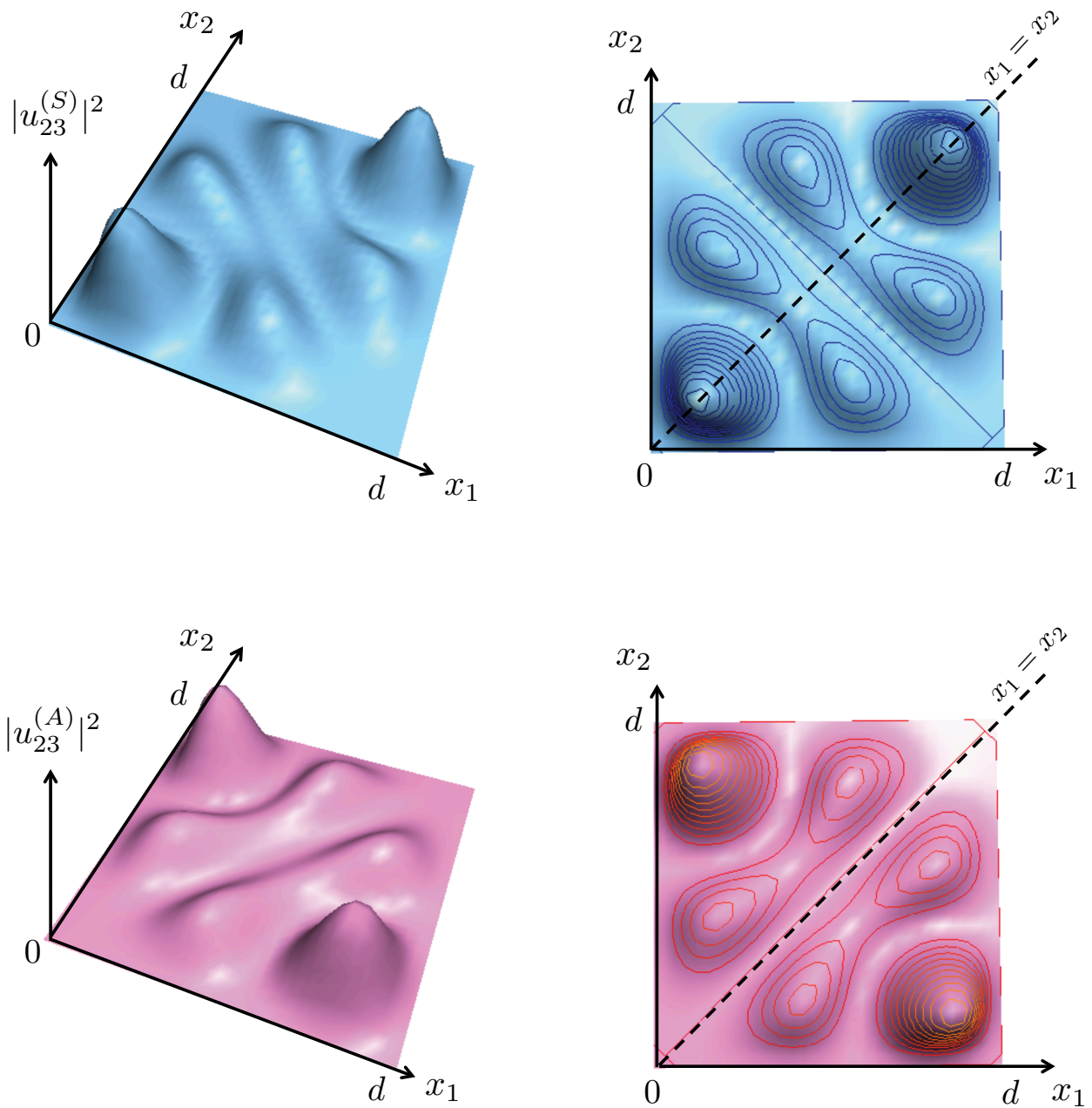


Abb. 22 — Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichten für die symmetrische Lösung $u_{23}^{(S)}$ (oben) und die antisymmetrische Lösung $u_{23}^{(A)}$ (unten). Die Abbildungen rechts zeigen jeweils die Aufsicht von oben.

Dabei bezeichnet ein Eintrag ξ_i kollektiv alle relevanten Größen “von Teilchen i ” (oder genauer: zum i -ten Satz von Operatoren), zum Beispiel den Ortsvektor $\vec{r}_i$, die z -Komponente $s_{i,z}$ des Spins, etc.: $\xi_i = \{\vec{r}_i, s_{i,z}, \dots\}$. Wir werden ab jetzt die einfachere Notation

$$\psi(\xi_1, \dots, \xi_N) \equiv \psi(1, \dots, N) \quad (\text{III.14})$$

verwenden. Im Folgenden geht es darum, die Symmetrieeigenschaften der Wellenfunktionen zu untersuchen, die für die Beschreibung von identischen Teilchen angemessen sind.

Wir beginnen mit einer **Definition**: Der *Transpositionoperator* $\hat{T}_{ij}$ vertauscht die “Etiketten” i und j im Argument von ψ :

$$\hat{T}_{ij} \psi(\dots, i, \dots, j, \dots) \equiv \psi(\dots, j, \dots, i, \dots) . \quad (\text{III.15})$$

Zum Beispiel ist

$$\hat{T}_{23} \hat{T}_{12} \psi(1, 2, 3) = \hat{T}_{23} \psi(2, 1, 3) = \psi(3, 1, 2) . \quad (\text{III.16})$$

Es gibt $N(N-1)/2$ verschiedene Transpositionen mit $i < j$. Wir halten einige Eigenschaften der Transpositionsooperatoren fest:

(i) Es ist

$$\hat{T}_{ij}^2 = \mathbb{1} . \quad (\text{III.17})$$

(ii) Die Transpositionsooperatoren vertauschen im Allgemeinen nicht. Zum Beispiel ist im Vergleich zu (III.16)

$$\hat{T}_{12} \hat{T}_{23} \psi(1, 2, 3) = \hat{T}_{12} \psi(1, 3, 2) = \psi(2, 3, 1) . \quad (\text{III.18})$$

(iii) Es sei $\varphi \equiv \hat{H}\psi$. Dann haben wir:

$$\begin{aligned} \hat{T}_{ij} \hat{H}(\dots, i, \dots, j, \dots) \psi(\dots, i, \dots, j, \dots) &= \hat{T}_{ij} \varphi(\dots, i, \dots, j, \dots) \\ &= \varphi(\dots, j, \dots, i, \dots) \\ &= \hat{H}(1, \dots, j, \dots, i, \dots, N) \psi(\dots, j, \dots, i, \dots) \\ &= \hat{H}(\dots, i, \dots, j, \dots) \psi(\dots, j, \dots, i, \dots) \\ &= \hat{H}(\dots, i, \dots, j, \dots) \hat{T}_{ij} \psi(\dots, i, \dots, j, \dots) . \end{aligned} \quad (\text{III.19})$$

Dabei haben wir im vorletzten Schritt die Symmetrie des Hamiltonoperators unter Vertauschung $i \leftrightarrow j$ ausgenutzt. Die Transpositionsooperatoren vertauschen also mit dem Hamiltonoperator:

$$[\hat{H}, \hat{T}_{ij}] = 0 . \quad (\text{III.20})$$

Völlig analog folgt, dass jeder symmetrische Operator $\hat{O}$ mit den Transpositionen vertauscht, $[\hat{O}, \hat{T}_{ij}] = 0$. Nur solche Operatoren eignen sich als Observable eines Systems aus N identischen Teilchen.

Es folgt eine weitere **Definition**: Wir betrachten eine Permutation $\{P(1), \dots, P(N)\}$ der Zahlen $1, \dots, N$. Der *Permutationsoperator* $\hat{P}_{P(1)\dots P(N)}$ ersetzt die Einträge $1, \dots, N$ in der Wellenfunktion durch $P(1), \dots, P(N)$:

$$\hat{P}_{P(1)\dots P(N)} \psi(\dots, \underset{\downarrow P(4)}{4}, \dots, \underset{\downarrow P(N)}{N}, \dots, \underset{\downarrow P(1)}{1}, \dots) \equiv \psi(\dots, P(4), \dots, P(N), \dots, P(1), \dots) . \quad (\text{III.21})$$

Zum Beispiel ist

$$\hat{\mathcal{P}}_{231} \psi(1, 2, 3) = \psi(2, 3, 1), \quad (\text{III.22})$$

und

$$\hat{\mathcal{P}}_{231} \psi(3, 2, 1) = \psi(1, 3, 2). \quad (\text{III.23})$$

Es gibt $N!$ verschiedene Permutationen. Jede Transposition ist selbst eine Permutation. Gleichungen (III.18), (III.22) zeigen, dass $\hat{\mathcal{P}}_{231} = \hat{\mathcal{T}}_{12} \hat{\mathcal{T}}_{23}$, also ein Produkt zweier Transpositionen ist. Allgemein kann jede Permutation von $1, \dots, N$ als Produkt von entweder einer geraden oder einer ungeraden Anzahl von Transpositionen geschrieben werden. Diese Zerlegung ist nicht eindeutig, wohl aber die Geradzahligkeit bzw. Ungeradzahligkeit der Anzahl der benötigten Transpositionen. Ist die Anzahl $\pi_{\mathcal{P}}$ gerade (ungerade), so nennen wir auch die Permutation gerade (ungerade). Dies definiert das *Vorzeichen* $(-1)^{\pi_{\mathcal{P}}}$ einer Permutation:

$$(-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} \equiv \begin{cases} 1, & \text{wenn } \hat{\mathcal{P}} = \text{Produkt aus gerader Anzahl von Transpositionen,} \\ -1, & \text{wenn } \hat{\mathcal{P}} = \text{Produkt aus ungerader Anzahl von Transpositionen.} \end{cases} \quad (\text{III.24})$$

Aus (III.20) folgt, dass auch

$$[\hat{H}, \hat{\mathcal{P}}] = 0, \quad (\text{III.25})$$

wobei $\hat{\mathcal{P}}$ eine beliebige Permutation bezeichnet. (Wir lassen der Einfachheit halber oft die Indizes weg, wenn wir keine spezielle Permutation betrachten.) Hieraus folgt sofort, dass für eine Eigenfunktion ψ von $\hat{H}$ auch $\hat{\mathcal{P}}\psi$ Eigenfunktion von $\hat{H}$ zum *selben* Energieeigenwert ist:

$$\hat{H} \psi = E \psi \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathcal{P}} \hat{H} \psi = E \hat{\mathcal{P}} \psi \quad \Rightarrow \quad \hat{H} (\hat{\mathcal{P}} \psi) = E (\hat{\mathcal{P}} \psi). \quad (\text{III.26})$$

Dasselbe Ergebnis folgt für alle anderen Operatoren, zu denen ψ Eigenfunktion ist. Die $N!$ Funktionen $\hat{\mathcal{P}}\psi$ sind also in allen Observablen gleich. Dies ist wieder die Austauschentartung, die wir schon im Beispiel in Abschnitt III.1.1 kennengelernt haben. Im Prinzip könnte also jede Linearkombination der $\hat{\mathcal{P}}\psi$ dem physikalischen Zustand entsprechen. Wie wir in III.1.1 bereits diskutiert haben, sind aber in der Natur nur zwei spezielle Typen von Zuständen realisiert:

(i) Bosonen: Diese haben eine symmetrische Wellenfunktion unter Austausch der Quantenzahlen zweier beliebiger Teilchen:

$$\hat{\mathcal{T}}_{ij} \psi^{(S)}(1, \dots, N) = + \psi^{(S)}(1, \dots, N) \quad \forall i, j. \quad (\text{III.27})$$

Wie bereits besprochen, haben sie ganzzahligen Spin.

(ii) Fermionen: Diese haben eine vollständig antisymmetrische Wellenfunktion:

$$\hat{\mathcal{T}}_{ij} \psi^{(A)}(1, \dots, N) = - \psi^{(A)}(1, \dots, N) \quad \forall i, j \ (i \neq j). \quad (\text{III.28})$$

Fermionen haben halbzahligen Spin.

Bevor wir daran gehen, allgemeine symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktionen zu konstruieren, betrachten wir zwei explizite Beispiele:

(i) Im Fall $N = 2$ ist $\hat{\mathcal{T}}_{12}$ die einzige nichttriviale Transposition. Dies kennen wir bereits aus Abschnitt III.1.1. Die symmetrische Kombination ist

$$\psi^{(S)} = \mathcal{N}(\psi(1, 2) + \psi(2, 1)), \quad (\text{III.29})$$

und die antisymmetrische

$$\psi^{(A)} = \mathcal{N}(\psi(1, 2) - \psi(2, 1)). \quad (\text{III.30})$$

Die Normierungen $\mathcal{N}$ müssen jeweils noch bestimmt werden ($\psi(1, 2)$ und $\psi(2, 1)$ müssen nicht orthogonal sein).

(i) Im Fall $N = 3$ gibt es die Transpositionen $\hat{T}_{12}, \hat{T}_{13}, \hat{T}_{23}$. Wir konstruieren die symmetrische Wellenfunktion

$$\psi^{(S)} = \mathcal{N}(\psi(1, 2, 3) + \psi(2, 1, 3) + \psi(2, 3, 1) + \psi(1, 3, 2) + \psi(3, 1, 2) + \psi(3, 2, 1)), \quad (\text{III.31})$$

die in der Tat Gl. (III.27), $\hat{T}_{ij}\psi^{(S)} = +\psi^{(S)}$, erfüllt. Sie entspricht einer Summe über alle $3! = 6$ Permutationen der Argumente der Wellenfunktion. Im antisymmetrischen Fall wird die Wellenfunktion

$$\psi^{(A)} = \mathcal{N}(\psi(1, 2, 3) - \psi(2, 1, 3) + \psi(2, 3, 1) - \psi(1, 3, 2) + \psi(3, 1, 2) - \psi(3, 2, 1)), \quad (\text{III.32})$$

die $\hat{T}_{ij}\psi^{(A)} = -\psi^{(A)}$ realisiert. Dabei erkennen wir, dass die Terme mit einem negativen Vorzeichen allesamt eine *ungerade* Permutation von 1, 2, 3 tragen, also eine Permutation mit negativem Vorzeichen.

Wir sehen nun sofort, wie die symmetrische bzw. die antisymmetrische Wellenfunktion für beliebiges N zu konstruieren ist. Im symmetrischen Fall (Bosonen) wird

$$\psi^{(S)} = \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} \hat{P} \psi(1, \dots, N) \equiv \psi^B, \quad (\text{III.33})$$

wobei die Summe über alle $N!$ Permutationen von $1, \dots, N$ läuft. Die antisymmetrisierte Wellenfunktion für Fermionen ist

$$\psi^{(A)} = \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} \hat{P} \psi(1, \dots, N) \equiv \psi^F. \quad (\text{III.34})$$

Hier erhalten also Terme zu einer ungeraden Permutation ein negatives Vorzeichen. Man kann auch formal nachprüfen, dass diese Lösungen die Gleichungen (III.27), (III.28) erfüllen.

III.1.3 Konsequenzen des (Anti-)Symmetrisierungspostulats

Wir diskutieren nun einige wichtige Konsequenzen der Postulate (III.27), (III.28):

(i) **Pauli-Ausschlussprinzip:** Aus

$$\psi^F(1, 2, 3, \dots, N) = -\psi^F(2, 1, 3, \dots, N) \quad (\text{III.35})$$

folgt sofort

$$\psi^F(1, 1, 3, \dots, N) = 0. \quad (\text{III.36})$$

Zwei *identische* Fermionen können sich also in einem Quantensystem nicht im exakt selben Quantenzustand befinden (siehe Abschnitt III.1.1). Das Pauli-Prinzip hat weitreichende Konsequenzen für den Aufbau aller Materie. Zum Beispiel bestimmt es, wie die Orbitale der Atome gefüllt werden können, wie wir später diskutieren werden.

(ii) Symmetrieeigenschaften von Orts- und Spin-Wellenfunktionen: Die Wellenfunktion eines Systems aus identischen Fermionen muss antisymmetrisch unter dem Austausch zweier Fermionen sein. Tauschen wir zwei Fermionen, so vertauschen wir *alle* ihre Quantenzahlen. Da Fermionen immer Spin tragen, liefert die Antisymmetrie der Gesamtwellenfunktion Bedingungen an das Symmetrieverhalten des Ortsanteils und des Spinanteils der Wellenfunktion. Als Beispiel betrachten wir zwei Elektronen. Ihre gemeinsame Wellenfunktion kann geschrieben werden als

$$\psi^F(1, 2) \equiv \psi^F(\vec{r}_1, s_{1,z}; \vec{r}_2, s_{2,z}) = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi(s_{1,z}, s_{2,z}), \quad (\text{III.37})$$

mit der Ortsraumwellenfunktion φ und der Wellenfunktion χ im Spinraum. Wir erinnern uns, dass zwei Spins-1/2 zu drei Triplett-Zuständen koppeln können, die Gesamtspin 1 haben und *symmetrisch* unter Austausch der beiden Spins sind, oder zu einem Singulett-Zustand zu Gesamtspin 0, der *antisymmetrisch* ist:

$$\left. \begin{array}{l} s, m \quad s_{1,z} \quad s_{2,z} \\ |1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \\ |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \end{array} \right\} \text{Triplett,}$$

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \left. \right\} \text{Singulett.} \quad (\text{III.38})$$

Befinden sich die Elektronen in einem der Triplett-Zustände, so muss ihre Ortsraumwellenfunktion *antisymmetrisch* sein, damit ihre Gesamtwellenfunktion (III.37) antisymmetrisch ist:

$$\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\varphi(\vec{r}_2, \vec{r}_1). \quad (\text{III.39})$$

Koppeln die Elektronen hingegen zu Gesamtspin 0, so muss ihre Ortsraumwellenfunktion *symmetrisch* sein:

$$\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi(\vec{r}_2, \vec{r}_1). \quad (\text{III.40})$$

Genauso gilt die Umkehrung. Ist die Ortsraumwellenfunktion symmetrisch (die beiden Elektronen könnten sich zum Beispiel im selben Orbital eines Atoms befinden), so müssen die Spins zu 0 koppeln, also entgegengesetzt sein.

(iii) Zusammengesetzte identische Teilchen: Ist ein Teilchen zusammengesetzt aus anderen Teilchen, so ist es selbst wieder ein Boson oder ein Fermion. Dabei gilt die Regel: Das zusammengesetzte Teilchen ist ein Fermion, wenn es eine ungerade Anzahl von Fermionen enthält. Anderenfalls ist es ein Boson. Zur Illustration des Sachverhalts untersuchen wir, ob ein Wasserstoffatom ein Fermion oder ein Boson ist. Dazu müssen wir (mindestens) *zwei* Wasserstoffatome betrachten und das Verhalten der Wellenfunktion unter Austausch der Atome bestimmen. Die beiden Atome werden in Abb. 23 gezeigt. Die Wellenfunktion des Systems ist

$$\psi(H_1; H_2) \equiv \psi(e_1, p_1; e_2, p_2). \quad (\text{III.41})$$

Die beiden Elektronen sind identische Fermionen, also muss gelten

$$\psi(e_2, p_1; e_1, p_2) \stackrel{e_1 \leftrightarrow e_2}{=} -\psi(e_1, p_1; e_2, p_2). \quad (\text{III.42})$$

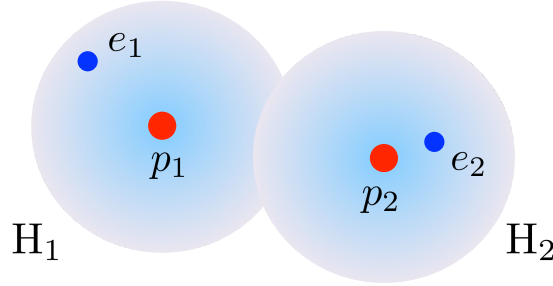


Abb. 23 — Zwei überlappende Wasserstoffatome.

Genauso muss die Wellenfunktion das Vorzeichen wechseln, wenn wir die beiden Protonen austauschen:

$$\psi(e_1, p_2; e_2, p_1) \stackrel{p_1 \leftrightarrow p_2}{=} -\psi(e_1, p_1; e_2, p_2). \quad (\text{III.43})$$

Vertauschen wir Elektronen- und Protonenzustände gleichzeitig, so folgt hieraus insgesamt:

$$\psi(e_2, p_2; e_1, p_1) \stackrel{\substack{e_1 \leftrightarrow e_2 \\ p_1 \leftrightarrow p_2}}{=} +\psi(e_1, p_1; e_2, p_2). \quad (\text{III.44})$$

Dies aber ist gleichbedeutend mit

$$\psi(H_2; H_1) = +\psi(H_1; H_2), \quad (\text{III.45})$$

woraus folgt, dass das Wasserstoffatom ein Boson ist. Andere Beispiele von zusammengesetzten Teilchen sind das Proton, das ein Fermion ist, da es aus drei Quarks aufgebaut ist, die ihrerseits Fermionen sind. Das ^4He Atom besteht aus zwei Protonen, zwei Neutronen, und zwei Elektronen und ist ein Boson. Das ^3He Atom enthält nur ein Neutron und ist daher ein Fermion.

Wir müssen uns natürlich bei diesen Überlegungen fragen, wann denn eigentlich eine Symmetrisierung bzw. Antisymmetrisierung überhaupt notwendig ist. Es wäre ja zum Beispiel unmöglich (und sicher auch unnötig), die Wellenfunktionen aller im Universum vorhandenen Elektronen zu antisymmetrisieren. Intuitiv ist klar, dass eine (Anti-)Symmetrisierung nur dann relevant ist, wenn die beteiligten Teilchen signifikanten Überlapp haben. Dies wird in den Übungen untersucht.

III.1.4 Nicht-wechselwirkende identische Teilchen

Wir konstruieren nun die vollständig symmetrische und die vollständig antisymmetrische Wellenfunktion explizit für den Fall von N nicht miteinander wechselwirkenden identischen Teilchen. Auch wenn es in den meisten realistischen Problemen Wechselwirkungen zwischen den Teilchen gibt, kann man diese häufig in allererster Näherung vernachlässigen. In jedem Fall bildet die Gesamtheit der Zustände der nicht-wechselwirkenden Teilchen eine Basis des Hilbertraums, die auch für Probleme mit Wechselwirkungen benutzt werden kann, wenn man z.B. letztere als (kleine) Störungen behandelt.

Ohne Wechselwirkungen zwischen den Teilchen hat der Hamiltonoperator aus (III.12) die Form

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\hat{p}_i^2}{2\mu} + \hat{V}_{\text{ext}}(\hat{r}_i) \right) \equiv \sum_{i=1}^N \hat{H}_i. \quad (\text{III.46})$$

Wir suchen Lösungen der stationären N -Teilchen Schrödingergleichung

$$\hat{H}\psi(1, \dots, N) = E\psi(1, \dots, N). \quad (\text{III.47})$$

Da die auf die einzelnen Teilchen wirkenden Terme in $\hat{H}$ additiv auftreten, machen wir einen Separationsansatz der Form

$$\psi(1, \dots, N) = U^{(1)}(1) U^{(2)}(2) \dots U^{(N)}(N), \quad (\text{III.48})$$

mit N (normierten) Funktionen $U^{(i)}$. Jede einzelne dieser Funktionen soll dabei die gewöhnliche Ein-Teilchen Schrödingergleichung

$$\hat{H}_i U^{(i)} = E^{(i)} U^{(i)} \quad (\text{III.49})$$

erfüllen. Man sieht leicht, dass Gleichung (III.47) dann durch $\psi(1, \dots, N)$ aus (III.48) mit

$$E = E^{(1)} + E^{(2)} + \dots + E^{(N)} \quad (\text{III.50})$$

gelöst wird. Denn es ist

$$\hat{H}\psi(1, \dots, N) = \sum_{i=1}^N \hat{H}_i U^{(1)}(1) \dots U^{(N)}(N) = \left(\sum_{i=1}^N E^{(i)} \right) U^{(1)}(1) \dots U^{(N)}(N), \quad (\text{III.51})$$

da jedes $\hat{H}_i$ genau ein $E^{(i)}$ liefert, wenn es auf $U^{(i)}$ trifft, und alle anderen $U^{(k)}$ unberührt lässt. Wie wir wissen, hat die Ein-Teilchen Schrödingergleichung (III.49) typischerweise sehr viele Eigenlösungen, $u_1, u_2, u_3, \dots$ mit Energien $E_1, E_2, E_3, \dots$ (wir nehmen an, dass wir es mit diskreten Energien zu tun haben – man denke zum Beispiel an das Wasserstoffatom.) Sie bilden ein Orthonormalsystem. Jedes der $U^{(i)}$ kann also irgendeine der Funktionen $u_1, u_2, u_3, \dots$ sein. Damit wird

$$\psi(1, \dots, N) = u_{n_1}(1) u_{n_2}(2) \dots u_{n_N}(N) \quad (\text{III.52})$$

eine Energieeigenfunktion des Problems (III.47) mit Energie

$$E = E_{n_1} + E_{n_2} + \dots + E_{n_N}. \quad (\text{III.53})$$

Die Quantenzahlen n_i können alle verschieden sein, können aber (bei Bosonen) auch mehrfach vorkommen.

Wären die Teilchen alle verschieden, so wäre die Wellenfunktion in Gl. (III.52) eine denkbare Wellenfunktion des Systems. Bei ihr wäre dann Teilchen 1 im Zustand $|n_1\rangle$, Teilchen 2 im Zustand $|n_2\rangle$, usw. Für identische Teilchen allerdings brauchen wir eine korrekt (anti-)symmetrisierte Verteilung der Teilchen auf die beteiligten Zustände. Die Produktwellenfunktion $\psi(1, \dots, N)$ in Gl. (III.52) leistet dies im Allgemeinen noch nicht. Wir betrachten nun als erstes Bosonen. Um die korrekte Symmetrisierung zu erreichen, schreiben wir nach (III.33):

$$\psi^B(1, \dots, N) = \mathcal{N} \sum_{\mathcal{P}} u_{n_1}(P(1)) \dots u_{n_N}(P(N)), \quad (\text{III.54})$$

mit einer Normierung $\mathcal{N}$, die wir noch bestimmen müssen. $\mathcal{N}$ kann verschieden sein von $1/\sqrt{N!}$, da die u_{n_i} mehrfach in der Wellenfunktion ψ auftreten können. Es ist $\mathcal{N} = 1/\sqrt{N!}$ nur dann, wenn alle u_{n_i} in (III.52) verschieden sind. Dies erkennen wir am Besten anhand zweier Beispiele:

(i) Es gebe zwei Bosonen in verschiedenen Zuständen u_{n_1}, u_{n_2} . Dann ist die normierte und symmetrisierte Wellenfunktion

$$\psi^B(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (u_{n_1}(1) u_{n_2}(2) + u_{n_1}(2) u_{n_2}(1)) . \quad (\text{III.55})$$

Dies kennen wir bereits aus Abschnitt III.1.1.

(ii) Wir haben nun drei Bosonen, von denen zwei im Zustand u_{n_1} seien, und eins im Zustand u_{n_3} . Es ist nach (III.54)

$$\begin{aligned} \psi^B(1, 2, 3) &= \mathcal{N} (u_{n_1}(1) u_{n_1}(2) u_{n_3}(3) + u_{n_1}(2) u_{n_1}(1) u_{n_3}(3) \\ &\quad + u_{n_1}(2) u_{n_1}(3) u_{n_3}(1) + u_{n_1}(1) u_{n_1}(3) u_{n_3}(2) \\ &\quad + u_{n_1}(3) u_{n_1}(1) u_{n_3}(2) + u_{n_1}(3) u_{n_1}(2) u_{n_3}(1)) \\ &= 2\mathcal{N} (u_{n_1}(1) u_{n_1}(2) u_{n_3}(3) + u_{n_1}(1) u_{n_1}(3) u_{n_3}(2) \\ &\quad + u_{n_1}(3) u_{n_1}(2) u_{n_3}(1)) . \end{aligned} \quad (\text{III.56})$$

Jeder Term im ersten Ausdruck auf der rechten Seite kommt genau zweimal vor, und wir haben daher im zweiten Schritt die Terme zusammengefasst. $\psi^B(1, 2, 3)$ wird normiert, wenn

$$4\mathcal{N}^2 \cdot 3 \stackrel{!}{=} 1 \quad \leftrightarrow \quad \mathcal{N} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2!3!}} . \quad (\text{III.57})$$

Man überlegt sich anhand der Beispiele, dass im allgemeinen Fall

$$\psi^B(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N! N_{n_1}! \dots N_{n_N}!}} \sum_{\mathcal{P}} u_{n_1}(P(1)) \dots u_{n_N}(P(N)) , \quad (\text{III.58})$$

wobei N_{n_i} die Anzahl bezeichnet, mit der u_{n_i} in (III.52) vorkommt, also die Zahl der Teilchen im Zustand $|n_i\rangle$. Die Summe aller N_{n_i} ist N . Es sei betont, dass natürlich jeder der Summanden in Gl. (III.58) denselben Energieeigenwert E hat. Die Funktion $\psi^B(1, \dots, N)$ ist also die korrekt symmetrisierte Energieeigenfunktion zu $\hat{H}$ zum Energieeigenwert E . Die Menge aller solcher symmetrisierten Wellenfunktionen liefert eine Basis des Hilbertraums der N Bosonen.

Im Fall, dass alle $N_{n_i} = 1$ sind, wird die Normierung in (III.58) gerade $1/\sqrt{N!}$, wie bereits oben erwähnt. Gibt es hingegen nur eine einzige Wellenfunktion u_{n_1} in (III.52), so ist $N_{n_1} = N$. Alle Permutationen werden identisch, da immer nur dieselbe Funktion u_{n_1} auftritt, und die vollständig symmetrisierte Wellenfunktion ist einfach durch

$$\psi^B(1, \dots, N) = u_{n_1}(1) \dots u_{n_1}(N) \quad (\text{III.59})$$

gegeben. Zum Beispiel könnte u_{n_1} die Grundzustandswellenfunktion sein. N identische Bosonen können sich also alle gleichzeitig im Grundzustand des Ein-Teilchen Problems aufhalten, was den Grundzustand des kompletten Systems realisiert. Der Zustand hat dann die Energie NE_0 , mit der Grundzustandsenergie E_0 des Ein-Teilchen Hamiltonoperators. Diese Eigenschaft der Bosonen kann bei sehr tiefen Temperaturen dazu führen, dass sich der überwiegende Anteil der

Teilchen eines Systems im selben quantenmechanischen Zustand befindet. Sie bilden dann ein sogenanntes *Bose-Einstein-Kondensat*, einen makroskopischen Quantenzustand, der durch eine einzige Wellenfunktion beschrieben werden kann. Solche Zustände wurden 1924 von Bose und Einstein theoretisch vorhergesagt. Der experimentelle Nachweis eines Bose-Einstein-Kondensats gelang erst 1995 durch E. Cornell, W. Ketterle und C. Wieman (Nobelpreis 2001).

Für Fermionen müssen alle u_{n_i} in (III.52) verschieden sein. Die normierte fermionische Wellenfunktion wird nach (III.34):

$$\psi^F(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} u_{n_1}(P(1)) \cdot \dots \cdot u_{n_N}(P(N)). \quad (\text{III.60})$$

Im Fall $N = 2$ wird dies zu

$$\begin{aligned} \psi^F(1, 2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (u_{n_1}(1) u_{n_2}(2) - u_{n_1}(2) u_{n_2}(1)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} u_{n_1}(1) & u_{n_1}(2) \\ u_{n_2}(1) & u_{n_2}(2) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{III.61})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt erkannt, dass die erste Zeile als Determinante einer 2×2 Matrix geschrieben werden kann. In der Tat ist auch der allgemeine Ausdruck in (III.60) die Schreibweise für eine Determinante:

$$\psi^F(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} u_{n_1}(1) & \dots & u_{n_1}(N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n_N}(1) & \dots & u_{n_N}(N) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.62})$$

Dies ist die sogenannte *Slater-Determinante*. Die Antisymmetrie der Wellenfunktion entsteht automatisch aufgrund der Tatsache, dass eine Determinante das Vorzeichen wechselt, wenn zwei ihrer Spalten vertauscht werden. Das Pauli-Prinzip wird ebenfalls automatisch durch die Determinante repräsentiert: Sind zwei u_{n_i} gleich, so auch zwei Zeilen, und die Determinante verschwindet.

III.2 Das Helium-Atom

Das Helium-Atom ist nach dem Wasserstoffatom das einfachste Atom. Es enthält zwei Elektronen. Wenn wir Spin-Bahn Kopplungen vernachlässigen, ist der Hamiltonoperator gegeben durch

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}_1^2}{2\mu} + \frac{\hat{p}_2^2}{2\mu} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 \hat{r}_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 \hat{r}_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\hat{\vec{r}}_1 - \hat{\vec{r}}_2|} \\ &\equiv \hat{H}_0 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\hat{\vec{r}}_1 - \hat{\vec{r}}_2|}, \end{aligned} \quad (\text{III.63})$$

mit der Kernladungszahl $Z = 2$. Das Problem ist bereits nicht mehr exakt lösbar. Als aller-einfachste Näherung vernachlässigen wir den Wechselwirkungsterm $e^2/(4\pi\epsilon_0 |\hat{\vec{r}}_1 - \hat{\vec{r}}_2|)$ zwischen

den beiden Elektronen. Damit können wir nach Abschnitt III.1.4 die Wellenfunktionen aus Ein-Teilchen Wellenfunktionen konstruieren. Der Grundzustand des Helium-Atoms wird realisiert, wenn beide Elektronen im 1s-Grundzustand des Ein-Teilchen Problems sind:

$$\psi_{1s/1s}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{1s}(\vec{r}_1) \psi_{1s}(\vec{r}_2). \quad (\text{III.64})$$

Dabei ist (siehe Wasserstoffatom)

$$\psi_{1s}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \quad (\text{III.65})$$

wobei wir die Kernladungszahl berücksichtigt haben. Die Wellenfunktion $\psi_{1s/1s}$ ist symmetrisch; wie in Abschnitt III.1.3 diskutiert, müssen die Elektronen daher zu zum antisymmetrischen Gesamtspinzustand koppeln, also zu $S = 0$. Die Gesamtwellenfunktion des Grundzustands wird also (in etwas laxer Notation – sauberer wäre es, im hinteren Teil Spinoren statt Zustände zu schreiben)

$$\psi(\vec{r}_1, s_{z1}; \vec{r}_2, s_{z2}) = \psi_{1s}(\vec{r}_1) \psi_{1s}(\vec{r}_2) \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle). \quad (\text{III.66})$$

Der Ortsraumanteil (und damit auch die Gesamtwellenfunktion) erfüllt die stationäre Schrödingergleichung

$$\hat{H}_0 \psi_{1s/1s} = 2 E_{1s} \psi_{1s/1s}, \quad (\text{III.67})$$

mit

$$E_{1s} = -Z^2 E_{\text{Ry}}. \quad (\text{III.68})$$

Damit wird die Grundzustandsenergie des Helium-Atoms in dieser Näherung

$$E_{1s/1s}^{(0)} = -2 Z^2 E_{\text{Ry}} = -8 E_{\text{Ry}} = -108.8 \text{ eV}. \quad (\text{III.69})$$

Experimentell findet man

$$E_{1s/1s}^{(\text{Exp})} = -78.98 \text{ eV}, \quad (\text{III.70})$$

mit einem sehr kleinen Fehler. Unsere grobe Näherung ist also nicht sehr gut. Wir können aber die stationäre Störungstheorie benutzen, um das Ergebnis zu verbessern. Dazu betrachten wir den Wechselwirkungsterm $e^2/(4\pi\epsilon_0 |\hat{r}_1 - \hat{r}_2|)$ zwischen den beiden Elektronen als Störung. Zu erster Ordnung müssen wir lediglich den Erwartungswert des Störoperators im ungestörten Zustand berechnen (siehe Übungen):

$$\begin{aligned} \Delta E_{1s/1s}^{(1)} &= \left\langle \psi_{1s/1s} \left| \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\hat{r}_1 - \hat{r}_2|} \right| \psi_{1s/1s} \right\rangle \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r_1 \int d^3r_2 \frac{|\psi_{1s}(\vec{r}_1)|^2 |\psi_{1s}(\vec{r}_2)|^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \\ &\stackrel{(Z=2)}{=} \frac{5}{2} E_{\text{Ry}} = 34 \text{ eV}. \end{aligned} \quad (\text{III.71})$$

Der Wert ist natürlich positiv, da die Elektronen sich gegenseitig abstoßen und hierdurch das Atom schwächer gebunden ist. Zusammen mit (III.69) erhalten wir also

$$E_{1s/1s}^{(0)} + \Delta E_{1s/1s}^{(1)} = -\frac{11}{2} E_{\text{Ry}} = -74.8 \text{ eV}, \quad (\text{III.72})$$

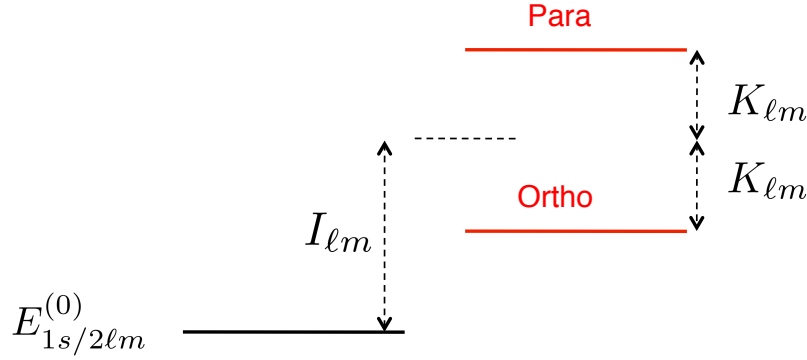


Abb. 24 — Erster angeregter Zustand des Helium-Atoms und Aufspaltung zu Para- und Ortho-Helium.

was bereits viel besser mit dem experimentellen Wert (III.70) übereinstimmt.

Wir betrachten noch kurz die angeregten Zustände des Helium-Atoms. Vernachlässigen wir zunächst wieder die Wechselwirkung der Elektronen untereinander, so ist die Wellenfunktion des ersten angeregten Zustands gegeben durch

$$\psi_{1s/2\ell m}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{1s}(\vec{r}_1) \psi_{2\ell m}(\vec{r}_2) \pm \psi_{1s}(\vec{r}_2) \psi_{2\ell m}(\vec{r}_1)). \quad (\text{III.73})$$

Hier ist also ein Elektron im $1s$ -Orbital, das andere im $2s$ - oder $2p$ -Orbital. Dabei richtet sich das Vorzeichen des zweiten Terms wieder nach dem Spinzustand der beiden Elektronen (siehe Gln. (III.39), (III.40)). Beide Wellenfunktionen in (III.73) sind Eigenfunktionen zu $\hat{H}_0$, und zwar zum selben Eigenwert

$$E_{1s/2\ell m}^{(0)} = -Z^2 E_{\text{Ry}} \left(1 + \frac{1}{4}\right) = -5 E_{\text{Ry}} = -68 \text{ eV}. \quad (\text{III.74})$$

Man kann diesen Wert verbessern, indem man wieder die Korrektur durch die Wechselwirkung zwischen den Elektronen störungstheoretisch berechnet. Bereits in erster Ordnung werden die Energieeigenwerte verschieden (aufgrund der Entartung der beiden Wellenfunktionen in (III.73) muss man hier eigentlich die *entartete* Störungsrechnung verwenden (siehe Abschnitt IV.1.3 aus der Quantenmechanik I). Allerdings sind die Spinanteile der Zustände orthogonal, so dass die Störmatrix diagonal wird):

$$\begin{aligned} \Delta E_{1s/2\ell m}^{(1)} &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r_1 \int d^3r_2 \frac{|\psi_{1s}(\vec{r}_1) \psi_{2\ell m}(\vec{r}_2) \pm \psi_{1s}(\vec{r}_2) \psi_{2\ell m}(\vec{r}_1)|^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r_1 \int d^3r_2 \frac{|\psi_{1s}(\vec{r}_1)|^2 |\psi_{2\ell m}(\vec{r}_2)|^2 \pm \psi_{1s}^*(\vec{r}_1) \psi_{2\ell m}^*(\vec{r}_2) \psi_{1s}(\vec{r}_2) \psi_{2\ell m}(\vec{r}_1)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \\ &\equiv I_{\ell m} \pm K_{\ell m}. \end{aligned} \quad (\text{III.75})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt eine Umbenennung $\vec{r}_1 \leftrightarrow \vec{r}_2$ der Integrationsvariablen verwendet, um Terme zusammenzufassen. Sind die Elektronen im Triplet-Zustand, so haben sie

eine antisymmetrische Ortsraumwellenfunktion, und es ist $\Delta E_{1s/2\ell m}^{(1)} = I_{\ell m} - K_{\ell m}$. Im Singulett-Spinzustand hingegen ist $\Delta E_{1s/2\ell m}^{(1)} = I_{\ell m} + K_{\ell m}$. Man kann zeigen, dass $K_{\ell m} > 0$. Damit liegt die Singulett-Konfiguration (die man als *Para-Helium* bezeichnet) energetisch höher als die Triplett-Zustände (das sogenannte *Ortho-Helium*). Dies ist intuitiv einleuchtend: Für einen antisymmetrischen Ortsraumzustand (Ortho-Helium) sind die Elektronen im Mittel weiter voneinander entfernt, so dass ihre Wechselwirkungsenergie geringer ist. Das Pauli-Prinzip führt also effektiv eine Spinabhängigkeit der Energien ein, obwohl der Hamiltonoperator (III.63) keine Spinoperatoren enthält! Auch der Grundzustand des Heliums, bei dem ja die Elektronen zu Gesamtspin 0 koppeln, wird übrigens als Para-Helium bezeichnet.

Im nächsten angeregten Zustand ist ein Elektron im 1s-Zustand, das andere im 3s, 3p, oder 3d Zustand. In “nullter” Näherung ist die Energie des Zustands

$$E_{1s/3\ell m}^{(0)} = -Z^2 E_{\text{Ry}} \left(1 + \frac{1}{9}\right) = -60.4 \text{ eV}. \quad (\text{III.76})$$

Sind beide Elektronen im 2s-Zustand, so ist

$$E_{2s/2s}^{(0)} = -Z^2 E_{\text{Ry}} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = -27.2 \text{ eV}. \quad (\text{III.77})$$

Diese Energie ist (nach störungstheoretischer Korrektur) bereits größer als die zur Entfernung eines 1s-Elektrons benötigte Energie. Damit ist der 2s/2s-Zustand nicht mehr gebunden (man bezeichnet ihn als *autoionisierend*).

III.3 Größere Atome

8. Woche

Die Behandlung von größeren Atomen wird mit wachsender Zahl der Elektronen rasch sehr kompliziert, und man ist auf Näherungen angewiesen. Wir geben hier nur einen kurzen Einblick in einige der Methoden, die angewendet werden. Vernachlässigt man Spin-Bahn Wechselwirkungen der Elektronen, so ist der Hamiltonoperator für ein Atom mit N Elektronen gegeben durch

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}. \quad (\text{III.78})$$

Die Hauptschwierigkeit ist die Coulomb-Abstoßung zwischen den Elektronen, die den hinteren Term in $\hat{H}$ liefert, der seinerseits eine Summe aus $N(N-1)/2$ verschiedenen Termen ist (der Faktor 1/2 vor dem Term in (III.78) sorgt dafür, dass die Abstoßung zwischen dem i -ten und j -ten Elektron jeweils nur einmal gezählt wird). Man kann diese Wechselwirkung in der Regel nicht mehr als Störung behandeln – bereits beim Helium-Atom lieferte sie eine recht große Korrektur. Die generelle vereinfachende Annahme bei der Behandlung von größeren Atomen ist, dass ein gegebenes Elektron lediglich ein mittleres Potential sieht, das von allen anderen Elektronen erzeugt wird. Man kann dann für das betrachtete Elektron eine Ein-Teilchen Schrödingergleichung aufstellen, in der dieses Potential zusammen mit dem Kernpotential auftritt. Man erhält für jedes Elektron eine Gleichung; alle N Gleichungen sind gekoppelt und werden iterativ gelöst.

III.3.1 Hartree-Näherung

Diese Näherung war 1927 der erste Ansatz. Die Gesamtwellenfunktion ψ des Grundzustands der Elektronen wird als Produkt von N Ein-Teilchen Wellenfunktionen u_i angenommen:

$$\psi(1, \dots, N) = u_1(1) u_2(2) \cdot \dots \cdot u_N(N). \quad (\text{III.79})$$

Um das Pauli-Prinzip zu respektieren, nimmt man weiter an, dass alle u_i verschieden sind, in Ort und/oder Spin. Allerdings führt man keine Antisymmetrisierung der Wellenfunktion durch (1927 war zwar das Pauli-Ausschließungsprinzip als empirische Regel bekannt, nicht aber die allgemeine Notwendigkeit einer vollständig antisymmetrischen Wellenfunktion).

Die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, das j -te Elektron am Ort $\vec{r}$ zu finden, ist gegeben durch $|u_j(\vec{r})|^2$. Man kann

$$\varrho_j(\vec{r}) = -e |u_j(\vec{r})|^2 \quad (\text{III.80})$$

als Ladungsdichte des Elektrons betrachten. Aus der Elektrodynamik ist bekannt, dass das zugehörige elektrostatische Potential dann gegeben ist durch

$$\int d^3r' \frac{\varrho(\vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} = -e \int d^3r' \frac{|u_j(\vec{r}')|^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} . \quad (\text{III.81})$$

Die Wechselwirkung des i -ten Elektrons mit allen anderen Elektronen und mit dem Kern der Ladung $+Ze$ liefert daher die potentielle Energie

$$V_i(\vec{r}) = \int d^3r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \sum_{j \neq i} |u_j(\vec{r}')|^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} . \quad (\text{III.82})$$

Dies tritt als Potential in der stationären Ein-Teilchen Schrödingergleichung für Elektron i auf:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V_i(\vec{r}) \right) u_i(\vec{r}) = \epsilon_i u_i(\vec{r}) . \quad (\text{III.83})$$

Dies ist die *Hartree-Gleichung*. Das Vorgehen ist nun wie folgt:

- Man wählt einen Satz von orthonormalen “Start”-Funktionen $u_i^{(0)}$. Typischerweise sind dies Eigenfunktionen aus dem Wasserstoffproblem (allerdings zur Kernladungszahl Z). Sie enthalten auch eine Spinfunktion.
- Mit den $u_i^{(0)}$ berechnet man die Potentiale V_i in (III.82).
- Mit den V_i löst man die N Ein-Teilchen Schrödingergleichungen aus (III.83), in der Regel numerisch.
- Dies liefert die Eigenwerte ϵ_i und die neuen Lösungen u_i . Nachdem man letztere normiert hat, geht man zurück zum zweiten Schritt und berechnet wieder die Potentiale V_i . Dieses Verfahren wird fortgeführt, bis die Lösungen ϵ_i und u_i sowie die Potentiale V_i sich nicht mehr ändern.

Nach Multiplikation von (III.83) mit $u_i^*(\vec{r})$ von links und Integration über d^3r findet man:

$$\epsilon_i = \int d^3r u_i^*(\vec{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) u_i(\vec{r}) + \sum_{j \neq i} \int d^3r \int d^3r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} |u_j(\vec{r}')|^2 |u_i(\vec{r})|^2 . \quad (\text{III.84})$$

Wir berechnen weiter den Erwartungswert

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \quad (\text{III.85})$$

des Hamiltonoperators $\hat{H}$ aus (III.78) im Zustand $|\psi\rangle$ aus (III.79). Dazu betrachten wir zunächst den ersten Teil von $\hat{H}$:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) | \psi \rangle &= \int d^3r_1 \int d^3r_2 \dots \int d^3r_N u_1^*(\vec{r}_1) u_2^*(\vec{r}_2) \dots u_N^*(\vec{r}_N) \\ &\quad \times \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) u_1(\vec{r}_1) u_2(\vec{r}_2) \dots u_N(\vec{r}_N) \\ &= \sum_{i=1}^N \int d^3r_i u_i^*(\vec{r}_i) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) u_i(\vec{r}_i). \quad (\text{III.86}) \end{aligned}$$

Hier haben wir im zweiten Schritt ausgenutzt, dass der Ein-Teilchen Hamiltonoperator immer nur auf eine einzige Wellenfunktion, nämlich u_i , wirkt. Die $N-1$ Faktoren mit den anderen Wellenfunktionen $u_{j \neq i}^* u_{j \neq i}$ in der vorhergehenden Zeile sind daher nicht betroffen und liefern stets einfach nur das Normierungsintegral $\int d^3r_j |u_j(\vec{r}_j)|^2 = 1$. Daher bleibt von jedem Summanden im ursprünglichen Ausdruck immer genau ein Term über. Beim zweiten Term des Hamiltonoperators (III.78) treffen wir auf eine ähnliche Situation. Hier allerdings betrifft jeder Term stets *zwei* Elektronen, so dass nur $(N-2)$ -mal das Normierungsintegral benutzt werden kann. Es verbleiben daher immer zwei Integrationen im Endergebnis. Zusammengefasst finden wir:

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle &= \sum_{i=1}^N \int d^3r_i u_i^*(\vec{r}_i) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) u_i(\vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \int d^3r_i \int d^3r_j \frac{e^2 |u_j(\vec{r}_j)|^2 |u_i(\vec{r}_i)|^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \int d^3r_i \int d^3r_j \frac{e^2 |u_j(\vec{r}_j)|^2 |u_i(\vec{r}_i)|^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}. \quad (\text{III.87}) \end{aligned}$$

Der Erwartungswert ist also nicht einfach die Summe über die ϵ_i , was daran liegt, dass die Wechselwirkungsenergie der Elektronen untereinander bei der Summation über die ϵ_i insgesamt doppelt gezählt wird. Da ψ die Wellenfunktion des Grundzustands sein soll, ist $\langle \hat{H} \rangle$ als Grundzustandsenergie im Rahmen der Hartree-Näherung zu betrachten. ϵ_i liefert eine gute Näherung für die Ionisationsenergie des i -ten Elektrons, unter der (natürlich nicht ganz korrekten) Annahme, dass die Wellenfunktionen aller anderen Elektronen von der Entfernung des i -ten Elektrons unbeeinflusst bleiben.

Es sei noch bemerkt, dass die Hartree-Gleichung (III.83) auch mittels des Ritzschen Variationsprinzips hergeleitet werden kann. Dies werden wir hier nicht weiter behandeln. Wie wir von der Diskussion des Ritzschen Verfahrens wissen, liefert es stets eine obere Schranke für die Grundzustandsenergie. Der Wert von $\langle \hat{H} \rangle$ aus (III.87) ist in der Tat in der Regel um ca. 20–30% zu hoch.

III.3.2 Hartree-Fock-Näherung

Diese Methode stammt von 1935 und verbessert die Hartree-Näherung dadurch, dass im Gegensatz zu (III.79) die Grundzustandswellenfunktion als Slater-Determinante angesetzt wird und daher vollständig antisymmetrisiert ist. Dies liefert eine wesentlich realistischere Beschreibung

des Atoms. Es ist also

$$\psi(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} u_1(1) & \dots & u_1(N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_N(1) & \dots & u_N(N) \end{pmatrix}. \quad (\text{III.88})$$

Die u_i enthalten dabei auch Spin-Anteile. Man findet für diese Wellenfunktion folgendes Ergebnis für den Erwartungswert des Hamiltonoperators (III.78):

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle &= \sum_{i=1}^N \int d^3 r_i u_i^*(\vec{r}_i) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_i - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) u_i(\vec{r}_i) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \int d^3 r_i \int d^3 r_j \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \left(|u_j(\vec{r}_j)|^2 |u_i(\vec{r}_i)|^2 - \delta_{s_i, z s_j, z} u_i^*(\vec{r}_i) u_j^*(\vec{r}_j) u_i(\vec{r}_j) u_j(\vec{r}_i) \right). \end{aligned} \quad (\text{III.89})$$

Den Term in der ersten Zeile, der wie bei der Hartree-Näherung (III.87) ist, erhält man recht leicht: Die Wellenfunktion ψ besitzt $N!$ Terme, die aber alle gegenseitig orthogonal zueinander sind. Daher gibt es statt $N!^2$ nur $N!$ Beiträge. Wie bei der Hartree-Näherung wirkt der Ein-Teilchen Hamiltonoperator immer nur auf eine einzige Wellenfunktion, und alle anderen Funktionen liefern stets das Normierungsintegral $\int d^3 r_j |u_j(\vec{r}_j)|^2 = 1$. Auf diese Weise liefert jeder der $N!$ Terme denselben Beitrag, und der Faktor $1/\sqrt{N!}^2$ aus (III.88) kürzt sich heraus. Jeder Summand im ersten Teil des Hamiltonoperators (III.78) liefert damit genau einen Term. Die Behandlung des zweiten Terms des Hamiltonoperators, der die Abstoßung der Elektronen untereinander beschreibt, ist wesentlich komplizierter. Erst nach einiger Kombinatorik findet man das recht einfache Ergebnis in der zweiten Zeile von (III.89). Es unterscheidet sich von dem entsprechenden Term in der Hartree-Näherung (III.87) nur durch den Term $\sim \delta_{s_i, z s_j, z}$, der nur beiträgt, wenn die Spins der Elektronen i und j gleich sind. Man nennt diesen Term die *Austauschenergie*. Er stammt von der Antisymmetrisierung der Wellenfunktion und ist "nicht-lokal" in dem Sinne, dass er z.B. die Wellenfunktion u_i an zwei verschiedenen Orten enthält. (Man beachte, dass die Einschränkung $i \neq j$ in (III.89) auch weggelassen werden kann, da der Term in der letzten Zeile für $i = j$ verschwindet.)

Mittels der Variationsrechnung nach Ritz kann man auch hier wieder eine Bestimmungsgleichung für die u_i herleiten. Man erhält

$$\begin{aligned} \epsilon_i u_i(\vec{r}) &= \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) u_i(\vec{r}) \\ &+ \int d^3 r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \sum_{j=1}^N u_j^*(\vec{r}') \left(u_j(\vec{r}') u_i(\vec{r}) - \delta_{s_i, z s_j, z} u_j(\vec{r}) u_i(\vec{r}') \right). \end{aligned} \quad (\text{III.90})$$

Dies ist die *Hartree-Fock-Gleichung*. Wir geben ihren Beweis hier nicht; die Form der Gleichung ist aber angesichts von (III.89) nicht weiter überraschend. Man sieht, dass der letzte Term in Klammern in (III.90) für Elektronen mit gleichem Spin gerade die antisymmetrische Kombination $u_j(\vec{r}') u_i(\vec{r}) - u_j(\vec{r}) u_i(\vec{r}')$ ergibt. Die Hartree-Fock-Gleichung berücksichtigt also Korrelationen zwischen Elektronen gleichen Spins, die aufgrund des Pauli-Prinzips entstehen.

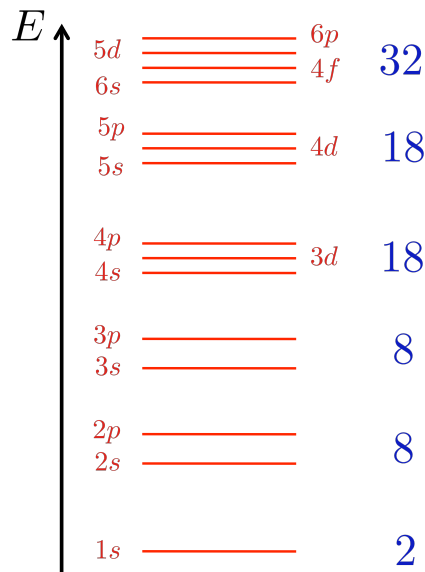


Abb. 25 — Energieniveaus und Auffüllung der Schalen. Die Zahl rechts gibt die Gesamtzahl der Elektronen in den jeweiligen Niveaus an.

In der Praxis liefert die Hartree-Fock Methode deutlich bessere Werte für die Grundzustandsenergien von Atomen. Typischerweise sind die Energien noch ca. 1eV pro Elektronenpaar zu hoch. Auch hier liefern die ϵ_i eine Näherung für die Ionisationsenergien. Angewendet wurde die Hartree-Fock-Methode in großem Stil erst nach der Entwicklung der ersten Computer.

III.3.3 Zum Selbststudium: Atomaufbau

Die Hartree-Fock Methode liefert uns eine realistische Beschreibung des Aufbaus der Atome und des Periodensystems. Das Potential, das auf ein einzelnes Elektron in der Hartree-Fock-Gleichung wirkt, kann in recht guter Näherung als kugelsymmetrisch angenommen werden, auch wenn es aufgrund der Wechselwirkungen mit den anderen Elektronen Abweichungen von der Kugelsymmetrie geben wird. Wie wir vom Wasserstoffatom wissen, können wir im kugelsymmetrischen Fall die Ein-Teilchen Wellenfunktionen u_i als Drehimpulseigenzustände wählen. Die Zustände der einzelnen Elektronen sind also in der Form $|n, \ell, m, s_z\rangle$ gegeben. Beim Wasserstoffatom waren die Energieeigenwerte nur von der Hauptquantenzahl n abhängig, $E_n = -E_{\text{Ry}}/n^2$. Dass es keine Abhängigkeit von ℓ gibt, liegt daran, dass dort das Potential ein reines $1/r$ -Potential ist. Da $0 \leq \ell \leq n-1$ und $-\ell \leq m \leq \ell$, ist jeder Energieeigenwert des Wasserstoffatoms $2n^2$ -fach entartet; der Faktor 2 resultiert von den beiden Spineinstellungen des Elektrons. Im Fall eines größeren Atoms hat das Potential keine reine $1/r$ -Abhängigkeit, sondern enthält Terme $\sim 1/r^2, 1/r^3$ etc. Daher erwarten wir, dass die Energieniveaus sowohl von n als auch von ℓ abhängen. Der Entartungsgrad der Energien $E_{n,\ell}$ ist dann einfach durch die Anzahl der Werte von m gegeben, multipliziert mit der Zahl der Spineinstellungen. Er ist also $2(2\ell+1)$. Den Satz

der $2(2\ell + 1)$ Orbitale nennt man eine *Schale*. So gibt es die

s – Schale ($\ell = 0$) mit 2 Elektronen,

p – Schale ($\ell = 1$) mit 6 Elektronen,

d – Schale ($\ell = 2$) mit 10 Elektronen,

f – Schale ($\ell = 3$) mit 14 Elektronen.

Die Hartree-Fock Lösung für ein Atom wird durch die Konfiguration der Elektronen, d.h. ihre Zahl in den jeweiligen Schalen beschrieben. Von einem Atom zum nächsten wird ein Elektron hinzugefügt, und dabei werden nach und nach die Schalen aufgefüllt. Man erkennt, welche fundamentale Rolle das Pauli-Prinzip hierbei spielt – ohne dieses würden sich alle Elektronen einfach in der $1s$ -Schale ansiedeln, und es gäbe keine Materie in der uns bekannten Form! In welcher Reihenfolge die Schalen aufgefüllt werden, muss man ausrechnen. Man findet dabei die in Abb. 25 schematisch dargestellten Energieniveaus der Schalen. Man erkennt, dass generell bei gegebener Hauptquantenzahl n die Schalen zu $\ell > 0$ energetisch höher liegen als die s -Schale. Dies liegt daran, dass Elektronen mit $\ell = 0$ näher an den Kern gelangen können, wo die Abstoßung durch die anderen Elektronen und damit die Abschirmung des Kerns weniger stark ist. Es fällt auch auf, dass die d -Schalen zu gegebenem n höher liegen als die s -Schalen zu $n + 1$ (also liegt z.B. $3d$ höher als $4s$) und ihre Elektronen damit schwächer gebunden sind. Auch dies ist auf die stärkere Abschirmung des Kerns aus Sicht der weiter entfernten $3d$ -Elektronen zurückzuführen.

Anhand der Resultate in Abb. 25 kann man die Struktur des Periodensystems der Elemente verstehen, das in Abb. 26 gezeigt wird:

- Beim Wasserstoffatom ist das Elektron in der $1s$ -Schale. Beim Helium-Atom wird die $1s$ -Schale vervollständigt.
- Bei Lithium und Beryllium wird die $2s$ -Schale aufgefüllt. Von Bor bis Neon füllt sich die $2p$ -Schale, so dass Neon vollständig gefüllte $1s$, $2s$, $2p$ -Schalen hat.
- Bei der nächsten Reihe ($n = 3$) wiederholt sich dies: Natrium und Magnesium füllen die $3s$ -Schale, bei Aluminium bis Argon wird die $3p$ -Schale aufgefüllt.
- In der folgenden Reihe haben zuerst Kalium und Calcium ein bzw. zwei Elektronen in der $4s$ -Schale. Danach aber wird nicht die $4p$, sondern zuerst die $3d$ -Schale aufgefüllt. Dies geschieht bei den 10 Elementen Scandium bis Zink. Danach erst wird bei Gallium bis Krypton auch die $4p$ -Schale besetzt.
- Dieses Muster wiederholt sich in der fünften Reihe.
- In der sechsten Reihe ist nach der Besetzung der $6s$ -Schale durch Caesium und Barium zunächst die Auffüllung der $4f$ -Schale energetisch günstiger, wie in Abb. 25 gezeigt. Erst dann folgt die Besetzung der $5d$ -Schale, gefolgt von der der $6p$ -Schale.
- Dies wiederholt sich in der siebten Reihe. Das Periodensystem endet allerdings, bevor die $7p$ -Schale besetzt wird.

Es gibt gelegentlich kleinere Ausnahmen von dieser Systematik. So haben zum Beispiel Chrom und Kupfer jeweils nur ein $4s$ -Elektron und dafür ein $3d$ -Elektron mehr.

s-Block d-Block p-Block f-Block

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

1

1

1

Wasserstoff

1,0079

1

2

2

2

Helium

4,0026

2

3

3

3

Lithium

6,941

2/1

4

4

4

Beryllium

9,0122

2/2

11

11

11

Natrium

22,990

2/8/1

12

12

12

Magnesium

24,305

2/8/2

19

19

19

Kalium

39,098

2/8/8/1

20

20

20

Calcium

40,078

2/8/8/2

21

21

21

Scandium

44,956

2/8/9/2

37

37

37

Rubidium

85,468

2/8/18/8/1

38

38

38

Sr

87,62

2/8/18/8/2

39

39

39

Y

88,906

2/8/18/9/2

55

55

55

Cäsium

132,91

2/8/18/18/8/1

56

56

56

Barium

137,33

2/8/18/18/8/2

57-71

57-71

57-71

Lanthanoide

unten

87

87

87

Francium

223

2/8/18/32/18/8/1

88

88

88

Radium

226,03

2/8/18/32/18/8/2

89-103

89-103

89-103

Actinoide

unten

</

Abb. 26 — Periodisches System der Elemente mit farbigen Blöcken, die die Auffüllung der s , p , d , f -Schalen darstellen. Aus: <http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Orbitalblöcke.svg>

Die Art der Besetzung der Schalen bestimmt auch das chemische Verhalten eines Elements. Dabei sind insbesondere die äußeren Elektronen wichtig. Elemente in einer Spalte des Periodensystems haben eine ähnliche Auffüllung ihrer äußeren Schalen und ähnliche chemische Eigenschaften. Beispiele sind:

- Die Elemente in der Spalte ganz rechts, die Edelgase, haben vollständig gefüllte s - und p -Schalen. Sie sind daher “komplett” und chemisch extrem inaktiv.
- Die Elemente in der linken Spalte, die (mit Ausnahme des Wasserstoffs) als Alkalimetalle bezeichnet werden, haben ein Elektron in ihrer äußeren s -Schale, das relativ schwach gebunden ist. Sie gehen über dieses Elektron gerne chemische Bindungen ein.
- Bei den Halogenen in der zweiten Spalte von rechts hingegen fehlt ein Elektron, um die p -Schale zu komplettieren. Auch diese Elemente sind sehr reaktiv.

Es gibt eine Reihe von weiteren Eigenschaften der Atome, die auf diese Weise erklärt werden können. Abbildung 27 zeigt die “ersten” Ionisationsenergien der Atome. Dies sind die Energien, die man aufbringen muss, um das am schwächsten gebundene Elektron zu entfernen. Wie erwartet, haben die Edelgase die höchsten Ionisationsenergien und die Alkalimetalle die niedrigsten.

Bei einer vollständig gefüllten Schale verschwindet aufgrund des Pauli-Prinzips der Gesamtdrehimpuls aller Elektronen, da alle Werte von m und s_z besetzt werden müssen. Es gibt Regeln, die sogenannten *Hundschen Regeln*, die beschreiben, wie bei unvollständig gefüllten Schalen die Besetzung erfolgt. Diese Regeln sind empirisch, können aber qualitativ aus dem Formalismus verstanden werden. Die erste Regel besagt, dass in einer unvollständig gefüllten Schale der Gesamtspin S der Elektronen den maximal möglichen Wert annimmt. Dies führt nämlich auf eine (möglichst) symmetrische Spinwellenfunktion, und damit eine antisymmetrische Ortswellenfunktion. Bei letzterer aber sind die Elektronen im Mittel weiter voneinander entfernt, so dass sie sich weniger gegenseitig abstoßen und daher stärker gebunden sind. Gibt es mehrere Konstellationen mit maximalem Gesamtspin, so wird die Schale nach der zweiten Hundschen Regel so besetzt, dass der Gesamtbahndrehimpuls L der Elektronen maximal wird. Schließlich besagt die dritte Regel, dass bei nicht mehr als halb gefüllten Schalen der tiefste Zustand den Gesamtdrehimpuls $J = |L - S|$ besitzt, der nach der “Dreiecksregel” (siehe Quantenmechanik I) der niedrigste mögliche Gesamtdrehimpuls ist. Bei mehr als halb gefüllten Schalen hingegen hat der tiefste Zustand den maximalen Wert von J , also $J = L + S$.

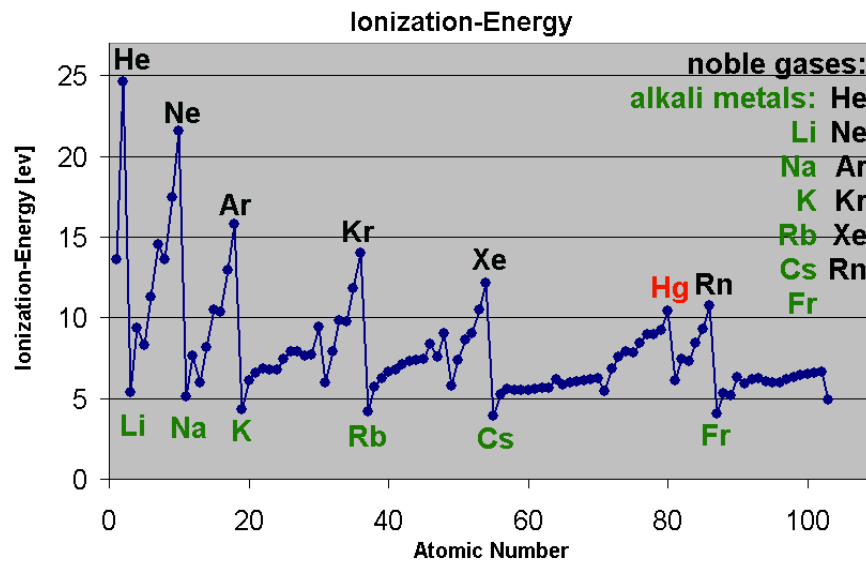


Abb. 27 — Ionisationsenergien der Atome. Gezeigt wird die Energie, die aufgebracht werden muss, um das erste Elektron zu entfernen. Aus: http://en.wikipedia.org/wiki/Ionization_energy

III.4 Die “zweite Quantisierung”

Hat man es nur mit einigen wenigen identischen Teilchen zu tun, so ist die Konstruktion von vollständig symmetrischen bzw. antisymmetrischen Wellenfunktionen recht leicht. Gibt es jedoch im betrachteten Problem viele Teilchen, so wird dies rasch recht aufwändig, wie bereits das Beispiel der Wechselwirkungen der Elektronen in der Hartree-Fock-Näherung zeigte. Besonders kompliziert wird es, wenn die Teilchenzahl sogar veränderlich ist, wie zum Beispiel bei Wechselwirkungen im quantisierten Strahlungsfeld, wo ja Photonen erzeugt oder vernichtet werden können. Wir werden in diesem Abschnitt die *zweite Quantisierung* behandeln, die eine Methode ist, Vielteilchen-Zustände für Fermionen und Bosonen auf systematische Weise herzustellen, so dass die korrekte (Anti-)Symmetrisierung automatisch ist. Der Name ist etwas irreführend – es handelt sich bei der zweiten Quantisierung *nicht* etwa um eine neue oder weitere Quantisierung. Unsere bisherige “erste” Quantenmechanik, basierend z.B. auf Schrödingergleichung und Wellenfunktionen, ist im Prinzip völlig ausreichend. Die zweite Quantisierung ist lediglich ein Formalismus, mit dem man Vielteilchensysteme auf ökonomischere Weise behandeln kann.

Grundkonzept der zweiten Quantisierung ist die Darstellung eines Zustands durch die Angabe von Besetzungszahlen mit Bosonen bzw. Fermionen. Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren senken bzw. erhöhen die Besetzungszahl und erlauben auch die Behandlung von dynamischen Prozessen, bei denen sich die Teilchenzahl ändert. Ihre Algebra garantiert, dass die Zustände die korrekte (Anti-)Symmetrie besitzen. Wir haben in Abschnitt II.3 mit der Quantisierung des elektromagnetischen Strahlungsfelds bereits ein erstes Beispiel für einen Besetzungszahlformalismus kennengelernt. Wir werden den Formalismus nun verallgemeinern.

III.4.1 Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Bosonen und Fermionen

Wir werden also einen Zustand durch eine Besetzungszahl mit Bosonen bzw. Fermionen charakterisieren. Wir beginnen mit der vereinfachenden Annahme, dass es nur einen einzigen Zustand (eine “Mode”) geben soll, den die Teilchen einnehmen können. Im Beispiel des quantisierten

Strahlungsfelds wäre dieser Zustand eine Schwingungsmode $(\vec{k}, s)$ des Felds. Das Vakuum $|0\rangle$ ist dadurch definiert, dass sich keine Teilchen in der Mode befinden. (Das Vakuum ist ein auf 1 normierter Zustand, d.h. $\langle 0|0\rangle = 1$, und darf nicht mit dem Nullvektor des Hilbertraums verwechselt werden, der kein physikalischer Zustand ist.)

Wir betrachten zuerst **Bosonen**. Hier dürfen sich beliebig viele Teilchen im selben Zustand befinden. Wir bezeichnen den Zustand mit N Bosonen in der Mode mit $|N\rangle$. Wie bei der Quantisierung des Strahlungsfelds führen wir die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren $\hat{a}$ und $\hat{a}^\dagger$ ein, die die Kommutatorrelation

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (\text{III.91})$$

erfüllen. Sie wirken in folgender Weise auf einen Zustand $|N\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{a} |N\rangle &= \sqrt{N} |N-1\rangle, \\ \hat{a}^\dagger |N\rangle &= \sqrt{N+1} |N+1\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.92})$$

Dies ist konsistent mit der obigen Kommutatorelation:

$$(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a})|N\rangle = ((\sqrt{N+1})^2 - (\sqrt{N})^2)|N\rangle = |N\rangle, \quad (\text{III.93})$$

und garantiert, dass der Operator $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ der Teilchenzahloperator ist:

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} |N\rangle = N |N\rangle. \quad (\text{III.94})$$

Wendet man den Vernichtungsoperator auf den Vakuumzustand an, so darf kein neuer physikalischer Zustand entstehen. Es muss also der Nullvektor des Hilbertraums herauskommen:

$$\hat{a} |0\rangle = |\text{Null}\rangle \equiv 0. \quad (\text{III.95})$$

Ein beliebiger Zustand $|N\rangle$ kann erreicht werden durch N -fache Anwendung des Erzeugungsoperators auf das Vakuum:

$$|N\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^N}{\sqrt{N!}} |0\rangle. \quad (\text{III.96})$$

Wir kommen nun zu den **Fermionen**. Der große Unterschied ist hier, dass jeder Zustand nur mit maximal einem Fermion besetzt sein darf. Es ist also $N = 0$ oder $N = 1$, und die beiden einzigen physikalischen Basiszustände sind $|0\rangle$ und $|1\rangle$. Wir definieren die Wirkungen der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren auf den Vakuumzustand durch

$$\begin{aligned} \hat{a} |0\rangle &= 0, \\ \hat{a}^\dagger |0\rangle &= |1\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.97})$$

Hier haben wir wieder gefordert, dass der Vernichtungsoperator aus dem Vakuum keinen neuen physikalischen Zustand machen darf. Für die Anwendungen auf den Zustand $|1\rangle$ fordern wir:

$$\begin{aligned} \hat{a} |1\rangle &= |0\rangle, \\ \hat{a}^\dagger |1\rangle &= 0. \end{aligned} \quad (\text{III.98})$$

Die zweite Gleichung besagt, dass es unmöglich sein muss, zwei Fermionen im selben Zustand zu erzeugen. Mit anderen Worten, die doppelte Anwendung von $\hat{a}$ oder $\hat{a}^\dagger$ auf einen Zustand muss stets den Nullvektor liefern:

$$\hat{a}^2 = 0, \quad (\hat{a}^\dagger)^2 = 0. \quad (\text{III.99})$$

Wir betrachten nun die Kombination $\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}$:

$$\begin{aligned} (\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) |1\rangle &= 0 + |1\rangle = |1\rangle, \\ (\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) |0\rangle &= |0\rangle + 0 = |0\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.100})$$

Wir sehen, dass offenbar gilt:

$$\{\hat{a}, \hat{a}^\dagger\} \equiv \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} = \mathbb{1}. \quad (\text{III.101})$$

Dabei nennen wir $\{\hat{a}, \hat{a}^\dagger\}$ den *Antikommutator* der beiden Operatoren. Letzteren hatten wir bereits im Zusammenhang mit den Pauli-Matrizen kennengelernt. Die Antikommutatorrelation (III.101) sorgt also dafür, dass sich nie zwei Fermionen im selben Zustand befinden.

Zusammenfassend haben wir:

$$\begin{aligned} \text{Bosonen :} \quad & [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \mathbb{1}, \quad [\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0, \\ \text{Fermionen :} \quad & \{\hat{a}, \hat{a}^\dagger\} = \mathbb{1}, \quad \{\hat{a}, \hat{a}\} = \{\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger\} = 0. \end{aligned} \quad (\text{III.102})$$

In beiden Fällen ist $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ der Teilchenzahloperator.

III.4.2 Besetzungszahldarstellung und Fock-Raum

Wir kommen nun zum allgemeinen Fall, bei dem es (evt. unendlich) viele mögliche Moden/Zustände für die identischen Teilchen geben soll. Wir beginnen wieder mit den **Bosonen**. Für eine feste Zahl N von identischen Bosonen lautet die vollständig symmetrische Wellenfunktion nach Gl. (III.58):

$$\psi^B(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N! N_{n_1}! \dots N_{n_N}!}} \sum_{\mathcal{P}} u_{n_1}(P(1)) \dots u_{n_N}(P(N)). \quad (\text{III.103})$$

Diese hatten wir für den Fall erhalten, dass die Bosonen nicht miteinander wechselwirken. In jedem Fall bilden diese Wellenfunktionen eine Basis des Hilbertraums, die wir im Folgenden verwenden wollen. Wir schreiben die entsprechenden Zustände von nun an in abstrakter bra/ket-Notation:

$$|\psi^B\rangle = \frac{1}{\sqrt{N! N_{n_1}! \dots N_{n_N}!}} \sum_{\mathcal{P}} |n_1\rangle_{P(1)} \dots |n_N\rangle_{P(N)}. \quad (\text{III.104})$$

Zur Erinnerung: Dabei läuft die Summe über alle $N!$ Permutationen der Zahlen $1, \dots, N$. Die Zahlen $P(1)$ bis $P(N)$ ergeben dabei stets wieder alle $1, \dots, N$, nur eben in permutierter Reihenfolge. Sie bezeichnen die N Teilchen. Die $|n_i\rangle$ sind Ein-Teilchen Zustände, zum Beispiel die Lösungen der Ein-Teilchen Schrödingergleichungen. Der Zustand

$$|4\rangle_2 \quad (\leftrightarrow u_4(2)) \quad (\text{III.105})$$

zum Beispiel sagt also gerade, dass sich das Teilchen “Nummer 2” im Zustand $|4\rangle$ befindet. (Natürlich soll dies nicht bedeuten, dass wir die Teilchen in irgendeiner Weise unterscheiden. Letztlich geht es um den 2-ten Eintrag in der Wellenfunktion des Systems.) Die $|n_i\rangle$ können alle verschieden sein. Es kann aber bei Bosonen auch vorkommen, dass einige der $|n_i\rangle$ gleich sind, oder sogar alle. Die Anzahl, mit der ein Zustand $|n_i\rangle$ auftritt, ist mit N_{n_i} bezeichnet. N_{n_i} ist also die Anzahl der Teilchen, die sich im Zustand $|n_i\rangle$ befinden, und es ist $\sum N_{n_i} = N$. Der

Normierungsfaktor in (III.104) sorgt gerade dafür, dass der Zustand $|\psi^B\rangle$ auf 1 normiert ist. Als Beispiel nehmen wir an, dass wir ein System aus 18 Teilchen haben, von denen sich 5 in einem Zustand $|1\rangle$ befinden, 4 in einem Zustand $|4\rangle$, und 9 im Zustand $|12\rangle$. Der vollständig symmetrisierte Zustand ist dann also

$$|\psi^B\rangle = \frac{1}{\sqrt{18! 5! 4! 9!}} \sum_{\mathcal{P}} |1\rangle_{P(1)} |1\rangle_{P(2)} \cdots |1\rangle_{P(5)} |4\rangle_{P(6)} |4\rangle_{P(7)} |4\rangle_{P(8)} |4\rangle_{P(9)} \\ \cdot |12\rangle_{P(10)} |12\rangle_{P(11)} \cdots |12\rangle_{P(18)}. \quad (\text{III.106})$$

Am Beispiel erkennen wir, dass eigentlich die Angabe der *Besetzungszahlen* “5”, “4”, “9” zur Spezifizierung des Zustands ausreichend ist, wenn wir gleichzeitig angeben, dass sich in jedem der anderen möglichen Ein-Teilchen Zustände *kein* Teilchen befindet, und dass wir es insgesamt natürlich mit einer bosonischen, also symmetrischen, Wellenfunktion zu tun haben. Wir nummerieren alle Ein-Teilchen Zustände von 1, 2, ... durch und schreiben einen allgemeinen Zustand in der *Besetzungszahldarstellung* als

$$|\psi^B\rangle = |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle, \quad (\text{III.107})$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 # Teilch. # Teilch.
 in $|1\rangle$ in $|n\rangle$

mit $\sum_i N_i = N$. In unserem obigen Beispiel in (III.106) haben wir also

$$|\psi^B\rangle = |5, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.108})$$

Der Vakuumzustand wird

$$|0\rangle \equiv |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.109})$$

Die Besetzungszustände sind orthonormiert:

$$\langle N'_1, N'_2, \dots | N_1, N_2, \dots \rangle = \delta_{N_1, N'_1} \delta_{N_2, N'_2} \cdots. \quad (\text{III.110})$$

Sie liegen im N -Teilchen Hilbertraum $\mathcal{H}_N^{\text{sym}}$, der nur aus korrekt symmetrisierten Zuständen besteht. $\mathcal{H}_N^{\text{sym}}$ ist seinerseits ein N -faches Tensorprodukt aus Ein-Teilchen Hilberträumen, $\mathcal{H}_N^{\text{sym}} = \mathcal{H} \otimes \mathcal{H} \otimes \dots \otimes \mathcal{H}$, mit Symmetrisierung.

Ein möglicher Zwei-Teilchen Zustand aus $\mathcal{H}_2^{\text{sym}}$ wäre zum Beispiel

$$|\psi^B\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle - |0, 0, 2, 0, 0, \dots\rangle + 2i|2, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle). \quad (\text{III.111})$$

In der herkömmlichen Schreibweise wie in (III.103) ist er

$$|\psi^B\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|3\rangle_1 |4\rangle_2 + |4\rangle_1 |3\rangle_2) - |3\rangle_1 |3\rangle_2 + 2i|1\rangle_1 |1\rangle_2 \right). \quad (\text{III.112})$$

Jeder der vier Terme auf der rechten Seite ist orthogonal zu den jeweils anderen drei. Man kann leicht nachprüfen, dass $|\psi^B\rangle$ normiert ist. Eine Orthonormalbasis von $\mathcal{H}_2^{\text{sym}}$ entsteht aus allen Zuständen

$$|2, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 2, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 0, 2, 0, 0, \dots\rangle, \dots, \\ |1, 1, 0, 0, 0, \dots\rangle, |1, 0, 1, 0, 0, \dots\rangle, |0, 1, 1, 0, 0, \dots\rangle, \dots \quad (\text{III.113})$$

Man beachte, dass

$$|1, 1, 0, 0, 0, \dots\rangle \neq |1, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle + |0, 1, 0, 0, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.114})$$

Der Ausdruck links ist nämlich ein Zwei-Teilchen Zustand, der Ausdruck rechts die Summe von zwei Ein-Teilchen Zuständen.

Das Konzept der Besetzungszahldarstellung lässt sich ohne Weiteres auf den Fall einer variablen Teilchenzahl N übertragen. Wir lassen nun also alle Zustände mit beliebigem N zu. Dies erweitert den Hilbertraum zum sogenannten *Fock-Raum* $\mathcal{F}^{\text{sym}}$. Formal ist er die *direkte Summe* aller Hilberträume $\mathcal{H}_N^{\text{sym}}$: $\mathcal{F}^{\text{sym}} = \mathcal{H}_0^{\text{sym}} \oplus \mathcal{H}_1^{\text{sym}} \oplus \mathcal{H}_2^{\text{sym}} \oplus \dots$, wobei $\mathcal{H}_0^{\text{sym}}$ nur das Vakuum enthält.⁴ Die Orthonormalbasis des Fockraums besteht aus allen Zuständen

$$\begin{aligned} &|0, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle, \\ &|1, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 1, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 0, 1, 0, 0, \dots\rangle, \dots, \\ &|2, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 2, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 0, 2, 0, 0, \dots\rangle, \dots, \\ &|1, 1, 0, 0, 0, \dots\rangle, |1, 0, 1, 0, 0, \dots\rangle, |0, 1, 1, 0, 0, \dots\rangle, \dots, \\ &|3, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle, |0, 3, 0, 0, 0, \dots\rangle, |1, 2, 0, 0, 0, \dots\rangle, \dots \end{aligned} \quad (\text{III.117})$$

Ein beliebiger Zustand ist gegeben durch eine Linearkombination aller dieser Zustände, z.B.

$$|\psi^B\rangle = c_1|3, 0, 0, 0, 0, \dots\rangle + c_2|0, 0, 1, 0, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.118})$$

Ist er normiert, so gibt z.B. $|c_1|^2$ die Wahrscheinlichkeit an, bei einer Messung der Teilchenzahl den Wert 3 zu erhalten.

Nun betrachten wir identische **Fermionen**. Nach (III.60) ist die vollständig antisymmetrisierte Wellenfunktion

$$\psi^F(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} u_{n_1}(P(1)) \cdot \dots \cdot u_{n_N}(P(N)), \quad (\text{III.119})$$

⁴Den Begriff der *direkten Summe* wiederholen wir nur kurz anhand eines Beispiels. Wir nehmen einen Vektor $(x_1, y_1)^T$ aus dem $\mathbb{C}^2$, sowie einen Vektor $(x_2, y_2, z_2)^T$ aus dem $\mathbb{C}^3$. Die Vektoren aus $\mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3$ sind dann von der Form

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.115})$$

Dies ist einfach ein Vektor aus dem $\mathbb{C}^5$. Letzterer ist natürlich wieder ein Vektorraum; die Addition von Vektoren kann separat in den oberen zwei und unteren drei Komponenten definiert werden. Die Basisvektoren von $\mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3$ sind gegeben durch

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.116})$$

was in der bra/ket-Notation zu

$$|\psi^F\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} |n_1\rangle_{P(1)} \cdots |n_N\rangle_{P(N)} \quad (\text{III.120})$$

wird. Hier darf jeder Ein-Teilchen Zustand nur einmal auftreten; die $|n_i\rangle$ müssen also alle verschieden sein. Haben wir zum Beispiel drei identische Fermionen, von denen sich eins im Zustand $|3\rangle$ befindet, eins in $|4\rangle$, und eins in $|5\rangle$, so ist

$$|\psi^F\rangle = \frac{1}{\sqrt{3!}} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} |3\rangle_{P(1)} |4\rangle_{P(2)} |5\rangle_{P(3)}, \quad (\text{III.121})$$

wobei die Summe über alle $3! = 6$ Permutationen läuft. Dieser Ausdruck entspricht nach Gl. (III.62) der Slater-Determinante

$$|\psi^F\rangle = \frac{1}{\sqrt{3!}} \det \begin{pmatrix} |3\rangle_1 & |3\rangle_2 & |3\rangle_3 \\ |4\rangle_1 & |4\rangle_2 & |4\rangle_3 \\ |5\rangle_1 & |5\rangle_2 & |5\rangle_3 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.122})$$

Auch hier nummerieren wir wieder alle Ein-Teilchen Zustände von $1, 2, \dots$ durch und schreiben den allgemeinen Zustand anhand der Besetzungszahlen:

$$|\psi^F\rangle = |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle. \quad (\text{III.123})$$

$\uparrow$
 $\# \text{ Teilch.}$
 $\text{in } |1\rangle$
 $0 \text{ oder } 1$

$\uparrow$
 $\# \text{ Teilch.}$
 $\text{in } |n\rangle$
 $0 \text{ oder } 1$

Der Zustand in (III.121) ist in der Besetzungszahldarstellung also

$$|\psi^F\rangle = |0, 0, 1, 1, 1, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.124})$$

Die Besetzungszustände liegen hier im N -Teilchen Hilbertraum $\mathcal{H}_N^{\text{antisym}}$, der nur aus korrekt anti-symmetrisierten Zuständen besteht und ein entsprechendes Tensorprodukt aus fermionischen Ein-Teilchen Hilberträumen ist. Die Basisvektoren zum Beispiel für $\mathcal{H}_2^{\text{antisym}}$ sind $|1, 1, 0, \dots\rangle$, $|1, 0, 1, 0, \dots\rangle$, $|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle$. Wie bei den Bosonen erlauben wir auch eine variable Teilchenzahl, was uns zum fermionischen Fock-Raum $\mathcal{F}^{\text{antisym}}$ bringt, der die direkte Summe aller $\mathcal{H}_N^{\text{antisym}}$ ist.

III.4.3 Bosonische Besetzungszustände

Unsere bosonischen Besetzungszustände sind nach Gln. (III.104), (III.107) definiert als

$$|N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{N! N_{n_1}! \cdots N_{n_N}!}} \sum_{\mathcal{P}} |n_1\rangle_{P(1)} \cdots |n_N\rangle_{P(N)}. \quad (\text{III.125})$$

Dies bedeutet, dass sie zunächst *per Definition* die korrekte Symmetrisierung aufweisen. Wir möchten die Zustände allerdings in praktischen Anwendungen verwenden, in denen typischerweise Erzeuger und Vernichter wirken und Teilchen hinzufügen oder entfernen. Die Wirkung dieser Operatoren soll dabei in der üblichen Weise geschehen, die wir in Abschnitt III.4.1 am Beispiel einer einzelnen Mode diskutiert hatten. Wichtig ist hierbei, dass die Eigenschaften der

Operatoren garantieren müssen, dass die korrekte Symmetrie der Zustände stets gegeben ist. Anders gesagt, wir wollen in praktischen Anwendungen stets mit der Notation auf der linken Seite von (III.125) arbeiten, aber nicht mit der explizit symmetrischen Form auf der rechten Seite, und dabei dennoch in allen Situation alle Effekte der Symmetrisierung korrekt berücksichtigen.

In Verallgemeinerung von (III.91),(III.92) führen wir also für jeden der Ein-Teilchen Zustände Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren ein, die die betreffende Besetzungszahl erhöhen bzw. verringern und uns erlauben, zwischen Zuständen mit verschiedener Teilchenzahl hin und her zu “springen”. Die Operatoren sollen in folgender Weise wirken:

$$\hat{a}_n |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = \sqrt{N_n} |N_1, N_2, \dots, N_n - 1, \dots\rangle, \quad (\text{III.126})$$

$$\hat{a}_n^\dagger |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = \sqrt{N_n + 1} |N_1, N_2, \dots, N_n + 1, \dots\rangle. \quad (\text{III.127})$$

Wir sehen, dass Gln. (III.126),(III.127) mit den üblichen Relationen für die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren übereinstimmen, wie wir sie z.B. aus dem vorherigen Abschnitt kennen (siehe Gl. (III.92)), jetzt verallgemeinert auf jede Mode. Wir fordern für unsere Erzeuger und Vernichter die Kommutatorrelationen

$$[\hat{a}_n, \hat{a}_m^\dagger] = \delta_{nm}, \quad [\hat{a}_n, \hat{a}_m] = [\hat{a}_n^\dagger, \hat{a}_m^\dagger] = 0. \quad (\text{III.128})$$

Die erste ist (für $n = m$) eine Folge aus (III.126),(III.127), wie wir in Abschnitt III.4.1 gesehen hatten. Die anderen haben wir bereits beim mehrdimensionalen harmonischen Oszillator und bei der Quantisierung des Strahlungsfelds kennengelernt. Sie besagen insbesondere, dass Operatoren zu verschiedenen Moden unabhängig voneinander sind. Der zugehörige Teilchenzahloperator hat wieder die betreffende Besetzungszahl als Eigenwert:

$$\hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = N_n |N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle. \quad (\text{III.129})$$

Aus (III.127) folgt (vgl. (III.96)), dass wir einen beliebig besetzten Zustand durch entsprechend vielfache Anwendung der Erzeugungsoperatoren auf den Vakuumzustand generieren können:

$$|N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = \frac{\dots \cdot (\hat{a}_n^\dagger)^{N_n} \cdot \dots \cdot (\hat{a}_2^\dagger)^{N_2} (\hat{a}_1^\dagger)^{N_1}}{\dots \cdot \sqrt{N_n!} \cdot \dots \cdot \sqrt{N_2!} \cdot \sqrt{N_1!}} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.130})$$

Die Wurzelfaktoren sorgen dabei wieder für die korrekte Normierung des Zustands. Aufgrund der Kommutatorrelation für die Erzeuger spielt die Reihenfolge der Anwendungen keine Rolle.

Um uns plausibel zu machen, dass unsere Besetzungszustände stets die korrekte Symmetrie erhalten, betrachten wir im Folgenden ein konkretes Beispiel.

Wir beginnen mit dem Vakuumzustand $|0, 0, 0, \dots\rangle$ und wenden den Operator $\hat{a}_3^\dagger$ an. Nach (III.127) ist

$$\hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = |0, 0, 1, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.131})$$

Wir wissen, dass der Operator $\hat{a}_3^\dagger$ ein Teilchen “1” im Ein-Teilchen Zustand $|3\rangle$ erzeugt. Wir haben also in unserer “alten” Notation (d.h. vor Einführung der Besetzungszahldarstellung) für dieselbe Gleichung:

$$\hat{a}_3^\dagger |0\rangle = |3\rangle_1. \quad (\text{III.132})$$

Wir wollen nun mit $\hat{a}_4^\dagger$ dem Zustand ein weiteres Teilchen “2” hinzufügen. In der Besetzungszahldarstellung haben wir, wieder nach (III.127),

$$\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = \hat{a}_4^\dagger |0, 0, 1, 0, \dots\rangle = |0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.133})$$

Was erhalten wir in der “alten” Notation? Auf den ersten Blick könnten wir denken, dass

$$\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = \hat{a}_4^\dagger |3\rangle_1 \stackrel{?}{=} |3\rangle_1 |4\rangle_2, \quad (\text{III.134})$$

da $\hat{a}_4^\dagger$ ja das zweite Teilchen erzeugt. Aber dies kann nicht richtig sein. Denn wegen $[\hat{a}_3^\dagger, \hat{a}_4^\dagger] = 0$ ist

$$\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = \hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0\rangle. \quad (\text{III.135})$$

Wäre also (III.134) richtig, dann müssten wir die rechte Seite der letzten Gleichung entsprechend interpretieren als

$$\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0\rangle = \hat{a}_3^\dagger |4\rangle_1 \stackrel{?}{=} |4\rangle_1 |3\rangle_2, \quad (\text{III.136})$$

was ein anderes Ergebnis ist als (III.134). Dieses Problem aber wird sofort ausgeräumt, wenn der zweite Erzeuger das neue Teilchen stets *symmetrisch* an allen möglichen “Positionen” einfügt:

$$\begin{aligned} \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle &= \hat{a}_4^\dagger |3\rangle_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (|3\rangle_1 |4\rangle_2 + |4\rangle_1 |3\rangle_2) \\ &= \hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.137})$$

Wir haben also in der ersten Zeile einmal Teilchen “2” in den Zustand $|4\rangle$ gesetzt, und einmal Teilchen “1”. Die letzte Gleichheit ist dann automatisch klar, da man hier die Besetzung einfach umgekehrt durchführt, was auf dasselbe Ergebnis führt. Nur die symmetrisierte Form des Zustands ist konsistent mit $[\hat{a}_3^\dagger, \hat{a}_4^\dagger] = 0$. Der Zustand hat die korrekte Symmetrie offenbar genau aufgrund der Kommutatorrelation erhalten! Andersherum könnten wir die Kommutatorrelation aus der Forderung nach Symmetrisierung gewinnen. Man beachte, dass der entsprechende Zustand in der Besetzungszahldarstellung automatisch zu $[\hat{a}_3^\dagger, \hat{a}_4^\dagger] = 0$ passt, denn es ist wie in (III.133) auch

$$\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = |0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.138})$$

Zusammenfassend stellen wir fest, dass tatsächlich

$$|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|3\rangle_1 |4\rangle_2 + |4\rangle_1 |3\rangle_2), \quad (\text{III.139})$$

genau wie es nach (III.125) sein sollte. Der Normierungsfaktor $1/\sqrt{2}$ auf der rechten Seite ist offensichtlich.

Wir gehen nun noch einen Schritt weiter und wenden erneut $\hat{a}_3^\dagger$ an, um ein weiteres Teilchen im Zustand $|3\rangle$ zu erzeugen. Auf der linken Seite von (III.139) erhalten wir einfach

$$\hat{a}_3^\dagger |0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle = \sqrt{2} |0, 0, 2, 1, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.140})$$

Auf der rechten Seite von (III.139) soll $\hat{a}_3^\dagger$ das neue Teilchen wieder *komplett symmetrisch* an allen möglichen “Positionen” einfügen. Nur auf diese Weise können wir ein Ergebnis erhalten,

dass konsistent mit dem Vertauschen der Operatoren $\hat{a}_3^\dagger$ und $\hat{a}_4^\dagger$ ist. Die Normierung lassen wir dabei zunächst noch offen:

$$\begin{aligned} \hat{a}_3^\dagger \frac{1}{\sqrt{2}} (|3\rangle_1 |4\rangle_2 + |4\rangle_1 |3\rangle_2) &= \mathcal{N} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|3\rangle_1 |4\rangle_2 |3\rangle_3 + |4\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |4\rangle_3 \right. \\ &\quad \left. + |4\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |4\rangle_3 + |3\rangle_1 |4\rangle_2 |3\rangle_3 \right) \\ &= \mathcal{N} \sqrt{2} \left(|3\rangle_1 |4\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |4\rangle_3 + |4\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 \right). \end{aligned} \quad (\text{III.141})$$

Dabei haben wir im letzten Schritt ausgenutzt, dass im ersten Ausdruck jeder Zustand doppelt vorkam. Der Vergleich mit (III.140) zeigt, dass $\mathcal{N} = 1/\sqrt{3}$. Denn der Zustand $|0, 0, 2, 1, 0, \dots\rangle$ in (III.140) ist ja bereits normiert, so dass der Faktor $\sqrt{2}$ im Vergleich wegfällt. Das Ergebnis $\mathcal{N} = 1/\sqrt{3}$ ist auch konsistent mit dem allgemeinen Ergebnis in Gl. (III.104).

Auch wenn wir hier nur ein Beispiel betrachtet haben, sehen wir, dass stets konsistente Resultate entstehen, wenn der Erzeuger ein neues Teilchen komplett symmetrisch in einen N -Teilchen Zustand einfügt, konsistent mit den Vertauschungsrelationen der Operatoren. Wir verallgemeinern dies: Der Erzeuger für ein Teilchen im Ein-Teilchen Zustand $|n\rangle$ wirkt auf einen beliebigen N -Teilchen Zustand als

$$\hat{a}_n^\dagger |\psi^B\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{N+1}} \text{Sym} [|n\rangle \otimes |\psi^B\rangle], \quad (\text{III.142})$$

wobei die Operation “Sym” anzeigt, dass wir das neue Teilchen symmetrisch an alle $N+1$ Positionen im Zustand $|\psi^B\rangle$ einordnen. Die Normierung passt genau zu unseren Ergebnissen im Beispiel oben. Analog könnten wir mittels $\hat{a}_n$ ein “symmetrisches Entfernen” eines Teilchens aus einem Zustand definieren.

Der entscheidende Punkt ist insgesamt, dass die Zustände in der Besetzungszahldarstellung die Symmetrisierung *automatisch* enthalten, und zwar einfach aufgrund der Kommutatorrelationen (III.128). Wenn wir also mittels Gl. (III.130) einen N -Teilchenzustand in der Besetzungszahldarstellung aus dem Vakuum erzeugen, so hat er stets die korrekte Symmetrie. Wir können also in allen Anwendungen die einfachen Zustände in der Besetzungszahldarstellung verwenden, zusammen mit den bekannten Wirkungen (III.126), (III.127) der Erzeuger und Vernichter – was ein großer Vorteil ist.

III.4.4 Fermionische Besetzungszustände

9. Woche

Wir erweitern unsere Überlegungen nun auf identische Fermionen. Die fermionischen Besetzungszustände sind nach Gln. (III.120), (III.123) definiert als

$$|N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} (-1)^{\pi_{\mathcal{P}}} |n_1\rangle_{P(1)} \cdot \dots \cdot |n_N\rangle_{P(N)}. \quad (\text{III.143})$$

Auch hier wollen wir Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren einführen, die es uns ermöglichen, die Teilchenzahl zu ändern. Dabei muss stets garantiert sein, dass die entstehenden Zustände die korrekte vollständige Antisymmetrie besitzen. In Abschnitt III.4.1 hatten wir fermionische Erzeuger und Vernichter für eine einzelne Mode eingeführt. Dabei hatten wir gefunden (siehe

Gl. (III.101)), dass für Fermionen *Antikommutatoren* einzuführen sind, und dass die Quadrate von $\hat{a}$ und $\hat{a}^\dagger$ verschwinden müssen, da es stets maximal ein Fermion in einem der Ein-Teilchen Zustände geben kann. Wir verallgemeinern dies nun auf den Fall einer beliebigen Zahl von Moden und fordern für die fermionischen Erzeuger und Vernichter die Antikommutatorrelationen

$$\{\hat{a}_n, \hat{a}_m^\dagger\} = \delta_{nm}, \quad \{\hat{a}_n, \hat{a}_m\} = \{\hat{a}_n^\dagger, \hat{a}_m^\dagger\} = 0. \quad (\text{III.144})$$

Wie im Fall der Bosonen möchten wir einen beliebigen Besetzungszahlzustand durch Anwendung der entsprechenden Erzeuger auf das Vakuum generieren. Wir tun dies in folgenden Weise:

$$|N_1, N_2, \dots, N_n, \dots\rangle = \dots \cdot (\hat{a}_n^\dagger)^{N_n} \cdot \dots \cdot (\hat{a}_2^\dagger)^{N_2} (\hat{a}_1^\dagger)^{N_1} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.145})$$

Dabei ist jede Potenz N_i entweder 0 oder 1, und es sind daher keine besonderen Normierungsfaktoren notwendig. Man beachte, dass wir hier eine bestimmte Reihenfolge der Operatoren gewählt haben, bei der die Moden in aufsteigender Folge abgehandelt werden, zuerst Mode “1”, dann “2”, usw. Diese Reihenfolge ist willkürlich, muss dann aber in allen Rechnungen beibehalten werden.

Um die Wirkung der fermionischen Operatoren besser zu verstehen, und um zu sehen, dass die Besetzungszahlzustände stets die korrekte Antisymmetrie erhalten, betrachten wir nun wieder ein konkretes Beispiel.

Wir beginnen wieder mit dem Vakuumzustand, auf den wir den Operator $\hat{a}_3^\dagger$ anwenden. Dieser erzeugt ein Fermion im Zustand $|3\rangle$:

$$\hat{a}_3^\dagger |0\rangle = |3\rangle_1. \quad (\text{III.146})$$

Nun wenden wir $\hat{a}_4^\dagger$ an, um ein zweites Teilchen hinzuzufügen, diesmal im Zustand $|4\rangle$. Nach unseren Erfahrungen im bosonischen Fall ist klar, dass nicht einfach $\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = |3\rangle_1 |4\rangle_2$. Da die beiden Operatoren $\hat{a}_4^\dagger$ und $\hat{a}_3^\dagger$ antikommutieren, wäre nämlich dann auch $\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = -\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0\rangle = -|4\rangle_1 |3\rangle_2$, was nicht dasselbe ist wie $|3\rangle_1 |4\rangle_2$. Wir sehen, dass das zweite Fermion *antisymmetrisch* an allen “Positionen” hinzugefügt werden muss, und zwar so:

$$\begin{aligned} \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|3\rangle_1 |4\rangle_2 - |4\rangle_1 |3\rangle_2 \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} |3\rangle_1 & |3\rangle_2 \\ |4\rangle_1 & |4\rangle_2 \end{pmatrix} \\ &= -\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.147})$$

Nur die antisymmetrisierte Form des Zustands, die Slater-Determinante, ist konsistent mit $\{\hat{a}_3^\dagger, \hat{a}_4^\dagger\} = 0$. Also erhält der Zustand die korrekte Antisymmetrie genau aufgrund der Antikommutatorrelation! In der Besetzungszahldarstellung haben wir automatisch

$$\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = |0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle = -\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_4^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.148})$$

Man beachte, dass der Zustand ganz rechts *nicht* der Zustand $-|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle$ ist. (Das wäre auch nicht gut, da wir sonst $|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle = -|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle$ gefunden hätten.) Um die Besetzungszahlen in den Zustand eintragen zu können, *müssen* wir nämlich die Erzeuger erst in

die durch (III.145) gegebene Reihenfolge bringen. Wie bereits bemerkt, ist die dort getroffene Konvention willkürlich, muss dann aber stets eingehalten werden.

Wir sehen also, dass die Reihenfolge der Anwendungen in der Tat wichtig ist: Erzeugen wir zuerst das Teilchen in Zustand $|4\rangle$ und fügen dann das Teilchen in $|3\rangle$ hinzu, so erhalten wir für unsere in (III.145) getroffene Konvention ein relatives Vorzeichen beim produzierten Zustand. Zusammenfassend stellen wir fest, dass tatsächlich

$$|0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|3\rangle_1 |4\rangle_2 - |4\rangle_1 |3\rangle_2), \quad (\text{III.149})$$

genau wie es nach (III.125) sein sollte.

Um dies weiter zu vertiefen, fügen wir nun noch ein drittes Teilchen im Zustand $|5\rangle$ hinzu. Dabei ordnen wir das Teilchen wieder komplett antisymmetrisch an allen Positionen ein. Man sieht leicht, dass dies einfach nur bedeutet, dass wir der Slater-Determinante *von unten* eine neue Zeile mit Zustand $|5\rangle$ anfügen, und *von rechts* eine neue Spalte für Teilchen “3”:

$$\hat{a}_5^\dagger \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \det \begin{pmatrix} |3\rangle_1 & |3\rangle_2 & |3\rangle_3 \\ |4\rangle_1 & |4\rangle_2 & |4\rangle_3 \\ |5\rangle_1 & |5\rangle_2 & |5\rangle_3 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.150})$$

Man sieht, dass der erste Term bei Auswertung der Determinante gerade $|3\rangle_1 |4\rangle_2 |5\rangle_3$ ist; wir haben das neue Teilchen also in der Tat zunächst “hinten” eingeordnet. Erzeugen wir die Teilchen in den Zuständen $|4\rangle$ und $|5\rangle$ in umgekehrter Reihenfolge, so erhalten wir

$$\hat{a}_4^\dagger \hat{a}_5^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \det \begin{pmatrix} |3\rangle_1 & |3\rangle_2 & |3\rangle_3 \\ |5\rangle_1 & |5\rangle_2 & |5\rangle_3 \\ |4\rangle_1 & |4\rangle_2 & |4\rangle_3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{6}} \det \begin{pmatrix} |3\rangle_1 & |3\rangle_2 & |3\rangle_3 \\ |4\rangle_1 & |4\rangle_2 & |4\rangle_3 \\ |5\rangle_1 & |5\rangle_2 & |5\rangle_3 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.151})$$

In der Besetzungszahldarstellung haben wir für (III.150), (III.151) einfach

$$\begin{aligned} \hat{a}_5^\dagger |0, 0, 1, 1, 0, \dots\rangle &= \hat{a}_5^\dagger \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle \stackrel{(\text{III.145})}{=} |0, 0, 1, 1, 1, 0, \dots\rangle, \\ \hat{a}_4^\dagger |0, 0, 1, 0, 1, \dots\rangle &= \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_5^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = -\hat{a}_5^\dagger \hat{a}_4^\dagger \hat{a}_3^\dagger |0, 0, 0, \dots\rangle = -|0, 0, 1, 1, 1, 0, \dots\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.152})$$

Dies ist offensichtlich wieder viel kürzer.

Allgemein fügt ein Erzeuger einem N -Teilchen Zustand ein Teilchen im Ein-Teilchen Zustand $|n\rangle$ durch die Operation

$$\hat{a}_n^\dagger |\psi^F\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{N+1}} \text{AntiSym} [|n\rangle \otimes |\psi^F\rangle] \quad (\text{III.153})$$

hinzu, wobei die Operation “AntiSym” symbolisch anzeigt, dass wir antisymmetrische Kombinationen bilden. Stets wird das neue Teilchen zuerst hinten angefügt, was das Vorzeichen festlegt. Wie bei den Bosonen dividieren wir durch $\sqrt{N+1}$.

Wie unser Beispiel oben zeigt, wirkt ein Erzeugungsoperator $\hat{a}_n^\dagger$ auf einen allgemeinen Zustand offenbar wie folgt:

$$\hat{a}_n^\dagger |\dots, \underset{\uparrow}{0}, \dots\rangle = (-1)^{\eta_n} |\dots, \underset{\uparrow}{1}, \dots\rangle, \quad (\text{III.154})$$

mit

$$\eta_n = \sum_{m>n} N_m. \quad (\text{III.155})$$

Man muss nämlich so lange antikommutieren, bis man die durch (III.145) gegebene Reihenfolge erreicht hat. Dies entspricht dem Durchtauschen der neuen Zeile in der Slater-Determinante.

Entsprechend entfernt der Vernichtungsoperator $\hat{a}_n$ ein Teilchen, das sich in $|n\rangle$ befindet. Dies muss ebenfalls in antisymmetrisierter Weise geschehen, und wir haben

$$\hat{a}_n |\dots, \underset{\uparrow}{1}, \dots\rangle = (-1)^{\eta_n} |\dots, \underset{\uparrow}{0}, \dots\rangle, \quad (\text{III.156})$$

Aus (III.154) und (III.156) folgt:

$$\hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n |\dots, 1, \dots\rangle = \underbrace{((-1)^{\eta_n})^2}_{=1} |\dots, 1, \dots\rangle = 1 \cdot |\dots, 1, \dots\rangle, \quad (\text{III.157})$$

ohne relatives Vorzeichen. Da die Anwendung des Vernichtungsoperators $\hat{a}_n$ auf einen Zustand ohne Fermion im Zustand $|n\rangle$ den Nullvektor liefert, ist

$$\hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n |\dots, 0, \dots\rangle = 0 \cdot |\dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.158})$$

Zusammengenommen bedeuten (III.157) und (III.158), dass $\hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n$ auch bei den Fermionen der Teilchenzahloperator ist.

Es ist noch zu bemerken, dass wir den Spin der Teilchen nicht explizit aufgeführt haben. Zumindest bei Fermionen ist dieser ja immer vorhanden. Wie wir wissen, bezieht sich die Symmetrisierung bzw. Anti-Symmetrisierung stets auf den *gesamten* Zustand, d.h. zum Beispiel auf die *Gesamtwellenfunktion* in Ort *und* Spin. Ein Erzeugungsoperator $\hat{a}_n^\dagger$ sollte eigentlich besser in der Form $\hat{a}_{n,s}^\dagger$ geschrieben werden, in der er dann ein Teilchen z.B. im Energieeigenzustand $|n\rangle$ und mit z -Komponente s des Spins (oder Polarisation s) erzeugt. Man hat dann

$$\{\hat{a}_{n,s}, \hat{a}_{m,s'}^\dagger\} = \delta_{nm} \delta_{ss'}. \quad (\text{III.159})$$

Genauso hat ein Zustand in der Besetzungszahldarstellung dann separate Einträge für die Zahl $N_{n,s}$ der Teilchen für jede der möglichen Spineinstellungen. Man kann sich in der Regel allerdings den Spin als “miteinbezogen” im Index (bzw. Argument) der Erzeugungs bzw. Vernichtungsoperatoren, Zustände, Summen, etc. vorstellen und muss ihn dann nicht explizit aufführen. Dies ist zwar eine etwas nachlässige Notation, die aber viele Ausdrücke handlicher macht. Wir werden ihr hier folgen, wann immer uns der Spin nicht explizit interessiert.

Die Kommutator- bzw. Antikommutatorrelationen, die wir in den letzten beiden Abschnitten für Bosonen bzw. Fermionen eingeführt haben, und die durch sie definierte Algebra der Erzeuger und Vernichter garantieren, dass die Besetzungszustände stets die korrekte (Anti-)Symmetrisierung aufweisen. Sie definieren den Formalismus der *zweiten Quantisierung*. Wie wir sehen, haben wir nicht etwa die Quantentheorie abgeändert, sondern lediglich eine ökonomischere Methode zur Behandlung von Vielteilchenproblemen entwickelt.

III.4.5 Operatoren in der Besetzungszahldarstellung

Wir haben bisher erreicht, dass wir in einer gegebenen Basis Besetzungszahlzustände konstruieren können, auf die die zugehörigen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren wirken. Um aber wirklich mit dem Formalismus arbeiten zu können, muss es uns gelingen, auch Operatoren wie den Hamiltonoperator des Systems durch die Erzeuger und Vernichter auszudrücken. Dies ist das Ziel dieses Abschnitts.

Wir beginnen mit Operatoren, die sich als Summe von Ein-Teilchen Operatoren schreiben lassen:

$$\hat{T} = \sum_{\alpha=1}^N \hat{t}_{\alpha}. \quad (\text{III.160})$$

(Von nun an werden wir die Nummer eines Teilchens immer mit einem griechischen Buchstaben bezeichnen.) Ein konkretes Beispiel für $\hat{T}$ ist der Hamiltonoperator für ein Atom, wenn man die Wechselwirkung der Elektronen untereinander vernachlässigt. Dann hat man nach (III.78)

$$\hat{H}_0 = \sum_{\alpha=1}^N \left(\frac{\hat{p}_{\alpha}^2}{2\mu} + V_{\text{ext}}(\hat{\vec{r}}_{\alpha}) \right), \quad (\text{III.161})$$

wobei V_{ext} die Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen mit dem Kern beschreibt. Jeder Operator $\hat{T}$, der eine Summe aus Ein-Teilchen Operatoren ist, ist im Folgenden erlaubt.

Wir wollen nun untersuchen, wie ein Operator (III.160) auf einen Zustand $|N_1, N_2, \dots\rangle$ in der Besetzungszahldarstellung wirkt. Wie zuvor befindet sich für

$$|n\rangle_{\alpha}$$

Teilchen “Nummer α ” im Zustand $|n\rangle$ des Ein-Teilchen Problems. Wir können uns die $|n\rangle$ zum Beispiel wieder als Energieeigenzustände vorstellen. Sie sollen in jedem Fall eine Basis des Ein-Teilchen Hilbertraums bilden, wobei es sich aber auch um eine andere Basis als die der Energieeigenzustände handeln darf. Die $|n\rangle_{\alpha}$ müssen keineswegs Eigenzustände von $\hat{t}_{\alpha}$ sein.

Wie wir aus Gln. (III.104) bzw. (III.120) wissen, sind die Besetzungszahlzustände aus den Ein-Teilchen Zuständen $|n\rangle_{\alpha}$ aufgebaut. Da die $|n\rangle_{\alpha}$ für jedes α eine vollständige Basis des Ein-Teilchen-Hilbertraums bilden, gilt

$$\sum_n |n\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| = \mathbf{1}. \quad (\text{III.162})$$

Wir benutzen diese Vollständigkeitsrelation links und rechts vom Operator $\hat{t}_{\alpha}$:

$$\hat{t}_{\alpha} = \sum_{m,n} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle m| \hat{t}_{\alpha} |n\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n|. \quad (\text{III.163})$$

Allerdings hängt das darin auftretende Matrixelement ${}_{\alpha}\langle m| \hat{t}_{\alpha} |n\rangle_{\alpha}$ gar nicht von α ab. Denn für jede Teilchennummer sind der Operator $\hat{t}_{\alpha}$ und der Satz der Ein-Teilchenzustände $|n\rangle_{\alpha}$ aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Teilchen gleich. So hat man zum Beispiel im Ortsraum für das Matrixelement:

$${}_{\alpha}\langle m| \hat{t}_{\alpha} |n\rangle_{\alpha} = \int d^3r_{\alpha} u_m^*(\vec{r}_{\alpha}) \hat{t}_{\alpha} u_n(\vec{r}_{\alpha}). \quad (\text{III.164})$$

Wir könnten jetzt nach Belieben α in irgendeine andere Teilchennummer α' umbenennen. Dabei würde sich der Wert des Integrals nicht ändern. Wir setzen also

$${}_{\alpha}\langle m| \hat{t}_{\alpha} |n\rangle_{\alpha} = \langle m| \hat{t} |n\rangle \equiv t_{mn}. \quad (\text{III.165})$$

Damit wird aus (III.163)

$$\hat{t}_\alpha = \sum_{m,n} t_{mn} |m\rangle_\alpha \langle n|, \quad (\text{III.166})$$

und somit (siehe (III.160))

$$\hat{T} = \sum_{m,n} t_{mn} \sum_\alpha |m\rangle_\alpha \langle n|. \quad (\text{III.167})$$

Wir überlegen uns nun, dass

$$\sum_\alpha |m\rangle_\alpha \langle n| = \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n. \quad (\text{III.168})$$

Dazu betrachten wir zunächst ein Beispiel, das uns bei der Behandlung des allgemeinen Falls helfen wird. Es gebe drei identische Bosonen, von denen zwei im Zustand $|1\rangle$ sind, und eins im Zustand $|3\rangle$. Der korrekt symmetrisierte Zustand ist nach (III.56):

$$|2, 0, 1, 0, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1\rangle_1 |1\rangle_2 |3\rangle_3 + |1\rangle_1 |3\rangle_2 |1\rangle_3 + |3\rangle_1 |1\rangle_2 |1\rangle_3 \right). \quad (\text{III.169})$$

Wir wenden auf diesen zum Beispiel den Operator

$$\sum_\alpha |3\rangle_\alpha \langle 1| = |3\rangle_1 \langle 1| + |3\rangle_2 \langle 1| + |3\rangle_3 \langle 1| \quad (\text{III.170})$$

an:

$$\begin{aligned} & \left(|3\rangle_1 \langle 1| + |3\rangle_2 \langle 1| + |3\rangle_3 \langle 1| \right) |2, 0, 1, 0, \dots\rangle \\ &= \left(|3\rangle_1 \langle 1| + |3\rangle_2 \langle 1| + |3\rangle_3 \langle 1| \right) \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1\rangle_1 |1\rangle_2 |3\rangle_3 + |1\rangle_1 |3\rangle_2 |1\rangle_3 + |3\rangle_1 |1\rangle_2 |1\rangle_3 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|3\rangle_1 |1\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |1\rangle_3 + 0 + |1\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 + 0 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |1\rangle_3 \right. \\ &\quad \left. + 0 + |1\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |1\rangle_2 |3\rangle_3 \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(|3\rangle_1 |1\rangle_2 |3\rangle_3 + |3\rangle_1 |3\rangle_2 |1\rangle_3 + |1\rangle_1 |3\rangle_2 |3\rangle_3 \right) \\ &= 2 |1, 0, 2, 0, \dots\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.171})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt den gesamten Operator (III.170) nacheinander auf jeden der drei Terme des Zustands (III.169) angewendet. Es ist zu beachten, dass beim Anwenden in jedem Term ein Skalarprodukt entsteht, wenn der bra-Vektor des Operators auf den ket-Vektor des Zustands mit *derselben* Teilchennummer α trifft. Dieses Skalarprodukt ist nur dann ungleich Null, wenn die auftretenden Ein-Teilchenzustände identisch sind. So tritt zum Beispiel beim Produkt der beiden ersten Terme in (III.171) das Skalarprodukt ${}_1\langle 1|1\rangle_1 = 1$ auf. Da der bra-Vektor des Operators ja immer der Zustand $\langle 1|$ ist, “verliert” der Zustand durch das Skalarprodukt einen der Zustände $|1\rangle$. Andererseits fügt der ket-Vektor $|3\rangle$ im Operator einen Zustand $|3\rangle$ zum Gesamtzustand hinzu. Genau dies führt dazu, dass wir im letzten Schritt den

Zustand $|1, 0, 2, 0, \dots\rangle$ finden, bei dem die Teilchenzahl im Zustand $|1\rangle$ um eins gesenkt ist und die im Zustand $|3\rangle$ um eins erhöht. In der Tat ist nach (III.127), (III.126)

$$\hat{a}_3^\dagger \hat{a}_1 |2, 0, 1, 0, \dots\rangle = \sqrt{2} \sqrt{2} |1, 0, 2, 0, \dots\rangle = 2 |1, 0, 2, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.172})$$

Man müsste nun alle anderen Operatoren der Form (III.170) untersuchen, was wir natürlich hier nicht tun. Wir könnten auch einen ganz anderen Zustand, beispielsweise $|2\rangle$, im Operator benutzen. Insgesamt findet man, dass (III.168) in unserem Beispiel stets erfüllt ist.

Im allgemeinen Fall betrachten wir einen bosonischen Besetzungszahlzustand, bei dem sich N_n Teilchen im Zustand $|n\rangle$ und N_m im Zustand $|m\rangle \neq |n\rangle$ befinden:

$$|N_1, \dots, N_n, \dots, N_m, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{N! N_1! \dots N_n! \dots N_m! \dots}} \quad (\text{III.173})$$

$$\times \sum_{\mathcal{P}} \underbrace{|1\rangle_{P(1)} \dots |1\rangle_{P(N_1)}}_{N_1 \text{ mal}} \dots \underbrace{|n\rangle_{P(\dots)} \dots |n\rangle_{P(\dots+N_n)}}_{N_n \text{ mal}} \dots \underbrace{|m\rangle_{P(\dots)} \dots |m\rangle_{P(\dots+N_m)}}_{N_m \text{ mal}} \dots$$

Der Operator $\sum_{\alpha} |m\rangle_{\alpha} \langle n|$, den wir auf diesen Zustand anwenden wollen, ist eine Summe aus N Termen. Wenn wir eine feste Permutation in (III.173) betrachten, so haben wir N_n Werte für die Teilchennummern $P(\dots)$ der $|n\rangle$. Von den N Termen des Operators liefern also genau N_n Terme einen Beitrag, nämlich die, für die der Index α gerade mit einem der Teilchenindizes der $|n\rangle$ übereinstimmt. Alle anderen $N - N_n$ Terme des Operators tragen nicht bei, da sie immer ein Skalarprodukt zweier orthogonaler Ein-Teilchen Zustände liefern. Bei jedem der N_n Beiträge wird nun ein Teilchen im Zustand $|n\rangle$ entfernt und eins im Zustand $|m\rangle$ hinzugefügt, genau wie in unserem Beispiel oben. Dabei trägt das neue Teilchen im Zustand $|m\rangle$ die Teilchennummer α des verlorengegangenen Teilchens im Zustand $|n\rangle$. Mal könnte zum Beispiel ein Zustand $|n\rangle_4$ entfernt und ein Zustand $|m\rangle_4$ hinzugefügt werden, mal könnte $|n\rangle_5$ zu $|m\rangle_5$ werden. Als Ergebnis haben wir dann stets $(N_m + 1)$ -mal den Zustand $|m\rangle$ und nur noch $(N_n - 1)$ -mal den Zustand $|n\rangle$, wobei die Teilchenindizes immer noch über alle Zahlen $1, \dots, N$ laufen, wie durch die Permutation vorgegeben. Wenn wir dann über alle $N!$ Permutationen summieren, müssen N_n identische Beiträge entstehen. Denn jeder der N_n entstandenen Terme wird ja durch die Permutationen neu symmetrisiert. Damit entsteht N_n -fach der Zustand $|N_1, \dots, N_n - 1, \dots, N_m + 1, \dots\rangle$, wenn wir noch die korrekte Normierung beachten:

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{\alpha} |m\rangle_{\alpha} \langle n| \right) |N_1, \dots, N_n, \dots, N_m, \dots\rangle \\ &= N_n \frac{\sqrt{(N_m + 1)!} \sqrt{(N_n - 1)!}}{\sqrt{N_m!} \sqrt{N_n!}} |N_1, \dots, N_n - 1, \dots, N_m + 1, \dots\rangle \\ &= \sqrt{N_m + 1} \sqrt{N_n} |N_1, \dots, N_n - 1, \dots, N_m + 1, \dots\rangle \\ &\stackrel{(\text{III.127})}{=} \stackrel{(\text{III.126})}{=} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n |N_1, \dots, N_n, \dots, N_m, \dots\rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.174})$$

Der Wurzelfaktor in der zweiten Zeile stellt sicher, dass die Normierung mit (III.104) konsistent ist. Denn der Zustand $|N_1, \dots, N_n - 1, \dots, N_m + 1, \dots\rangle$ enthält die Normierungsfaktoren

$1/\sqrt{(N_m+1)!}$ und $1/\sqrt{(N_n-1)!}$ anstatt von $1/\sqrt{N_m!}$ und $1/\sqrt{N_n!}$. Wir sehen an (III.174), dass (III.168) hier wirklich gilt. Man kann nun alle andern Möglichkeiten ($|m\rangle \neq |n\rangle$, $|m\rangle$ nicht im ursprünglichen Zustand vertreten, etc.) durchspielen. Stets ergibt sich das korrekte Ergebnis (III.168). Dies gilt auch für Fermionen.

Aus Gln. (III.167) und (III.168) haben wir also die folgende Besetzungszahldarstellung für einen Operator, der aus Ein-Teilchen Operatoren besteht:

$$\hat{T} = \sum_{m,n} t_{mn} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n = \sum_{m,n} \langle m | \hat{t} | n \rangle \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n. \quad (\text{III.175})$$

Häufig tritt der Fall auf, dass $\hat{T} = \hat{H}_0$ aus Gl. (III.161), und die $|n\rangle$ durch die Energieeigenzustände des Ein-Teilchen Problems gegeben sind:

$$\hat{t} |n\rangle = E_n |n\rangle. \quad (\text{III.176})$$

Man hat dann eine diagonale Form von $\hat{H}_0$ in den Erzeugern und Vernichtern:

$$\hat{H}_0 = \sum_{m,n} \langle m | \underbrace{\hat{t} | n \rangle}_{= E_n | n \rangle} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n = \sum_n E_n \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n = \sum_n E_n \hat{N}_n, \quad (\text{III.177})$$

mit dem uns bereits bekannten *Teilchenzahloperator* (siehe z.B. Gl. (III.129)) $\hat{N}_n = \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n$. Dieses Ergebnis ist unmittelbar einleuchtend: Wenn $\hat{H}_0$ auf einen Zustand in der Besetzungszahldarstellung wirkt, so erhält man

$$\hat{H}_0 |N_1, N_2, \dots\rangle = \left(\sum_n E_n N_n \right) |N_1, N_2, \dots\rangle. \quad (\text{III.178})$$

Der Eigenwert ist also die Summe aller Ein-Teilchenenergien E_n , jeweils multipliziert mit der Zahl der Teilchen im betreffenden Ein-Teilchen Zustand $|n\rangle$.

Natürlich ist nicht jeder interessante Operator von der Form (III.160). Wir betrachten nun einen Operator, der aus *Zwei-Teilchen* Operatoren aufgebaut ist:

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha, \beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \hat{v}_{\alpha\beta}. \quad (\text{III.179})$$

Ein typisches Beispiel ist der Wechselwirkungsterm der Elektronen in einem Atom, der letzte Term in (III.78). Der Faktor $1/2$ stellt sicher, dass wir jeden Term nur einmal zählen. Außerdem gibt es keine Wechselwirkung eines Elektrons mit sich selbst. Um den Operator $\hat{V}$ in die Besetzungszahldarstellung zu bringen, schieben wir mehrfach die Vollständigkeitsrelation (III.162) ein:

$$\begin{aligned} \hat{V} &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} \sum_{m, j, n, k} |m\rangle_\alpha |j\rangle_\beta \left({}_\alpha \langle m | {}_\beta \langle j | \right) \hat{v}_{\alpha\beta} \left(|n\rangle_\alpha |k\rangle_\beta \right) {}_\alpha \langle n | {}_\beta \langle k | \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} \sum_{m, j, n, k} |m\rangle_\alpha |j\rangle_\beta \langle m, j | \hat{v} | n, k \rangle {}_\alpha \langle n | {}_\beta \langle k | \\ &\equiv \frac{1}{2} \sum_{m, j, n, k} v_{mjnk} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} |m\rangle_\alpha {}_\alpha \langle n | |j\rangle_\beta {}_\beta \langle k |. \end{aligned} \quad (\text{III.180})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt ausgenutzt, dass das in der Mitte entstehende Matrixelement gar nicht von α und β abhängt, analog zu der Situation beim Matrixelement ${}_{\alpha}\langle m|\hat{t}_{\alpha}|n\rangle_{\alpha}$ in (III.165). Denn es ist z.B. im Ortsraum

$$v_{mjnk} = \left({}_{\alpha}\langle m|\beta\rangle_{\beta} \right) \hat{v}_{\alpha\beta} \left(|n\rangle_{\alpha} |k\rangle_{\beta} \right) = \int d^3r_{\alpha} \int d^3r_{\beta} u_m^*(\vec{r}_{\alpha}) u_j^*(\vec{r}_{\beta}) v(\vec{r}_{\alpha}, \vec{r}_{\beta}) u_n(\vec{r}_{\alpha}) u_k(\vec{r}_{\beta}). \quad (\text{III.181})$$

Dabei sind α und β lediglich Namen der Integrationsvariablen, die wir beliebig umbenennen könnten – das Endergebnis bleibt dabei stets gleich. Zu beachten ist, dass in (III.181) die Zustände $|m\rangle$ und $|n\rangle$ zusammengehören (mit derselben Integrationsvariablen), und $|j\rangle$ und $|k\rangle$ ebenfalls.

Um den Ausdruck in (III.180) weiter zu verarbeiten, addieren und subtrahieren wir einen geeigneten Term mit $\alpha = \beta$:

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| |j\rangle_{\beta} {}_{\beta}\langle k| &= \sum_{\alpha, \beta} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| |j\rangle_{\beta} {}_{\beta}\langle k| - \sum_{\alpha} |m\rangle_{\alpha} \underbrace{{}_{\alpha}\langle n| |j\rangle_{\alpha}}_{= \langle n|j\rangle = \delta_{nj}} {}_{\alpha}\langle k| \\ &= \sum_{\alpha} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| \sum_{\beta} |j\rangle_{\beta} {}_{\beta}\langle k| - \sum_{\alpha} |m\rangle_{\alpha} \delta_{nj} {}_{\alpha}\langle k|. \quad (\text{III.182}) \end{aligned}$$

Wir können also alle verbleibenden Summen nun durch (III.168) ausdrücken! Wir erhalten:

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| |j\rangle_{\beta} {}_{\beta}\langle k| &= \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_k - \hat{a}_m^{\dagger} \delta_{nj} \hat{a}_k \\ &= \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_k - \begin{cases} \hat{a}_m^{\dagger} [\hat{a}_n, \hat{a}_j^{\dagger}] \hat{a}_k & \text{f. Bosonen} \\ \hat{a}_m^{\dagger} \{\hat{a}_n, \hat{a}_j^{\dagger}\} \hat{a}_k & \text{f. Fermionen} \end{cases} \\ &= \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_k - \begin{cases} \hat{a}_m^{\dagger} (\hat{a}_n \hat{a}_j^{\dagger} - \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_n) \hat{a}_k & \text{f. Bosonen} \\ \hat{a}_m^{\dagger} (\hat{a}_n \hat{a}_j^{\dagger} + \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_n) \hat{a}_k & \text{f. Fermionen.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dabei haben wir das Kronecker-Symbol in der ersten Zeile mittels (III.128), (III.144) durch den Kommutator bzw. Anti-Kommutator von $\hat{a}_n$ und $\hat{a}_j^{\dagger}$ ersetzt. Wir finden schließlich

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} |m\rangle_{\alpha} {}_{\alpha}\langle n| |j\rangle_{\beta} {}_{\beta}\langle k| &= \begin{cases} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k & \text{f. Bosonen} \\ -\hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k & \text{f. Fermionen} \end{cases} \\ &= \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k. \quad (\text{III.183}) \end{aligned}$$

Hier haben wir in der zweiten Zeile wieder (III.128) bzw. (III.144) benutzt, und zwar $[\hat{a}_m^{\dagger}, \hat{a}_j^{\dagger}] = 0$ für Bosonen und $\{\hat{a}_m^{\dagger}, \hat{a}_j^{\dagger}\} = 0$ für Fermionen. Auf diese Weise lässt sich der gesamte Ausdruck am Ende wieder in einheitlicher Form für beide Teilchensorten schreiben.

Wir erhalten also aus (III.180), (III.183) das recht einfache Ergebnis

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_{m, j, n, k} v_{mjnk} \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k. \quad (\text{III.184})$$

Die Reihenfolge der Operatoren ist dabei wichtig. Ein typischer (Hamilton-)Operator, der aus Ein-Teilchen Operatoren $\hat{t}$ und Zwei-Teilchen Operatoren $\hat{v}$ aufgebaut ist, hat also nach (III.175) und (III.184) die Form

$$\hat{H} = \sum_{m,n} \langle m | \hat{t} | n \rangle \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n + \frac{1}{2} \sum_{m,j,n,k} \langle m, j | \hat{v} | n, k \rangle \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_k. \quad (\text{III.185})$$

Wie wir aus (III.177) wissen, wird dabei der erste Term diagonal, wenn die Ein-Teilchenzustände die Eigenzustände von $\hat{t}$ sind.

III.4.6 Basiswechsel

10. Woche

Der oben entwickelte Besetzungszahlformalismus basiert auf Ein-Teilchen Zuständen. Bisher haben wir bei diesen z.B. an Energieeigenzustände $|n\rangle$ des Ein-Teilchen Hamiltonoperators gedacht, und die Operatoren $\hat{a}_n^\dagger$ bzw. $\hat{a}_n$ erzeugen bzw. vernichten ein Teilchen in diesem Energieeigenzustand. Allerdings hätten wir genauso gut die Eigenzustände eines beliebigen anderen hermiteschen Ein-Teilchen Operators verwenden können. Wir haben ja nirgendwo in unseren Rechnungen wirklich benutzt, dass es sich bei den Ein-Teilchen Zuständen um Energieeigenzustände handelt. Nehmen wir also einen anderen Operator $\hat{\mathcal{O}}$, dessen Eigenzustände mit $|\lambda\rangle$ bezeichnet seien. Zunächst sollen diese diskret sein. Wir können die $|\lambda\rangle$ nach den $|n\rangle$ entwickeln:

$$|\lambda\rangle = \sum_n \langle n | \lambda \rangle |n\rangle, \quad (\text{III.186})$$

mit Entwicklungskoeffizienten, die gerade durch die Projektionen von $|\lambda\rangle$ auf $|n\rangle$ gegeben sind. Mit diesen Koeffizienten definieren wir nun neue Operatoren durch

$$\begin{aligned} \hat{b}_\lambda^\dagger &\equiv \sum_n \langle n | \lambda \rangle \hat{a}_n^\dagger, \\ \hat{b}_\lambda &\equiv \sum_n \langle \lambda | n \rangle \hat{a}_n. \end{aligned} \quad (\text{III.187})$$

Die zweite Gleichung folgt natürlich durch Adjungieren aus der ersten. Welche Bedeutung haben die neuen Operatoren? Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir es mit Bosonen zu tun haben. Dann gelten nach (III.128) die Kommutatorrelationen

$$[\hat{a}_n, \hat{a}_m^\dagger] = \delta_{nm}, \quad [\hat{a}_n, \hat{a}_m] = [\hat{a}_n^\dagger, \hat{a}_m^\dagger] = 0. \quad (\text{III.188})$$

Wir berechnen nun

$$[\hat{b}_\lambda, \hat{b}_{\lambda'}^\dagger] = \sum_{m,n} \langle \lambda | n \rangle \langle m | \lambda' \rangle \underbrace{[\hat{a}_n, \hat{a}_m^\dagger]}_{=\delta_{nm}} = \sum_n \langle \lambda | n \rangle \langle n | \lambda' \rangle = \langle \lambda | \lambda' \rangle = \delta_{\lambda\lambda'}. \quad (\text{III.189})$$

Genauso findet man $[\hat{b}_\lambda, \hat{b}_{\lambda'}] = [\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_{\lambda'}^\dagger] = 0$. Die neuen Operatoren erfüllen also dieselben bosonischen Kommutatorrelationen wie die alten! Sie eignen sich damit ebenso gut zur Beschreibung eines Systems aus Bosonen. Hätten wir fermionische Operatoren behandelt, so hätten wir entsprechend die korrekten *Anti*-Kommutatorrelationen gefunden, also $\{\hat{b}_\lambda, \hat{b}_{\lambda'}^\dagger\} = \delta_{\lambda\lambda'}$, $\{\hat{b}_\lambda, \hat{b}_{\lambda'}\} = \{\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_{\lambda'}^\dagger\} = 0$.

Es liegt nahe, die Operatoren $\hat{b}_\lambda^\dagger$ und $\hat{b}_\lambda$ dahingehend zu interpretieren, dass sie ein Teilchen im Eigenzustand $|\lambda\rangle$ erzeugen bzw. vernichten. Wir können auf diese Weise zu jeder Basis entsprechende Erzeuger und Vernichter definieren. In der “alten” Basis $|n_i\rangle$ hat ein Besetzungszustand nach (III.130) die Form

$$|N_{n_1}, N_{n_2}, \dots, N_{n_i}, \dots\rangle = \frac{\dots (\hat{a}_{n_i}^\dagger)^{N_{n_i}} \dots (\hat{a}_{n_2}^\dagger)^{N_{n_2}} (\hat{a}_{n_1}^\dagger)^{N_{n_1}}}{\dots \sqrt{N_{n_i}!} \dots \sqrt{N_{n_2}!} \sqrt{N_{n_1}!}} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle, \quad (\text{III.190})$$

und die N_{n_i} geben jeweils die Anzahl der Teilchen im Zustand $|n_i\rangle$ an. In der “neuen” Basis $|\lambda_i\rangle$ haben wir entsprechend Besetzungszustände

$$|N_{\lambda_1}, N_{\lambda_2}, \dots, N_{\lambda_i}, \dots\rangle = \frac{\dots (\hat{b}_{\lambda_i}^\dagger)^{N_{\lambda_i}} \dots (\hat{b}_{\lambda_2}^\dagger)^{N_{\lambda_2}} (\hat{b}_{\lambda_1}^\dagger)^{N_{\lambda_1}}}{\dots \sqrt{N_{\lambda_i}!} \dots \sqrt{N_{\lambda_2}!} \sqrt{N_{\lambda_1}!}} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.191})$$

Hierbei gibt N_{λ_i} die Zahl der Teilchen im Zustand $|\lambda_i\rangle$ an. Die neuen Besetzungszustände sind im Allgemeinen andere Zustände als die $|N_{n_1}, N_{n_2}, \dots, N_{n_i}, \dots\rangle$, da ja auch die Fragestellung eine andere ist: Einmal fragen wir nach den Zahlen der Teilchen jeweils in den $|n_i\rangle$, einmal nach den Zahlen in den verschiedenen $|\lambda_i\rangle$. Nur der Vakuumzustand ist identisch, da es in ihm keinerlei Teilchen gibt.

Die Gesamtzahl der Teilchen muss bezüglich jeder Basis gleich herauskommen. In der Tat haben wir für den “neuen” Teilchenzahloperator $\hat{b}_\lambda^\dagger \hat{b}_\lambda$

$$\sum_\lambda \hat{b}_\lambda^\dagger \hat{b}_\lambda = \sum_{m,n} \sum_\lambda \langle m|\lambda\rangle \langle \lambda|n\rangle \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n = \sum_{m,n} \underbrace{\langle m|n\rangle}_{=\delta_{mn}} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n = \sum_n \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n = \hat{N}, \quad (\text{III.192})$$

mit dem Operator $\hat{N}$ zur Gesamtteilchenzahl. Genauso findet man, dass der Operator aus (III.185) dieselbe Form behält:

$$\hat{H} = \sum_{\lambda, \lambda'} \langle \lambda | \hat{t} | \lambda' \rangle \hat{b}_\lambda^\dagger \hat{b}_{\lambda'} + \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \lambda', \tilde{\lambda}, \tilde{\lambda}'} \langle \lambda, \lambda' | \hat{v} | \tilde{\lambda}, \tilde{\lambda}' \rangle \hat{b}_\lambda^\dagger \hat{b}_{\lambda'}^\dagger \hat{b}_{\tilde{\lambda}} \hat{b}_{\tilde{\lambda}'}. \quad (\text{III.193})$$

III.4.7 Ort und Impuls

Wie wir uns erinnern, kann ein Operator $\hat{\mathcal{O}}$ sowohl ein diskretes als auch ein kontinuierliches Spektrum besitzen. Wir können zum Beispiel speziell den Ortsoperator $\hat{r}$ betrachten. Für den zugehörigen Erzeugungsoperator haben wir dann nach (III.187)

$$\hat{b}_{\vec{r}}^\dagger = \sum_n \langle n | \vec{r} \rangle \hat{a}_n^\dagger = \sum_n u_n^*(\vec{r}) \hat{a}_n^\dagger. \quad (\text{III.194})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt benutzt, dass die Projektion eines Zustands auf einen Orts-eigenzustand $|\vec{r}\rangle$ gerade den Wert der Ortsraumwellenfunktion bei $\vec{r}$ ergibt. Der Operator $\hat{b}_{\vec{r}}^\dagger$ erzeugt nach unseren obigen Überlegungen ein Teilchen am Ort $\vec{r}$. Man nennt diesen wichtigen Operator einen *Feldoperator* und wählt für ihn eine andere Bezeichnung:

$$\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) \equiv \hat{b}_{\vec{r}}^\dagger. \quad (\text{III.195})$$

Einen Feldoperator hatten wir bereits bei der Quantisierung des Strahlungsfelds kennengelernt (siehe Gl. (II.121) in Abschnitt II.3.3). Nach Adjungieren erhält man aus (III.194), (III.195)

$$\hat{\Psi}(\vec{r}) = \sum_n u_n(\vec{r}) \hat{a}_n. \quad (\text{III.196})$$

Welche (Anti-)Kommutatorrelationen erfüllen die Feldoperatoren? Für Bosonen finden wir mit Gleichungen (III.194)-(III.196)

$$[\hat{\Psi}(\vec{r}), \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}')] = \sum_{m,n} u_n(\vec{r}) u_m^*(\vec{r}') \underbrace{[\hat{a}_n, \hat{a}_m^\dagger]}_{\stackrel{\text{(III.128)}}{=} \delta_{mn}} = \sum_n u_n(\vec{r}) u_n^*(\vec{r}') = \delta^3(\vec{r} - \vec{r}'), \quad (\text{III.197})$$

wobei wir im letzten Schritt die Vollständigkeitsrelation für die Ortsraumdarstellung von Eigenfunktionen eines Operators benutzt haben. Genauso findet man

$$[\hat{\Psi}(\vec{r}), \hat{\Psi}(\vec{r}')] = [\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}), \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}')] = 0, \quad (\text{III.198})$$

da bei diesen ein Kommutator $[\hat{a}_n, \hat{a}_m]$ bzw. $[\hat{a}_n^\dagger, \hat{a}_m^\dagger]$ auftritt, der nach (III.128) stets verschwindet. Wir sehen also, dass die Kommutatorrelationen analog zu denen in (III.128) sind, wobei eine δ -Funktion statt des Kronecker-Symbols auftritt, da wir es hier mit einer kontinuierlichen Variablen zu tun haben. Für Fermionen übertragen sich alle Relationen auf Anti-Kommutatoren.

Ein Besetzungszustand hat nun die Form

$$|N_{\vec{r}_1}, N_{\vec{r}_2}, \dots, N_{\vec{r}_i}, \dots\rangle = \frac{\dots \cdot (\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}_i))^{N_{\vec{r}_i}} \dots \cdot (\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}_2))^{N_{\vec{r}_2}} (\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}_1))^{N_{\vec{r}_1}}}{\dots \cdot \sqrt{N_{\vec{r}_i}!} \dots \cdot \sqrt{N_{\vec{r}_2}!} \cdot \sqrt{N_{\vec{r}_1}!}} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle, \quad (\text{III.199})$$

mit Anzahlen $N_{\vec{r}_i}$ der Teilchen an den Orten $\vec{r}_i$. Da die Ortsvektoren kontinuierlich verteilt sind und es daher überabzählbar unendliche viele Orte gibt, ist ein solcher Zustand etwas schwer vorstellbar. Dies ist aber kein Problem, denn wir haben ja stets eine endliche Teilchenzahl N , so dass wir im Zustand nur die Orte zu betrachten brauchen, an denen sich wirklich ein Teilchen befindet.

Da wir es im Fall von Feldoperatoren im Ortsraum mit einer kontinuierlichen Variablen $\vec{r}$ zu tun haben, erwarten wir, dass der “Teilchenzahloperator” eher als “Teilchendichteoperator” aufzufassen ist. Wir definieren

$$\hat{\varrho}(\vec{r}) \equiv \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}). \quad (\text{III.200})$$

Mit Gln. (III.194)-(III.196) finden wir

$$\int d^3r \hat{\varrho}(\vec{r}) = \int d^3r \left(\sum_m u_m^*(\vec{r}) \hat{a}_m^\dagger \right) \left(\sum_n u_n(\vec{r}) \hat{a}_n \right) = \sum_{m,n} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \underbrace{\int d^3r u_m^*(\vec{r}) u_n(\vec{r})}_{= \delta_{mn}} = \hat{N}. \quad (\text{III.201})$$

Wir wollen nun den Hamiltonoperator $\hat{H}$ aus (III.185) durch die Feldoperatoren $\hat{\Psi}, \hat{\Psi}^\dagger$ ausdrücken. Wir beginnen mit dem Ein-Teilchen Term. Mit (III.194)-(III.196) findet man:

$$\sum_{m,n} \langle m | \hat{t} | n \rangle \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n = \sum_{m,n} \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \int d^3r u_m^*(\vec{r}) \hat{t} u_n(\vec{r}) = \int d^3r \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) \hat{t} \hat{\Psi}(\vec{r}). \quad (\text{III.202})$$

Speziell für $\hat{H}_0$ aus (III.161) erhält man zum Beispiel

$$\hat{H}_0 = \int d^3r \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V_{\text{ext}}(\vec{r}) \right) \hat{\Psi}(\vec{r}). \quad (\text{III.203})$$

Wir sehen also, dass $\hat{H}_0$ hier aussieht wie der Erwartungswert eines Hamiltonoperators im “gewöhnlichen” Formalismus der Quantenmechanik, wobei allerdings die Wellenfunktionen durch

die Feldoperatoren ersetzt wurde. Genau dies ist auch der Grund für die Bezeichnung *zweite Quantisierung* für den Formalismus der Besetzungszahldarstellung. Wir erhalten also Operatoren in der zweiten Quantisierung, indem wir Wellenfunktionen durch Feldoperatoren ersetzen, die geeignete (Anti-)Kommutatorrelationen erfüllen.

Für den Zwei-Teilchen Anteil erhalten wir aus (III.185) und (III.194)-(III.196)

$$\begin{aligned}
\hat{V} &= \frac{1}{2} \sum_{m,j,n,k} \langle m,j | \hat{v} | n,k \rangle \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{m,j,n,k} \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m^\dagger \int d^3r \int d^3r' u_m^*(\vec{r}) u_j^*(\vec{r}') v(\vec{r}, \vec{r}') u_n(\vec{r}) u_k(\vec{r}') \hat{a}_n \hat{a}_k \\
&= \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}') \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) v(\vec{r}, \vec{r}') \hat{\Psi}(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}') \\
&= \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \left(\hat{\Psi}(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}') \right)^\dagger v(\vec{r}, \vec{r}') \hat{\Psi}(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}'). \tag{III.204}
\end{aligned}$$

Die Reihenfolge der Feldoperatoren ist durch die der $\hat{a}_i$ etc. festgelegt. Auch hier finden wir ein Ergebnis, das an die “gewöhnliche” Quantenmechanik erinnert.

Sehr häufig ist es nützlich, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im Impulsraum einzuführen. Wie in Abschnitt II.3.1 betrachten wir wieder ein endliches Quantisierungsvolumen $V = L^3$ mit periodischen Randbedingungen. Wie damals gezeigt, sind die möglichen Werte des Impulses $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ dann diskret: $\vec{p} = (2\pi\hbar/L) (\kappa_x, \kappa_y, \kappa_z)$, mit $\kappa_{x,y,z} \in \mathbb{Z}$. Ebene Wellen der Form

$$\frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} = \langle \vec{r} | \vec{p} \rangle \tag{III.205}$$

sind normierte Impulseigenzustände in der Ortsraumdarstellung (siehe auch Übungsaufgabe 19). Die Entwicklung der Impulseigenzustände nach Ortseigenzuständen ist

$$|\vec{p}\rangle = \int d^3r \langle \vec{r} | \vec{p} \rangle |\vec{r}\rangle. \tag{III.206}$$

Einsetzen von (III.205) und Vergleich mit (III.187) zeigt, dass der Erzeugungsoperator im Impulsraum in folgender Weise durch den Feldoperator auszudrücken ist⁵:

$$\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{V}} \int d^3r e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}). \tag{III.207}$$

Dieser Operator erzeugt ein Teilchen mit Impuls $\vec{p}$. Der Zusammenhang zwischen den Operatoren im Orts- und im Impulsraum entspricht also einer Fouriertransformation, wie es zu erwarten war. Adjungieren liefert den Vernichtungsoperator:

$$\hat{a}_{\vec{p}} = \frac{1}{\sqrt{V}} \int d^3r e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \hat{\Psi}(\vec{r}). \tag{III.208}$$

⁵Wir benennen die Erzeuger und Vernichter nun wieder mit dem Symbol a . Der Index zeigt ja stets an, worauf sie sich beziehen, also z.B. auf Energieeigenzustände $|n\rangle$, Impulseigenzustände $|\vec{p}\rangle$ etc. Lediglich die Feldoperatoren $\hat{\Psi}, \hat{\Psi}^\dagger$ erhalten eigene Symbole.

Da wir hier diskret verteilte Impulse haben, enthält die inverse Transformation eine Summe statt eines Integrals:

$$\begin{aligned}\hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger, \\ \hat{\Psi}(\vec{r}) &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \hat{a}_{\vec{p}}.\end{aligned}\tag{III.209}$$

Wir berechnen für Bosonen noch den nichtverschwindenden Kommutator im Impulsraum:

$$\begin{aligned}[\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{p}'}^\dagger] &= \frac{1}{V} \int_V d^3r \int_V d^3r' e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} e^{i\vec{p}'\cdot\vec{r}'/\hbar} \underbrace{[\hat{\Psi}(\vec{r}), \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}')]_{\text{(III.197)}}}_{\delta^3(\vec{r}-\vec{r}')} \\ &= \frac{1}{V} \underbrace{\int_V d^3r e^{i\vec{r}\cdot(\vec{p}'-\vec{p})/\hbar}}_{= \begin{cases} V, & \text{falls } \vec{p}=\vec{p}' \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}} \\ &= \delta_{\vec{p}\vec{p}'}.\end{aligned}\tag{III.210}$$

Das Integral im zweiten Schritt verschwindet für $\vec{p}' \neq \vec{p}$, da dann beim Integrieren wieder stets eine Exponentialfunktion entsteht, die an den Rändern des Volumens auszuwerten ist. Dort aber ist sie aufgrund der periodischen Randbedingungen an der oberen und unteren Grenze gleich. Wir sehen also, dass auch im Impulsraum die gewohnte Kommutatorrelation herauskommt. Wieder überträgt sich alles auf die entsprechenden Anti-Kommutatoren, wenn wir Fermionen betrachten.

Man kann schließlich auch den Hamiltonoperator $\hat{H}$ im Impulsraum angeben. Wir gehen dabei einfach von den Ausdrücken (III.202), (III.204) aus und ersetzen die Feldoperatoren anhand von Gl. (III.209). Für den kinetischen Term haben wir:

$$\begin{aligned}\int d^3r \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta\right) \hat{\Psi}(\vec{r}) &= \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}, \vec{p}'} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}'} \int_V d^3r e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta\right) e^{i\vec{p}'\cdot\vec{r}/\hbar} \\ &= \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}, \vec{p}'} \frac{\vec{p}'^2}{2\mu} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}'} \underbrace{\int_V d^3r e^{-i(\vec{p}-\vec{p}')\cdot\vec{r}/\hbar}}_{= V \delta_{\vec{p}\vec{p}'}} \\ &= \sum_{\vec{p}} \frac{\vec{p}^2}{2\mu} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}}.\end{aligned}\tag{III.211}$$

Wir sehen, dass der kinetische Term im Impulsraum diagonal ist. Die Berechnung der Wechselwirkungsterme geschieht in den Übungen, und wir geben hier nur die Ergebnisse an. Für eine Ein-Teilchen Wechselwirkung findet man

$$\int d^3r \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) V_{\text{ext}}(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}, \vec{p}'} \tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{p}-\vec{p}') \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}'},\tag{III.212}$$

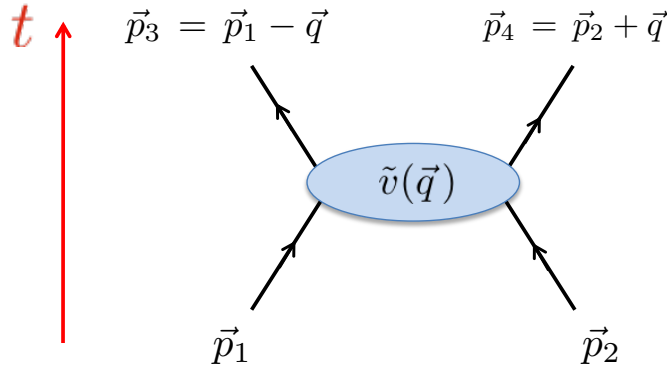


Abb. 28 — Graphische Darstellung eines Streuprozesses im Impulsraum.

und für eine Zwei-Teilchen Wechselwirkung der Form $v(\vec{r}, \vec{r}') = v(\vec{r}' - \vec{r})$

$$\frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}') \hat{\Psi}^\dagger(\vec{r}) v(\vec{r} - \vec{r}') \hat{\Psi}(\vec{r}) \hat{\Psi}(\vec{r}') = \frac{1}{2V} \sum_{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{q}} \hat{a}_{\vec{p}_2 + \vec{q}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}_1 - \vec{q}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}_1} \hat{a}_{\vec{p}_2} \tilde{v}(\vec{q}). \quad (\text{III.213})$$

In diesen Ausdrücken sind

$$\tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{q}) = \int d^3r V_{\text{ext}}(\vec{r}) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r} / \hbar}, \quad \tilde{v}(\vec{q}) = \int d^3r v(\vec{r}) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r} / \hbar}. \quad (\text{III.214})$$

Der Formalismus der zweiten Quantisierung im Impulsraum ist von großer Wichtigkeit bei der Behandlung von Streuprozessen von Teilchen (siehe auch Abschnitt II.3.7). Zum Beispiel hat man an Teilchenbeschleunigern die Situation, dass zwei Teilchen mit bestimmtem Impuls kollidieren. Der Wechselwirkungsterm in (III.213) kann wie in Abschnitt II.3.7 durch ein Feynman-Diagramm repräsentiert werden: Zwei Teilchen mit Impulsen $\vec{p}_1$ bzw. $\vec{p}_2$ laufen ein und werden durch die Operatoren $\hat{a}_{\vec{p}_1}, \hat{a}_{\vec{p}_2}$ vernichtet. Durch $\hat{a}_{\vec{p}_2 + \vec{q}}^\dagger$ und $\hat{a}_{\vec{p}_1 - \vec{q}}^\dagger$ werden dann wieder zwei Teilchen mit Impulsen $\vec{p}_4 = \vec{p}_2 + \vec{q}$ bzw. $\vec{p}_3 = \vec{p}_1 - \vec{q}$ erzeugt, die auslaufen. Dabei gilt die Impulserhaltung $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_3 + \vec{p}_4$, wie an den Indizes der Operatoren ersichtlich. Die Stärke der Wechselwirkung wird durch den Term $\tilde{v}(\vec{q})$ bestimmt, der durch die Fouriertransformierte des Wechselwirkungspotentials bezüglich des Impulsübertrags $\vec{q}$ gegeben ist. Wir beobachten, dass für die betrachtete Wechselwirkung stets gleiche Zahlen von Erzeugern und Vernichtern auftreten. Es werden also z.B. genauso viele Elektronen bei der Streuung vernichtet wie neu erzeugt. Dies ist sehr wichtig, da ja anderenfalls eine Verletzung der Erhaltung der elektrischen Ladung entstehen würde! Natürlich müssen wir daran denken, dass alle Operatoren auch hier wieder einen Spin-Index tragen – die Teilchen werden also jeweils mit einer bestimmten z -Komponente des Spins erzeugt bzw. vernichtet.

III.4.8 Anwendungsbeispiel: Hartree-Fock Methode

Wir behandeln hier wie in Abschnitt III.3.2 noch einmal die Hartree-Fock Näherung für die Elektronen in einem Atom. Dabei werden wir keine neuen Ergebnisse herleiten, sondern lediglich das Ergebnis (III.89) für den Erwartungswert des Hamiltonoperators berechnen. Damals in Abschnitt III.3.2 hatten wir eine explizite Slater-Determinante für die Wellenfunktion der N

Elektronen, und die Berechnung von $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ war sehr kompliziert. Wir werden sehen, dass wir das Ergebnis mit dem Formalismus der zweiten Quantisierung relativ leicht erhalten.

Es ist also wieder

$$\hat{H} = \sum_{\alpha=1}^N \underbrace{\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta_{\alpha} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\alpha}} \right)}_{=\hat{t}_{\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha,\beta=1 \\ \alpha \neq \beta}}^N \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_{\beta}|}}_{=\hat{v}_{\alpha\beta}}. \quad (\text{III.215})$$

Der Zustand $|\psi\rangle$ der N Elektronen des Atoms ist in der Besetzungszahldarstellung gegeben durch

$$|\psi\rangle = \hat{a}_N^{\dagger} \cdot \dots \cdot \hat{a}_1^{\dagger} |0, 0, \dots, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.216})$$

Wir betonen nochmals, dass unser neuer Formalismus per Konstruktion direkt die korrekte Anti-Symmetrisierung des Zustands liefert. Dabei füllen die Elektronen im Grundzustand des Atoms die Niveaus vom niedrigsten zum höchsten Energieniveau auf, jeweils mit zwei Elektronen pro Zustand. Der Spin ist wie zuvor im Index n der Operatoren enthalten. Die bei der Hartree-Fock Methode benutzten Ein-Teilchen Zustände sind im Allgemeinen keine Eigenzustände zu $\hat{t}$. Nach (III.185) haben wir

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_{m,n} \langle m | \hat{t} | n \rangle \langle \psi | \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle + \frac{1}{2} \sum_{m,j,n,k} \langle m, j | \hat{v} | n, k \rangle \langle \psi | \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle. \quad (\text{III.217})$$

Wir betrachten zuerst $\langle \psi | \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle$. Es ist zunächst klar, dass $|n\rangle$ unter den N besetzten Ein-Teilchen Zuständen sein muss, damit das Matrixelement nicht verschwindet. Denn sonst würde der Operator $\hat{a}_n$ versuchen, ein Teilchen aus einem Zustand zu vernichten, in dem keins ist. Dies aber gäbe nur den Nullvektor des Hilbertraums. Weiter muss $m = n$ gelten. Denn wenn der Operator $\hat{a}_m^{\dagger}$ nicht genau wieder ein Teilchen im selben Zustand erzeugt, aus dem zuvor durch $\hat{a}_n$ ein Teilchen vernichtet wurde, dann entsteht durch $\hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle$ ein zu $|\psi\rangle$ orthogonaler Zustand, und das Matrixelement verschwindet. Wenn also nun $m = n$ ist, so ist $\hat{a}_n^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle$ der Teilchenzahloperator, dessen Eigenwert die Zahl der Elektronen im Zustand $|n\rangle$ ist, also genau 1. Insgesamt haben wir also:

$$\langle \psi | \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle = \delta_{mn}, \quad (\text{III.218})$$

und damit

$$\sum_{m,n=1}^N \langle m | \hat{t} | n \rangle \langle \psi | \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n | \psi \rangle = \sum_{n=1}^N \langle n | \hat{t} | n \rangle = \sum_{n=1}^N t_{nn}. \quad (\text{III.219})$$

Wir kommen nun zum Zwei-Teilchen Term, der bei Benutzung einer Slater-Determinante sehr kompliziert zu berechnen war. Im Rahmen der zweiten Quantisierung geht es leichter: Wir betrachten das Matrixelement $\langle \psi | \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle$. Wieder ist klar, dass alle Zustände unter den besetzten sein müssen. Weiter muss entweder $m = n, j = k$ gelten, oder aber $m = k, j = n$, damit ein “vernichtetes” Elektron auch wieder erzeugt wird. Allerdings können wegen $(\hat{a}_n^{\dagger})^2 = (\hat{a}_n)^2 = 0$ nicht alle vier Indizes gleich sein. Also haben wir:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{a}_j^{\dagger} \hat{a}_m^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle &= \delta_{mn} \delta_{jk} \langle \psi | \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_n^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle + \delta_{mk} \delta_{jn} \langle \psi | \hat{a}_n^{\dagger} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle \\ &= (-\delta_{mn} \delta_{jk} + \delta_{mk} \delta_{jn}) \langle \psi | \hat{a}_n^{\dagger} \underbrace{\hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_n}_{=\hat{a}_n \hat{a}_k^{\dagger} + \delta_{nk}} \hat{a}_k | \psi \rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.220})$$

Hier haben wir die Antikommutatorrelationen für Fermionen verwendet; siehe (III.144). Der Term mit δ_{nk} fällt heraus, da für ihn alle Indizes gleich werden, und wir erhalten

$$\begin{aligned}\langle \psi | \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle &= (\delta_{mn} \delta_{jk} - \delta_{mk} \delta_{jn}) \langle \psi | \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k | \psi \rangle \\ &= (\delta_{mn} \delta_{jk} - \delta_{mk} \delta_{jn}) \langle \psi | \hat{N}_n \hat{N}_k | \psi \rangle \\ &= \delta_{mn} \delta_{jk} - \delta_{mk} \delta_{jn},\end{aligned}\tag{III.221}$$

wobei wir ausgenutzt haben, dass die Besetzungszahl der Elektronen für die N besetzten Zustände stets 1 ist. Wir erhalten also:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{m,j,n,k} \langle m, j | \hat{v} | n, k \rangle \langle \psi | \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n \hat{a}_k | \psi \rangle &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{m,k=1 \\ m \neq k}}^N (\langle m, k | \hat{v} | m, k \rangle - \langle m, k | \hat{v} | k, m \rangle) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{m,k=1 \\ m \neq k}}^N (v_{mkmk} - v_{mkkm}).\end{aligned}\tag{III.222}$$

Zusammen mit (III.217) und (III.219) erhalten wir damit

$$\begin{aligned}\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle &= \sum_{n=1}^N \int d^3r u_n^*(\vec{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) u_n(\vec{r}) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{\substack{m,k=1 \\ m \neq k}}^N \int d^3r \int d^3r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \left(|u_m(\vec{r})|^2 |u_k(\vec{r}')|^2 - \delta_{s_m, z s_k, z} u_m^*(\vec{r}) u_k^*(\vec{r}') u_k(\vec{r}) u_m(\vec{r}') \right),\end{aligned}\tag{III.223}$$

in Übereinstimmung mit dem in Gl. (III.89) angegebenen Ergebnis. Wir erinnern daran (siehe Gl. (III.181)), dass der erste und der dritte bzw. der zweite und der vierte Index von v_{mjnk} sich jeweils auf dasselbe Teilchen beziehen. Da die Indizes immer auch den Spin beinhalten, enthält der Term v_{mkkm} in (III.222) ein Skalarprodukt der Spin-Anteile von $|m\rangle$ und $|k\rangle$, das den Faktor $\delta_{s_m, z s_k, z}$ in Gl. (III.223) liefert.

III.4.9 Anwendungsbeispiel: Fermi-Gas

Als weiteres Anwendungsbeispiel betrachten wir nun ein Gas aus N identischen Fermionen (speziell Elektronen) in einem Volumen V . Wir betrachten zuerst den Grundzustand, der bei tiefen Temperaturen eingenommen wird. Wir nehmen zunächst an, dass es kein externes Potential gibt und vernachlässigen die Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen untereinander. Es trägt also nur der kinetische Term zum Hamiltonoperator bei. Da wir es mit freien Teilchen zu tun haben, ist es sinnvoll, als Ein-Teilchen Zustände Impulseigenzustände zu wählen. Unter expliziter Berücksichtigung des Spins haben wir nach (III.211) im Impulsraum

$$\hat{H}_{\text{kin}} = \sum_{\vec{p}, s} \frac{\vec{p}^2}{2\mu} \hat{a}_{\vec{p}, s}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}, s},\tag{III.224}$$

wobei die möglichen Impulse wieder durch $\vec{p} = (2\pi\hbar/L)(\kappa_x, \kappa_y, \kappa_z)$ gegeben sind, mit $\kappa_i \in \mathbb{Z}$. Je kleiner ein Impuls, desto kleiner auch die zugehörige kinetische Energie $\vec{p}^2/(2\mu)$. Im Grundzustand des Gases besetzen die Elektronen die kleinstmöglichen Impulse, beginnend mit $\vec{p} = \vec{0}$.

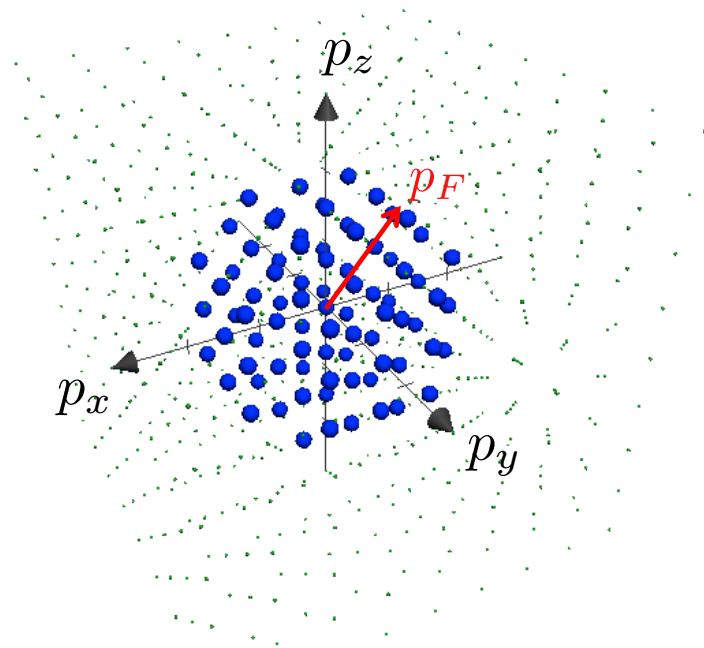


Abb. 29 — Fermi-Kugel im $\vec{p}$ -Raum mit Radius p_F . Jeweils zwei Elektronen besetzen die blauen Punkte.

Jeder Impulszustand kann mit zwei Elektronen besetzt werden. Ist N sehr groß, was wir hier annehmen wollen, so bilden die besetzten Impulszustände im $\vec{p}$ -Raum in guter Näherung eine Kugel (siehe Abb. 29), die sogenannte *Fermi-Kugel*. Der Radius dieser Kugel wird mit p_F bezeichnet, dem *Fermi-Impuls*. Wir erhalten den Grundzustand des Systems, indem wir für jedes Elektron ($|\vec{p}| \leq p_F$, Spin s) den entsprechenden Erzeugungsoperator $\hat{a}_{\vec{p},s}^\dagger$ auf den Vakuumzustand anwenden:

$$|\phi_0\rangle = \prod_{\vec{p}} \prod_s \hat{a}_{\vec{p},s}^\dagger |0, 0, \dots\rangle. \quad (\text{III.225})$$

Der Fermi-Impuls muss mit der Zahl der Elektronen und dem Volumen V zusammenhängen. Wir zählen die Zustände ab:

$$N = \sum_{\vec{p},s} N_{\vec{p},s} = \sum_{\substack{\vec{p},s \\ |\vec{p}| \leq p_F}} 1 = \sum_{\substack{\vec{p} \\ |\vec{p}| \leq p_F}} 2 \approx \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int_{|\vec{p}| \leq p_F} d^3p = \frac{V}{3\pi^2\hbar^3} p_F^3. \quad (\text{III.226})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt die Summe über die Spins eingesetzt, die einfach den Faktor 2 liefert. Danach haben wir angenommen, dass das Volumen sehr groß ist und wir daher in guter Näherung die Beziehung (II.110) benutzen können, angewendet auf den Impuls $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ (siehe auch Übungsaufgabe 19). Aus (III.226) folgt also

$$p_F^3 = 3\pi^2\hbar^3 \frac{N}{V} \equiv 3\pi^2\hbar^3\nu, \quad (\text{III.227})$$

mit der Teilchendichte $\nu = N/V$. Wir definieren noch die *Fermi-Energie*:

$$E_F \equiv \frac{p_F^2}{2\mu}. \quad (\text{III.228})$$

Diese ist offenbar die Energie der Elektronen auf der Oberfläche der Fermi-Kugel. Der numerische Wert der Fermi-Energie kann je nach System sehr verschieden sein. So findet man für Metalle Werte im eV-Bereich, für weiße Zwerge (s.u.) hingegen mehr als 100 keV. Als Nächstes berechnen wir die Gesamtenergie der Elektronen. Dazu summieren wir über alle Elektronen, multipliziert jeweils mit der zugehörigen Energie $\vec{p}^2/(2\mu)$:

$$E = \sum_{\substack{\vec{p}, s \\ |\vec{p}| \leq p_F}} \frac{\vec{p}^2}{2\mu} \approx \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int_{|\vec{p}| \leq p_F} d^3p \frac{\vec{p}^2}{2\mu} = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{2\mu} 4\pi \int_0^{p_F} dp p^4 = \frac{V}{10\pi^2\mu\hbar^3} p_F^5 = \frac{3}{5} N \frac{p_F^2}{2\mu}. \quad (\text{III.229})$$

Im letzten Schritt haben wir einen Faktor p_F^3 mittels (III.227) durch $\nu = N/V$ ausgedrückt. Mit der Fermi-Energie in (III.228) finden wir also für die Energie pro Elektron:

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{5} E_F. \quad (\text{III.230})$$

Dies ist der Mittelwert über alle Elektronen. Der Vorfaktor auf der rechten Seite muss kleiner als 1 sein: Die Elektronen auf der Oberfläche der Kugel tragen die Energie E_F , die Elektronen bei kleinen Impulsen hingegen tragen wenig Energie. Da es sehr viele Elektronen in der Nähe der Fermi-Energie gibt, ist der Faktor aber $3/5$, also recht groß.

Die Energie E des Gases hängt offenbar vom Volumen ab. Explizit haben wir aus (III.229) und (III.227):

$$E = \frac{3^{5/3}\pi^{4/3}\hbar^2}{10\mu} N^{5/3} V^{-2/3}. \quad (\text{III.231})$$

Die Abhängigkeit von V hat zur Folge, dass das Gas einer Verringerung des Volumens einen Druck entgegensetzt, den sogenannten *Entartungsdruck* P_{Ent} . Der Name geht auf den Begriff der Austauschentartung zurück, den wir zu Beginn von Abschnitt III.1 diskutiert hatten. Der Entartungsdruck spielt insbesondere bei der Entwicklung von Sternen im Endstadium eine große Rolle. Aus der Thermodynamik ist bekannt, dass

$$P_{\text{Ent}} = -\frac{\partial E}{\partial V}. \quad (\text{III.232})$$

Damit ist

$$P_{\text{Ent}} = \frac{\hbar^2 3^{2/3} \pi^{4/3}}{5\mu} \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3}. \quad (\text{III.233})$$

Wir erhalten also eine Abhängigkeit $P_{\text{Ent}} \sim \nu^{5/3}$. (Es sei bemerkt, dass wir hier stets die nicht-relativistische Energie-Impuls-Beziehung $E = \vec{p}^2/(2\mu)$ benutzen. Für sehr relativistische Elektronen ist $E \approx |\vec{p}|c$ im Integranden in (III.229), und der Exponent wird $4/3$. Dies ist in Sternen durchaus relevant).

Beispiel: Weiße Zwerge. Nähert sich ein Stern dem Endstadium seiner Entwicklung, so kann irgendwann die Energieproduktion durch Fusion in seinem Inneren nicht mehr dem Gravitationsdruck standhalten, und der Stern beginnt zu kollabieren. Der Gravitationsdruck lässt sich über die Gravitationsenergie E_{Grav} berechnen, die der Stern enthält. Jeder Massenpunkt im Stern wechselwirkt mit jedem anderen Massenpunkt, was einen Beitrag zu potentiellen Energie liefert. Integration über alle Massenpunkte liefert

$$E_{\text{Grav}} = -\frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' \frac{G \varrho(\vec{r}) \varrho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}, \quad (\text{III.234})$$

mit der Massendichte ρ und der Newtonschen Gravitationskonstante G . Der Faktor $1/2$ eliminiert Doppelzählung. Wenn wir der Einfachheit annehmen, dass die Massendichte $\rho = M/V$ über das Volumen des Sterns konstant ist, so erhalten wir

$$\begin{aligned}
 E_{\text{Grav}} &= -\frac{1}{2} G \rho^2 \int_0^R dr r^2 \int_0^R dr' r'^2 \underbrace{\int d\Omega \int d\Omega' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}}_{=(4\pi)^2 / \max(r, r')} \\
 &= -\frac{1}{2} G \frac{M^2}{V^2} (4\pi)^2 \underbrace{\int_0^R dr r^2 \left[\int_0^r dr' \frac{r'^2}{r} + \int_r^R dr' \frac{r'^2}{r'} \right]}_{=2R^5/15} \\
 &= -\frac{3}{5} \frac{G M^2}{R} = -\frac{3}{5} G M^2 \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} V^{-1/3}. \tag{III.235}
 \end{aligned}$$

Dabei ist das Winkelintegral in der ersten Zeile aus Übungsaufgabe 23 bekannt. Im letzten Schritt haben wir den Radius R des Sterns durch sein Volumen ausgedrückt. Der nach innen gerichtete Gravitationsdruck ergibt sich zu

$$P_{\text{Grav}} = -\frac{\partial E_{\text{Grav}}}{\partial V} = -\frac{1}{5} G M^2 \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} V^{-4/3}. \tag{III.236}$$

Der Kollaps des Sterns wird aufgehalten, wenn der Entartungsdruck P_{Ent} des Elektronengases betraglich gleich dem Gravitationsdruck P_{Grav} wird:

$$\frac{\hbar^2 3^{2/3} \pi^{4/3}}{\mu} \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3} \stackrel{!}{=} G M^2 \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} V^{-4/3}. \tag{III.237}$$

Hieraus erhalten wir

$$R = \frac{\hbar^2}{\mu G} \left(\frac{9\pi}{4} \right)^{2/3} \frac{N^{5/3}}{M^2} \tag{III.238}$$

für den Radius des Sterns im Gleichgewicht. Da Atomkerne in etwa so viele Neutronen wie Protonen enthalten, und es stets ein Elektron für jedes Proton gibt, ist die Zahl N der Elektronen *halb* so groß wie die der Protonen und Neutronen zusammen. Letztere aber sind für die Masse M des Sterns verantwortlich. Wir haben also

$$N \approx \frac{1}{2} N_{p+n} \approx \frac{1}{2} \frac{M}{m_p}, \tag{III.239}$$

mit der Protonmasse m_p (Protonen und Neutronen haben eine sehr ähnliche Masse). Damit erhalten wir schließlich

$$R = (9\pi)^{2/3} \frac{\hbar^2}{8\mu G m_p^{5/3} M^{1/3}} \propto M^{-1/3}. \tag{III.240}$$

Der Radius des Objekts sinkt offenbar mit steigender Masse! Dieses Verhalten ist anders als bei gewöhnlichen Sternen auf der Hauptreihe. Für eine typische Masse von einer Sonnenmasse finden wir numerisch $R = 7200$ km. Der Stern schrumpft also in etwa auf die Größe der

Erde, bevor der Entartungsdruck der Elektronen seinem Kollaps Einhalt gebietet. Man nennt den Stern dann einen *Weißten Zwerg*. Die Vorhersage des Entartungsdrucks eines Fermi-Gases und seine Anwendung auf die Theorie der Weißen Zwerge geht auf R. Fowler (1926) zurück. S. Chandrasekhar erkannte in den frühen 30er Jahren, dass eigentlich eine relativistische Rechnung benutzt werden muss. Im extrem relativistischen Grenzfall haben der Entartungsdruck und der Gravitationsdruck beide die Abhängigkeit $\sim V^{-4/3}$ vom Volumen, und das Volumen fällt heraus. Das Gleichgewicht $|P_{\text{Grav}}| = |P_{\text{Ent}}|$ liefert dann eine feste Masse von ca. 1.4 Sonnenmassen, die als Obergrenze für die Masse eines Weißen Zwergs zu betrachten ist. Dies ist die sogenannte Chandrasekhar-Grenze. Chandrasekhar erhielt 1983 den Nobelpreis. Wir sehen insgesamt das bemerkenswerte Resultat, dass die Quantenmechanik maßgeblich das Verhalten eines makroskopischen Objekts bestimmt – der Radius des Sterns ist proportional zu $\hbar^2$!

Natürlich sind auch die Protonen und Neutronen identische Fermionen, und sie bauen daher ihren eigenen Entartungsdruck auf. Wir sehen allerdings anhand von (III.233), dass der Druck proportional zum Inversen der Masse des betrachteten Teilchens ist. Sind also Elektronen vorhanden, so dominieren sie den Entartungsdruck. Dies ändert sich, wenn ein Stern eine Masse oberhalb der Chandrasekhar-Grenze hat. Hier wird der Gravitationsdruck so stark und die Dichte so hoch, dass die Elektronen praktisch in die Atomkerne gedrückt werden. Dort aber reagieren sie mit den Protonen über den inversen β -Zerfall: $e^- + p \rightarrow n + \nu$. Die entstehenden Neutrinos wechselwirken praktisch nicht und können den Stern verlassen. Es bleiben nur noch die Neutronen, und der Stern wird zu einem *Neutronenstern*, der durch den Entartungsdruck der Neutronen stabilisiert wird. Wir können den Radius eines Neutronensterns leicht anhand von (III.240) abschätzen: Wir ersetzen die Elektronenmasse durch die Neutronenmasse $m_n \approx m_p$ und beachten (siehe (III.239)), dass wir insgesamt zweimal so viele Neutronen haben, wie es vorher Elektronen gab:

$$R_{n\text{-Stern}} = R_{\text{w.Zw.}} \frac{\mu}{m_n} 2^{5/3} \approx 10 \text{ km.} \quad (\text{III.241})$$

Die Potenz 5/3 folgt aus $R \sim N^{5/3}$ in (III.238). Ein Neutronenstern besitzt also eine extrem hohe Dichte. Ist der Stern noch massereicher, so kollabiert er zu einem schwarzen Loch.

Bisher haben wir den Formalismus der zweiten Quantisierung noch gar nicht wirklich verwendet. Dies wollen wir im Folgenden tun, um die Wechselwirkungen eines Fermi-Gases zu untersuchen, die wir ja zunächst vernachlässigt hatten. Wir betrachten wieder ein Gas aus Elektronen. Diesmal berücksichtigen wir ihre Wechselwirkung untereinander. Außerdem soll das System elektrisch neutral sein; es gebe einen Hintergrund aus positiv geladenen Ionen. Dies ist in einem weißen Zwerg realisiert, aber zum Beispiel auch für das Leitungsband eines Metalls. Wir nehmen nun an, dass die Ionen eine *uniforme* positive Ladungsdichte $\varrho = +eN/V = +e\nu$ liefern. Bei Metallen ist diese Annahme als *Jellium-Modell* bekannt. Es beschreibt einige Eigenschaften von Metallen erstaunlich gut. Der Hamiltonoperator für die Elektronen des Systems hat die Form

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{kin}} + \hat{H}_{\text{e Ion}} + \hat{H}_{\text{ee}}, \quad (\text{III.242})$$

mit dem kinetischen Term $\hat{H}_{\text{kin}}$ aus (III.224) und den beiden Termen $\hat{H}_{\text{e Ion}}$ und $\hat{H}_{\text{ee}}$ für die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Ionenhintergrund bzw. die Wechselwirkung der Elektronen untereinander. Wir interessieren uns für die Grundzustandsenergie des Systems, die wir näherungsweise berechnen wollen. Wir wählen dazu den Grundzustand $|\phi_0\rangle$ des freien Gases

aus (III.225) und berechnen in erster Ordnung der Störungstheorie den Erwartungswert

$$E_{\text{Grund}} \approx \langle \phi_0 | \hat{H} | \phi_0 \rangle. \quad (\text{III.243})$$

Dabei betrachten wir $\hat{H}_{\text{eIon}} + \hat{H}_{\text{ee}}$ als Störterm. Dies ist in vielen Situationen gerechtfertigt.

Das Ergebnis für den Erwartungswert des ungestörten Hamiltonoperators $\hat{H}_{\text{kin}}$ kennen wir bereits aus (III.230):

$$\langle \phi_0 | \hat{H}_{\text{kin}} | \phi_0 \rangle = \frac{3}{5} N E_F. \quad (\text{III.244})$$

Um den Wechselwirkungsterm zwischen den Elektronen und den Ionen zu behandeln, brauchen wir den Formalismus aus Abschnitt III.4.5, mit dem wir den Wechselwirkungsoperator in der Besetzungszahldarstellung schreiben können. Da $|\phi_0\rangle$ nach Konstruktion Besetzungszahlen im *Impulsraum* enthält, ist es geschickt, auch die Darstellung (III.212) des Operators im Impulsraum zu verwenden:

$$\langle \phi_0 | \hat{H}_{\text{eIon}} | \phi_0 \rangle = \langle \phi_0 | \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}, \vec{p}'} \sum_{s, s'} \tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{p} - \vec{p}') \hat{a}_{\vec{p}, s}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}', s'} | \phi_0 \rangle, \quad (\text{III.245})$$

wobei $\tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{q}) = \int d^3r V_{\text{ext}}(\vec{r}) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}/\hbar}$ (siehe Gl. (III.214)). Dazu brauchen wir zunächst das externe Ein-Teilchen-Potential V_{ext} , das die Ionen generieren. Die Ladungsdichte der Ionen ist $\varrho = +e\nu$. Da ein Elektron die Ladung $-e$ trägt, ist seine potentielle Energie gegeben durch

$$V_{\text{ext}}(\vec{r}) = (-e) \int d^3r' \frac{\varrho(\vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} = -\nu \int d^3r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (\text{III.246})$$

Wir erhalten nun:

$$\begin{aligned} \langle \phi_0 | \hat{H}_{\text{eIon}} | \phi_0 \rangle &= \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}, \vec{p}'} \sum_{s, s'} \tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{p} - \vec{p}') \underbrace{\langle \phi_0 | \hat{a}_{\vec{p}, s}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}', s'} | \phi_0 \rangle}_{\substack{\delta_{\vec{p}\vec{p}'} \delta_{ss'} \underbrace{N_{\vec{p}, s}}_{=1 \text{ für } |\vec{p}| \leq p_F}}} \\ &= \frac{1}{V} \sum_{\substack{\vec{p}, s \\ |\vec{p}| \leq p_F}} \tilde{V}_{\text{ext}}(\vec{0}) = \frac{N}{V} \int d^3r V_{\text{ext}}(\vec{r}) \\ &\stackrel{(\text{III.246})}{=} -\nu^2 \int d^3r \int d^3r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \equiv -\nu^2 U. \end{aligned} \quad (\text{III.247})$$

Dabei haben wir im letzten Ausdruck die Abkürzung U für das Doppelintegral über das Coulomb-Potential eingeführt.

Nun behandeln wir die Coulomb-Abstoßung zwischen den Elektronen, die auf einem Zwei-Teilchen Operator basiert. Dazu wählen wir hier die Orstraumdarstellung (III.204), da wir in dieser Darstellung auf ein aus den Übungen bekanntes Ergebnis zurückgreifen können. Es ist:

$$\langle \phi_0 | \hat{H}_{\text{ee}} | \phi_0 \rangle = \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r' v(|\vec{r}' - \vec{r}|) \sum_{s, s'} \langle \phi_0 | \hat{\Psi}_{s'}^\dagger(\vec{r}') \hat{\Psi}_s^\dagger(\vec{r}) \hat{\Psi}_s(\vec{r}) \hat{\Psi}_{s'}(\vec{r}') | \phi_0 \rangle. \quad (\text{III.248})$$

Aus Übungsaufgabe 32 kennen wir die *Paarkorrelationsfunktion*

$$\begin{aligned} G_{ss'}(\vec{r} - \vec{r}') &\equiv \langle \phi_0 | \hat{\Psi}_{s'}^\dagger(\vec{r}') \hat{\Psi}_s^\dagger(\vec{r}) \hat{\Psi}_s(\vec{r}) \hat{\Psi}_{s'}(\vec{r}') | \phi_0 \rangle \\ &= \left(\frac{\nu}{2}\right)^2 \begin{cases} 1 & s \neq s', \\ 1 - \left(\frac{3(\sin x - x \cos x)}{x^3}\right)^2 & s = s', \end{cases} \end{aligned} \quad (\text{III.249})$$

mit $x = p_F |\vec{r} - \vec{r}'| / \hbar$ und im Limes eines großen Volumens. Mit Einsetzen des Coulomb-Potentials $v = e^2 / (4\pi\epsilon_0 |\vec{r}' - \vec{r}|)$ zwischen zwei Elektronen wird

$$\begin{aligned}
 \langle \phi_0 | \hat{H}_{ee} | \phi_0 \rangle &= \frac{1}{2} \int d^3 r \int d^3 r' v(|\vec{r}' - \vec{r}|) \left[2 \left(\frac{\nu}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\nu}{2} \right)^2 \left(1 - \left(\frac{3(\sin x - x \cos x)}{x^3} \right)^2 \right) \right] \\
 &= \frac{\nu^2}{2} U - \frac{9\nu^2}{4} \frac{e^2 p_F}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \underbrace{\int d^3 r \int d^3 r' \frac{(\sin x - x \cos x)^2}{x^7}}_{\substack{\vec{r}'' = \vec{r} - \vec{r}' \\ V \int d^3 r'' \frac{(\sin(p_F r'' / \hbar) - (p_F r'' / \hbar) \cos(p_F r'' / \hbar))^2}{(p_F r'' / \hbar)^7}}} \\
 &= \frac{\nu^2}{2} U - \frac{9}{4} \nu^2 V \frac{e^2 p_F}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \frac{\pi \hbar^3}{p_F^3} \\
 &= \frac{\nu^2}{2} U - \frac{3}{4\pi} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} p_F N, \tag{III.250}
 \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt Gl. (III.227) benutzt haben. Die Details der Integration sind hier nicht so wesentlich.

Wir addieren schließlich noch eine Konstante zur Grundzustandsenergie der Elektronen, nämlich die Energie durch die Selbstwechselwirkung der Ionen. Wir können diese in direkter Analogie zur Gravitationswechselwirkung in (III.234) berechnen. Mit konstanter Ladungsdichte $\varrho = e\nu$ der Ionen haben wir:

$$E_{\text{Ion Ion}} = \frac{1}{2} \int d^3 r \int d^3 r' \frac{\varrho(\vec{r}) \varrho(\vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\nu^2}{2} \int d^3 r \int d^3 r' \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\nu^2}{2} U. \tag{III.251}$$

Wir addieren nun die Beiträge aus Gleichungen (III.244), (III.247), (III.250), (III.251) und erhalten als Näherung für die Grundzustandsenergie:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{Grund}} &\approx \frac{3}{5} E_F N - \nu^2 U + \frac{\nu^2}{2} U - \frac{3}{4\pi} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} p_F N + \frac{\nu^2}{2} U \\
 &= \frac{3}{5} E_F N - \frac{3}{4\pi} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} p_F N. \tag{III.252}
 \end{aligned}$$

Wir sehen, dass sich die Beiträge $\sim U$ wegheben. Dies ist eine Folge der Tatsache, dass wir ein ladungsneutrales System betrachten. U ist eine große Konstante; es divergiert im Limes eines unendlich großen Volumens, was an der langen Reichweite des Coulomb-Potentials liegt. Wir schreiben E_{Grund} noch etwas um:

$$\frac{E_{\text{Grund}}(d)}{N} = E_{\text{Ry}} \left[\underbrace{\frac{3}{5} \left(\frac{9\pi}{4} \right)^{2/3}}_{\approx 2.21} \left(\frac{a_0}{d} \right)^2 - \underbrace{\frac{3}{2\pi} \left(\frac{9\pi}{4} \right)^{1/3}}_{\approx 0.916} \left(\frac{a_0}{d} \right) \right]. \tag{III.253}$$

Dabei haben wir die Größe

$$d \equiv \sqrt[3]{\frac{9\pi}{4}} \frac{\hbar}{p_F} \tag{III.254}$$

eingeführt, die die Einheit einer Länge hat, sowie den Bohrschen Radius und die Rydberg-Energie. Da wir N Elektronen im Volumen V haben, nimmt ein einzelnes Elektron im Mittel das Volumen

$$V_{\text{pro } e^-} = \frac{V}{N} = \frac{1}{\nu} \stackrel{\text{(III.227)}}{=} \frac{3\pi^2 \hbar^3}{p_F^3} \tag{III.255}$$

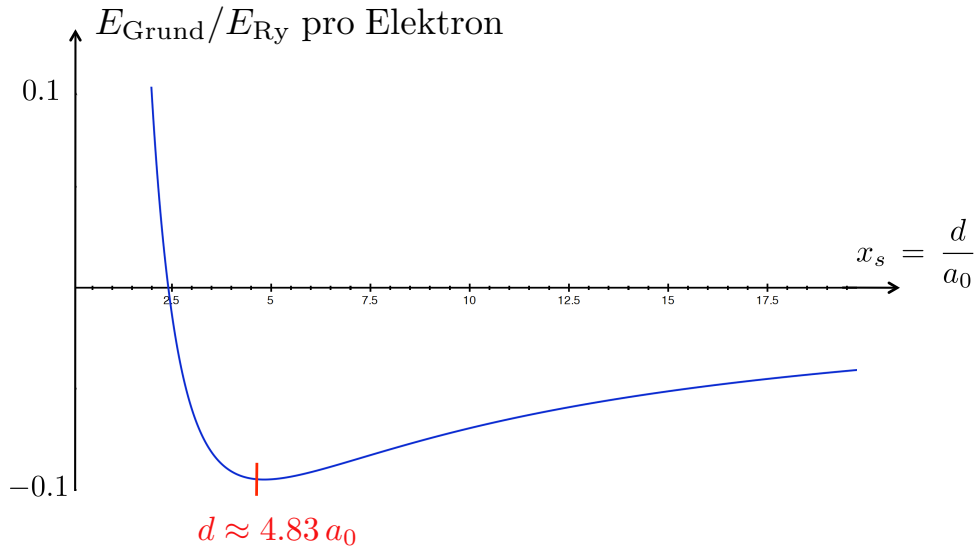


Abb. 30 — Näherung für die Grundzustandsenergie pro Elektron (normiert auf die Rydberg-Energie) als Funktion von $x_s = d/a_0$.

ein. Wenn wir uns dieses Volumen als eine Kugel denken, so ist d gerade der Radius dieser Kugel.

Abbildung 30 zeigt $E_{\text{Grund}}(d)/(N E_{\text{Ry}})$ als Funktion von d/a_0 . Wir sehen, dass die Funktion ein Minimum hat. Wie wir aus der Diskussion des Ritzschen Variationsprinzips (siehe Übungsaufgabe 24) wissen, liefert der Erwartungswert des Hamiltonoperators stets eine obere Schranke für die Grundzustandsenergie. Das Minimum in Abb. 30 liefert damit die beste Abschätzung. Es liegt bei $d \approx 4.83 a_0$, mit Wert $E_{\text{Grund}}/N \approx -0.1 E_{\text{Ry}}$. Aus Messung der Elektronendichte in Metallen findet man $d = 3.96 a_0$ für Natrium und $d = 4.86 a_0$ für Kalium. Wir sehen also, dass unser Modell durchaus sinnvolle Ergebnisse liefert. Wir sehen allerdings, dass der zweite Term in (III.253) am Minimum nicht unbedingt klein ist gegenüber dem ersten, so dass bei der störungstheoretischen Behandlung Vorsicht geboten ist.

IV Streutheorie

Die Streuung ist von fundamentaler Bedeutung in der atomaren und subatomaren Physik. Sie ist gewissermaßen unser “Mikroskop”, mit dem wir die Struktur der Materie “sichtbar” machen und die fundamentalen Wechselwirkungen in der Natur erschließen können. Berühmte Beispiele aus der Kern- und Elementarteilchenphysik sind:

- Die *Rutherford-Streuung*, die wir an früherer Stelle besprochen haben, und die zur Entdeckung des Atomkerns geführt hat;
- die *tief-inelastische Elektron-Proton Streuung*, die um 1970 von Friedman, Kendall, Taylor durchgeführt wurde, und mit der die Quarks als Bestandteile des Protons entdeckt wurden;
- am *Large-Hadron Collider* des CERN sucht man in der Proton-Proton-Streuung bei sehr hohen Energien nach “neuer Physik”.

Wir erinnern uns, dass wir bereits zu Anfang der Quantenmechanik-Vorlesung die Streuung im eindimensionalen Fall untersucht hatten, am Beispiel eines Wellenpakets, das auf eine Potentialstufe trifft. Wir werden nun die damaligen Betrachtungen auf den dreidimensionalen Fall verallgemeinern. Dabei werden wir speziell die elastische Streuung eines Teilchens der Masse μ an einem Potential betrachten. Das Potential soll endliche Reichweite haben, oder zumindest zu $|\vec{r}| \rightarrow \infty$ rasch abfallen. Wir denken beim Streuprozess an ein Wellenpaket, das aus großer Entfernung kommend auf das Potential trifft. Dabei entsteht eine neue Welle, die sich in verschiedene Richtungen ausbreiten kann. Wir werden fragen, wie groß der Wirkungsquerschnitt für eine Streuung des Teilchens in den Raumwinkelbereich $d\Omega$ ist. Die Situation ist in Abb. 31 gezeigt. Dass die Streuung elastisch ist, bedeutet dabei, dass für jede einzelne ebene Welle, die zum einlaufenden Paket beiträgt, der Wellenzahlvektor $\vec{k}$ vor und nach der Streuung denselben Betrag hat. Wir werden dies unten präzisieren. Insbesondere gibt es bei der elastischen Streuung keine Erzeugung neuer Teilchen und keine Anregung des Systems, das das Potential erzeugt.

IV.1 Streuzustände und Wirkungsquerschnitt

IV.1.1 Lösungsansatz für das Streuproblem

Wir beginnen mit einem Wellenpaket, dass sich zu einem Zeitpunkt t_0 lange vor der Streuung weit weg vom Raumbereich um $\vec{r} = \vec{0}$ befindet, in dem das Potential wirksam ist⁶:

$$\psi(\vec{r}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}. \quad (\text{IV.1})$$

Das Maximum von $a(\vec{k})$ liege bei einem Wert $\vec{k}_0$; das Paket (Teilchen) bewege sich mit der Gruppengeschwindigkeit $\hbar \vec{k}_0 / \mu$ auf das Streuzentrum zu. Wie wir wissen, ist jede ebene Welle

$$u_k^{(0)}(\vec{r}) \equiv e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (\text{IV.2})$$

Lösung der freien stationären Schrödingergleichung

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta u_k^{(0)}(\vec{r}) = E_k u_k^{(0)}(\vec{r}), \quad (\text{IV.3})$$

⁶Wir wählen hier eine etwas andere Normierung der Fouriertransformation, nämlich $1/(2\pi)^3$ statt $1/\sqrt{(2\pi)^3}$, was sich als günstig herausstellt und natürlich für die Physik keinen Unterschied macht.

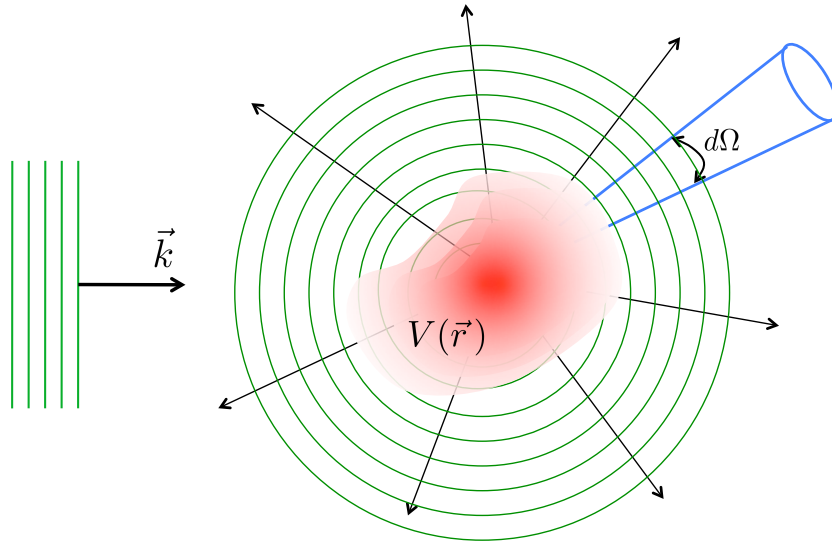


Abb. 31 — Streuung einer ebenen Welle an einem Potential.

mit der “kinetischen” Energie

$$E_k = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2\mu} \equiv \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} > 0. \quad (\text{IV.4})$$

Das Ziel ist es nun, die Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t > t_0)$ zu bestimmen. Sie ist Lösung der vollen zeitabhängigen Schrödingergleichung des Problems:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}, t), \quad (\text{IV.5})$$

mit dem Randwert $\psi(\vec{r}, t_0)$ aus (IV.1). Wir betrachten nun zunächst das zugehörige stationäre Problem

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V(\vec{r}) \right] u_k(\vec{r}) = E_k u_k(\vec{r}). \quad (\text{IV.6})$$

Dabei ist die Energie E_k jeweils durch (IV.3), (IV.4) vorgegeben, für jede ebene Welle, die in (IV.1) auftritt. Genau dies verstehen wir unter einer *elastischen Streuung*. (Speziell ist $E_k > 0$, und es gibt keine an das Potential gebundenen Zustände.) Man bezeichnet die u_k als *stationäre Streuzustände*. Wir erwarten, dass die Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t_0)$ in (IV.1) auch nach den $u_k(\vec{r})$ entwickelt werden kann:

$$\psi(\vec{r}, t_0) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} A(\vec{k}) u_k(\vec{r}), \quad (\text{IV.7})$$

mit Entwicklungskoeffizienten $A(\vec{k})$, die im Allgemeinen von den $a(\vec{k})$ in (IV.1) verschieden sein werden. Wir wissen, dass sich jede Energieeigenfunktion mit einer einfachen Abhängigkeit der Form $e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar}$ zeitlich entwickelt. Also gilt für $t \geq t_0$:

$$\psi(\vec{r}, t) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} A(\vec{k}) u_k(\vec{r}) e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar}. \quad (\text{IV.8})$$

Dies ist die allgemeine Lösung des Streuproblems: Sie erfüllt die volle zeitabhängige Schrödingergleichung des Problems, mit der Randbedingung (IV.1) zu $t = t_0$. Gelingt es uns also, die u_k zu finden, sowie den Zusammenhang zwischen den $A(\vec{k})$ und den $a(\vec{k})$, so ist das Streuproblem gelöst.

IV.1.2 Stationäre Streuzustände und Greensche Funktion

Mit (IV.4) können wir Gl. (IV.6) umschreiben zu

$$(\Delta + k^2) u_k(\vec{r}) = \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}) u_k(\vec{r}) \equiv f(\vec{r}), \quad (\text{IV.9})$$

wobei wir die rechte Seite für den Moment einfach als $f(\vec{r})$ geschrieben haben. Damit sieht die Gleichung wie eine inhomogene Differentialgleichung aus, was sie natürlich in Wirklichkeit nicht ist. Anstatt zu versuchen, Gl. (IV.9) direkt zu lösen, betrachten wir zunächst die Gleichung

$$(\Delta + k^2) G_k(\vec{r}) = \delta^3(\vec{r}). \quad (\text{IV.10})$$

Dabei nennt man $G_k(\vec{r})$ die *Greensche Funktion* des Problems. Wir können leicht sehen, warum diese nützlich ist: Wenn wir sie bestimmt haben, dann ist

$$\int d^3 r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') f(\vec{r}') \quad (\text{IV.11})$$

automatisch Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung (IV.9). Denn es ist

$$(\Delta + k^2) \int d^3 r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') f(\vec{r}') = \int d^3 r' \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') f(\vec{r}') = f(\vec{r}). \quad (\text{IV.12})$$

Noch wichtiger aber ist die Tatsache, dass die Greensche Funktion nicht vom Potential $V(\vec{r})$ abhängt, sondern nur durch die linke Seite der Differentialgleichung (IV.9) bestimmt ist. Haben wir sie also gefunden, so können wir mit ihr Lösungen für jedes beliebige Potential erhalten, ohne jedesmal eine neue Differentialgleichung lösen zu müssen.

Wie können wir die Greensche Funktion berechnen? Dazu schreiben wir sie zuerst als Fourier-Transformierte:

$$G_k(\vec{r}) = \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} \tilde{G}_k(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}. \quad (\text{IV.13})$$

Dann ist

$$\begin{aligned} (\Delta + k^2) G_k(\vec{r}) &= \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} \tilde{G}_k(\vec{q}) (\Delta + k^2) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \\ &= \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} \tilde{G}_k(\vec{q}) (-\vec{q}^2 + k^2) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \\ &\stackrel{!}{=} \delta^3(\vec{r}) = \int \frac{d^3 q}{(2\pi)^3} 1 e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}, \end{aligned} \quad (\text{IV.14})$$

wobei wir im vorletzten Schritt (IV.10) benutzt haben und dann die δ -Funktion als Fourier-Transformierte einer "1" geschrieben haben. Da (IV.14) für beliebige $\vec{r}$ gelten muss, folgt

$$\tilde{G}_k(\vec{q}) = \frac{1}{k^2 - \vec{q}^2} \equiv \frac{1}{k^2 - q^2}. \quad (\text{IV.15})$$

Wir haben also die Fourier-Transformierte unserer Greenschen Funktion gefunden. Wir müssen jetzt nur noch in (IV.13) einsetzen, um die echte Greensche Funktion zu erhalten:

$$G_k(\vec{r}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}}{k^2 - q^2}. \quad (\text{IV.16})$$

Wir benutzen Kugelkoordinaten für $\vec{q}$, wobei θ den Winkel zwischen $\vec{q}$ und $\vec{r}$ bezeichnet:

$$\begin{aligned} G_k(\vec{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dq q^2 \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{e^{iqr\cos\theta}}{k^2 - q^2} \\ &\stackrel{\int d\varphi=2\pi}{=} \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty dq \frac{q^2}{k^2 - q^2} \int_{-1}^1 d\cos\theta e^{iqr\cos\theta} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty dq \frac{q^2}{k^2 - q^2} \frac{1}{iqr} (e^{iqr} - e^{-iqr}). \end{aligned} \quad (\text{IV.17})$$

Dies können wir schreiben als

$$G_k(\vec{r}) = -\frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{2ir} \int_{-\infty}^\infty dq \left(\frac{1}{q-k} + \frac{1}{q+k} \right) e^{iqr}. \quad (\text{IV.18})$$

Wir sehen, dass der Integrand Pole bei $q = \pm k$ hat und das Integral nicht wohldefiniert ist. Dies bedeutet nicht, dass es keine Greensche Funktion für dieses Problem gibt, sondern nur, dass es keine *eindeutige* Lösung gibt. (Der Operator $\Delta + k^2$ besitzt keine Inverse, da die Gleichung $(\Delta + k^2)F(\vec{r}) = 0$ nichttriviale Lösungen hat.) Um dem Integral einen Wert zuzuordnen (der sich am Ende auch als das physikalisch sinnvolle Ergebnis herausstellt), machen wir k zunächst leicht komplex:

$$k \rightarrow k + i\varepsilon \quad (\varepsilon > 0). \quad (\text{IV.19})$$

Dabei ist die Wahl $\varepsilon > 0$ zunächst willkürlich; wir kommen auf den Fall $\varepsilon < 0$ zurück. Mit (IV.19) hat der Integrand Pole bei $q = k + i\varepsilon$ und $q = -k - i\varepsilon$. Für $\varepsilon > 0$ liegen die Pole wie in Abb. 32 gezeigt. Wir können nun den Residuensatz zur Berechnung des Integrals benutzen. Aufgrund des Faktors e^{iqr} im Integranden schließen wir den Integrationsweg in der oberen Halbebene (siehe Abb. 32). Denn hier verschwindet e^{iqr} exponentiell, und der Halbkreis trägt nicht bei. Für das Integral entlang der reellen Achse erhalten wir daher:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty dq \left(\frac{1}{q - (k + i\varepsilon)} + \frac{1}{q + (k + i\varepsilon)} \right) e^{iqr} &= 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iqr}}{q - (k + i\varepsilon)} \right)_{q=k+i\varepsilon} \\ &= 2\pi i e^{i(k+i\varepsilon)r} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 2\pi i e^{ikr}. \end{aligned} \quad (\text{IV.20})$$

Dabei trägt nur der Pol bei $q = k + i\varepsilon$ bei. Wir schließen aus (IV.18), (IV.20):

$$G_k(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r}. \quad (\text{IV.21})$$

In den Übungen wird nachgewiesen, dass dies wirklich eine Lösung von (IV.10) ist. (Bemerkung: Man sieht, dass die Greensche Funktion im Fall $k = 0$ korrekt ist: Hier wird sie zu $-1/(4\pi r)$. Dies sollte die Lösung von (IV.10) mit $k = 0$ sein, also von $\Delta G_0 = \delta^3(\vec{r})$, was aber nichts anderes ist als die Poisson-Gleichung der Elektrodynamik für eine Punktladung, deren Lösung in der Tat das $1/r$ Coulomb-Potential ist.)

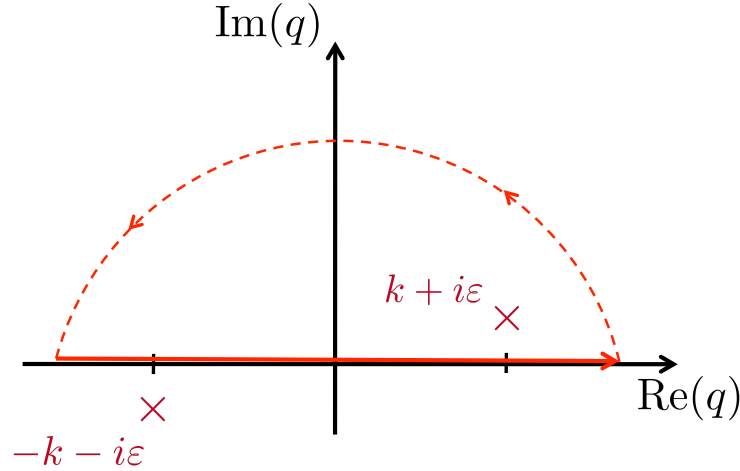


Abb. 32 — Lage der Pole und Integrationsweg in (IV.20).

Die Greensche Funktion (IV.21) beschreibt offenbar eine Kugelwelle. Wir setzen das Ergebnis in (IV.11) ein und erhalten eine Lösung der stationären Schrödingergleichung (IV.9):

$$u_k(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} f(\vec{r}') . \quad (\text{IV.22})$$

Wir machen zwei wichtige Beobachtungen:

(i) Die Kugelwelle läuft vom Streuzentrum weg, ist also *auslaufend*. Denn wir erinnern uns, dass die Lösung u_k sich nach (IV.8) mit dem Faktor $e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar}$ zeitlich entwickelt. Es entsteht also insgesamt die Exponentialfunktion

$$e^{i(k|\vec{r}-\vec{r}'|-E_k(t-t_0)/\hbar)} , \quad (\text{IV.23})$$

deren Exponent (Phase) konstant bleibt, wenn mit wachsender Zeit auch $|\vec{r}-\vec{r}'|$ anwächst. Diese Eigenschaft der Kugelwelle ist physikalisch sinnvoll: Wie beim Huygensschen Prinzip in der Optik erwartet man, dass das Streuzentrum als Quelle für neue “Elementarwellen” wirkt, die sich nach außen fortbewegen. Man spricht daher auch von einer *retardierten Greenschen Funktion*. Hätten wir in (IV.19) $\varepsilon < 0$ gewählt, so hätten wir

$$G_k^-(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{-ikr}}{r} . \quad (\text{IV.24})$$

für die Greensche Funktion gefunden. Diese Lösung verwerfen wir aus physikalischen Gründen, da sie eine *einlaufende* Kugelwelle beschreibt (sog. *avancierte Greensche Funktion*).

(ii) Gleichung (IV.22) kann allerdings noch nicht die vollständige Lösung des Problems sein. Denn im Fall, dass das Potential verschwindet ($V = 0$, bzw. $f = 0$), verschwindet auch u_k . Dies aber steht im Widerspruch zur Randbedingung einer von links einlaufenden ebenen Welle. Wir erkennen allerdings, dass wir zu u_k jederzeit noch eine Lösung der “homogenen” Gleichung

$(\Delta + k^2) u_k(\vec{r}) = 0$ addieren dürfen, ohne (IV.9) zu verletzen. Ebene Wellen sind Lösungen dieser homogenen Gleichung. Wir erhalten also das korrekte Resultat für die Streulösung u_k , wenn wir die einlaufende ebene Welle $u_k^{(0)}$ als Randbedingung addieren. Nach Einsetzen von f aus (IV.9) erhalten wir insgesamt:

$$u_k(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}'). \quad (\text{IV.25})$$

Diese Gleichung ist als *Lippmann-Schwinger-Gleichung* bekannt. Sie ist die Lösung des Streuproblems. Wir sehen allerdings, dass die Streulösung selbst wieder auf der rechten Seite im Integranden auftritt. Dies liegt daran, dass die Gleichung (IV.9) für u_k nicht wirklich inhomogen war. Wir werden also eine iterative Methode zur Lösung der Lippmann-Schwinger-Gleichung finden müssen. Gleichung (IV.25) hat eine klare physikalische Interpretation: Die gesamte stationäre Streulösung setzt sich zusammen aus einer einlaufenden ebenen Welle und einer gestreuten Welle. Letztere ist eine Überlagerung von auslaufenden Kugelwellen, deren Quelle der Term $V(\vec{r}') u_k(\vec{r}')$ ist. Dabei läuft die Integrationsvariable $\vec{r}'$ über den Bereich, in dem das Potential nicht verschwindet, siehe Abb. 33. Die Greensche Funktion $G_k(\vec{r} - \vec{r}')$ “transportiert” in gewissem Sinne jede entstehende Kugelwelle zum Ort $\vec{r}$ des Beobachters.

IV.1.3 Die Streuamplitude

Wir nehmen an, dass sich unser Detektor im “Fernfeld” befindet, d.h. weit entfernt von dem Bereich, in dem das Potential wirkt. Dies wird bei den meisten Streuproblemen eine realistische Annahme sein. Wir können dann den Ausdruck (IV.25) für die Streulösung vereinfachen, indem wir für große $r = |\vec{r}|$ nähern. Wir betrachten dazu Abb. 33. Es ist:

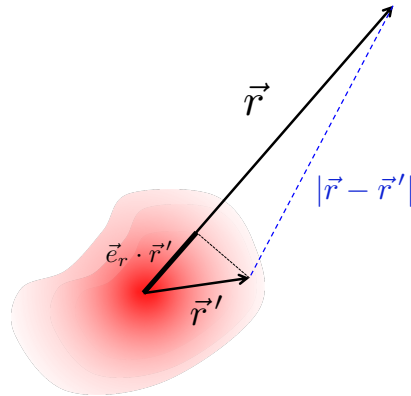
$$\begin{aligned} |\vec{r} - \vec{r}'| &= \sqrt{r^2 - 2\vec{r} \cdot \vec{r}' + r'^2} = r \sqrt{1 - \frac{2\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^2} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2} \\ &\approx r \left(1 - \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^2}\right) = r - \vec{e}_r \cdot \vec{r}', \end{aligned} \quad (\text{IV.26})$$

wobei wir die Taylor-Entwicklung $\sqrt{1-x} \approx 1-x/2$ benutzt haben und den Einheitsvektor $\vec{e}_r \equiv \vec{r}/|\vec{r}|$ eingeführt haben. Wir können damit die $\vec{r}$ -abhängigen Terme im Integranden von (IV.25) wie folgt nähern:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} &\approx \frac{1}{r}, \\ e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} &\approx e^{ikr} e^{-ik\vec{e}_r \cdot \vec{r}'}. \end{aligned} \quad (\text{IV.27})$$

Hier ist zu beachten, dass wir in der Exponentialfunktion nicht einfach $|\vec{r}-\vec{r}'| \approx r$ nähern dürfen. Denn der Term $\vec{e}_r \cdot \vec{r}'$ ist zwar viel kleiner als r , liefert aber in der Exponentialfunktion einen Phasenfaktor, der den Term e^{ikr} stark modifizieren kann. Er muss also berücksichtigt werden. Nach Einsetzen der Näherungen (IV.27) in (IV.25) erhalten wir:

$$\begin{aligned} u_k(\vec{r}) &\approx e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' e^{-ik\vec{e}_r \cdot \vec{r}'} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}') \\ &\equiv e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + f_k(\theta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r}, \end{aligned} \quad (\text{IV.28})$$

Abb. 33 — Vektoren $\vec{r}$ und $\vec{r}'$ des Problems.

mit der *Streuamplitude*

$$f_k(\theta, \varphi) \equiv -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' e^{-ik \vec{e}_r \cdot \vec{r}'} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}'). \quad (\text{IV.29})$$

Dabei sind θ und φ der Polar- bzw. Azimutalwinkel des Vektors $\vec{r}$ in einem gegebenen Koordinatensystem. Wie man sieht, hängt f_k nur von der Richtung des Vektors $\vec{r}$ ab, nicht aber von dessen Länge. Man sieht auch, dass f_k die Einheit einer Länge haben muss. Gleichung (IV.28) macht die Interpretation der stationären Streuung als Überlagerung einer einlaufenden ebenen Welle mit einer auslaufenden Kugelwelle noch transparenter.

IV.1.4 Der Streuwirkungsquerschnitt

Der Ortsvektor $\vec{r}$ ist der Vektor, an dem wir die Streulösung in einem Detektor betrachten. Der Vektor

$$\vec{k}' \equiv k \vec{e}_r \quad (\text{IV.30})$$

im Exponenten von (IV.29) zeigt offensichtlich in Richtung des Ortsvektors. Damit ist $f_k(\theta, \varphi)$ die Wahrscheinlichkeitsamplitude für eine Streuung der einlaufenden Welle in die Richtung $\vec{k}'$. Dies ist auch die Wahrscheinlichkeitsamplitude dafür, das gestreute Teilchen im Detektor am Ort $\vec{r}$ nachzuweisen. Die Länge von $\vec{k}'$ ist identisch zu der von $\vec{k}$, also $|\vec{k}'| = |\vec{k}|$. Da die Energie gegeben ist durch $E_k = \hbar^2 \vec{k}^2 / 2\mu$, drückt dies gerade die Elastizität der Streuung aus. Typischerweise legt man die z -Achse in die Richtung des einfallenden Wellenzahlvektors $\vec{k}$. Ist dann das Potential nicht zylindersymmetrisch um $\vec{k}$, so gibt es eine ausgezeichnete Richtung in der (x, y) -Ebene, die man z.B. zur Definition der beiden zugehörigen Achsen benutzen kann (siehe Abb. 34).

Wir stellen uns nun eine große Zahl von Teilchen vor, die nacheinander (und unabhängig voneinander) einlaufen, also einen Teilchenstrahl. Wir hatten ja bereits in Abschnitt II.2.2 den Begriff des *Wirkungsquerschnitts* kennengelernt, dort als Maß für die Absorption. Der Wirkungsquerschnitt $d\sigma$ für die Streuung von Teilchen in das infinitesimale Raumwinkelement $d\Omega$ ist definiert durch

$$d\sigma = \frac{\text{Zahl der pro Zeiteinheit in } d\Omega \text{ gestreuten Teilchen}}{\text{einfallende Teilchenstromdichte}}. \quad (\text{IV.31})$$

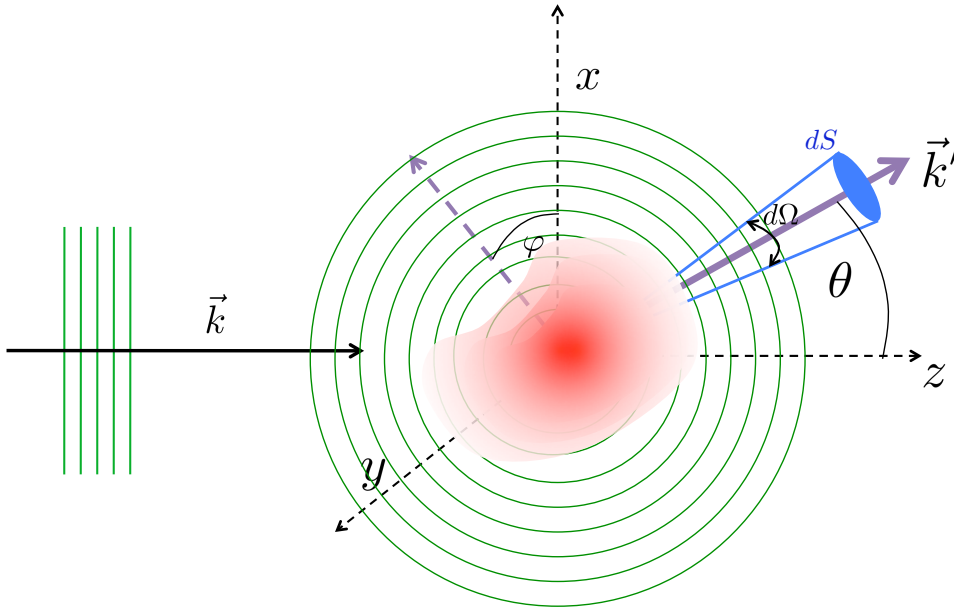


Abb. 34 — Zur Definition der Winkel θ, φ und des Streuquerschnitts. Die Fläche dS befinde sich im Abstand r vom Streuzentrum.

Jedes Teilchen, das in $d\Omega$ fällt, geht auch durch die Fläche dS , die sich im (weiten) Abstand r befinden soll. Bezeichnen wir die Stromdichte der auslaufenden Teilchen mit $\vec{j}^{\text{aus}}$, so haben wir

$$d\sigma = \frac{|\vec{j}^{\text{aus}}(\vec{k}')| dS}{|\vec{j}^{\text{ein}}(\vec{k})|} = \frac{|\vec{j}^{\text{aus}}(\vec{k}')| r^2 d\Omega}{|\vec{j}^{\text{ein}}(\vec{k})|}. \quad (\text{IV.32})$$

Die einlaufende Stromdichte berechnen wir mit dem einlaufenden Anteil $u_k^{(0)} = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$ der Wellenfunktion aus Gl. (IV.28) (siehe Abschnitt I.2.3 der Quantenmechanik I):

$$\begin{aligned} \vec{j}^{\text{ein}} &= \frac{\hbar}{2\mu i} \left[\left(u_k^{(0)} \right)^* \vec{\nabla} u_k^{(0)} - \left(\vec{\nabla} u_k^{(0)} \right)^* u_k^{(0)} \right] \\ &= \frac{\hbar \vec{k}}{\mu}. \end{aligned} \quad (\text{IV.33})$$

Es ist zu bemerken, dass die rechte Seite eigentlich nicht die korrekte Einheit $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ einer Stromdichte hat. Dies liegt daran, dass wir in (IV.28) keine Normierungskonstante eingeführt hatten. Da wir uns aber nur für das *Verhältnis* von ein- und auslaufender Stromdichte interessieren, die beide in gleicher Weise normiert sind, spielt dies keine Rolle.

In Übungsaufgabe 35 wird die auslaufende Stromdichte berechnet,

$$\vec{j}^{\text{aus}} = \frac{\hbar}{2\mu i} \left((u_k^{\text{aus}})^* \vec{\nabla} u_k^{\text{aus}} - \left(\vec{\nabla} u_k^{\text{aus}} \right)^* u_k^{\text{aus}} \right), \quad (\text{IV.34})$$

mit $u_k^{\text{aus}} = f_k(\theta, \varphi) e^{ikr}/r$ aus (IV.28). Für große r erhält man:

$$\vec{j}^{\text{aus}} = \frac{\hbar k \vec{e}_r}{\mu} \frac{|f_k(\theta, \varphi)|^2}{r^2} \stackrel{(\text{IV.30})}{=} \frac{\hbar \vec{k}'}{\mu} \frac{|f_k(\theta, \varphi)|^2}{r^2}. \quad (\text{IV.35})$$

Damit erhalten wir:

$$d\sigma = \underbrace{\frac{|\vec{k}'|}{|\vec{k}|}}_{=1} \frac{|f_k(\theta, \varphi)|^2}{r^2} r^2 d\Omega, \quad (\text{IV.36})$$

also

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\theta, \varphi)|^2. \quad (\text{IV.37})$$

Dies ist der *differentielle (Streu-)Wirkungsquerschnitt*. Seine Einheit ist m^2 (bzw. *Barn*; siehe Abschnitt II.2.2), da ja $f_k(\theta, \varphi)$ die Einheit einer Länge hat. Der *totale Wirkungsquerschnitt* für den Streuprozess ergibt sich als

$$\sigma = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \int d\Omega |f_k(\theta, \varphi)|^2. \quad (\text{IV.38})$$

Wir sehen also, dass die Streuamplitude $f_k(\theta, \varphi)$ alle Information enthält, die wir zur Berechnung eines experimentell messbaren Wirkungsquerschnitts benötigen.

IV.1.5 Die Bornsche Näherung

Wir wollen jetzt konkret daran gehen, die Lippmann-Schwinger-Gleichung (IV.25) zu lösen, um für gegebenes Potential die Streuamplitude zumindest näherungsweise berechnen zu können. Wir schreiben die Lippmann-Schwinger-Gleichung mit der Greenschen Funktion aus (IV.21) und setzen die linke Seite der Gleichung auf der rechten Seite für $u_k(\vec{r}')$ ein:

$$\begin{aligned} u_k(\vec{r}) &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \int d^3r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}') \\ &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \int d^3r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} \\ &\quad + \int d^3r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') \int d^3r'' G_k(\vec{r}' - \vec{r}'') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}'') u_k(\vec{r}''). \end{aligned} \quad (\text{IV.39})$$

Die ersten beiden Terme auf der rechten Seite enthalten die Streulösung u_k nicht mehr und sind also “bekannt”. u_k tritt erst im dritten Term auf. Wir können nun immer weiter iterieren. Im nächsten Schritt würden wir die gesamte Lösung u_k wieder rechts einsetzen. Dadurch verschieben wir das Auftreten von u_k auf der rechten Seite immer weiter zu höheren Termen der Iteration. Unser Vorgehen ist analog zu dem beim Zeitentwicklungsoperator in Abschnitt I.1. Am Ende erhalten wir:

$$u_k(\vec{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} u_k^{(n)}(\vec{r}), \quad (\text{IV.40})$$

mit

$$\begin{aligned} u_k^{(0)}(\vec{r}) &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \\ u_k^{(n)}(\vec{r}) &= \int d^3r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k^{(n-1)}(\vec{r}'). \end{aligned} \quad (\text{IV.41})$$

Man überzeugt sich durch sukzessives Einsetzen, dass in der Tat die Terme auf der rechten Seite von (IV.39) entstehen. Die rechte Seite von (IV.40) wird als *Bornsche Reihe* bezeichnet. Bricht

man die Reihe nach dem n -ten Term ab, so spricht man von der n -ten Bornschen Näherung. Der Term zu $n = 1$ wird in der Regel auch einfach als *Bornsche Näherung* bezeichnet.

Wir betrachten die erste Bornsche Näherung etwas genauer. Nach Einsetzen der Greenschen Funktion (IV.21) erhalten wir aus der ersten Zeile von (IV.39)

$$\begin{aligned} u_k(\vec{r}) &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \int d^3r' G_k(\vec{r} - \vec{r}') \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} \\ &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} . \end{aligned} \quad (\text{IV.42})$$

Um hieraus die Streuamplitude f_k^B in der Bornschen Näherung zu erhalten, nähern wir die Formel wieder für große Abstände r , unter Benutzung von (IV.27):

$$u_k(\vec{r}) \approx e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' e^{-ik\vec{e}_r\cdot\vec{r}'} + i\vec{k}\cdot\vec{r}' \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') . \quad (\text{IV.43})$$

Der Vergleich mit Gl. (IV.28) liefert

$$f_k^B(\theta, \varphi) = -\frac{1}{4\pi} \frac{2\mu}{\hbar^2} \int d^3r' e^{-ik\vec{e}_r\cdot\vec{r}'} + i\vec{k}\cdot\vec{r}' V(\vec{r}') . \quad (\text{IV.44})$$

Den Exponenten können wir dabei schreiben als

$$-ik\vec{e}_r\cdot\vec{r}' + i\vec{k}\cdot\vec{r}' \equiv i\vec{r}'\cdot\vec{q} , \quad (\text{IV.45})$$

mit

$$\vec{q} \equiv \vec{k} - \vec{k}' , \quad (\text{IV.46})$$

und $\vec{k}' = k\vec{e}_r$ aus (IV.30). Da $\hbar\vec{k}$ und $\hbar\vec{k}'$ die Impulse der ein- bzw. auslaufenden Welle sind, ist $\hbar\vec{q}$ der Impulsübertrag auf das Streuzentrum. Wir erhalten damit:

$$f_k^B(\theta, \varphi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}'} V(\vec{r}') . \quad (\text{IV.47})$$

Bis auf einen Vorfaktor ist also die Streuamplitude in Bornscher Näherung einfach durch die Fourier-Transformierte des Potentials bezüglich des Impulsübertrags gegeben. Nach (IV.37) ist damit der differentielle Wirkungsquerschnitt in der Bornschen Näherung:

$$\frac{d\sigma^B}{d\Omega} = \frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4} \left| \int d^3r' e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}'} V(\vec{r}') \right|^2 . \quad (\text{IV.48})$$

Als wichtigen Spezialfall betrachten wir nun ein kugelsymmetrisches Potential $V(\vec{r}) = V(r)$ (siehe Übungen). Zur Vereinfachung der Fourier-Transformation benutzen wir dann Kugelkoordinaten, wobei wir den Polarwinkel als Winkel zwischen $\vec{r}'$ und $\vec{q}$ wählen. Mit $q \equiv |\vec{q}|$ finden wir:

$$\begin{aligned} f_k^B &= -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty dr' r'^2 V(r') \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^1 d\cos\theta' e^{iqr' \cos\theta'} \\ &= -\frac{\mu}{\hbar^2} \int_0^\infty dr' r'^2 V(r') \frac{1}{iqr'} \left(e^{iqr'} - e^{-iqr'} \right) \\ &= -\frac{2\mu}{q\hbar^2} \int_0^\infty dr' r' V(r') \sin(qr') . \end{aligned} \quad (\text{IV.49})$$

Dabei war im ersten Schritt die Integration über φ' trivial, da dieser Winkel im Integranden nicht auftrat. Wir stellen nun noch den Zusammenhang zwischen q und dem Streuwinkel θ her. Nach Abb. 34 ist θ der Winkel zwischen $\vec{k}$ und $\vec{k}'$. Da die Streuung elastisch ist, ist $|\vec{k}| = |\vec{k}'|$. Damit haben wir:

$$\begin{aligned} q &= |\vec{k} - \vec{k}'| = \sqrt{k^2 + k'^2 - 2\vec{k} \cdot \vec{k}'} \\ &= k\sqrt{2(1 - \cos\theta)} \\ &= 2k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), \end{aligned} \quad (\text{IV.50})$$

wobei wir zum Schluss die trigonometrische Identität $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$ benutzt haben, sowie die Tatsache, dass der Sinus im relevanten Winkelbereich $0 \leq \theta \leq \pi$ immer positiv ist. Wir finden also, dass die Streuamplitude insgesamt nur von θ abhängt, nicht aber vom Azimutalwinkel φ . Dies ist eine direkte Konsequenz der sphärischen Symmetrie des Potentials: Es gibt lediglich die durch die Richtung $\vec{k}$ der einfallenden Welle definierte (z -)Achse, aber keine ausgezeichnete Richtung in der zu $\vec{k}$ senkrechten Ebene. Die Abhängigkeit von f_k^B von θ entsteht dabei nur durch die Abhängigkeit vom Impulsübertrag q .

Als konkretes **Beispiel** betrachten wir das *Yukawa-Potential*

$$V(r) = -g^2 \frac{e^{-ar}}{r}, \quad (\text{IV.51})$$

mit Konstanten g und a . Dieses Potential wurde von Yukawa 1935 zur Beschreibung der Kernkräfte vorgeschlagen. Je größer a , desto rascher fällt das Potential zu großen Radien ab. (Yukawa konnte zeigen, dass ein solches Potential zwischen einem Proton und einem Neutron zustande kommt, wenn die Wechselwirkung zwischen den beiden durch Austausch eines Teilchens vermittelt wird. Um quantitativ auf die Reichweite von ca. 10^{-15} m der Kernkräfte zu kommen, musste das Teilchen eine Masse von ca. 100 MeV/ c^2 haben. In der Tat wurden einige Jahre später die *Pionen* entdeckt, deren Massen nicht weit hiervon entfernt liegen. Yukawa erhielt für seine Arbeit den Nobelpreis für Physik 1949.) Wir setzen das Potential in (IV.49) ein und erhalten:

$$\begin{aligned} f_k^B(\theta) &= \frac{2\mu g^2}{q\hbar^2} \int_0^\infty dr' e^{-ar'} \sin(qr') \\ &= \frac{2\mu g^2}{\hbar^2} \frac{1}{a^2 + q^2} = \frac{2\mu g^2}{\hbar^2} \frac{1}{a^2 + 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}. \end{aligned} \quad (\text{IV.52})$$

Damit wird der differentielle Wirkungsquerschnitt

$$\frac{d\sigma^B}{d\Omega} = \frac{4\mu^2 g^4}{\hbar^4} \frac{1}{(a^2 + 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2})^2}. \quad (\text{IV.53})$$

Im Grenzfall $a \rightarrow 0$ ergibt sich aus dem Yukawa-Potential das Coulomb-Potential. Dabei müssen wir $g^2 = -e^2 Z_1 Z_2 / (4\pi\epsilon_0)$ setzen und festhalten. Es wird

$$V(r) = \frac{e^2 Z_1 Z_2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (\text{IV.54})$$

mit den Ladungszahlen Z_1, Z_2 der Streupartner. Aus (IV.53) erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma^B}{d\Omega} &= \frac{\mu^2}{4\hbar^4} \frac{e^4 Z_1^2 Z_2^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{k^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \\ &= \left(\frac{e^2 Z_1 Z_2}{16\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{E^2} \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}. \end{aligned} \quad (\text{IV.55})$$

Dies ist das berühmte Ergebnis für den differentiellen Wirkungsquerschnitt der Rutherford-Streuung. Das Ergebnis ist mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Zunächst sehen wir in (IV.49), dass das Integral in der letzten Zeile für das Coulomb-Potential (IV.54) nicht existiert. Dies drückt die Tatsache aus, dass das Coulomb-Potential sehr langreichweitig ist und nach $r \rightarrow \infty$ zu schwach abfällt. Wir haben das Ergebnis (IV.55) nur über den Umweg des Yukawa-Potentials gewonnen, für das das Integral endlich wird. Dennoch ist das Ergebnis korrekt. Die genaue Behandlung der Schrödingergleichung für das Coulomb-Potential führt am Ende auf (IV.55), und zwar sogar als *exaktes* Ergebnis. Es stellt sich heraus, dass die höheren Terme der Bornschen Reihe letztlich nur eine Phase beitragen, die für den Wirkungsquerschnitt (der ja ein Betragsquadrat ist) keine Rolle spielt. Schließlich sehen wir an (IV.55) noch, dass am Ende kein $\hbar$ mehr auftritt. In der Tat kann man (IV.55) auch klassisch herleiten, und es stellt sich heraus, dass in diesem speziellen Fall des Coulomb-Potentials das klassische und das quantenmechanische Ergebnis übereinstimmen.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die Bornsche Näherung in der Regel gut ist, wenn entweder das Potential schwach ist, oder das einlaufende Teilchen hohe Energie hat. Man kann diese Aussage durch genauere Abschätzungen präzisieren.

IV.1.6 Beschreibung durch Wellenpakete

12. Woche

Bisher haben wir ebene einfallende Wellen und auslaufende Kugelwellen betrachtet. Um den Streuprozess etwas intuitiver zu machen, setzen wir diese nun zu Wellenpaketen zusammen, genau wie wir dies zu Beginn des Kapitels diskutiert hatten. Auch im eindimensionalen Fall haben wir an früherer Stelle Wellenpakete untersucht, die zum Beispiel auf eine Potentialstufe treffen. Wir gehen zurück zu Gl. (IV.1) für ein einlaufendes Wellenpaket zum Zeitpunkt t_0 lange vor der Streuung:

$$\psi(\vec{r}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \equiv \psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t_0). \quad (\text{IV.56})$$

Um ein Teilchenbild zu haben, nehmen wir an, dass die Fourier-Koeffizienten $a(\vec{k})$ stark konzentriert sind auf einen Bereich um ein $\vec{k}_0$. Wir denken dabei zum Beispiel an eine Gaußsche Abhängigkeit

$$a(\vec{k}) \sim e^{-g(\vec{k}-\vec{k}_0)^2}, \quad (\text{IV.57})$$

mit einer Konstanten g . Wir nehmen weiter an, dass das Paket auch im Ortsraum relativ stark lokalisiert ist, natürlich nur soweit dies mit der Unschärferelation verträglich ist. In Gleichung (IV.7) hatten wir dasselbe Paket $\psi(\vec{r}, t_0)$ als Überlagerung der Streuzustände u_k angesetzt:

$$\psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} A(\vec{k}) u_k(\vec{r}). \quad (\text{IV.58})$$

Um den Zusammenhang zwischen den Fourier-Koeffizienten $a(\vec{k})$ und $A(\vec{k})$ herzustellen, schreiben wir die ebenen Wellen in (IV.56) über die Lippmann-Schwinger-Gleichung (IV.25) als

$$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = u_k(\vec{r}) + \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}'). \quad (\text{IV.59})$$

Wir setzen dies in (IV.56) ein und erhalten:

$$\psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t_0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) \left(u_k(\vec{r}) + \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r}') u_k(\vec{r}') \right). \quad (\text{IV.60})$$

Der erste Term, der entsteht, sieht aus wie die rechte Seite von (IV.58) mit $A \rightarrow a$. Wir betrachten den zweiten Term und speziell alle Anteile, die k enthalten:

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} u_k(\vec{r}'). \quad (\text{IV.61})$$

Nach Voraussetzung tragen aufgrund der Form von $a(\vec{k})$ nur Werte von $\vec{k}$ in der Nähe von $\vec{k}_0$ signifikant bei. Wenn wir annehmen, dass sich der Streuzustand um $\vec{k}_0$ “glatt” verhält, so können wir nähern

$$u_k(\vec{r}') \approx u_{k_0}(\vec{r}'). \quad (\text{IV.62})$$

Wir untersuchen nun den Faktor k im Exponenten von (IV.61) in der Nähe von $\vec{k} = \vec{k}_0$. Dazu zerlegen wir

$$\vec{k} = \alpha \vec{k}_0 + \vec{k}_\perp, \quad (\text{IV.63})$$

wobei $\vec{k}_\perp \cdot \vec{k}_0 = 0$ gelten soll. Durch skalare Multiplikation der Gleichung mit $\vec{k}_0$ erhalten wir sofort $\alpha = \vec{k} \cdot \vec{k}_0 / k_0^2$. Da der zweite Term auf der rechten Seite von (IV.63) klein sein muss, haben wir

$$\vec{k} \approx (\vec{k} \cdot \vec{n}_0) \vec{n}_0, \quad (\text{IV.64})$$

mit dem Einheitsvektor $\vec{n}_0 = \vec{k}_0 / k_0$ in Richtung von $\vec{k}_0$. Also ist $k \approx \vec{k} \cdot \vec{n}_0$. (Man beachte, dass im eindimensionalen Fall einfach $k \approx k_0$ wäre. In drei Dimensionen aber gibt $\vec{k}_0$ eine Richtung vor. Dies schlägt sich im Term $\vec{k} \cdot \vec{n}_0$ nieder.) Damit wird

$$\begin{aligned} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} u_k(\vec{r}') &\approx u_{k_0}(\vec{r}') \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{n}_0 |\vec{r}-\vec{r}'|} \\ &= u_{k_0}(\vec{r}') \psi^{\text{ein}}(\vec{n}_0 |\vec{r}-\vec{r}'|, t_0). \end{aligned} \quad (\text{IV.65})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt erkannt, dass das verbleibende Integral nach (IV.56) nichts anderes ist, als das ursprüngliche Wellenpaket zur Zeit t_0 , allerdings nicht am Ort $\vec{r}$, sondern am Ort $\vec{n}_0 |\vec{r}-\vec{r}'|$. Ist nun aber das Wellenpaket zur Zeit t_0 räumlich relativ stark lokalisiert, dann befindet es sich weit “links” vom Streuzentrum, also auf der negativen z -Achse in Abb. 35. Der Ortsvektor $\vec{n}_0 |\vec{r}-\vec{r}'|$ aber ist ein Vektor, der nach *rechts* zeigt, da ja $\vec{k}_0$ nach rechts zeigt. Mit anderen Worten, $\psi^{\text{ein}}(\vec{n}_0 |\vec{r}-\vec{r}'|, t_0)$ in (IV.65) beschreibt das Wellenpaket zur Zeit t_0 an einem Ort *weit rechts* vom Streuzentrum, wo das Paket nach Voraussetzung sehr klein ist. Wir können damit den zweiten Term in Gl. (IV.60) vernachlässigen. Damit wird in guter Näherung

$$\psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t_0) \approx \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) u_k(\vec{r}). \quad (\text{IV.66})$$

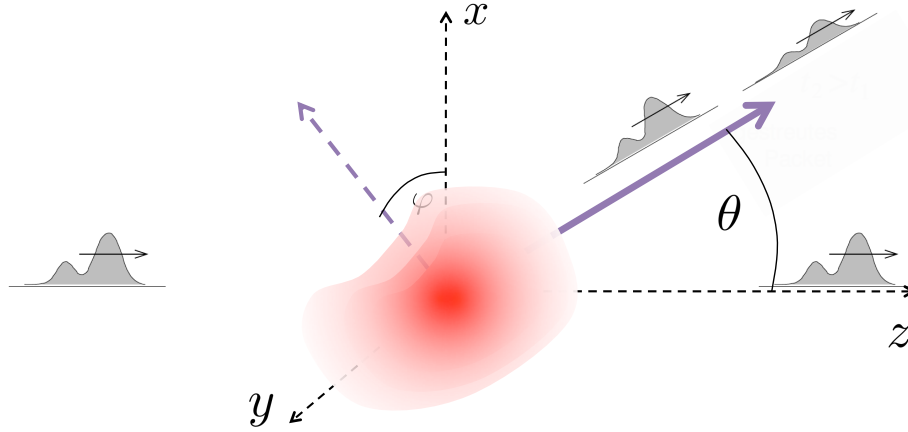


Abb. 35 — Streuprozess mit Wellenpaketen.

Wir sehen also, dass in unserem ursprünglichen Ansatz (IV.58) (bzw. (IV.7)) für die Entwicklung von $\psi(\vec{r}, t_0)$ durch die u_k sogar

$$A(\vec{k}) \approx a(\vec{k}). \quad (\text{IV.67})$$

Wir kennen die Zeitentwicklung der vollen Wellenfunktion aus Gl. (IV.8). Mit $A(\vec{k}) = a(\vec{k})$ erhalten wir:

$$\psi(\vec{r}, t) \approx \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) u_k(\vec{r}) e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar}. \quad (\text{IV.68})$$

Wir setzen u_k aus (IV.28) ein und finden:

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, t) &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar} + \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) f_k(\theta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r} e^{-iE_k(t-t_0)/\hbar} \\ &\approx \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - E_k(t-t_0)/\hbar)} + \frac{f_{k_0}(\theta, \varphi)}{r} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} a(\vec{k}) e^{i((\vec{n}_0 \cdot \vec{k})r - E_k(t-t_0)/\hbar)}, \end{aligned} \quad (\text{IV.69})$$

wieder mit $E_k = \hbar^2 k^2 / 2\mu$. Hier haben wir in der zweiten Gleichung die Streuamplitude für $\vec{k} = \vec{k}_0$ genähert, und in der Exponentialfunktion wieder (IV.64) benutzt. Der erste Term auf der rechten Seite von (IV.69) beschreibt genau die zeitliche Entwicklung des einlaufenden Wellenpakets, ohne Streuung. Er ist also gegeben durch $\psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t)$. Wir sehen, dass der zweite Term dann ebenfalls durch ψ^{ein} ausgedrückt werden kann, allerdings am Ortsvektor $r\vec{n}_0$:

$$\psi(\vec{r}, t) \approx \psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t) + \frac{f_{k_0}(\theta, \varphi)}{r} \psi^{\text{ein}}(r\vec{n}_0, t). \quad (\text{IV.70})$$

Am einfachsten ist dieses Ergebnis anhand unseres Gaußschen Ansatzes (IV.57) zu interpretieren: Die Fourier-Transformierte ist wieder eine Gaußverteilung, und wir finden:

$$\psi^{\text{ein}}(\vec{r}, t) \sim e^{-g'(\vec{r} - \vec{v}_g t)^2}, \quad (\text{IV.71})$$

wobei wir der Einfachheit halber $t_0 = 0$ gewählt haben. Das einlaufende ungestreute Paket bewegt sich also mit fortschreitender Zeit mit der Gruppengeschwindigkeit

$$\vec{v}_g = \frac{\hbar \vec{k}_0}{\mu} = \frac{\hbar k_0}{\mu} \vec{n}_0 \quad (\text{IV.72})$$

nach rechts (wie wir von früher wissen, “zerfließt” das Paket dabei auch, was wir aber hier außer Acht lassen wollen). Dies ist in Abb. 35 dargestellt. Das gestreute Paket, das nach (IV.70) bei $r\vec{n}_0$ auszuwerten ist, wird entsprechend:

$$\psi^{\text{ein}}(r\vec{n}_0, t) \sim e^{-g'(r\vec{n}_0 - \vec{v}_g t)^2} = e^{-g'(r - |\vec{v}_g|t)^2} . \quad (\text{IV.73})$$

Dieses Paket bewegt sich also *radial* in alle Richtungen nach außen. Man kann es sich wie eine Kugelschale bzw. kugelförmige Wellenfront vorstellen. Damit beschreibt (IV.70) also die Summe aus einem nach rechts durchlaufenden ungestreuten Paket und einem gestreuten Anteil. Letzterer ist das Produkt aus dem radialen Paket (IV.73) und der Streuamplitude $f_{k_0}(\theta, \varphi)$, die bestimmt, wie stark das Wellenpaket bei den Winkeln θ, φ wirklich ist (siehe Abb. 35). Das gestreute Paket ist insgesamt noch proportional zu $1/r$, wird also nach außen immer schwächer.

IV.1.7 Das optische Theorem

Wir haben bei unseren Untersuchungen zu Wellenpaketen gefunden, dass es ein “durchlaufendes” Wellenpaket gibt, sowie ein gestreutes Paket, das sich kugelförmig nach außen ausbreitet. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie dabei die Erhaltung der Gesamtwahrscheinlichkeit gewährleistet wird. Dies wollen wir hier untersuchen. Der entscheidende Punkt ist, dass für die Wahrscheinlichkeit natürlich das *Betragsquadrat* der Wellenfunktion relevant ist. Da die Lösung (IV.70) des Streuproblems aus zwei Anteilen besteht, gibt es Interferenzen, die eine Rolle spielen.

Wir gehen aus von Gl. (IV.28) für den stationären Streuzustand:

$$u_k(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + f_k(\theta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r} . \quad (\text{IV.74})$$

Wir erinnern uns, dass im allgemeinen Fall die Wahrscheinlichkeitsdichte $\varrho(\vec{r}, t) = |\psi|^2$ und die zugehörige Stromdichte $\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2\mu i} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*)$ über die Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (\text{IV.75})$$

verbunden sind, die genau die Erhaltung der Wahrscheinlichkeit ausdrückt. Im stationären Fall ist $\partial \varrho / \partial t = 0$. Daher muss der Strom divergenzfrei sein: $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$. Wir betrachten nun eine Kugel im großen Abstand r um das Streuzentrum und integrieren die Divergenz über die Kugel. Mit dem Gaußschen Integralsatz erhalten wir:

$$0 = \int_{\text{Kugel}} d^3r \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \int_{\text{Oberfl.}} d\vec{A} \cdot \vec{j} = r^2 \int_{\text{Oberfl.}} d\Omega \vec{j} \cdot \vec{e}_r \equiv r^2 \int_{\text{Oberfl.}} d\Omega j_r . \quad (\text{IV.76})$$

Dabei ist $j_r = \vec{j} \cdot \vec{e}_r$ die radiale Komponente des Stroms. Diese dominiert bei großen Abständen, wie wir bereits aus Aufgabe 35 wissen. Sie gibt an, wie Wahrscheinlichkeit zum Streuzentrum hin oder vom Streuzentrum “transportiert” wird.

Wir berechnen nun j_r für unser $u_k(\vec{r})$ in Gl. (IV.74) für große Abstände r . Es ist:

$$j_r = \frac{\hbar}{2\mu i} \left(u_k^* \frac{\partial}{\partial r} u_k - u_k \frac{\partial}{\partial r} u_k^* \right) = \frac{\hbar}{\mu} \text{Im} \left[u_k^* \frac{\partial}{\partial r} u_k \right] . \quad (\text{IV.77})$$

Für $\vec{k} = k\vec{e}_z$ für das einlaufende Teilchen und mit Kugelkoordinaten für $\vec{r}$ wird dies

$$\begin{aligned}
j_r &= \frac{\hbar}{\mu} \operatorname{Im} \left[\left(e^{-ikr \cos \theta} + f_k^* \frac{e^{-ikr}}{r} \right) \frac{\partial}{\partial r} \left(e^{ikr \cos \theta} + f_k \frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] \\
&\approx \frac{\hbar}{\mu} \operatorname{Im} \left[\left(e^{-ikr \cos \theta} + f_k^* \frac{e^{-ikr}}{r} \right) \left(ik \cos \theta e^{ikr \cos \theta} + ik f_k \frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] \\
&= \frac{\hbar}{\mu} k \cos \theta + \frac{\hbar k}{\mu} \frac{|f_k|^2}{r^2} + \frac{\hbar k}{\mu r} \operatorname{Im} \left[i \left(f_k^* e^{-ikr(1-\cos \theta)} \cos \theta + f_k e^{ikr(1-\cos \theta)} \right) \right] \\
&\equiv j_r^{\text{ein}} + j_r^{\text{aus}} + j_r^{\text{Int}}.
\end{aligned} \tag{IV.78}$$

Im zweiten Schritt haben wir den Term vernachlässigt, bei dem die Ableitung auf den Faktor $1/r$ wirkt, da dieser zu großen r rascher abfällt. Der erste Term in der letzten Zeile von (IV.78), j_r^{ein} , ist einfach die Radialkomponente der Stromdichte der “einlaufenden” (und durchlaufenden) ebenen Welle aus (IV.33). Der zweite, j_r^{aus} , ist die Stromdichte der gestreuten Welle, die wir für den Wirkungsquerschnitt verwendet haben (siehe Aufgabe 35 und Gl. (IV.35)). Der dritte Term schließlich, j_r^{Int} , beschreibt die Interferenz zwischen den beiden Wellen.

Nach Gl. (IV.76) müssen wir nun das Integral $\int d\Omega j_r$ über den gesamten Raumwinkel berechnen. Wir haben sofort

$$\int d\Omega j_r^{\text{ein}} = 0. \tag{IV.79}$$

Dies besagt, dass für die ebene Welle mit ihrer konstanten Stromdichte alle Anteile, die in die große Kugel einlaufen, auch wieder auslaufen. Weiter ist

$$\int d\Omega j_r^{\text{aus}} = \frac{\hbar k}{\mu} \int d\Omega \frac{|f_k(\theta, \varphi)|^2}{r^2} = \frac{\hbar k}{\mu r^2} \sigma, \tag{IV.80}$$

mit dem totalen Streuquerschnitt σ (siehe Gl. (IV.38)). Nun betrachten wir

$$\int d\Omega j_r^{\text{Int}} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos \theta \frac{\hbar k}{\mu r} \operatorname{Im} \left[i \left(f_k^*(\theta, \varphi) e^{-ikr(1-\cos \theta)} \cos \theta + f_k(\theta, \varphi) e^{ikr(1-\cos \theta)} \right) \right]. \tag{IV.81}$$

Für große r oszillieren die beiden Exponentialfunktionen stark, es sei denn, $\cos \theta \approx 1$ und damit $\theta \approx 0$. Da die Oszillationen sich auslöschen, wird der restliche Integrand im Limes $r \rightarrow \infty$ immer stärker bei $\theta = 0$ “eingeschnürt”, so dass er am Ende nur dort beiträgt. Der Interferenzstrom ist also nur bei $\theta \approx 0$ relevant. Bei $\theta = 0$ gibt es keine Abhängigkeit von φ mehr, und das φ -Integral wird trivial. Wir schreiben die entstehende Streuamplitude als $f_k(0, \varphi)$ einfach als $f_k(0)$. Wir erhalten

$$\begin{aligned}
\int d\Omega j_r^{\text{Int}} &\approx \frac{2\pi \hbar k}{\mu r} \int_{-1}^1 d\cos \theta \operatorname{Im} \left[i \left(f_k^*(0) e^{-ikr(1-\cos \theta)} + f_k(0) e^{ikr(1-\cos \theta)} \right) \right] \\
&\approx \frac{2\pi \hbar k}{\mu r} \operatorname{Im} \left[\frac{f_k^*(0)}{kr} - \frac{f_k(0)}{kr} \right] \\
&= -\frac{4\pi \hbar}{\mu r^2} \operatorname{Im} [f_k(0)].
\end{aligned} \tag{IV.82}$$

Hier haben wir im zweiten Schritt Terme der Form $e^{\pm 2ikr}$ weggelassen, die für große r ebenfalls rasch oszillieren. Wir setzen nun die Ergebnisse aus Gln. (IV.79), (IV.80), (IV.82) in (IV.76) ein

und erhalten:

$$0 = 0 + \frac{\hbar k}{\mu r^2} \sigma - \frac{4\pi\hbar}{\mu r^2} \operatorname{Im} [f_k(0)] , \quad (\text{IV.83})$$

also

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} [f_k(\theta = 0)] . \quad (\text{IV.84})$$

Diese wichtige Relation ist als *optisches Theorem* bekannt. Sie besagt, dass der *totale Wirkungsquerschnitt durch den Imaginärteil der Vorwärtsstreuamplitude gegeben ist*. Das optische Theorem ist die Konsequenz der Erhaltung der Wahrscheinlichkeit beim Streuvorgang: Es drückt aus, dass sich (bei Integration über den ganzen Raumwinkel) j_r^{Int} und j_r^{aus} genau gegenseitig wegheben, so dass der gesamte auslaufende Strom gegeben ist durch den einfallenden Strom. Das optische Theorem zeigt nebenbei auch, dass die Streuamplitude nicht überall reell sein kann.

Besonders deutlich wird die Situation, wenn wir uns an unsere Beschreibung der Streuung durch Wellenpakete im letzten Abschnitt erinnern. Dort war unser Bild, dass ein Wellenpaket einläuft und es nach der Streuung ein geradeaus durchlaufendes Wellenpaket und ein auslaufendes radiales Paket (siehe Gl. (IV.70)) gibt. Das durchlaufende Paket ist stark konzentriert auf den Bereich $\theta \approx 0$ und kann daher mit dem radialen Paket auch nur bei $\theta \approx 0$ interferieren. Diese Interferenz vermindert die Stromdichte in Vorwärtsrichtung gerade so, dass die gesamten ein- und auslaufenden Stromdichten gleich sind.

IV.2 Die Partialwellenzerlegung

Wir betrachten nun die Streuung an kugelsymmetrischen Potentialen etwas allgemeiner. Wie wir bereits aus der Mechanik wissen, haben wir im Fall eines sphärisch-symmetrischen Potentials die Erhaltung des Drehimpulses des Teilchens. Es ist sinnvoll, die einlaufende Welle nach ihren Drehimpulsanteilen zu zerlegen, und die Streuung für jeden Anteil separat zu untersuchen. Denn aufgrund der Drehimpulserhaltung sollte jeder Anteil unabhängig von allen anderen streuen. Dies ist die Idee der *Partialwellenzerlegung*.

Das folgende einfache Argument zeigt intuitiv, warum dieses Vorgehen von Vorteil sein kann. Wir betrachten die schematische Streuung in Abb. 36. Das Potential, das die Reichweite r_0 habe, ist durch eine kreisförmige Scheibe dargestellt. Ein Teilchenstrom fällt von links ein. Teilchen mit Abstand $\rho \leq r_0$ zur Symmetrieachse treffen die Scheibe. Alle anderen Teilchen tragen zur Streuung nicht bei. Ein Teilchen mit Impuls p , das im Abstand ρ zur Achse einfällt, hat den (klassischen) Drehimpuls $L = \rho p$. Andererseits ist in der quantenmechanischen Beschreibung $L \sim \hbar \ell$, mit einer Drehimpulsquantenzahl ℓ . Aus der Bedingung $\rho \leq r_0 \Leftrightarrow \rho p \leq r_0 p$ folgt mit $p = \hbar k$ unmittelbar

$$\hbar \ell \leq r_0 p = r_0 \hbar k \quad \Leftrightarrow \quad \ell \leq k r_0 . \quad (\text{IV.85})$$

Also sind die Drehimpulsquantenzahlen der Teilchen, die zur Streuung beitragen, nach oben beschränkt. In vielen Fällen braucht man nur einige wenige Werte von ℓ zur Beschreibung. Ist $k r_0$ sehr klein, also die Energie der einfallenden Teilchen klein, trägt sogar nur $\ell = 0$ bei.

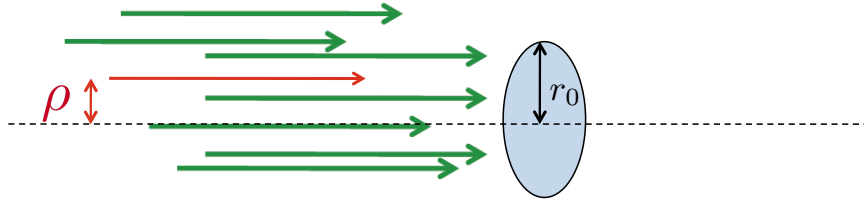


Abb. 36 — Einfallender Teilchenstrom, der auf ein Potential mit Reichweite r_0 trifft.

IV.2.1 Asymptotische Lösung für $V = 0$

Wir betrachten also ein kugelsymmetrisches Potential $V(r)$. Der Hamiltonoperator ist in Kugelkoordinaten

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{\vec{L}}^2}{2\mu r^2} + V(r), \quad (\text{IV.86})$$

mit dem Drehimpulsoperator $\hat{\vec{L}}$. Die Operatoren $\hat{H}, \hat{\vec{L}}^2, \hat{L}_z$ vertauschen alle untereinander. Wir können daher gemeinsame Eigenfunktion zu ihnen finden. Diese haben die Form

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi). \quad (\text{IV.87})$$

Dabei sind die $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ die *Kugelflächenfunktionen*, die die gemeinsamen Eigenfunktionen zu $\hat{\vec{L}}^2$ und $\hat{L}_z$ sind. $R(r)$ ist die Radialfunktion. Sie erfüllt die *Radialgleichung*

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} + V(r) \right] R(r) = E_k R(r). \quad (\text{IV.88})$$

Im Fall der Streuung ist die Energie wieder als $E_k = \hbar^2 k^2 / 2\mu > 0$ vorgegeben. Da neben k auch ℓ in (IV.88) auftritt, ist $R(r) = R_{k,\ell}(r)$.

Lange vor bzw. nach der Streuung soll das Potential verschwindend klein sein. Wir betrachten daher zunächst den Fall $V = 0$. Wir schreiben Gl. (IV.88) um:

$$\left[\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r + k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R_{k,\ell}(r) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad r^2 R_{k,\ell}'' + 2r R_{k,\ell}' + (k^2 r^2 - \ell(\ell+1)) R_{k,\ell} = 0. \quad (\text{IV.89})$$

Diese Gleichung ist in der Mathematik gut bekannt als eine Form der *Besselschen Differentialgleichung*. Wir übernehmen die Lösungen daher von dort. Sie sind die *sphärischen Besselfunktionen* $j_\ell(kr)$ und $y_\ell(kr)$:

$$j_\ell(x) \equiv (-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\sin x}{x}, \quad (\text{IV.90})$$

$$y_\ell(x) \equiv -(-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\cos x}{x}. \quad (\text{IV.91})$$

Oft werden die y_ℓ auch als *sphärische Neumannfunktionen* bezeichnet. Abbildung 37 zeigt die $j_\ell(x)$ und $y_\ell(x)$ für $\ell = 0, 1, 2$. Sie sind explizit gegeben durch

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}, \quad j_2(x) = \left(\frac{3}{x^2} - 1 \right) \frac{\sin x}{x} - \frac{3 \cos x}{x^2}, \quad (\text{IV.92})$$

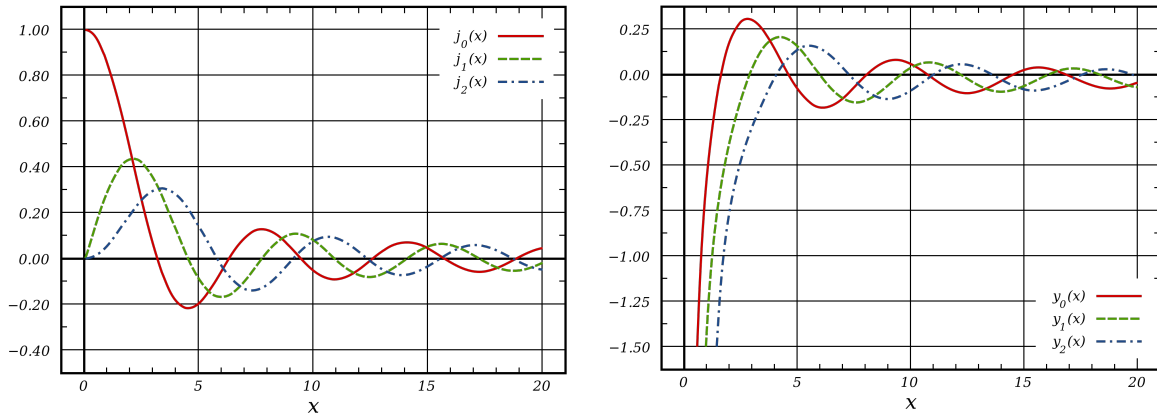


Abb. 37 — Sphärische Besselfunktionen j_ℓ (links) und Neumannfunktionen y_ℓ (rechts) für $\ell = 0, 1, 2$ (Bild von http://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_function).

und

$$y_0(x) = -\frac{\cos x}{x}, \quad y_1(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}, \quad y_2(x) = \left(-\frac{3}{x^2} + 1\right) \frac{\cos x}{x} - \frac{3 \sin x}{x^2}. \quad (\text{IV.93})$$

Die allgemeine Lösung der freien stationären Gleichung $-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta \psi(r, \theta, \varphi) = E_k \psi(r, \theta, \varphi)$ ist eine Überlagerung von Termen $Y_{\ell m}(\theta, \varphi) j_\ell(kr)$ und $Y_{\ell m}(\theta, \varphi) y_\ell(kr)$, für alle ℓ und m . Wie man sieht, divergieren die y_ℓ bei $x = 0$, und zwar mit wachsender Ordnung ℓ immer stärker. Bei Problemen, in denen man an der Wellenfunktion am Ursprung interessiert ist, treten die y_ℓ daher in der physikalischen Wellenfunktion nicht auf, da diese ja normierbar sein muss.

Das asymptotische Verhalten der sphärischen Besselfunktionen für große $x = kr$ kann leicht bestimmt werden. Wir führen eine der Ableitungen in (IV.90) aus:

$$\begin{aligned} j_\ell(x) &= (-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\sin x}{x}, \\ &= (-x)^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^{\ell-1} \left(\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x^3} \right). \end{aligned} \quad (\text{IV.94})$$

Der zweite Term in der Klammer auf der rechten Seite ist um einen Faktor $1/x$ stärker unterdrückt als der erste und kann daher vernachlässigt werden. Dies würde sich bei der folgenden Ableitung wiederholen. Man erkennt daran, dass der führende Term für große x dadurch entsteht, dass man abwechselnd den Sinus oder Kosinus ableitet, die Potenz von x im Nenner aber unangetastet lässt:

$$j_\ell(x) \approx (-x)^\ell \frac{1}{x^{\ell+1}} \frac{d^\ell}{dx^\ell} \sin x = (-1)^\ell \frac{1}{x} (-1)^\ell \sin \left(x - \ell \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\sin \left(x - \ell \frac{\pi}{2} \right)}{x}. \quad (\text{IV.95})$$

Hier haben wir im zweiten Schritt die ℓ -te Ableitung des Sinus so geschrieben, dass wir einen geschlossenen Ausdruck erhalten. Genauso findet man für große x

$$y_\ell(x) \approx -\frac{\cos \left(x - \ell \frac{\pi}{2} \right)}{x}. \quad (\text{IV.96})$$

IV.2.2 Die Streuphase

Im Fall eines sphärisch-symmetrischen Potentials ist die Streuamplitude nicht von φ abhängig, wie wir dies bereits am Beispiel in IV.1.5 gesehen haben. Dabei legen wir die z -Achse in Richtung des Wellenzahlvektors $\vec{k}$ der einlaufenden Welle. Wir erinnern uns, dass die φ -Abhängigkeit der $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ allein in Faktoren $e^{im\varphi}$ steckt. Gibt es also keine Abhängigkeit von φ , so muss $m = 0$ sein. Für $m = 0$ reduzieren sich die $Y_{\ell m}$ auf

$$Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} P_{\ell}(\cos \theta), \quad (\text{IV.97})$$

mit den (gewöhnlichen) *Legendre-Polynomen*

$$P_{\ell}(\cos \theta) = \frac{(-1)^{\ell}}{2^{\ell} \ell!} \frac{d^{\ell}}{d \cos \theta^{\ell}} \sin^{2\ell} \theta. \quad (\text{IV.98})$$

Man kann für die einlaufende ebene Welle mit $\vec{k} = k\vec{e}_z$ zeigen, dass

$$e^{ikz} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell} (2\ell+1) j_{\ell}(kr) P_{\ell}(\cos \theta). \quad (\text{IV.99})$$

Der Beweis wird hier nicht angegeben. Wir sehen, dass eine ebene Welle, die ja ein Impulseigenzustand ist, *alle* Drehimpulse ℓ enthält!

Wir betrachten die Welle nun bei großem Abstand zum Streuzentrum, von wo sie ja kommt. Dazu benutzen wir die asymptotische Formel (IV.95) für $j_{\ell}(x)$. Mit $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/2i$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} e^{ikz} &\approx \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell} (2\ell+1) \frac{\sin(kr - \ell \frac{\pi}{2})}{kr} P_{\ell}(\cos \theta) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{2ikr} \left[i^{\ell} e^{ikr} e^{-i\ell \frac{\pi}{2}} - i^{\ell} e^{-ikr} e^{i\ell \frac{\pi}{2}} \right] P_{\ell}(\cos \theta) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{2ikr} \left[e^{ikr} - (-1)^{\ell} e^{-ikr} \right] P_{\ell}(\cos \theta). \end{aligned} \quad (\text{IV.100})$$

Hier haben wir im letzten Schritt die Relationen $e^{\pm i\ell \frac{\pi}{2}} = (e^{\pm i \frac{\pi}{2}})^{\ell} = (\pm i)^{\ell}$ benutzt, und dann $i^{\ell}(-i)^{\ell} = 1$, $i^{\ell}i^{\ell} = (-1)^{\ell}$. Wir sehen das bemerkenswerte Ergebnis, dass man die ebene Welle im Fernfeld als Summe von ein- und auslaufenden Kugelwellen schreiben kann.

Wir erinnern uns, dass die volle Streulösung $u_k(\vec{r})$ nach Gl. (IV.28) im Fernfeld die folgende Form hat:

$$u_k(\vec{r}) = e^{ikz} + f_k(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (\text{IV.101})$$

mit der Streuamplitude $f_k(\theta)$. Da die Legendre-Polynome eine Basis für alle Funktionen sind, die von einem Polarwinkel θ abhängen, muss es eine Entwicklung der Form

$$f_k(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) f_{k,\ell} P_{\ell}(\cos \theta) \quad (\text{IV.102})$$

geben, mit Entwicklungskoeffizienten $f_{k,\ell}$, die man *Partialwellenamplituden* nennt. Sie hängen nicht mehr vom Winkel θ ab. Wir haben dabei aus den Koeffizienten den Faktor $(2\ell+1)$ herausgezogen, was sich als geschickt erweisen wird. Wir setzen (IV.100) und (IV.102) in Gl. (IV.101) ein und erhalten:

$$\begin{aligned}
 u_k(\vec{r}) &= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{2ikr} \left[e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr} \right] P_\ell(\cos \theta) + \frac{e^{ikr}}{r} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) f_{k,\ell} P_\ell(\cos \theta) \\
 &= \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) P_\ell(\cos \theta) \frac{e^{ikr} (1 + 2ik f_{k,\ell}) - (-1)^\ell e^{-ikr}}{2ikr} \\
 &\equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) P_\ell(\cos \theta) \frac{e^{ikr} S_\ell - (-1)^\ell e^{-ikr}}{2ikr}, \tag{IV.103}
 \end{aligned}$$

mit einem komplexen Vorfaktor S_ℓ , der ebenfalls nicht von θ abhängt. (Er hängt natürlich von k ab, was man aber nicht explizit schreibt.) Man nennt S_ℓ das *Streumatrixelement*. Diese an dieser Stelle etwas seltsam anmutende Bezeichnung kommt daher, dass man im Fall eines nicht kugelsymmetrischen Potentials verschiedene Drehimpulse ℓ, ℓ' im ein- und auslaufenden Zustand hätte. Das Problem würde dann durch eine Matrix $S_{\ell\ell'}$ beschrieben. In unserem Fall aber ist die Matrix diagonal, und ihre Elemente sind gerade die S_ℓ . (In der Quantenfeldtheorie wird der Begriff zur S -Matrix erweitert, die allgemein den Anfangs- und den Endzustand in einem Streuprozess in Beziehung setzt.)

Wie im letzten Abschnitt diskutiert, muss die totale radiale Komponente j_r des Wahrscheinlichkeitsstroms verschwinden. Durch eine fiktive Kugelschale im Abstand r vom Streuzentrum müssen genauso viele Teilchen einlaufen wie auslaufen, da das Potential bei einer elastischen Streuung keine Teilchen absorbiert. Aufgrund der Drehimpulserhaltung muss diese Bedingung separat für jedes ℓ erfüllt sein. Für

$$u_{k,\ell}(r) \equiv (2\ell+1) P_\ell(\cos \theta) \frac{e^{ikr} S_\ell - (-1)^\ell e^{-ikr}}{2ikr} \tag{IV.104}$$

findet man nach kurzer Rechnung den totalen radialen Strom

$$\int d\Omega j_{r,\ell} = \int d\Omega \frac{\hbar}{2\mu i} \left(u_{k,\ell}^* \frac{du_{k,\ell}}{dr} - \frac{du_{k,\ell}^*}{dr} u_{k,\ell} \right) = \frac{(2\ell+1)\pi\hbar}{\mu k r^2} (|S_\ell|^2 - 1). \tag{IV.105}$$

Damit das Ergebnis verschwindet, muss $|S_\ell| = 1$ sein, so dass also die Vorfaktoren der ein- und auslaufenden Kugelwellen in Gl. (IV.103) betraglich gleich sind. Dies ist einfach die Konsequenz aus der Erhaltung der Wahrscheinlichkeitsdichte. Damit ist S_ℓ einfach ein Phasenfaktor:

$$S_\ell \equiv e^{2i\delta_\ell}. \tag{IV.106}$$

Man nennt δ_ℓ die *Streuphase*. Sie ist reell und liegt zwischen $-\pi/2$ und $+\pi/2$. (Man beachte, dass auch die Streuphase δ_ℓ von der Wellenzahl k , also von der Energie E abhängt, was wieder nicht explizit geschrieben wird.) Insgesamt haben wir also:

$$u_k(\vec{r}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) P_\ell(\cos \theta) \frac{e^{i(kr+2\delta_\ell)} - (-1)^\ell e^{-ikr}}{2ikr}. \tag{IV.107}$$

Dies ist die *Partialwellenzerlegung* des Streuzustands. Sie hat eine direkte Interpretation: Die Streulösung besteht aus ein- und auslaufenden Kugelwellen. Die einlaufenden Kugelwellen sind vollständig bestimmt durch die einlaufende ebene Welle. Die Streuung beeinflusst nur die *auslaufenden* Kugelwellen. Diese stammen zum Teil ebenfalls von der einlaufenden ebenen Welle, entstehen aber auch durch den Streuprozess am Potential. Der volle Effekt des elastischen Streuprozesses ist lediglich eine Phasenverschiebung der auslaufenden Kugelwellen um $2\delta_\ell$, relativ zum Fall ohne Streuung!

Aus Gln. (IV.103) und (IV.106) erhalten wir

$$f_{k,\ell} = \frac{S_\ell - 1}{2ik} = \frac{e^{2i\delta_\ell} - 1}{2ik} = \frac{e^{i\delta_\ell}}{k} \sin \delta_\ell. \quad (\text{IV.108})$$

Durch Einsetzen in (IV.102) folgt

$$f_k(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{i\delta_\ell} \sin \delta_\ell P_\ell(\cos \theta). \quad (\text{IV.109})$$

Sind also die Streuphasen bekannt, so erhalten wir auch direkt die Streuamplitude, aus der bekanntlich der Wirkungsquerschnitt folgt. Wir können letzteren also auch durch die Streuphasen ausdrücken. Der differentielle Wirkungsquerschnitt ist nach (IV.37) gegeben durch

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\theta)|^2. \quad (\text{IV.110})$$

Da f_k eine Summe von unendlich vielen Partialwellen ist, wird der resultierende Ausdruck auf der rechten Seite im Allgemeinen sehr kompliziert, da in ihm alle Partialwellen miteinander interferieren können. Der totale Wirkungsquerschnitt hingegen nimmt eine einfachere Form an. Es ist:

$$\sigma = \int d\Omega |f_k(\theta)|^2 = \frac{1}{k^2} \int d\Omega \sum_{\ell,\ell'=0}^{\infty} (2\ell + 1) (2\ell' + 1) e^{i\delta_\ell} e^{-i\delta_{\ell'}} \sin \delta_\ell \sin \delta_{\ell'} P_\ell(\cos \theta) P_{\ell'}(\cos \theta). \quad (\text{IV.111})$$

Die Legendre-Polynome erfüllen die Orthogonalitätsrelation

$$\int d\Omega P_\ell(\cos \theta) P_{\ell'}(\cos \theta) = 2\pi \delta_{\ell\ell'} \frac{2}{2\ell + 1}. \quad (\text{IV.112})$$

Mit ihr wird

$$\sigma = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{4\pi}{k^2} (2\ell + 1) \sin^2 \delta_\ell \equiv \sum_{\ell=0}^{\infty} \sigma_\ell. \quad (\text{IV.113})$$

Jede Partialwelle trägt also separat zum totalen Wirkungsquerschnitt bei.

Kennt man die Streuphasen δ_ℓ , so ist das Streuproblem gelöst. Um sie zu erhalten, muss man im Allgemeinen die stationäre Schrödingergleichung für den betreffenden Wert von ℓ lösen. Dies kann zum Beispiel auch numerisch geschehen. Man kann zeigen (siehe unten), dass die Streuphasen für ein anziehendes Potential *positiv* sind und für ein abstoßendes Potential *negativ*.

Wie wir zu Anfang dieses Abschnitts diskutiert haben (siehe Abb. 36), liegt ein Vorteil der Partialwellenzerlegung darin, dass häufig nur einige wenige Partialwellen signifikant zur Streuung beitragen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass nur $\ell = 0$ und $\ell = 1$ wichtig sind. Dann ergibt sich aus (IV.109), (IV.110) für den differentiellen Wirkungsquerschnitt:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{k^2} [\sin^2 \delta_0 + 9 \cos^2 \theta \sin^2 \delta_1 + 6 \cos \theta \cos(\delta_0 - \delta_1) \sin \delta_0 \sin \delta_1] , \quad (\text{IV.114})$$

und der totale Wirkungsquerschnitt wird nach (IV.113):

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} (\sin^2 \delta_0 + 3 \sin^2 \delta_1) . \quad (\text{IV.115})$$

Misst man im Experiment z.B. die Winkelverteilung der gestreuten Teilchen, so kann man Gl. (IV.114) benutzen, um die Streuphasen zu bestimmen. Diese hängen auch von der Energie ab; man wird also möglichst Messungen bei verschiedenen Energien machen. Aus Kenntnis der Streuphasen kann man dann unter Umständen Rückschlüsse auf die Form des Potentials ziehen. Man kann zum Beispiel ein Modell für die Potentialform machen und Modellparameter so bestimmen, dass die gemessenen Streuphasen optimal reproduziert werden.

Wir erhalten aus der Partialwellenzerlegung auch wieder das optische Theorem. Wir haben dieses in gewissem Sinne sofort “eingebaut” (siehe Gl. (IV.106) und die vorhergehenden Überlegungen). Aus (IV.109) folgt für den Imaginärteil der Streuamplitude:

$$\text{Im}[f_k(\theta)] = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) \frac{\sin^2 \delta_\ell}{k} P_\ell(\cos \theta) . \quad (\text{IV.116})$$

Setzen wir $\theta = 0$, so finden wir mit $P_\ell(1) = 1$

$$\begin{aligned} \text{Im}[f_k(\theta=0)] &= \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) \frac{\sin^2 \delta_\ell}{k} \\ &\stackrel{(\text{IV.113})}{=} \frac{k}{4\pi} \sigma , \end{aligned} \quad (\text{IV.117})$$

oder

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \text{Im}[f_k(\theta=0)] . \quad (\text{IV.118})$$

IV.2.3 Streuresonanzen

13. Woche

Nach Gl. (IV.113) ist der totale elastische Streuquerschnitt eine Summe über die Beiträge der einzelnen Partialwellen,

$$\sigma = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sigma_\ell = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{4\pi}{k^2} (2\ell+1) \sin^2 \delta_\ell . \quad (\text{IV.119})$$

Wie man sieht, wird ein gegebenes σ_ℓ maximal, wenn die zugehörige Streuphase $\pi/2$ oder $-\pi/2$ wird. Wir betrachten nur

$$\delta_\ell = +\frac{\pi}{2} \equiv \delta_\ell^R . \quad (\text{IV.120})$$

Die Partialwellenamplitude $f_{k,\ell}$ aus (IV.108) kann man auch schreiben als

$$f_{k,\ell} = \frac{\sin \delta_\ell}{k(\cos \delta_\ell - i \sin \delta_\ell)} = \frac{\tan \delta_\ell}{k(1 - i \tan \delta_\ell)}. \quad (\text{IV.121})$$

Am Maximum $\delta_\ell = \delta_\ell^R$ wird diese rein imaginär:

$$f_{k,\ell}^R \equiv f_{k,\ell}(\delta_\ell^R) = -\frac{1}{ik}. \quad (\text{IV.122})$$

Wir betrachten nun den Tangens der Streuphase in der Nähe der Resonanz. Da der Kosinus bei $\pi/2$ verschwindet, divergiert der Tangens. Wir entwickeln ihn um δ_R in eine Laurent-Reihe:

$$\tan \delta_\ell = -\frac{1}{\delta_\ell - \delta_\ell^R} + \mathcal{O}(1). \quad (\text{IV.123})$$

Wie wir wissen, hängen die Streuphasen von der Energie E der einlaufenden Teilchen ab. Es sei E_ℓ^R die Energie, bei der δ_ℓ den Wert $\delta_\ell^R = \pi/2$ annimmt. Dann haben wir die folgende Taylorentwicklung für die Streuphase:

$$\delta_\ell(E) = \delta_\ell^R + \delta'_\ell(E_\ell^R)(E - E_\ell^R) + \mathcal{O}((E - E_\ell^R)^2). \quad (\text{IV.124})$$

Wir definieren $\Gamma_\ell \equiv -2/\delta'_\ell(E_\ell^R)$ (unter der Annahme, dass $\delta'_\ell(E_\ell^R) \neq 0$) und setzen alles in (IV.123) ein. Wir erhalten:

$$\tan \delta_\ell \approx \frac{\Gamma_\ell/2}{E - E_\ell^R}. \quad (\text{IV.125})$$

Die Partialwellenamplitude wird damit nach (IV.121)

$$f_{k,\ell} = \frac{1}{k} \frac{\Gamma_\ell/2}{E - E_\ell^R - i\Gamma_\ell/2}. \quad (\text{IV.126})$$

Wir sehen, dass sie bei $E = E_\ell^R$ Gl. (IV.122) reproduziert, wie es sein sollte. Der Beitrag σ_ℓ der Partialwelle zum Wirkungsquerschnitt wird schließlich

$$\begin{aligned} \sigma_\ell &= \frac{4\pi}{k^2} (2\ell + 1) \underbrace{\sin^2 \delta_\ell}_{\stackrel{(\text{IV.108})}{=} k^2 |f_{k,\ell}|^2} \\ &= \frac{4\pi}{k^2} (2\ell + 1) \frac{\Gamma_\ell^2/4}{(E - E_\ell^R)^2 + \Gamma_\ell^2/4}. \end{aligned} \quad (\text{IV.127})$$

Wir sehen also, dass σ_ℓ in der Nähe des Maximums bei der Energie E_ℓ^R ein Resonanzverhalten zeigt. Es nimmt eine *Breit-Wigner* Form an, wie wir sie bei der Diskussion der natürlichen Linienbreite in Abschnitt II.2.7 kennengelernt hatten (siehe Abb. 15). Γ_ℓ nennt man dabei die *Breite* der Resonanz. Das Phänomen ist eng verwandt mit den Resonanzen im Transmissionskoeffizienten, die wir im eindimensionalen Fall bei der Streuung an einer Potentialstufe oder einem Potentialtopf gefunden hatten. Resonanzen treten zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik auf, wenn in einem Streuprozess zwischenzeitlich ein neues Teilchen erzeugt wird (Beispiel: Produktion des Higgs-Teilchens am LHC des CERN).

IV.2.4 Weitere Eigenschaften der Streuphasen

Wir untersuchen nun noch einige allgemeine Eigenschaften der Streuphasen und Streuamplituden. Dazu nehmen wir der Einfachheit halber an, dass es einen Radius r_0 gibt, so dass das Potential $V(r)$ für $r > r_0$ identisch verschwindet. (Man kann die Ergebnisse mit etwas mehr Arbeit auch auf Situationen verallgemeinern, in denen das Potential nach außen rasch abfällt aber nicht vollständig verschwindet.)

Die Lösung der Radialgleichung ist für $r > r_0$ (wo $V \equiv 0$) nach Gln. (IV.90),(IV.91) gegeben durch

$$R_{k,\ell}(r) = a j_\ell(kr) + b y_\ell(kr), \quad (\text{IV.128})$$

mit komplexen Koeffizienten a, b . Zu beachten ist, dass hier auch die sphärischen Neumannfunktionen y_ℓ beitragen, da $r = 0$ nicht im betrachteten Bereich liegt. Es ist im Folgenden geschickt, die sphärischen Besselfunktionen zu den *sphärischen Hankelfunktionen* zu kombinieren:

$$\begin{aligned} h_\ell(kr) &\equiv j_\ell(kr) + i y_\ell(kr), \\ h_\ell^*(kr) &\equiv j_\ell(kr) - i y_\ell(kr). \end{aligned} \quad (\text{IV.129})$$

Damit können wir die Radialfunktion auch schreiben als

$$R_{k,\ell}(r) = A h_\ell(kr) + B h_\ell^*(kr). \quad (\text{IV.130})$$

Bei großen Radien wird nach (IV.95),(IV.96)

$$h_\ell(kr) \approx \frac{\sin(kr - \ell \frac{\pi}{2})}{kr} - i \frac{\cos(kr - \ell \frac{\pi}{2})}{kr} = \frac{e^{i(kr - \ell \pi/2)}}{ikr}. \quad (\text{IV.131})$$

Die Radialfunktion wird also bei großen r

$$R_{k,\ell}(r) \approx \frac{A e^{i(kr - \ell \pi/2)} - B e^{-i(kr - \ell \pi/2)}}{ikr} = B e^{-i\ell \pi/2} \frac{\frac{A}{B} e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr}}{ikr}. \quad (\text{IV.132})$$

Andererseits wissen wir aus Gl. (IV.107), dass die Radialfunktion bei großen r von der Form

$$R_{k,\ell}(r) \sim \frac{e^{i(kr + 2\delta_\ell)} - (-1)^\ell e^{-ikr}}{2ikr} \quad (\text{IV.133})$$

sein muss. Wir sehen also, dass $A/B = e^{2i\delta_\ell}$ und damit nach (IV.130)

$$R_{k,\ell}(r) = B \left(h_\ell(kr) e^{2i\delta_\ell} + h_\ell^*(kr) \right) \quad (\text{IV.134})$$

für alle $r > r_0$.

Für $r \leq r_0$ müssen wir die volle Schrödingergleichung für das gegebene Potential lösen. Bei $r = r_0$ muss diese Lösung stetig an $R_{k,\ell}(r)$ anschließen, und ebenso ihre erste Ableitung. Wir können diese beiden Bedingungen zusammenfassen (und dabei den Normierungsfaktor B eliminieren), indem wir die logarithmische Ableitung betrachten:

$$\alpha_\ell \equiv \frac{R'_{k,\ell}(r_0)}{R_{k,\ell}(r_0)} = k \frac{h'_\ell(kr_0) e^{2i\delta_\ell} + h'^*_\ell(kr_0)}{h_\ell(kr_0) e^{2i\delta_\ell} + h^*_\ell(kr_0)}. \quad (\text{IV.135})$$

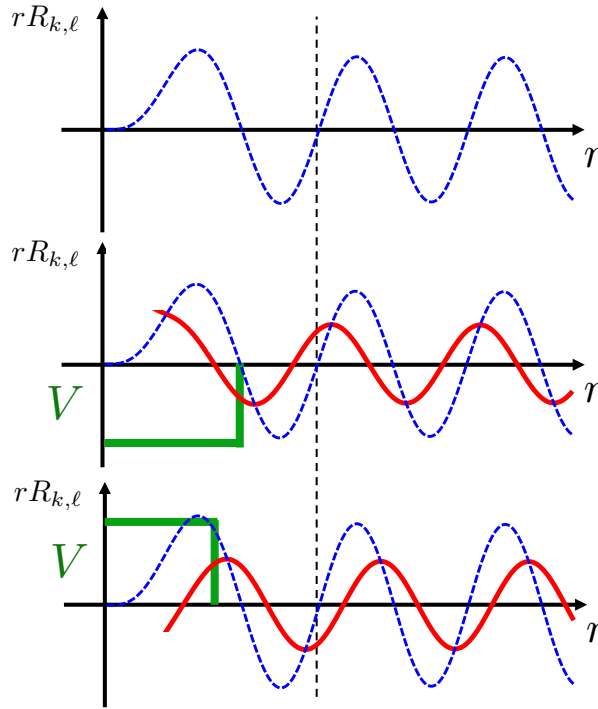


Abb. 38 — Qualitatives Verhalten der Streuphase. (Gezeigt wird hier konkret jeweils $kr(h_\ell(kr)e^{2i\delta_\ell} + h_\ell^*(kr))$ im Fall $\ell = 2$.) *Oben:* Lösung für $V = 0$ und damit $\delta = 0$. Die blaue gestrichelte Linie geht durch einen Nulldurchgang dieser Lösung. *Mitte:* Lösung für ein anziehendes Potential. Die Lösung hat im Bereich des Potentials eine kürzere Wellenlänge, da $E - V > E$. Daher wird sie “in das Potential hineingezogen”. Hat die Lösung ohne Potential (grob) das Verhalten $\sin(kr)$, so hat sie nun das Verhalten $\sin(kr + \delta)$ mit $\delta > 0$. *Unten:* Lösung für ein abstoßendes Potential. Die Lösung hat im Bereich des Potentials eine längere Wellenlänge, da $E - V < E$. Daher wird sie “aus dem Potential herausgedrückt”. Hat die Lösung ohne Potential (grob) das Verhalten $\sin(kr)$, so hat sie nun das Verhalten $\sin(kr + \delta)$ mit $\delta < 0$.

α_ℓ hängt im Allgemeinen von der Energie ab. Wir können die Gleichung nach dem Tangens der Streuphase auflösen. Dabei ersetzen wir wieder die Hankelfunktionen durch die Besselfunktionen und finden

$$\tan \delta_\ell = \frac{k j'_\ell(kr_0) - \alpha_\ell j_\ell(kr_0)}{k y'_\ell(kr_0) - \alpha_\ell y_\ell(kr_0)}. \quad (\text{IV.136})$$

Wir sehen, dass die Streuphase durch α_ℓ bestimmt wird, also die logarithmische Ableitung der Radialfunktion bei $r = r_0$. Dies eröffnet eine Möglichkeit, die Streuphase zu bestimmen: Man löst die Schrödingergleichung für $r < r_0$ (zum Beispiel numerisch) und berechnet aus der Lösung die logarithmische Ableitung bei $r = r_0$. Als einfaches Beispiel betrachten wir die Streuung an einer harten Kugel mit Radius r_0 , die in Übungsaufgabe 39 behandelt wurde. Hier verschwindet die Lösung bei $r = r_0$, so dass α_ℓ divergiert. Damit wird in (IV.136) $\tan \delta_\ell = j_\ell(kr_0)/y_\ell(kr_0)$. Im Fall $\ell = 0$ folgt sofort $\delta_0 = -kr_0$. Man sieht hier auch explizit, dass die Streuphasen für ein abstoßendes Potential negativ werden. Dies wird in Abb. 38 allgemein qualitativ diskutiert.

Das Ergebnis in Gl. (IV.136) liefert uns auch die Möglichkeit, die Streuphase bei kleinen Energien der einlaufenden Welle zu untersuchen. Dazu betrachten wir die sphärischen Bessel-

funktionen bei kleinem Argument. Man findet

$$\begin{aligned} j_\ell(x) &\approx \frac{x^\ell}{(2\ell+1)!!}, \\ y_\ell(x) &\approx -x^{-\ell-1}(2\ell-1)!!, \end{aligned} \quad (\text{IV.137})$$

wobei $(2\ell \pm 1)!! \equiv 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2\ell \pm 1)$. Einsetzen in (IV.136) liefert

$$\tan \delta_\ell \sim k^{2\ell+1}. \quad (\text{IV.138})$$

Die Streuphase nimmt also mit sinkender Energie ab, und zwar umso rascher, je größer ℓ . Bei sehr niedrigen Energien trägt schließlich nur die Partialwelle zu $\ell = 0$ signifikant bei. Dies ist im Einklang mit unserer heuristischen Betrachtung in Abb. 36. Wegen $\sin(x) \approx \tan(x) \approx x$ für kleine $|x|$ wird der Wirkungsquerschnitt im Limes kleiner Energien nach (IV.109)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\theta)|^2 = \frac{\sin^2 \delta_0}{k^2} \stackrel{\delta_0 \sim k}{\sim} \text{const}. \quad (\text{IV.139})$$

Er ist also unabhängig von der Energie und isotrop. Aus Gl. (IV.138) folgt, dass $k/\tan(\delta_0) = k \cot(\delta_0)$ für kleine Energien konstant wird. Man definiert

$$\lim_{k \rightarrow 0} k \cot(\delta_0) \equiv -\frac{1}{a_s}, \quad (\text{IV.140})$$

mit der *Streulänge* a_s . Mit ihr wird der totale Wirkungsquerschnitt bei niedrigen Energien gerade $\sigma = 4\pi a_s^2$. Im Fall der Streuung an einer harten Kugel haben wir nach den obigen Ergebnissen $a_s = r_0$. In der Tat ist a_s stets positiv für repulsive Potentiale. Bei attraktiven Potentialen kann a_s sowohl negative als auch positive Werte annehmen. Letzteres ist der Fall, wenn das Potential stark anziehend ist und Bindungszustände erlaubt.

Wir betrachten nun die im linken Bild von Abb. 39 gezeigte Situation. Das Potential sei so beschaffen, dass es einen gebundenen Zustand (also mit negativer Energie) sehr nahe bei $E = 0$ gebe, der Einfachheit halber wieder zu $\ell = 0$. Wir streuen mit Teilchen von sehr geringer (natürlich positiver) Energie an diesem Potential. Die Lösung für den gebundenen Zustand hat für $r > r_0$ die Form

$$R_{k,\ell=0}(r) \sim \frac{e^{-\kappa r}}{\kappa r}, \quad (\text{IV.141})$$

mit $E \equiv E_B = -\hbar^2 \kappa^2 / (2\mu)$. Diese Lösung entspricht dem gestreuten Anteil der Lösung in Gl. (IV.133) (zu $\ell = 0$) bei $k = i\kappa$. Wir berechnen für diese Lösung die logarithmische Ableitung $\alpha_{\ell=0}$ in (IV.135) und setzen diese in (IV.136) ein. Nach etwas Rechnen finden wir

$$\tan \delta_0 = -i, \quad (\text{IV.142})$$

und damit

$$e^{2i\delta_0} = -\frac{(\tan \delta_0 - i)^2}{1 + \tan^2 \delta_0} = \infty \quad (\text{IV.143})$$

Die Streuamplitude hat also für einen Bindungszustand einen Pol in der komplexen Ebene. Man kann weiter zeigen, dass dann der totale Wirkungsquerschnitt in der Nähe von $E = 0$ die Form

$$\sigma = \frac{2\pi \hbar^2 / \mu}{E - E_B} \quad (\text{IV.144})$$

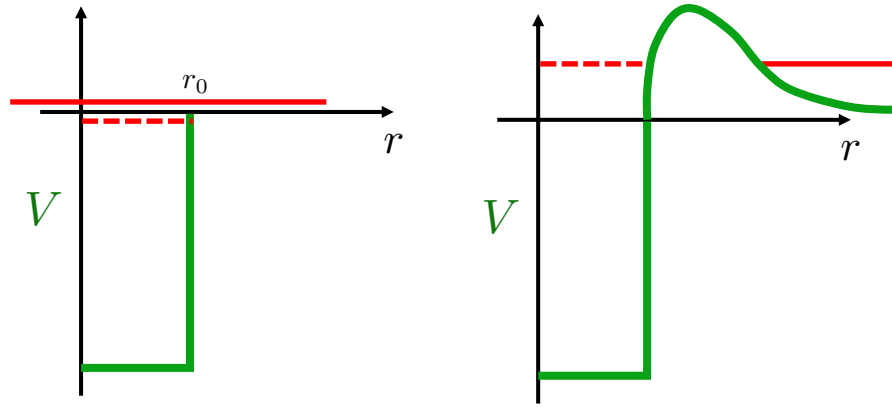


Abb. 39 — *Links:* Anziehendes Potential mit einem gebundenen Zustand bei $E \lesssim 0$ und Streuung eines Teilchens mit $E \gtrsim 0$. *Rechts:* Potential mit metastabilem Zustand mit $E > 0$, der zu einer Streuresonanz führt.

hat, also maßgeblich durch den Bindungszustand bestimmt ist. Abschließend sei noch erwähnt, dass es häufig die Situation eines “metastabilen” Zustands gibt, wie im rechten Bild von Abb. 39 gezeigt. Streut man mit einem Teilchen der passenden Energie, so kann es mittels des Tunneleffekts in einen “quasi-gebundenen” Zustand gelangen und ebenso wieder aus diesem entweichen. Der Wirkungsquerschnitt zeigt hier genau das im vorherigen Abschnitt diskutierte Resonanzverhalten und kann besonders groß werden.

IV.2.5 Zum Selbststudium: Inelastische Streuung

Wir haben in diesem Kapitel bisher nur die elastische Streuung betrachtet. Der Partialwellenformalismus erlaubt auch eine Behandlung des inelastischen Falls, bei dem Teilchen absorbiert werden und z.B. das Streuzentrum anregen. Wir geben hier eine kurze Diskussion des wesentlichen Sachverhalts.

Nach Gl. (IV.103) ist der Streuzustand

$$u_k(\vec{r}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) P_{\ell}(\cos \theta) \frac{S_{\ell} e^{ikr} - (-1)^{\ell} e^{-ikr}}{2ikr}. \quad (\text{IV.145})$$

Im elastischen Fall galt $|S_{\ell}| = 1$, entsprechend der Tatsache, dass keine Teilchen verloren gehen. Im Fall, dass auch inelastische Prozesse beitragen (z.B. Anregungen), setzen wir statt (IV.106)

$$S_{\ell} = s_{\ell} e^{2i\delta_{\ell}}, \quad (\text{IV.146})$$

mit einem reellen Parameter $0 \leq s_{\ell} \leq 1$. Die Partialwellenamplitude wird nach Gl. (IV.108):

$$\begin{aligned} f_{k,\ell} &= \frac{S_{\ell} - 1}{2ik} = \frac{1}{2ik} [s_{\ell} \cos(2\delta_{\ell}) + i s_{\ell} \sin(2\delta_{\ell}) - 1] \\ &= \frac{1}{2k} [s_{\ell} \sin(2\delta_{\ell}) + i(1 - s_{\ell} \cos(2\delta_{\ell}))]. \end{aligned} \quad (\text{IV.147})$$

Der totale *elastische* Wirkungsquerschnitt muss nach (IV.37), (IV.102) und (IV.109) weiterhin gegeben sein durch

$$\sigma_{\text{el}} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) |f_{k,\ell}|^2 = \frac{\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) (1 + s_{\ell}^2 - 2s_{\ell} \cos(2\delta_{\ell})) . \quad (\text{IV.148})$$

Um den inelastischen Anteil zu berechnen, betrachten wir wieder die totale Wahrscheinlichkeitsstromdichte. Sind inelastische Prozesse vorhanden, muss diese abnehmen. Eine zu (IV.105) analoge Rechnung liefert für das Integral des Radialstroms für große Abstände

$$\int d\Omega j_r = \int d\Omega \frac{\hbar}{2i\mu} \left(u_k^* \frac{\partial u_k}{\partial r} - \frac{\partial u_k^*}{\partial r} u_k \right) = -\frac{\pi\hbar}{\mu k r^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) (1 - |S_{\ell}|^2) . \quad (\text{IV.149})$$

Dividieren wir dies durch die einlaufende Stromdichte $\hbar k/\mu$ aus (IV.33), so erhalten wir den totalen *inelastischen* Wirkungsquerschnitt als

$$\sigma_{\text{inel}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) (1 - s_{\ell}^2) , \quad (\text{IV.150})$$

wobei wir $|S_{\ell}|^2 = s_{\ell}^2$ benutzt haben. Für die Summe aus elastischem und inelastischem Querschnitt erhalten wir daraus mit (IV.148):

$$\sigma_{\text{tot}} \equiv \sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{inel}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) (1 - s_{\ell} \cos(2\delta_{\ell})) . \quad (\text{IV.151})$$

Für $s_{\ell} = 1$ verschwindet der inelastische Anteil, und wir gelangen wegen $1 - \cos(2\delta_{\ell}) = 2 \sin^2 \delta_{\ell}$ zurück zu (IV.113), wie es sein sollte. Für $s_{\ell} = 0$ hingegen werden der elastische und inelastische Querschnitt gleich. Selbst wenn es also keine auslaufende Kugelwelle mehr gibt (siehe Gl. (IV.145)) und alle Teilchen absorbiert werden, gibt es quantenmechanisch immer noch einen elastischen Anteil der Streuung, der nämlich gerade die auslaufenden Kugelwellen der einlaufenden ebenen Welle auslöscht.

Auch wenn inelastische Streuung vorhanden ist, gilt das optische Theorem, solange wir darin sowohl elastische als auch inelastische Beiträge berücksichtigen. Es ist

$$\begin{aligned} \text{Im}[f_k(\theta=0)] &\stackrel{(\text{IV.102})}{=} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) \text{Im}[f_{k,\ell}] \\ &\stackrel{(\text{IV.147})}{=} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) \frac{1}{2k} (1 - s_{\ell} \cos(2\delta_{\ell})) \\ &\stackrel{(\text{IV.151})}{=} \frac{k}{4\pi} \sigma_{\text{tot}} . \end{aligned} \quad (\text{IV.152})$$

V Relativistische Quantenmechanik

Die freie Schrödingergleichung,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{x}, t) \quad (\text{V.1})$$

beruht auf der klassischen nichtrelativistischen Energie-Impuls Beziehung $E = \vec{p}^2/(2m)$ für ein freies Teilchen. Ungefähr zeitgleich mit den Ursprüngen der Quantenmechanik wurde klar, dass Vorgänge in der Natur den Gesetzen der speziellen Relativitätstheorie folgen. Damit kann auch Gl. (V.1) nur einen nichtrelativistischen Grenzfall der Quantentheorie beschreiben, genau wie sich $E = \vec{p}^2/(2m)$ im Grenzfall aus der relativistischen Beziehung $E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$ ergibt. Gegenstand dieses Kapitels ist die relativistische Formulierung der Quantentheorie. Speziell wollen wir untersuchen, in wie weit man eine “relativistische Schrödingergleichung” aufstellen kann, die wie Gl. (V.1) ein einzelnes Teilchen beschreibt und die generelle Struktur der Quantenmechanik (Formulierung mittels hermitescher Operatoren) behält. Dabei werden wir rasch auf interessante neue Phänomene stoßen, die in der Verbindung aus Quantentheorie und spezieller Relativitätstheorie entstehen.

V.1 Die Klein-Gordon-Gleichung

Der naheliegende Ausgangspunkt für eine relativistische Wellengleichung ist die relativistische Energie-Impuls-Beziehung

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}. \quad (\text{V.2})$$

Die freie nichtrelativistische Schrödingergleichung (V.1) wird durch die Ersetzungen

$$\begin{aligned} E &\rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \\ \vec{p} &\rightarrow \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}, \end{aligned} \quad (\text{V.3})$$

in der Relation $E = \vec{p}^2/(2m)$ gewonnen. Wenden wir diese Ersetzungen auf Gl. (V.2) an, so erhalten wir

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = \sqrt{-\hbar^2 c^2 \Delta + m^2 c^4} \psi(\vec{x}, t) = mc^2 \sqrt{1 - \lambda^2 \Delta} \psi(\vec{x}, t), \quad (\text{V.4})$$

mit der “reduzierten” Compton-Wellenlänge $\lambda \equiv \hbar/(mc)$. Es stellt sich heraus, dass diese Gleichung schwerwiegende Probleme hat. Zunächst sehen wir, dass auf der rechten Seite ein sehr komplizierter Differentialoperator entsteht. Dieser kann nur durch Entwicklung der Wurzel in eine Potenzreihe definiert werden. Dies allerdings bedeutet, dass in der Wellengleichung Terme mit beliebig hohen Ortsableitungen auftreten. In der Physik kennen wir keine anderen fundamentalen Gleichungen, bei denen dies der Fall ist. Vom Standpunkt der Relativitätstheorie ist eine solche Eigenschaft nicht akzeptabel, da dann offensichtlich Ort und Zeit in verschiedener Weise behandelt werden, was gerade dem Grundgedanken der Theorie widerspricht. Man kann in der Tat zeigen, dass die Gleichung kausalitätsverletzend ist: Hat man zum Beispiel zu einem Zeitpunkt $t = 0$ ein an einem Ort stark lokalisiertes Wellenpaket, so findet man, dass sich das Paket zu einem infinitesimal späteren Zeitpunkt bereits beliebig weit weg von diesem Ort ausgebreitet hat, insbesondere weiter, als ein Lichtsignal sich in dieser Zeit hätte ausbreiten können.

Dennoch ist Gl. (V.4) natürlich untersucht worden. Dabei stellte sich heraus, dass sie falsche Ergebnisse liefert.

Andererseits kann der obige Ansatz nicht ganz falsch sein. In der Quantenmechanik I haben wir gesehen, dass durch die Entwicklung

$$\sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \approx mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{\vec{p}^4}{8m^3 c^2} \pm \dots \quad (\text{V.5})$$

wesentliche relativistische Korrekturen zum Wasserstoffatom näherungsweise korrekt berechnet werden können. Um das oben gefundene Problem mit dem Wurzeloperator zu umgehen, betrachten wir die quadrierte Energie-Impuls-Beziehung:

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (\text{V.6})$$

Mit den Ersetzungen (V.3) erhalten wir die Wellengleichung

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(\vec{x}, t) = (-\hbar^2 c^2 \Delta + m^2 c^4) \psi(\vec{x}, t), \quad (\text{V.7})$$

oder

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi(\vec{x}, t) = 0. \quad (\text{V.8})$$

Dies ist die *Klein-Gordon-Gleichung*, die allerdings ursprünglich von Schrödinger diskutiert wurde. Sie hat die Form einer echten Wellengleichung (siehe (II.17)), allerdings mit einem zusätzlichen “Massenterm” $(mc/\hbar)^2$ im Operator auf der linken Seite. Sie ist zweiter Ordnung in der Zeitableitung und den räumlichen Ableitungen und behandelt daher Raum und Zeit in gleicher Weise. Da die zweite Zeitableitung auftritt, wird jede Lösung zwei “Anfangswerte” benötigen, z.B. $\psi(\vec{x}, 0)$ und $\partial\psi(\vec{x}, 0)/\partial t$.

Wie bei der freien nichtrelativistischen Schrödingergleichung können wir Lösungen der Klein-Gordon-Gleichung sofort angeben: Ebene Wellen der Form

$$\psi(\vec{x}, t) = e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - E(p)t)/\hbar}. \quad (\text{V.9})$$

Um zu sehen, für welche $E(p)$ dies eine Lösung ist, setzen wir in (V.8) ein:

$$\begin{aligned} -\frac{E^2}{c^2 \hbar^2} + \frac{\vec{p}^2}{\hbar^2} + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \\ \Leftrightarrow \quad E &= \pm \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}. \end{aligned} \quad (\text{V.10})$$

Für gegebenen Impuls $\vec{p}$ sind damit beide Wellen

$$e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} t)/\hbar}, \quad e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} + \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} t)/\hbar}, \quad (\text{V.11})$$

Lösungen. Offenbar gibt es Lösungen mit negativer Energie! Die Energie ist dabei nach unten nicht beschränkt. Dies ist für ein freies physikalisches Teilchen nicht akzeptabel.

Ein weiteres Problem ist eng hiermit verbunden. Bei der Schrödingergleichung haben wir eine Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (\text{V.12})$$

hergeleitet, die die Erhaltung der Wahrscheinlichkeit ausdrückt. Darin waren

$$\begin{aligned}\varrho &= \psi^* \psi \\ \vec{j} &= \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \vec{\nabla} \psi - (\vec{\nabla} \psi^*) \psi \right)\end{aligned}\quad (\text{V.13})$$

die Wahrscheinlichkeitsdichte und ihre Stromdichte. Letztere ist positiv-definit. Wir erwarten von einer relativistischen Version der Schrödingergleichung, dass sie eine analoge Gleichung liefert. Aus (V.8) folgt durch komplexe Konjugation

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi^* = 0. \quad (\text{V.14})$$

Wir multiplizieren (V.8) mit ψ^* , Gleichung (V.14) mit ψ , und bilden die Differenz der entstehenden Gleichungen:

$$\begin{aligned}& \psi^* \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi - \psi \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi^* = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{c^2} \left(\psi^* \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi - \psi \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi^* \right) - (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*) = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi - \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^* \right) - \vec{\nabla} \cdot (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) = 0.\end{aligned}\quad (\text{V.15})$$

Den Schritt von der zweiten Zeile zur dritten weist man leicht mittels der Produktregel nach. Das Ergebnis hat genau die Form von Gl. (V.12). Wieder ist (nach geeigneter Wahl der Normierung)

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \vec{\nabla} \psi - (\vec{\nabla} \psi^*) \psi \right). \quad (\text{V.16})$$

Diesmal allerdings finden wir

$$\varrho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right). \quad (\text{V.17})$$

Im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeitsdichte bei der Schrödingergleichung (siehe (V.13)) enthält ϱ die Wellenfunktion *und* ihre erste Zeitableitung. Dies ist die direkte Konsequenz aus der Tatsache, dass die Klein-Gordon-Gleichung die *zweite* Zeitableitung enthält. Man sieht leicht ein, dass die Dichte in (V.17) nicht positiv-definit ist: Für die ebenen Wellen (V.11) haben wir

$$\varrho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(-\frac{iE}{\hbar} - \frac{iE}{\hbar} \right) = \frac{E}{mc^2}. \quad (\text{V.18})$$

Da die Energie E negativ sein kann, kann auch ϱ negativ werden. Dies deutet an, dass die gewöhnliche “Ein-Teilchen” Quantenmechanik im relativistischen Fall nicht mehr haltbar ist.

Schrödinger wollte ursprünglich seine Wellengleichung sofort relativistisch formulieren und stellte die Klein-Gordon-Gleichung auf. Er erkannte dann aber, dass sie nicht die korrekten Energien für das Wasserstoffatom liefert. Daher betrachtete er nur den nichtrelativistischen Fall und gelangte zur Schrödingergleichung. Aufgrund der oben gefundenen Eigenschaften wurde die Klein-Gordon-Gleichung dann zunächst generell verworfen, zumal auch der Spin in ihr nicht auftritt, der Mitte der 1920er Jahre entdeckt worden war. Erst im Rahmen der Quantenfeldtheorie zeigt sich, dass die Gleichung doch physikalisch relevant ist und spinlose Teilchen beschreibt. Ihre Lösungen zu negativen Energien werden dabei als Lösungen für *Anti-Teilchen* interpretiert. Das Defizit der negativen Wahrscheinlichkeitsdichte wird behoben, indem man die Dichte mit der Ladung der Teilchen multipliziert und das Ergebnis als Ladungsdichte auffasst.

V.2 Die Dirac-Gleichung

Angesichts der Probleme, die bei der Untersuchung der Klein-Gordon-Gleichung gefunden wurden, verfolgte Dirac 1928 einen anderen Weg. Er hatte erkannt, dass das Problem der negativen Wahrscheinlichkeitsdichte durch die zweite Zeitableitung in (V.8) entsteht. Andererseits ist unser Ansatz (V.4), der erster Ordnung in der Zeitableitung war, physikalisch nicht haltbar, da er Raum und Zeit verschieden behandelt. Dirac fragte sich daher, ob es eine Gleichung geben kann, die nur die erste Zeitableitung enthält, aber dennoch relativistisch kovariant ist. Dazu müssen auch die Ortsableitungen in erster Ordnung auftreten. Gibt es also eine Gleichung der Form

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}_{\text{Dirac}} \psi, \quad (\text{V.19})$$

mit einem Hamiltonoperator $\hat{H}_{\text{Dirac}}$, der erster Ordnung in $\hat{p}$ ist? Die Gleichung muss dennoch die relativistische Energie-Impuls-Beziehung respektieren. Außerdem sollte sie den Spin enthalten und sich im nichtrelativistischen Grenzfall auf die gewöhnliche Schrödingergleichung reduzieren.

V.2.1 Herleitung der Gleichung

Dirac machte den Ansatz

$$\hat{H}_{\text{Dirac}} = c \vec{\alpha} \cdot \hat{\vec{p}} + \beta mc^2 = \frac{c\hbar}{i} \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta mc^2, \quad (\text{V.20})$$

mit zu bestimmenden konstanten Koeffizienten α^j und β , die keine Einheit tragen. Sein Ansatz für die gesuchte Wellengleichung lautete also

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left(\frac{c\hbar}{i} \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right) \psi(\vec{x}, t) = \left(\frac{c\hbar}{i} \alpha^j \partial_j + \beta mc^2 \right) \psi(\vec{x}, t), \quad (\text{V.21})$$

wobei wir von nun an häufig die Kurznotation

$$\partial_j \equiv \frac{\partial}{\partial x^j} \quad (\text{V.22})$$

verwenden werden⁷, sowie die Konvention, dass über doppelt auftretende Indizes summiert wird.

Um die unbekannten Koeffizienten zu bestimmen, wenden wir auf beiden Seiten von (V.21) nochmals $i\hbar \partial/\partial t$ an. Auf der rechten Seite können wir dies durchtauschen und dann erneut (V.21) ausnutzen. Effektiv quadrieren wir damit jeweils auf beiden Seiten von (V.21) den Operator:

$$\begin{aligned} -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= \left(\frac{c\hbar}{i} \alpha^j \partial_j + \beta mc^2 \right) \left(\frac{c\hbar}{i} \alpha^k \partial_k + \beta mc^2 \right) \psi \\ &= -\hbar^2 c^2 \frac{1}{2} \left(\alpha^j \partial_j \alpha^k \partial_k + \alpha^k \partial_k \alpha^j \partial_j \right) \psi - i\hbar mc^3 (\alpha^j \beta + \beta \alpha^j) \partial_j \psi + \beta^2 m^2 c^4 \psi. \end{aligned} \quad (\text{V.23})$$

Dabei haben wir in der zweiten Zeile den quadratischen Term symmetrisch in den α^j geschrieben. Wie oben bemerkt, muss weiterhin die relativistische Energie-Impuls-Relation (V.2) gelten. Daher müssen wir verlangen, dass ψ auch die Klein-Gordon-Gleichung erfüllt, also

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\hbar^2 c^2 \Delta \psi + m^2 c^4 \psi. \quad (\text{V.24})$$

⁷Die Position der Indizes $j = 1, 2, 3$ von $(x, y, z) \equiv (x^1, x^2, x^3)$ soll uns im Moment nicht näher interessieren. Wir wählen sie aber hier bereits so, dass sie am Ende zur relativistischen Notation passt.

Wir vergleichen die rechten Seiten der beiden letzten Gleichungen. Sie werden gleich, wenn

$$\begin{aligned}\alpha^j \alpha^k + \alpha^k \alpha^j &= 2\delta^{jk}, \\ \alpha^j \beta + \beta \alpha^j &= 0, \\ \beta^2 &= 1.\end{aligned}\tag{V.25}$$

Aus der ersten Bedingung folgt speziell $(\alpha^j)^2 = 1$. Nehmen wir nun an, die α^j und β seien gewöhnliche komplexe Zahlen. Dann ist nach der letzten Beziehung $\beta \neq 0$. Aus der mittleren Gleichung folgt dann sofort $\alpha^j = 0$, was im Widerspruch zu $(\alpha^j)^2 = 1$ steht.

Die Gleichungen (V.25) sind allerdings durch *quadratische Matrizen* erfüllbar. In diesem Fall müssen sie offenbar geschrieben werden als

$$\begin{aligned}\alpha^j \alpha^k + \alpha^k \alpha^j &= 2\delta^{jk} \mathbf{1}, \\ \alpha^j \beta + \beta \alpha^j &= 0, \\ \beta^2 &= \mathbf{1},\end{aligned}\tag{V.26}$$

mit der entsprechenden Einheitsmatrix $\mathbf{1}$. Die Matrizen müssen hermitesch sein, damit $\hat{H}_{\text{Dirac}}$ hermitesch ist. Aus der letzten Gleichung folgt, dass β invertierbar ist mit $\beta^{-1} = \beta$. Hiermit schreiben wir die mittlere Gleichung als

$$\alpha^j = -\beta \alpha^j \beta.\tag{V.27}$$

Wir bilden auf beiden Seiten die Spur der Matrix und nutzen die Zyklizität der Spur:

$$\text{Tr}[\alpha^j] = -\text{Tr}[\beta \alpha^j \beta] = -\text{Tr}[\beta^2 \alpha^j] = -\text{Tr}[\alpha^j].\tag{V.28}$$

Die α^j sind also spurlos. Genauso findet man mittels $(\alpha^j)^2 = \mathbf{1}$, dass auch

$$\text{Tr}[\beta] = 0.\tag{V.29}$$

Mit diesen Relationen zeigt man, dass es sich bei den Matrizen nicht um 2×2 -Matrizen handeln kann. Denn aus (V.26) folgt, dass die vier Matrizen α^j, β linear unabhängig sein müssen. Schreibt man eine als Linearkombination der anderen, so stößt man stets auf einen Widerspruch. Es gibt aber keine vier linear unabhängigen *spurlosen* 2×2 -Matrizen. (Wir wissen, dass die drei Pauli-Matrizen linear unabhängig sind und spurlos. Aber als vierte linear unabhängige 2×2 -Matrix hat man dann z.B. die Einheitsmatrix, die eben nicht spurlos ist.)

Matrizen ungerader Dimension kommen generell nicht in Frage. Denn eine hermitesche Matrix A mit $A^2 = \mathbf{1}$ hat nur Eigenwerte $+1$ oder -1 . Die Summe aus einer ungeraden Anzahl dieser Werte (die Spur der Matrix) kann aber nicht Null ergeben.

In vier Dimensionen gibt es zum ersten Mal eine Lösung von (V.26). (Es gibt auch Lösungen in noch höherer Dimension, die aber nur triviale Verallgemeinerungen sind.) Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten, die Matrizen zu wählen. In der Standarddarstellung hat man

$$\alpha^j = \begin{pmatrix} 0_{2 \times 2} & \sigma^j \\ \sigma^j & 0_{2 \times 2} \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_{2 \times 2} & 0_{2 \times 2} \\ 0_{2 \times 2} & -\mathbf{1}_{2 \times 2} \end{pmatrix},\tag{V.30}$$

mit den Pauli-Matrizen

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.\tag{V.31}$$

Explizit ist zum Beispiel

$$\alpha^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.32})$$

Man weist leicht nach, dass die Matrizen in (V.30) hermitesch sind und die Bestimmungsgleichungen (V.26) wirklich erfüllen.

Da die α^j und β also 4×4 -Matrizen sind, hat die Wellenfunktion vier Komponenten. Wir schreiben sie als

$$\psi(\vec{x}, t) = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{x}, t) \\ \psi_2(\vec{x}, t) \\ \psi_3(\vec{x}, t) \\ \psi_4(\vec{x}, t) \end{pmatrix}. \quad (\text{V.33})$$

Man bezeichnet ψ als einen *Spinor*. Wichtig ist, dass es sich trotz seiner vier Komponenten bei ψ *nicht* um einen Vierervektor im Sinne der speziellen Relativitätstheorie handelt, wie wir ihn etwas später definieren werden. Wir haben zusammenfassend die freie *Dirac-Gleichung*

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left(\frac{c\hbar}{i} \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right) \psi(\vec{x}, t), \quad (\text{V.34})$$

mit den Matrizen aus (V.30). Schreiben wir den Spinor und die Matrizen explizit aus, so ist

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mc^2 \psi_1 - i\hbar \left(\frac{\partial \psi_4}{\partial x} - i \frac{\partial \psi_4}{\partial y} \right) - ic\hbar \frac{\partial \psi_3}{\partial z} \\ mc^2 \psi_2 - i\hbar \left(\frac{\partial \psi_3}{\partial x} + i \frac{\partial \psi_3}{\partial y} \right) + ic\hbar \frac{\partial \psi_4}{\partial z} \\ -mc^2 \psi_3 - i\hbar \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial x} - i \frac{\partial \psi_2}{\partial y} \right) - ic\hbar \frac{\partial \psi_1}{\partial z} \\ -mc^2 \psi_4 - i\hbar \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x} + i \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \right) + ic\hbar \frac{\partial \psi_2}{\partial z} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.35})$$

Die Gleichung ist also ein System von vier gekoppelten partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung. Jede Komponente des Spinors erfüllt die Klein-Gordon-Gleichung, denn es ist

$$\left(\frac{\hbar}{i} c \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right)^2 = \begin{pmatrix} m^2 c^4 + c^2 \hat{p}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m^2 c^4 + c^2 \hat{p}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m^2 c^4 + c^2 \hat{p}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m^2 c^4 + c^2 \hat{p}^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.36})$$

V.2.2 Kontinuitätsgleichung und Wahrscheinlichkeitsdichte

Bevor wir die genauen Eigenschaften der Dirac-Gleichung und ihre Lösungen behandeln, wollen wir untersuchen, ob die Gleichung wirklich das Problem der negativen Wahrscheinlichkeitsdichte löst. Zum Spinor ψ aus (V.33) definieren wir den *adjungierten Spinor*:

$$\psi^\dagger = (\psi_1^*, \psi_2^*, \psi_3^*, \psi_4^*), \quad (\text{V.37})$$

der ein Zeilen“vektor” ist. Wir adjungieren die Dirac-Gleichung (V.34) selbst und erhalten die *adjungierte Dirac-Gleichung*:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = -\frac{c\hbar}{i} (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \vec{\alpha}^\dagger + \psi^\dagger \beta^\dagger mc^2 = -\frac{c\hbar}{i} (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \vec{\alpha} + \psi^\dagger \beta mc^2. \quad (\text{V.38})$$

Dabei haben wir im zweiten Schritt die Hermitizität der Matrizen α^j, β ausgenutzt. Man beachte, dass in der adjungierten Dirac-Gleichung der Zeilenvektor $\psi^\dagger$ von links an die entsprechenden Matrizen zu multiplizieren ist.

Wir multiplizieren nun die Dirac-Gleichung von links mit $\psi^\dagger$ und die adjungierte Dirac-Gleichung mit ψ von rechts. Wir bilden die Differenz der beiden entstehenden Ausdrücke (die beide Zahlen sind) und erhalten:

$$\psi^\dagger i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} - \left(-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \right) \psi = \frac{c\hbar}{i} \psi^\dagger \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \psi + mc^2 \psi^\dagger \beta \psi - \left(-\frac{c\hbar}{i} (\vec{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \vec{\alpha} \psi + mc^2 \psi^\dagger \beta \psi \right). \quad (\text{V.39})$$

Der Massenterm hebt sich heraus. Die Gleichung ist äquivalent zu

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi^\dagger \psi) = \frac{c\hbar}{i} \vec{\nabla} (\psi^\dagger \vec{\alpha} \psi). \quad (\text{V.40})$$

Dies entspricht genau der Kontinuitätsgleichung (V.12), mit

$$\begin{aligned} \varrho &= \psi^\dagger \psi = \sum_{i=1}^4 |\psi_i|^2, \\ \vec{j} &= c \psi^\dagger \vec{\alpha} \psi. \end{aligned} \quad (\text{V.41})$$

Damit ist ϱ eindeutig positiv definit.

V.3 Relativistische Grundbegriffe und Notation

14. Woche

Wir erhoffen von der Dirac-Gleichung eine Formulierung der Quantenmechanik, die konsistent mit der speziellen Relativitätstheorie ist. (Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von *relativistischer Kovarianz* der Gleichung.) Was dies genau bedeutet, müssen wir allerdings erst noch klären. Im Folgenden wiederholen wir dazu in kompakter Weise einige Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie und ihrer Notation. Diese werden wir auch bei der Suche nach Lösungen der Dirac-Gleichung benötigen.

Wir beginnen mit Einsteins Postulaten:

- Die Gesetze der Physik haben in allen Inertialsystemen dieselbe Form. Es sind also keine absoluten Bewegungen experimentell nachweisbar.
- Die Lichtgeschwindigkeit hat in jedem Inertialsystem denselben Wert. Sie ist also eine universelle Konstante, unabhängig vom Bezugssystem.

Das erste Postulat ist an sich nicht neu; es gilt auch in der nichtrelativistischen Mechanik, wo Galilei-Transformationen Inertialsysteme ineinander überführen. Aus dem zweiten Postulat allerdings folgt unmittelbar, dass die Zeit keinen absoluten Charakter besitzen kann. Stattdessen sind Raum und Zeit verbunden, in dem Sinne, dass sich bei einem Übergang von einem

Inertialsystem zu einem anderen sowohl die Zeit als auch die räumlichen Koordinaten über eine gemeinsame lineare Transformation ändern. Dieser Sachverhalt wird mathematisch durch die *Lorentz-Transformationen* ausgedrückt, die zwischen Inertialsystemen vermitteln. Die Unveränderlichkeit der physikalischen Gesetze unter Lorentz-Transformationen ist die zentrale Behauptung der speziellen Relativitätstheorie.

Ein Punkt in der Raum-Zeit ist festgelegt durch seine räumlichen Koordinaten und seine Zeit. Wir bezeichnen ihn durch den *Vierervektor*

$$x \equiv (ct, \vec{x}) = (ct, x, y, z) \equiv (x^0, x^1, x^2, x^3) \equiv (x^\mu) . \quad (\text{V.42})$$

Um die Notation zu erleichtern, haben wir die Komponenten des Vektors rechts mit Indizes 0, 1, 2, 3 bezeichnet. Allgemein schreiben wir dann x^μ für eine *Komponente* des Vektors und (x^μ) für den Vektor selbst. Die Position des Index “oben” ist dabei wichtig. Im Fall von oberen Indizes sprechen wir genauer von einem *kontravarianten Vierervektor*.

Wir betrachten jetzt einen festen Raum-Zeit-Punkt. Haben wir zwei Inertialsysteme IS, IS', so wird man in beiden einen Satz von Koordinaten für diesen Punkt angeben, also etwa (x^0, x^1, x^2, x^3) und (x'^0, x'^1, x'^2, x'^3) . Wir nehmen an, dass die beiden Inertialsysteme zu $t = 0$ denselben Ursprung $\vec{x} = 0$ haben, und dass sich IS' mit der (konstanten) Geschwindigkeit v in positiver x^1 -Richtung bewegt (siehe Abb. 40). Der Zusammenhang zwischen den Sätzen von Koordinaten des Ereignisses ist dann gegeben durch den *Lorentz-Boost*

$$\begin{aligned} x'^0 &= \gamma x^0 - \beta \gamma x^1, \\ x'^1 &= -\beta \gamma x^0 + \gamma x^1, \\ x'^2 &= x^2, \\ x'^3 &= x^3, \end{aligned} \quad (\text{V.43})$$

mit

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} . \quad (\text{V.44})$$

Man weist leicht nach, dass

$$(x'^0)^2 - (\vec{x}')^2 = (x^0)^2 - \vec{x}^2 . \quad (\text{V.45})$$

Dies ist die fundamentale Eigenschaft der (homogenen) Lorentz-Transformationen: Sie lassen $(ct)^2 - \vec{x}^2$ invariant. Genau dies drückt die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit aus. Denn ein Lichtblitz, der zu $t = 0$ im Ursprung $\vec{x} = 0$ emittiert wird und sich nach außen ausbreitet, hat zu späteren Zeiten gerade eine Wellenfront, die durch

$$\frac{\vec{x}^2}{t^2} = c^2 \Leftrightarrow (ct)^2 = \vec{x}^2 \quad (\text{V.46})$$

gegeben ist. Die Invarianz von $(ct)^2 - \vec{x}^2$ bedeutet gerade, dass aus Sicht eines anderen Beobachters die Ausbreitung der Wellenfront ebenfalls mit genau der Lichtgeschwindigkeit erfolgt. Es gibt weitere Transformationen, die $(ct)^2 - \vec{x}^2$ invariant lassen: Die *Rotationen* zweier Inertialsysteme relativ zueinander um einen festen Winkel. Hier ist $(ct)^2 - \vec{x}^2$ invariant, da $\vec{x}^2$ invariant ist. Auch die Rotationen gehören zu den Lorentz-Transformationen. Schließlich gibt es auch noch die *Raumspiegelung*, bei der alle räumlichen Koordinaten umgekehrt werden, aber die Zeit ungeändert bleibt, sowie die *Zeitumkehr*, bei der man nur $t \rightarrow -t$ ersetzt. Diese sind diskrete Lorentz-Transformationen.

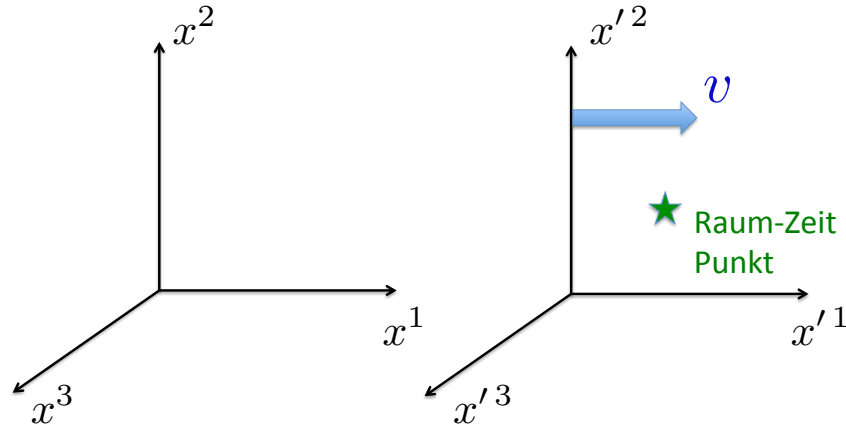


Abb. 40 — Zwei relativ zueinander mit der Geschwindigkeit v bewegte Inertialsysteme (‘‘Lorentz-Boost’’), aus denen ein Ereignis beobachtet wird.

Es stellt sich als sinnvoll heraus, auch einen sogenannten *kovarianten Vierervektor* einzuführen:

$$(x_\mu) = (x_0, x_1, x_2, x_3) \equiv (ct, -\vec{x}). \quad (\text{V.47})$$

Mit diesem können wir nämlich die lorentzinvariante Kombination $(ct)^2 - \vec{x}^2$ schreiben als

$$(ct)^2 - \vec{x}^2 = \sum_{\mu=0,1,2,3} x^\mu x_\mu \equiv x^\mu x_\mu \equiv x \cdot x. \quad (\text{V.48})$$

Treten in einem Ausdruck zwei gleiche Indizes auf, so ist über diese von nun an *immer* zu summieren. Man lässt dann das Summenzeichen in der Regel weg, wie im vorletzten Schritt in (V.48) geschehen. Dies ist die *Einsteinsche Summenkonvention*. Sinnvolle bzw. nützliche Ausdrücke mit zwei gleichen Indizes haben *immer* einen Index oben und einen unten. So ist $x^\mu x_\mu$ ein vernünftiger Ausdruck, $x^\mu x^\mu$ hingegen hat keine spezielle Bedeutung und sollte in Rechnungen nicht auftreten. Ebenso dürfen *nie* mehr als zwei gleiche Indizes zusammen auftreten. Man schreibt meistens kurz

$$x^\mu x_\mu = x^2, \quad (\text{V.49})$$

(wobei man aufpassen muss, dass man das so definierte Quadrat des Vierervektors nicht mit der zweiten Komponente des kontravarianten Vektors verwechselt. Dies ist aber in der Regel aus dem Zusammenhang klar). Werden zwei Indizes in einem Ausdruck summiert, so sagt man auch, dass sie *kontrahiert* werden.

Man sieht sofort, dass auch für zwei Raum-Zeit Punkte (x^0, x^1, x^2, x^3) und (y^0, y^1, y^2, y^3) die Kombination

$$x^0 y^0 - \vec{x} \cdot \vec{y} = x^\mu y_\mu \equiv x \cdot y \quad (\text{V.50})$$

invariant unter Boosts und Rotationen ist. Es ist nun geschickt, den sogenannten *metrischen Tensor* $g_{\mu\nu}$ einzuführen. Er ist definiert über

$$x_\mu = \sum_\nu g_{\mu\nu} x^\nu \equiv g_{\mu\nu} x^\nu. \quad (\text{V.51})$$

Er dient also dazu, von den kontra- zu den kovarianten Komponenten zu gelangen. Dabei ‘‘zieht’’ er den summierten Index ν von x^ν herunter und wandelt ihn in den anderen auftretenden Index,

μ , um. Ebenso ist

$$x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu. \quad (\text{V.52})$$

Da sich die kontravarianten von den kovarianten Vektoren nur um ein Vorzeichen in den räumlichen Komponenten unterscheiden, muss gelten $g_{00} = 1$, $g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$. Dieselben Werte haben wir für obere Indizes. Alle anderen Komponenten des metrischen Tensors müssen verschwinden. Wir können dem Tensor eine Matrix zuordnen:

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = (g^{\mu\nu}), \quad (\text{V.53})$$

die, angewendet auf den Spaltenvektor (x^μ) den entsprechenden Vektor (x_μ) liefert. In unserer neuen Notation haben wir

$$x \cdot y = x^\mu y_\mu = x^\mu g_{\mu\nu} y^\nu = x_\nu y^\nu = x_\nu g^{\nu\mu} y_\mu. \quad (\text{V.54})$$

Wir bezeichnen $x \cdot y$ als das (*lorentzinvariante*) *Vierer-Skalarprodukt*. Es ist ein Beispiel für einen *Lorentz-Skalar*, eine Größe, die sich unter Lorentz-Transformationen nicht ändert.

Wir betrachten nun Lorentz-Transformationen in unserer Vierer-Notation. Wir schreiben die Transformation zwischen den kontravarianten Komponenten in zwei Inertialsystemen als

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \quad (\text{V.55})$$

oder einfach als

$$x' = \Lambda x, \quad (\text{V.56})$$

mit einer Matrix Λ und den Vektoren x, x' .⁸ Für den Boost in Gl. (V.43) zum Beispiel lesen wir die Elemente der Matrix ab:

$$(\Lambda^\mu{}_\nu) = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{V.57})$$

wieder mit

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (\text{V.58})$$

Für eine Rotation um die x^3 -Achse hat man

$$(\Lambda^\mu{}_\nu) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{V.59})$$

mit dem Drehwinkel θ .

⁸Allgemeiner gibt es auch inhomogene Lorentz-Transformationen, die sogenannten *Poincaré-Transformationen* $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu$ mit einer Vierer-Translation a . Diese lassen den "Abstand" $(x-y) \cdot (x-y)$ zweier Vierervektoren invariant, nicht aber das Skalarprodukt $x \cdot y$ selbst. Im Folgenden interessiert uns nur der Fall $a = 0$.

Wir untersuchen nun Größen, die ein spezifisches Verhalten unter Lorentz-Transformationen besitzen. Genau solche Größen sind wichtig für die Formulierung von physikalischen Gesetzen im Einklang mit der speziellen Relativitätstheorie. Als erstes definieren wir:

Eine Größe, die in jedem Inertialsystem denselben Wert hat, bezeichnen wir als (Lorentz-)Skalar.

Ein Skalar ändert sich also unter einer Lorentz-Transformationen nicht. Das Produkt $x \cdot y$ in Eq. (V.50) ist ein Beispiel für einen Skalar. Andere Beispiele sind die Ruhemasse eines Teilchens, oder seine Ladung, und natürlich auch die Lichtgeschwindigkeit.

Es gibt außer dem Vierer-Ortsvektor x^μ auch noch andere Größen, die unter einer Lorentz-Transformation genau nach Gl. (V.55) transformieren. Wir definieren weiter:

Jede Größe, die wie x^μ transformiert, bezeichnen wir als (kontravarianten) Vierervektor.

Ein Vierer-Vektor $(V^\mu) = (V^0, V^1, V^2, V^3)$ transformiert also nach

$$V'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu V^\nu. \quad (\text{V.60})$$

Die kovarianten Komponenten transformieren entsprechend nach $V'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu V_\nu$. Dass es auch andere Vierer-Vektoren als den Ortsvektor gibt, ist sehr wichtig, wenn wir physikalische Gesetze relativistisch formulieren wollen: Physikalische Gesetze enthalten ja in der Regel nicht nur den Ortsvektor. Wir betrachten einige wichtige Beispiele für Vierervektoren:

(i) *Der Vierer-Impuls:* Er ist gegeben durch

$$(p^\mu) = \begin{pmatrix} p^0 \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix}, \quad (\text{V.61})$$

mit der relativistischen Energie E . (Dass man diese mit der nullten Komponente assoziiert, kann man begründen, indem man die Energie- und Impulserhaltungssätze untersucht.) Die Größe $p^\mu p_\mu$ ist ein Lorentz-Skalar. Sie ist gegeben durch

$$p^\mu p_\mu = E^2/c^2 - \vec{p}^2 = m^2 c^2. \quad (\text{V.62})$$

Hieraus folgt die bekannte Energie-Impuls Beziehung

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}. \quad (\text{V.63})$$

(ii) *Der Vierer-Gradient:* Wir definieren ihn als

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) \equiv \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right) \quad (\text{V.64})$$

Man kann mittels der Kettenregel zeigen, dass dieser Vektor wie ein *kovarianter* Vektor transformiert! Daher schreiben wir (vgl. (V.22))

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \equiv \partial_\mu. \quad (\text{V.65})$$

Der Vierer-Gradient mit Index *unten* hat also als räumliche Komponenten den *positiven* Dreier-Gradienten. Dies ist anders als bei anderen Vierervektoren (siehe z.B. (V.47)). Analog findet man, dass

$$(\partial^\mu) \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right) \quad (\text{V.66})$$

wie ein kontravarianter Vektor transformiert.

Die Besonderheit bezüglich des Vorzeichens in den räumlichen Komponenten des Gradienten wird zum Beispiel relevant, wenn wir einen Vektor $(j^\mu) = (j^0, \vec{j})$ betrachten und den Ausdruck $\partial_\mu j^\mu$ untersuchen, die *Vierer-Divergenz*. Es ist

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} j^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}. \quad (\text{V.67})$$

Diese Größe ist korrekt lorentzinvariant, obwohl ein Pluszeichen zwischen den beiden Termen auf der rechten Seite auftritt, anders als wir es vom Skalarprodukt (V.50) gewohnt sind. Der Operator

$$\partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta \quad (\text{V.68})$$

ist ebenfalls ein Skalar. Hier tritt wieder das gewohnte Minuszeichen zwischen dem zeitlichen und dem räumlichen Term auf. Der Operator tritt in der Wellengleichung auf und wird als *d'Alembert-Operator* bezeichnet.

(iii) *Das Vierer-Vektorpotential:* In der Elektrodynamik treten weitere Vierervektoren auf. Insbesondere bilden das “skalare” Potential ϕ und das Vektorpotential $\vec{A}$ aus Abschnitt II.1 das Vierer-Potential

$$(A^\mu) = \begin{pmatrix} A^0 \\ \vec{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \phi \\ \vec{A} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.69})$$

V.4 Kovariante Form der Dirac-Gleichung

Wir schreiben nun die freie Dirac-Gleichung (V.34) in etwas anderer Form. Diese neue Form ist bei der Lösung der Gleichung nützlich und wird uns auch ermöglichen, die relativistische Kovarianz der Gleichung zu untersuchen. Wir definieren aus den Matrizen α^j und β neue Matrizen

$$\gamma^0 \equiv \beta, \quad \gamma^j \equiv \beta \alpha^j. \quad (\text{V.70})$$

Wir multiplizieren die Dirac-Gleichung von links mit $\beta = \gamma^0$ und erhalten nach Umstellen und Division durch c

$$\left(i\hbar \gamma^0 \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar}{i} \vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla} - mc \mathbb{1} \right) \psi(x) = 0. \quad (\text{V.71})$$

Dabei haben wir $\beta^2 = \mathbb{1}$ benutzt. Wir haben außerdem das Argument $(\vec{x}, t)$ des Spinors nun durch den Vierer-Vektor x ersetzt. Wenn wir $(\gamma^\mu) \equiv (\gamma^0, \vec{\gamma})$ setzen, so ist Gleichung (V.71) äquivalent zu

$$(i\hbar \gamma^\mu \partial_\mu - mc \mathbb{1}) \psi(x) = 0. \quad (\text{V.72})$$

Dies ist bereits die Dirac-Gleichung in kovarianter Form. Häufig führt man noch eine weiter vereinfachte Notation ein. Zunächst lässt man die Einheitsmatrix im Massenterm in der Regel einfach weg. Außerdem definiert man für einen Lorentz-Vektor (a_μ)

$$\not{a} \equiv \gamma^\mu a_\mu = \gamma_\mu a^\mu = \gamma^0 a^0 - \vec{\gamma} \cdot \vec{a}, \quad (\text{V.73})$$

was man als “a-slash” spricht. Man beachte, dass $\not{a}$ eine 4×4 -Matrix ist, und dass im Fall $a_\mu = \partial_\mu$ allerdings wieder $\not{\partial} = \gamma^0 \partial^0 + \vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla}$. Hiermit wird die Dirac-Gleichung schließlich zu

$$(i\hbar \not{\partial} - mc) \psi(x) = 0. \quad (\text{V.74})$$

Wir können die Gleichung sogar noch kompakter schreiben. Mit den Ersetzungen (V.3) und mit Gln. (V.61), (V.66) haben wir

$$(p^\mu) = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} \rightarrow i\hbar \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \\ -\vec{\nabla} \end{pmatrix} = i\hbar (\partial^\mu) \equiv (\hat{p}^\mu). \quad (\text{V.75})$$

$\hat{p}^\mu$ ist der Vierer-Impulsoperator. Mit ihm wird die Dirac-Gleichung

$$(\not{p} - mc)\psi(x) = 0. \quad (\text{V.76})$$

Man bezeichnet die Matrizen γ^μ als *Dirac-Matrizen*. Wir halten einige ihrer Eigenschaften fest. Explizit haben wir aus der Standarddarstellung (V.30)

$$\gamma^0 = \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}, \quad \gamma^j = \beta \alpha^j = \begin{pmatrix} 0_{2 \times 2} & \sigma^j \\ -\sigma^j & 0_{2 \times 2} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.77})$$

Aus Gln. (V.26) findet man leicht, dass

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{1} \quad \Leftrightarrow \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{1}. \quad (\text{V.78})$$

Hieraus folgt insbesondere, dass

$$(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}, \quad (\gamma^j)^2 = -\mathbb{1}. \quad (\text{V.79})$$

Eine häufig nützliche Relation erhält man schließlich, wenn man die Matrizen in (V.77) adjungiert:

$$\left. \begin{aligned} (\gamma^0)^\dagger &= \gamma^0 \\ (\gamma^j)^\dagger &= -\gamma^j \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0. \quad (\text{V.80})$$

Es sei noch bemerkt, dass wir die Wahrscheinlichkeitsdichte ϱ und die Stromdichte $\vec{j}$ (siehe (V.41)) für den Dirac-Spinor zur Vierer-Stromdichte $(j^\mu) = (c\varrho, \vec{j})$ zusammenfassen können. Man erhält mit $(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}$

$$c\varrho \stackrel{(\text{V.41})}{=} c\psi^\dagger \psi = c\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^0 \psi = c\bar{\psi} \gamma^0 \psi, \quad (\text{V.81})$$

wobei wir den *Dirac-adjungierten* Spinor

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0 \quad (\text{V.82})$$

eingeführt haben. Weiter ist

$$j^k \stackrel{(\text{V.41})}{=} c\psi^\dagger \alpha^k \psi = c\psi^\dagger \gamma^0 \underbrace{\gamma^0 \alpha^k}_{=\beta \alpha^k = \gamma^k} \psi = c\bar{\psi} \gamma^k \psi. \quad (\text{V.83})$$

Insgesamt ist die Stromdichte also

$$j^\mu = c\bar{\psi} \gamma^\mu \psi. \quad (\text{V.84})$$

Sie erfüllt genau die Kontinuitätsgleichung (V.12), die sich in der relativistischen Notation als $\partial_\mu j^\mu = 0$ schreibt.

V.5 Lösungen der freien Dirac-Gleichung

Wie die Klein-Gordon Gleichung besitzt auch die freie Dirac-Gleichung ebene Wellen als Lösungen. Wir setzen für den Spinor an:

$$\psi(x) = u(p) e^{-ip \cdot x / \hbar} = u(p) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x}) / \hbar}, \quad (\text{V.85})$$

mit einem neuen Spinor $u(p)$, der vier Komponenten hat. Dabei ist $p = (p^0, \vec{p}) = (E/c, \vec{p})$ der Vierer-Impuls. Wir setzen den Ansatz in die Dirac-Gleichung (V.74) ein und erhalten

$$(\not{p} - mc) u(p) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\gamma^\mu p_\mu - mc) u(p) = 0. \quad (\text{V.86})$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem für $u(p)$. Es kann nur triviale Lösungen haben, wenn die Determinante der Matrix $(\not{p} - mc)$ verschwindet. Mit den Dirac-Matrizen (V.77) findet man leicht

$$\begin{aligned} \det(\not{p} - mc) &= \det \begin{pmatrix} E/c - mc & 0 & -p^z & -p^x + ip^y \\ 0 & E/c - mc & -p^x - ip^y & p^z \\ p^z & p^x - ip^y & -E/c - mc & 0 \\ p^x + ip^y & -p^z & 0 & -E/c - mc \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{c^4} (E^2 - (\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4))^2. \end{aligned} \quad (\text{V.87})$$

Dies verschwindet, wenn

$$E = \pm \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \equiv E^\pm. \quad (\text{V.88})$$

Offensichtlich besitzt auch die Dirac-Gleichung Lösungen zu negativer Energie!

Wir könnten nun die Energien $E^\pm$ nacheinander in (V.86) einsetzen und die Lösungen $u(p)$ aus dem Gleichungssystem bestimmen. Der folgende Weg ist einfacher: Wir gehen zunächst ins Ruhesystem des Teilchens, wo $\vec{p} = \vec{0}$. Die Gleichung für u lesen wir an Gln. (V.86), (V.87) ab:

$$\begin{pmatrix} E - mc^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E - mc^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E - mc^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E - mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = 0. \quad (\text{V.89})$$

Dabei haben wir den Spinor explizit ausgeschrieben. Da die Matrix diagonal ist, können wir die Lösungen sofort angeben. Es gibt zunächst zwei linear unabhängige Lösungen mit $E = +mc^2$, die wir wählen können als

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.90})$$

Zu $E = -mc^2$ gibt es die beiden weiteren Lösungen

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.91})$$

Alle vier Lösungen sind linear unabhängig. Wir betrachten nun den Ausdruck

$$\begin{aligned}
 (\not{p} - mc)(\not{p} + mc) &= \not{p}\not{p} - m^2c^2 = p_\mu p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu - m^2c^2 \\
 &= p_\mu p_\nu \frac{1}{2} \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} - m^2c^2 \\
 &\stackrel{(V.78)}{=} p^2 - m^2c^2 \\
 &= E^2/c^2 - \vec{p}^2 - m^2c^2 \stackrel{(V.88)}{=} 0.
 \end{aligned} \tag{V.92}$$

Dies aber bedeutet, dass für jeden Spinor w der Spinor $(\not{p} + mc)w$ automatisch Lösung von (V.86) ist! Aus (V.87) finden wir sofort

$$\not{p} + mc = \begin{pmatrix} E/c + mc & 0 & -p^z & -p^x + ip^y \\ 0 & E/c + mc & -p^x - ip^y & p^z \\ p^z & p^x - ip^y & -E/c + mc & 0 \\ p^x + ip^y & -p^z & 0 & -E/c + mc \end{pmatrix}. \tag{V.93}$$

Dies wenden wir auf die vier linear unabhängigen Spinoren (V.90), (V.91) im Ruhesystem an. Wir können dabei nicht für alle vier Ruhe-Spinoren dieselbe Energie E verwenden. Denn die Matrix $\not{p} + mc$ in (V.93) hat für festes E nicht vollen Rang und bildet daher die vier linear unabhängigen Ruhe-Spinoren nicht wieder auf vier linear unabhängige Vektoren ab. Stattdessen wählen wir $E = E^+$ nur für die Spinoren in (V.90), die ja auch $E = +mc^2$ haben. Bis auf eine Normierung, die wir noch festlegen werden, erhalten wir dann die Lösungen

$$u^{(1)}(p) = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}E^+ + mc \\ 0 \\ p^z \\ p^x + ip^y \end{pmatrix}, \quad u^{(2)}(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{c}E^+ + mc \\ p^x - ip^y \\ -p^z \end{pmatrix}. \tag{V.94}$$

Für die Lösungen in (V.91) benutzen wir nun (V.93) mit $E = E^-$. Dies liefert

$$u^{(3)}(p) = \begin{pmatrix} -p^z \\ -p^x - ip^y \\ -\frac{1}{c}E^- + mc \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^{(4)}(p) = \begin{pmatrix} -p^x + ip^y \\ p^z \\ 0 \\ -\frac{1}{c}E^- + mc \end{pmatrix}. \tag{V.95}$$

Hiermit ist die freie Dirac-Gleichung gelöst. Wir fügen noch die ebenen Wellen an, sowie eine geeignete Normierung, die wir später näher diskutieren werden. Wir erhalten dann die beiden vollen Lösungen mit Energie $E = E^+$:

$$\psi^{(1)}(x) = \frac{e^{-i(E^+t - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar}}{\sqrt{2mc^2(E^+ + mc^2)}} \begin{pmatrix} E^+ + mc^2 \\ 0 \\ cp^z \\ c(p^x + ip^y) \end{pmatrix}, \tag{V.96}$$

und

$$\psi^{(2)}(x) = \frac{e^{-i(E^+ t - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar}}{\sqrt{2mc^2(E^+ + mc^2)}} \begin{pmatrix} 0 \\ E^+ + mc^2 \\ c(p^x - ip^y) \\ -cp^z \end{pmatrix}. \quad (\text{V.97})$$

Die Lösungen zu $E = E^-$ werden nach geeigneter Wahl der Normierung

$$\psi^{(3)}(x) = \frac{e^{-i(E^- t - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar}}{\sqrt{2mc^2(-E^- + mc^2)}} \begin{pmatrix} -cp^z \\ -c(p^x + ip^y) \\ -E^- + mc^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{V.98})$$

sowie

$$\psi^{(4)}(x) = \frac{e^{-i(E^- t - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar}}{\sqrt{2mc^2(-E^- + mc^2)}} \begin{pmatrix} -c(p^x - ip^y) \\ cp^z \\ 0 \\ -E^- + mc^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.99})$$

Die Lösungen (V.96)–(V.99) sind linear unabhängig und bilden eine Basis der Spinoren, die die Dirac-Gleichung (V.74) erfüllen. Hieran erkennen wir sofort, dass wir die Lösungen zu negativer Energie nicht einfach verwerfen können, da wir dann keine vollständige Basis aus Lösungen der Gleichung hätten.

Wie aber sind die Lösungen zu negativer Energie zu interpretieren? Lösungen mit negativer Energie sind problematisch, weil es dann keinen Grundzustand der Theorie gibt. Ein Elektron könnte zum Beispiel durch Abstrahlung von Photonen immer weiter seine Energie verringern. Als Ausweg schlug Dirac 1930 seine *Löcher-Theorie* vor (siehe Abb. (41)). Dirac wusste, dass seine Gleichung Elektronen, also Fermionen beschreibt. Seine Idee war, dass im Grundzustand alle Zustände zu negativer Energie besetzt sind, so dass aufgrund des Pauli-Prinzips kein Elektron aus einem Zustand mit positiver Energie in einen Zustand mit negativer Energie gelangen kann. Wohl aber ist es möglich, dass man (durch Einstrahlung eines Photons geeigneter Energie $+2\sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$) ein Elektron aus einem Zustand negativer Energie in einen Zustand mit positiver Energie anheben kann. Dies hinterlässt ein *Loch* im “Dirac-See” der Elektronen mit negativer Energie. Die Abwesenheit eines Elektrons mit negativer Energie wird interpretiert als Anwesenheit eines *positiv* geladenen Teilchens mit *positiver* Energie. Denn wir mussten ja zum “Anheben” des Elektrons die Energie $+2\sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$ aufwenden, was gerade der Energie entspricht, die *zwei* Teilchen mit jeweils positiver Energie haben. 1930 war das Proton das einzige bekannte positiv geladene Teilchen. Dirac interpretierte ein Loch im Dirac-See daher zunächst als das Proton, was allerdings unbefriedigend war, da die Massen von Elektron und Proton verschieden sind. 1932 entdeckte Anderson in der kosmischen Strahlung das *Positron*, ein Teilchen mit der Masse des Elektrons, aber positiver Ladung. Die Dirac-Gleichung sagt also die Existenz des Positrons als *Anti-Teilchen* des Elektrons vorher. Wir sind bei dem Versuch, eine relativistische Einteilchen-Quantenmechanik aufzustellen, offenbar zu einer Mehr-Teilchen Theorie gelangt.

Durch die Entdeckung des Positrons erhielt Diracs Löcher-Theorie großen Auftrieb. Andererseits hatte man auch bei der Klein-Gordon-Gleichung Lösungen negativer Energie gefunden.

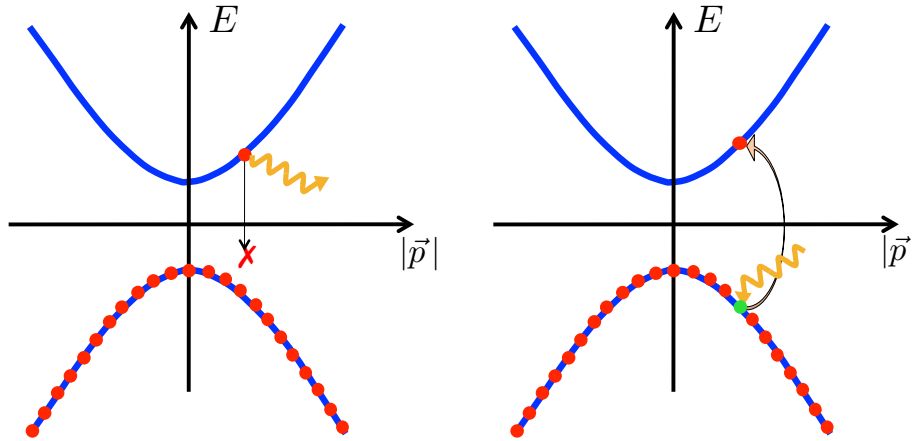


Abb. 41 — Zu Diracs L chertheorie. Die blauen Linien zeigen die “Massenschalen” $E = \pm\sqrt{\vec{p}^2c^2 + m^2c^4}$.
Links: Alle Zust nde mit negativer Energie sind besetzt; ein Elektron kann aufgrund des Pauli-Prinzips nicht durch Emission eines Photons in einen Zustand negativer Energie  bergehen.
Rechts: Wendet man die Energie $2\sqrt{\vec{p}^2c^2 + m^2c^4}$ auf, so kann man ein Elektron aus einem Zustand negativer Energie auf einen Zustand positiver Energie anheben. Zur ck bleibt ein Loch im Dirac-See.

Die Klein-Gordon-Gleichung allerdings beschreibt Teilchen ohne Spin, also Bosonen, die nicht dem Pauli-Prinzip unterliegen. Die L cher-Theorie ist dann nicht anwendbar. Au erdem stellt sich die Frage, wie man sich einen “unendlich tiefen” (und unendlich negativ geladenen) See aus Elektronen vorzustellen hat. Warum zum Beispiel gibt es keine Wechselwirkungen in diesem See? Diese Probleme werden erst in der Quantenfeldtheorie gel st, die die L cher-Theorie ersetzt durch eine konsistente Vielteilchen Theorie mit Teilchen und Anti-Teilchen.

Wir m ssen noch einen Schritt weiter gehen, um zu sehen, wie die expliziten L sungen f r die Anti-Teilchen aussehen m ssen. Dazu betrachten wir die L sung $\psi^{(1)}(x)$ aus (V.96) zu positiver Energie und berechnen die Vierer-Stromdichte j^μ in Gl. (V.84). Wir erhalten nach kurzer Rechnung mittels (V.82) und (V.77)

$$(j^\mu) = \frac{1}{mc} \begin{pmatrix} E^+/c \\ \vec{p} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.100})$$

Dasselbe Ergebnis findet man f r $\psi^{(2)}(x)$ aus (V.97). Berechnet man allerdings den Strom f r $\psi^{(3)}(x)$ und $\psi^{(4)}(x)$ aus Gln. (V.98),(V.99), so erh lt man

$$(j^\mu) = \frac{1}{mc} \begin{pmatrix} -E^-/c \\ -\vec{p} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.101})$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ϱ ist auch hier positiv, wie wir schon in (V.41) gesehen hatten. Jedoch zeigt die Stromdichte $\vec{j}$ entgegen der Impulsrichtung der Teilchen. Dies trifft auch auf die Phasengeschwindigkeit bei den beiden L sungen zu, wie man am Faktor

$$e^{-i(E^-t - \vec{p} \cdot \vec{x})/\hbar}$$

erkennt. Wir erhalten L sungen, die in Richtung $\vec{p}$ propagieren, wenn wir die Impulsrichtung in den beiden Spinoren umdrehen. Wir schreiben nun abschlie end noch einmal alle L sungen aus.

Dazu setzen wir von nun an

$$E \equiv +\sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}. \quad (\text{V.102})$$

Dann haben wir aus (V.96),(V.97) die Teilchen-Lösungen

$$\psi_{\text{T}}^{(1)}(x) = e^{-ip \cdot x / \hbar} u^{(1)}(p), \quad \psi_{\text{T}}^{(2)}(x) = e^{-ip \cdot x / \hbar} u^{(2)}(p) \quad (\text{V.103})$$

mit

$$u^{(1)}(p) = \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{cp^z}{E+mc^2} \\ \frac{c(p^x + ip^y)}{E+mc^2} \end{pmatrix}, \quad u^{(2)}(p) = \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{c(p^x - ip^y)}{E+mc^2} \\ -\frac{cp^z}{E+mc^2} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.104})$$

Diese beschreiben Teilchen, die mit Energie E in Richtung $\vec{p}$ propagieren. Die Anti-Teilchen-Lösungen folgen aus (V.98),(V.99) mit der oben diskutierten Ersetzung $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$:

$$\psi_{\text{A}}^{(1)}(x) = e^{ip \cdot x / \hbar} v^{(1)}(p), \quad \psi_{\text{A}}^{(2)}(x) = e^{ip \cdot x / \hbar} v^{(2)}(p) \quad (\text{V.105})$$

mit

$$v^{(1)}(p) = \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} \frac{c(p^x - ip^y)}{E+mc^2} \\ -\frac{cp^z}{E+mc^2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v^{(2)}(p) = \sqrt{\frac{E + mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} \frac{cp^z}{E+mc^2} \\ \frac{c(p^x + ip^y)}{E+mc^2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.106})$$

Diese beschreiben Anti-Teilchen, die mit Energie E in Richtung $\vec{p}$ propagieren. Man beachte, dass per Konvention die Nummerierung der Spinoren für Anti-Teilchen gegenüber denen in Gln. (V.98),(V.99) umgedreht wird. Der Grund hierfür wird im nächsten Abschnitt klar. Die neu eingeführten Spinoren $v^{(1)}(p), v^{(2)}(p)$ erfüllen anstatt von (V.86) die Gleichung

$$(\not{p} + mc) v(p) = 0, \quad (\text{V.107})$$

da wir den Impuls umgekehrt haben.

Zum Abschluss diskutieren wir noch die Normierung der Spinoren und einige Konsequenzen, die sich aus unserer Wahl ergeben. In der Literatur werden verschiedene Normierungen verwendet. Unsere Normierung in (V.103)–(V.106) ist zunächst so gewählt, dass die Spinoren für $\vec{p} = 0$ zu denen in (V.90),(V.91) werden. Des Weiteren gelten folgende Relationen:

(i) *Innere Produkte:* Diese sind Terme der Form $u^\dagger u$ und $\bar{u} u$ etc. und daher Zahlen. Durch einfaches Nachrechnen finden wir:

$$[u^{(r)}(p)]^\dagger u^{(s)}(p) = [v^{(r)}(p)]^\dagger v^{(s)}(p) = \frac{E}{mc^2} \delta^{rs}. \quad (\text{V.108})$$

Für die inneren Produkte mit Dirac-adjungierten Spinoren (siehe (V.82)) gelten

$$\bar{u}^{(r)}(p) u^{(s)}(p) = -\bar{v}^{(r)}(p) v^{(s)}(p) = \delta^{rs} \quad (\text{V.109})$$

und

$$\bar{u}^{(r)} v^{(s)} = \bar{v}^{(r)} u^{(s)} = 0. \quad (\text{V.110})$$

(ii) *Äußere Produkte (Vollständigkeitsrelation)*: Diese sind von der Form $u\bar{u}$, also Produkte “Spaltenvektor $\times$ Zeilenvektor”. Damit sind sie 4×4 -Matrizen im Dirac-Raum. Man findet:

$$\begin{aligned}\sum_{s=1}^2 u^{(s)}(p) \bar{u}^{(s)}(p) &= \frac{\not{p} + mc}{2mc}, \\ \sum_{s=1}^2 v^{(s)}(p) \bar{v}^{(s)}(p) &= \frac{\not{p} - mc}{2mc}.\end{aligned}\quad (\text{V.111})$$

Diese Relationen treten häufig in praktischen Rechnungen auf.

V.6 Kovarianz der Dirac-Gleichung

15. Woche

Um physikalisch sinnvoll sein zu können, muss eine relativistische quantenmechanische Wellengleichung auch *relativistisch kovariant* sein. Was bedeutet dies? Wir betrachten dazu zuerst die Klein-Gordon Gleichung (V.8), bei der die Kovarianz leichter zu sehen ist. Mittels (V.68) können wir die Gleichung schreiben als

$$\left(\partial_\mu \partial^\mu + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi(x) = 0. \quad (\text{V.112})$$

Die Koordinaten x und die Ableitungen beziehen sich dabei auf ein gegebenes Inertialsystem IS. Eine Beobachterin in diesem System wird den Wert $\psi(x)$ der Wellenfunktion am Ort x angeben. Wir gehen nun in ein anderes Inertialsystem IS'. Ein Beobachter in diesem System würde die Klein-Gordon-Gleichung in *seinen Koordinaten in der exakt gleichen Weise schreiben*, also als

$$\left(\partial'_\mu \partial'^\mu + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \psi'(x') = 0. \quad (\text{V.113})$$

Dabei ist $\psi'(x')$ der Wert der Wellenfunktion, den der Beobachter angeben würde. A priori muss dieser Wert nicht mit dem Wert $\psi(x)$ übereinstimmen, den die Beobachterin in IS (am selben Raum-Zeit Punkt, nur eben in ihren Koordinaten) angeben würde. Es muss allerdings ein eindeutiges Transformationsgesetz geben, das es erlaubt, $\psi(x)$ in $\psi'(x')$ umzurechnen, und umgekehrt. Dies muss allein anhand der Lorentz-Transformation Λ zwischen IS und IS' möglich sein. Rechnet man also $\psi(x)$ in $\psi'(x')$ um, so *muss* danach $\psi'(x')$ Lösung von (V.113) sein. Genau dies versteht man unter *relativistischer Kovarianz* einer Gleichung. Man spricht hier auch von *Forminvarianz* der Gleichung.

Untersuchen wir dies nun konkret für die Klein-Gordon-Gleichung. Auf der linken Seite von (V.112) ist $\partial_\mu \partial^\mu$ ein Lorentz-Skalar, so dass unter der Transformation von IS nach IS'

$$\partial'_\mu \partial'^\mu = \partial_\mu \partial^\mu,$$

Auch der andere Term $(mc/\hbar)^2$ in der Klein-Gordon-Gleichung ist ein Skalar. Damit wird klar, dass die Klein-Gordon-Gleichung relativistisch kovariant ist. Der Zusammenhang zwischen den Werten der Wellenfunktion ist hier tatsächlich einfach gegeben durch

$$\psi'(x') = \psi(x). \quad (\text{V.114})$$

Die Wellenfunktion in IS' hat also am *selben* Raum-Zeit Punkt denselben Wert wie in IS und ist damit selbst ein Lorentz-Skalar. Man sieht dies auch leicht an den Lösungen der freien Klein-Gordon-Gleichung: Es ist

$$\psi(x) = e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar} = e^{-ip \cdot x/\hbar} = e^{-ip' \cdot x'/\hbar} \equiv \psi'(x'). \quad (\text{V.115})$$

Wir wenden unsere Überlegungen nun auf die Dirac-Gleichung (V.74) an, die in einem Inertialsystem IS mit Koordinaten x gelte. Der Beobachter in einem anderen Inertialsystem IS' mit Koordinaten $x' = \Lambda x$ muss dann dieselbe Physik mit “seiner” Dirac-Gleichung

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial'_\mu - mc)\psi'(x') = 0 \quad (\text{V.116})$$

beschreiben können. Dabei muss wieder $\psi'(x')$ in $\psi(x)$ “umrechenbar” sein, d.h., wir müssen eine eindeutige Vorschrift angeben können, wie wir für gegebenes $\psi(x)$ die Funktion $\psi'(x')$ als Lösung von (V.116) allein aus Λ errechnen können.

Auf den ersten Blick könnte man denken, dass der Dirac-Spinor ebenfalls ein Skalar ist, weil der Ausdruck $\gamma^\mu\partial_\mu$ wie ein Lorentz-Skalar aussieht. Damit wäre die Kovarianz der Dirac-Gleichung ebenso trivial wie die der Klein-Gordon-Gleichung. Dies aber kann nicht korrekt sein. Denn die γ -Matrizen sind *konstante* Matrizen, die in allen Systemen dieselbe Algebra (V.78) erfüllen. Mit anderen Worten, γ^μ transformiert nicht wie ein Vierervektor, und $\gamma^\mu\partial_\mu$ ist kein Skalar. Dennoch ist die Dirac-Gleichung kovariant – der Spinor $\psi(x)$ transformiert lediglich auf eine kompliziertere Weise. Aufgrund der Linearität aller Gleichungen erwarten wir dabei

$$\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x), \quad (\text{V.117})$$

mit einer 4×4 -Transformationsmatrix $S(\Lambda)$ im Dirac-Raum, die von der betrachteten Lorentz-Transformation abhängt. Gelingt es, für ein beliebiges gegebenes Λ eine zugehörige Matrix $S(\Lambda)$ zu bestimmen, dann ist die Gleichung kovariant.

Um eine Bestimmungsgleichung für $S(\Lambda)$ zu erhalten, multiplizieren wir die Dirac-Gleichung (V.72) von links mit $S(\Lambda)$ und schreiben $\psi(x)$ als $S^{-1}(\Lambda)\psi'(x')$:

$$\begin{aligned} (i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi(x) = 0 &\Leftrightarrow S(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)S^{-1}\psi'(x') = 0 \\ &\Leftrightarrow (i\hbar S\gamma^\mu S^{-1}\partial_\mu - mc)\psi'(x') = 0. \end{aligned} \quad (\text{V.118})$$

Wenn wir also ein $S(\Lambda)$ finden können, so dass im letzten Ausdruck

$$S\gamma^\mu S^{-1}\partial_\mu = \gamma^\nu\partial'_\nu, \quad (\text{V.119})$$

so wird Gleichung (V.118) zu

$$(i\hbar\gamma^\nu\partial'_\nu - mc)\psi'(x') = 0, \quad (\text{V.120})$$

und die relativistische Kovarianz der Dirac-Gleichung ist gezeigt. Mit $\partial'_\nu = \Lambda_\nu^\mu\partial_\mu$ kann man Gl. (V.119) schreiben als

$$S(\Lambda)\gamma^\mu S^{-1}(\Lambda) = \gamma^\nu\Lambda_\nu^\mu. \quad (\text{V.121})$$

Ohne die Matrizen S, S^{-1} entspräche diese Gleichung genau der Transformation eines Vierervektors. Die Matrizen sorgen also dafür, dass die γ^μ in allen Inertialsystemen gleich sind. Natürlich muss man wirklich zeigen, dass es für *jede* Lorentz-Transformation stets ein $S(\Lambda)$ gibt. Dies ist in der Tat der Fall. Die Konstruktion von $S(\Lambda)$ für die verschiedenen Lorentz-Transformationen (Boosts, Rotationen, Raum- und Zeitspiegelung) ist recht aufwändig (wenngleich nicht sehr kompliziert) und wird hier nicht durchgeführt. Wir geben hier nur einige Ergebnisse an:

(i) Für einen Boost in x^1 -Richtung lautet die Lorentz-Transformation nach Gl. (V.57)

$$(\Lambda^\mu{}_\nu) = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\beta=\tanh\eta}{=} \begin{pmatrix} \cosh\eta & -\sinh\eta & 0 & 0 \\ -\sinh\eta & \cosh\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{V.122})$$

Man findet nach längerer Rechnung die zugehörige Transformationsmatrix für den Spinor:

$$S(\Lambda) = \begin{pmatrix} \cosh(\eta/2) & 0 & 0 & -\sinh(\eta/2) \\ 0 & \cosh(\eta/2) & -\sinh(\eta/2) & 0 \\ 0 & -\sinh(\eta/2) & \cosh(\eta/2) & 0 \\ -\sinh(\eta/2) & 0 & 0 & \cosh(\eta/2) \end{pmatrix}. \quad (\text{V.123})$$

Ist IS' in eine beliebige Richtung $\vec{v}$ relativ zu IS bewegt, so verallgemeinert sich dies auf

$$S(\Lambda) = \exp\left(-\frac{\eta}{2} \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}\right) = \mathbb{1} \cosh\left(\frac{\eta}{2}\right) - \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} \sinh\left(\frac{\eta}{2}\right), \quad (\text{V.124})$$

wobei die Komponenten von $\vec{\alpha}$ die α^j aus (V.30) sind. Mit diesem Ausdruck können wir übrigens alle Lösungen der freien Dirac-Gleichung auch durch eine Boost-Transformation aus den Lösungen (V.90), (V.91) im Ruhesystem erhalten (siehe Übungen).

(ii) Für eine Rotation um die x^3 -Achse ist nach (V.59)

$$(\Lambda^\mu{}_\nu) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{V.125})$$

mit dem Drehwinkel θ . Hier findet man

$$S(\Lambda) = \mathbb{1} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \Sigma^3 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (\text{V.126})$$

wobei Σ^3 die dritte Komponente von

$$\vec{\Sigma} \equiv \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (\text{V.127})$$

ist, eines Vektors aus 4×4 -Matrizen. Für eine Rotation um den Winkel θ um eine beliebige Achse $\vec{n}$ verallgemeinert sich (V.126) auf

$$S(\Lambda) = \exp\left(i \frac{\theta}{2} \vec{\Sigma} \cdot \vec{n}\right) = \mathbb{1} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \vec{n} \cdot \vec{\Sigma} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \quad (\text{V.128})$$

Offenbar kehrt der Spinor erst nach einer Rotation um 4π wieder in sich selbst zurück. Dieses Verhalten ist typisch für ein Teilchen mit Spin-1/2, wie in der Quantenmechanik I kurz diskutiert. Wir sehen hier zum ersten Mal, dass die Dirac-Gleichung Spin-1/2 Teilchen beschreibt. Wie wir sehen werden, spielt $\vec{\Sigma}$ in (V.127) (bis auf einen Vorfaktor $\hbar/2$) die Rolle des Spin-Operators.

Zum Schluss kehren wir noch einmal zu Gl. (V.117) zurück. Es ist klar, dass dies nicht das Transformationsverhalten eines Skalars oder eines Vierervektors ist. Spinoren transformieren also in besonderer Weise unter Lorentz-Transformationen. Es stellt sich allerdings heraus, dass wir mit bilinearen Ausdrücken, die den Spinor ψ und seinen Dirac-adjungierten Spinor $\bar{\psi}$ (siehe Gl. (V.82)) enthalten, Größen konstruieren können, die wieder "gewöhnliches" Transformationsverhalten besitzen. So ist $\bar{\psi}(x)\psi(x)$ ein Lorentz-Skalar und $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ (siehe zum Beispiel (V.84)) ein Vierervektor.

V.7 Spin

Diracs Hauptmotivation bei der Suche nach einer relativistischen Wellengleichung war die Tatsache, dass der Spin des Elektrons bis dahin unverstanden war und “per Hand” in die Schrödingergleichung einbezogen werden musste. Wir untersuchen nun die Frage, ob der Spin wirklich “automatisch” in der Dirac-Gleichung enthalten ist. Darauf deutet die Form der Lösungen mit ihren mehrkomponentigen Spinoren hin. Wir haben auch bereits einen Kandidaten für einen Spin-Operator kennengelernt, nämlich die Matrix $\vec{\Sigma}$ aus Gl. (V.127). Genauer definieren wir⁹

$$\hat{S} = \frac{\hbar}{2} \hat{\Sigma} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (\text{V.129})$$

Aus der Quantenmechanik I kennen wir $\frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$ als Darstellung des Spin-Operators, der auf zweikomponentige Spinoren wirkt. Die Komponenten dieses Operators erfüllen die Kommutatorrelationen für Drehimpulse. Also gilt auch für die Komponenten von $\hat{S}$ in (V.129)

$$[\hat{S}^x, \hat{S}^y] = i\hbar \hat{S}^z, \quad (\text{V.130})$$

mit den üblichen weiteren zyklischen Relationen. Weiter ist wegen $(\sigma^j)^2 = \mathbb{1}_{2 \times 2}$

$$\hat{S}^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \mathbb{1}, \quad (\text{V.131})$$

mit der 4×4 -Einheitsmatrix $\mathbb{1}$. Aus diesen Relationen wird klar, dass $\hat{S}$ wirklich ein Drehimpulsoperator ist, der Teilchen mit Spin-1/2 beschreibt.

Wir können nun zeigen, dass der Spin wirklich in der Dirac-Gleichung enthalten ist. Dazu betrachten wir den Hamiltonoperator $\hat{H}_{\text{Dirac}}$ aus Gl. (V.20),

$$\hat{H}_{\text{Dirac}} = c \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta mc^2. \quad (\text{V.132})$$

Man rechnet nach (siehe Übungsaufgabe 44), dass

$$[\hat{H}_{\text{Dirac}}, \hat{L}] \neq 0, \quad [\hat{H}_{\text{Dirac}}, \hat{S}] \neq 0, \quad (\text{V.133})$$

aber

$$[\hat{H}_{\text{Dirac}}, \hat{L} + \hat{S}] = 0. \quad (\text{V.134})$$

Dabei ist $\hat{L} = (\hat{r} \times \hat{p})\mathbb{1}$ der Bahndrehimpuls. Der freie Hamiltonoperator vertauscht also mit dem Operator $\hat{L} + \hat{S}$, den wir damit als *Gesamt*-Drehimpuls betrachten müssen. Da $\hat{L}$ der Bahndrehimpuls ist, ist offenbar $\hat{S}$ wirklich der Spin, und die Dirac-Gleichung beschreibt tatsächlich Teilchen mit Spin-1/2. Der Spin ist also ein relativistisches Phänomen!

Im Ruhesystem des Teilchens gibt es keinen Bahndrehimpuls, und $\hat{H}_{\text{Dirac}}$ vertauscht mit $\hat{S}$. Aufgrund der jeweils zweifachen Entartung der Eigenwerte von $\hat{H}_{\text{Dirac}}$ muss es auch für $\vec{p} \neq 0$ einen mit dem Spin verbundenen Operator geben, der mit $\hat{H}_{\text{Dirac}}$ vertauscht und nach

⁹Wir geben der Matrix jetzt ein “^”. In gewissem Sinne müssten wir alle Dirac-Matrizen als Operatoren kennzeichnen, da sie ja auf Spinoren im Dirac-Raum wirken. Dies tut man aber für gewöhnlich nicht. Wir kennzeichnen nur besondere Operatoren wie den Spin-Operator.

dessen Eigenwerten die Zustände spezifiziert werden können. Dieser Operator ist der sogenannte *Helizitäts-Operator*

$$\hat{h}(\vec{p}) \equiv \frac{1}{2} \frac{\hat{\vec{\Sigma}} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}. \quad (\text{V.135})$$

Wie wir sehen, entspricht er einer Projektion des Spin-Operators in Bewegungsrichtung. Klassisch definiert eine Projektion des Eigendrehimpulses eines Körpers in Bewegungsrichtung einen Schraubensinn, was den Namen des Operators erklärt. Zeigt der Drehimpuls in Bewegungsrichtung, so definiert die Bewegung eine Rechtsschraube, zeigt er “rückwärts”, so hat man eine Linksschraube. In den Übungen wird gezeigt, dass in der Tat

$$[\hat{H}_{\text{Dirac}}, \hat{h}(\vec{p})] = 0. \quad (\text{V.136})$$

Der Operator $\hat{h}$ hat die Eigenwerte $\lambda = \pm \frac{1}{2}$, da auch $\vec{\sigma} \cdot \vec{p}/(2|\vec{p}|)$ diese Eigenwerte hat (siehe Quantenmechanik I). Entsprechend hat ein Teilchen mit Eigenwert $\lambda = +\frac{1}{2}$ *positive/rechtshändige Helizität* und ein Teilchen mit Eigenwert $\lambda = -\frac{1}{2}$ *negative/linkshändige Helizität*.

Wir betrachten den Fall $\vec{p} = |\vec{p}|\vec{e}_z$, in dem

$$\hat{h}(\vec{p}) = \frac{1}{2} \hat{\Sigma}^3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{V.137})$$

Die Spinoren in den Lösungen der freien Dirac-Gleichung lauten in diesem Fall nach (V.104) und (V.106):

$$\begin{aligned} u^{(1)}(p) &= \sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{c|\vec{p}|}{E+mc^2} \\ 0 \end{pmatrix}, & u^{(2)}(p) &= \sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{c|\vec{p}|}{E+mc^2} \end{pmatrix}, \\ v^{(1)}(p) &= \sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{c|\vec{p}|}{E+mc^2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, & v^{(2)}(p) &= \sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}} \begin{pmatrix} \frac{c|\vec{p}|}{E+mc^2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{V.138})$$

Diese sind offenbar gemeinsame Eigenzustände zu $\hat{H}$ und $\hat{h}$. Es ist:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\hat{\vec{\Sigma}} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} u^{(1)}(p) &= +\frac{1}{2} u^{(1)}(p), \\ \frac{1}{2} \frac{\hat{\vec{\Sigma}} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} u^{(2)}(p) &= -\frac{1}{2} u^{(2)}(p), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(-\frac{1}{2} \frac{\hat{\vec{\Sigma}} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}\right) v^{(1)}(p) &= +\frac{1}{2} v^{(1)}(p), \\
\left(-\frac{1}{2} \frac{\hat{\vec{\Sigma}} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}\right) v^{(2)}(p) &= -\frac{1}{2} v^{(2)}(p).
\end{aligned} \tag{V.139}$$

Dabei haben wir den Helizitätsoperator für Anti-Teilchen mit $(-\hat{\vec{\Sigma}})$ statt $\hat{\vec{\Sigma}}$ konstruiert. Wir haben ja für die Anti-Teilchen-Lösungen bereits die Ersetzung $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ gemacht. Wir nehmen hier also an, dass bei dieser Ersetzung auch der Spin umzudrehen ist. Die Anti-Teilchen-Lösungen verhalten sich also wie Teilchen-Lösungen negativer Energie mit $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ und $\vec{S} \rightarrow -\vec{S}$.

Man kann die Lösungen der freien Dirac-Gleichung stets als gemeinsame Eigenzustände zu $\hat{H}$ und $\hat{h}$ konstruieren. Falls $\vec{p}$ nicht in die z -Richtung zeigt, sind die Spinoren in (V.104) und (V.106) allerdings nicht mehr Eigenzustände zu $\hat{h}$. Man muss dann geeignete Linearkombinationen der Spinoren bilden, um Eigenzustände von $\hat{h}$ zu erhalten.

V.8 Dirac-Gleichung im elektromagnetischen Feld

Bisher haben wir nur die freie Dirac-Gleichung untersucht. Die Gleichung wird natürlich physikalisch erst richtig interessant, wenn wir sie im Zusammenhang mit einer Wechselwirkung behandeln. Dabei ist besonders die Kopplung an ein elektromagnetisches Feld von Relevanz. Das Feld wird durch ein "skalares" Potential $\phi(\vec{x}, t)$ und ein Vektorpotential $\vec{A}(\vec{x}, t)$ beschrieben. Wie in Gl. (V.69) bemerkt, bilden diese gemeinsam das Vierer-Potential (A^μ) . Die Kopplung eines elektromagnetischen Felds an ein System kennen wir bereits aus der klassischen Physik, wo sie über die "minimale" Substitution

$$E \rightarrow E - q\phi, \quad \vec{p} \rightarrow \vec{p} - q\vec{A}, \tag{V.140}$$

geschieht. Mittels (V.3) wird dies in der Quantenmechanik zu

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - q\phi, \quad \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \rightarrow \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} - q\vec{A}. \tag{V.141}$$

Ausgehend von den klassischen Vierervektoren $(p^\mu) = (E/c, \vec{p})$ und $(A^\mu) = (\phi/c, \vec{A})$ ist die Ersetzung also

$$\hat{p}^\mu \rightarrow \hat{p}^\mu - qA^\mu. \tag{V.142}$$

Aus Gleichung (V.74) erhalten wir hiermit die Dirac-Gleichung im elektromagnetischen Feld:

$$(i\hbar \not{\partial} - q\not{A}(x) - mc) \psi(x) = 0, \tag{V.143}$$

wieder mit $\not{A} \equiv \gamma^\mu A_\mu$.

Wir kehren an dieser Stelle zunächst noch einmal kurz zu unserer Anti-Teilchen Interpretation der Lösungen der Dirac-Gleichung zurück. Man kann zeigen, dass für eine Lösung $\psi(x)$ von Gl. (V.143) der Spinor

$$\psi_C(x) \equiv i\gamma^2 \psi^*(x) \stackrel{(V.77)}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \psi^*(x) \tag{V.144}$$

ebenfalls Gl. (V.143) löst, allerdings für ein Teilchen mit Ladung $-q$. Man bezeichnet die durch (V.144) gegebene Operation als *Ladungskonjugation*. Weiter findet man, dass bei Anwendung der Ladungskonjugation auf die Teilchen-Spinoren in (V.103), (V.104) genau die *Anti*-Teilchen-Lösungen in (V.105), (V.106) entstehen! Anti-Teilchen tragen also die entgegengesetzte Ladung. Dies ist konsistent mit unserer Interpretation der Anti-Teilchen Lösungen und der Löchertheorie. Das elektromagnetische Feld unterscheidet zwischen Teilchen und Anti-Teilchen.

Als Nächstes betrachten wir den nicht-relativistischen Grenzfall der Dirac-Gleichung im elektromagnetischen Feld. Hier sollten wir bekannte Ergebnisse wiederfinden, speziell die *Pauli-Gleichung* aus der Quantenmechanik I. Wir schreiben zunächst die Dirac-Gleichung im Feld in der ursprünglichen (nicht-kovarianten) Form aus (vgl. (V.34)):

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left(c \vec{\alpha} \cdot \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} - q \vec{A} \right) + q\phi + \beta mc^2 \right) \psi(\vec{x}, t) \quad (\text{V.145})$$

$$\equiv \left(c \vec{\alpha} \cdot \hat{\vec{\pi}} + q\phi + \beta mc^2 \right) \psi(\vec{x}, t), \quad (\text{V.146})$$

mit $\hat{\vec{\pi}} = \hat{\vec{p}} - q\vec{A}$. Wir setzen die Lösung der Gleichung in der Form

$$\psi \equiv \begin{pmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\chi} \end{pmatrix} \quad (\text{V.147})$$

an. Dabei sind $\tilde{\varphi}$ und $\tilde{\chi}$ jeweils zweikomponentige Spinoren. In der nicht-relativistischen Theorie sind alle Energien klein gegen die Ruheenergie mc^2 . Letztere aber sollte hier keine Rolle spielen (zum Beispiel hebt sich die Ruheenergie in klassischen nichtrelativistischen Rechnungen stets heraus). Also schreiben wir weiter

$$\begin{pmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\chi} \end{pmatrix} \equiv e^{-imc^2 t/\hbar} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}. \quad (\text{V.148})$$

Wir erwarten, dass die neuen Spinoren φ, χ nur noch von nichtrelativistischen Energien abhängen und damit zeitlich nur "schwach" oszillieren. Wir setzen in Gl. (V.145) ein und erhalten

$$mc^2 \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} + i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = \left(c \vec{\alpha} \cdot \hat{\vec{\pi}} + q\phi + \beta mc^2 \right) \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}. \quad (\text{V.149})$$

Dabei haben wir den Phasenfaktor $e^{-imc^2 t/\hbar}$ herausdividiert. Wir benutzen nun die explizite Form (V.30) für die Matrizen α^j, β . Damit wird

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = c \vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{\pi}} \begin{pmatrix} \chi \\ \varphi \end{pmatrix} + q\phi \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} - 2mc^2 \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix}. \quad (\text{V.150})$$

Man beachte, dass sich im ersten Term auf der rechten Seite die Position der Zweier-Spinoren umgekehrt hat. Außerdem enthält die erste Zeile der Gleichung nicht mehr die Ruheenergie.

Bisher waren alle Umformungen exakt. Wie oben erwähnt, dominiert im nichtrelativistischen Fall die Ruheenergie über alle anderen Energien. Wir erwarten daher, dass in der unteren Zeile von Gl. (V.150) die Terme $q\phi\chi$ und $i\hbar\partial\chi/\partial t$ gegen $mc^2\chi$ vernachlässigt werden können. Dann verbleiben wir mit

$$\chi \approx \frac{\vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{\pi}}}{2mc} \varphi. \quad (\text{V.151})$$

Klassisch entspricht $\vec{\pi}$ dem kinematischen Impuls $m\vec{v}$, so dass im nichtrelativistischen Fall $|\vec{\pi}|/m = |\vec{v}| \ll c$. Damit folgt aus (V.151) $|\chi| \ll |\varphi|$. Die unteren Komponenten des Dirac-Spinors werden also im nichtrelativistischen Limes klein gegen die oberen, und mit ihnen die Anti-Teilchen Beiträge. (Man sieht an Gln. (V.105), (V.106), dass die Spinoren für Anti-Teilchen im nichtrelativistischen Fall ihre “großen” Komponenten ja gerade unten haben.) Wir setzen (V.151) in die erste Zeile von (V.150) ein und erhalten:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\vec{x}, t) = \left[\frac{1}{2m} (\vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{\pi}})^2 + q\phi \right] \varphi(\vec{x}, t). \quad (\text{V.152})$$

Dies sieht bereits nach einer Schrödingergleichung aus. Aus Übungsaufgabe 42 erhalten wir

$$(\vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{\pi}})(\vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{\pi}}) = \hat{\vec{\pi}}^2 + i \vec{\sigma} \cdot (\hat{\vec{\pi}} \times \hat{\vec{\pi}}). \quad (\text{V.153})$$

Das Kreuzprodukt rechts verschwindet nicht, denn es wirkt auf eine Wellenfunktion. Stattdessen ist:

$$\begin{aligned} (\hat{\vec{\pi}} \times \hat{\vec{\pi}})^x \varphi &= (\hat{\pi}^y \hat{\pi}^z - \hat{\pi}^z \hat{\pi}^y) \varphi \\ &= ((\hat{p}^y - qA^y)(\hat{p}^z - qA^z) - (\hat{p}^z - qA^z)(\hat{p}^y - qA^y)) \varphi \\ &= q \frac{\hbar}{i} \left(-\frac{\partial}{\partial y} A^z - A^y \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} A^y + A^z \frac{\partial}{\partial y} \right) \varphi \\ &= q \frac{\hbar}{i} \varphi \left(-\frac{\partial A^z}{\partial y} + \frac{\partial A^y}{\partial z} \right) \\ &= i\hbar q B^x \varphi, \end{aligned} \quad (\text{V.154})$$

mit der x -Komponente des Magnetfelds. Dabei war im vorletzten Schritt die Produktregel zu beachten. Analog verfährt man mit den anderen Komponenten. Am Ende erhalten wir:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\vec{x}, t) = \left[\frac{1}{2m} (\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 - \frac{q\hbar}{2m} \vec{\sigma} \cdot \vec{B} + q\phi \right] \varphi(\vec{x}, t). \quad (\text{V.155})$$

Weiterhin ist $\varphi(\vec{x}, t)$ ein zweikomponentiger Spinor. Wenn wir nun ein Elektron im Wasserstoffatom betrachten, so dass $q = -e$ und $q\phi = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, so wird Gl. (V.155) zur *Pauli-Gleichung* aus Abschnitt III.6.4 der Quantenmechanik I. Wir hatten dort speziell den Fall eines homogenen Magnetfelds betrachtet (Zeeman-Effekt), bei dem man den ersten Term auf der rechten Seite noch weiter zu $(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 \approx \hat{\vec{p}}^2 + e\vec{B} \cdot \hat{\vec{L}}$ umformen kann. Dann hatten wir:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow}(\vec{x}, t) \\ \psi_{\downarrow}(\vec{x}, t) \end{pmatrix} = \left[\left(\hat{H}_0 + \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{\vec{L}} \cdot \vec{B} \right) \mathbb{1} + \frac{g_s}{2} \mu_B \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \right] \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow}(\vec{x}, t) \\ \psi_{\downarrow}(\vec{x}, t) \end{pmatrix}, \quad (\text{V.156})$$

mit $\hat{H}_0 = \hat{\vec{p}}^2/(2m) - e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ und $\mu_B = e\hbar/(2m)$. Der Vergleich von (V.155) und (V.156) zeigt, dass die Dirac-Gleichung den *Landé-Faktor*

$$g_s = 2 \quad (\text{V.157})$$

vorhersagt. Vor Diracs Arbeit war dieser Wert nur empirisch bestimmt worden. Seine Vorhersage war ein großer Erfolg der Dirac-Theorie. (In der Quantenelektrodynamik stellt sich heraus, dass g_s leicht größer als 2 ist).

In der obigen Rechnung haben wir nur die führenden Terme im nichtrelativistischen Grenzfall behalten. Man kann in der Rechnung auch die ersten relativistischen Korrekturen berücksichtigen. Dies ist sehr aufwändig. Für zeitlich konstante Felder erhält man am Ende statt (V.155) die Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\vec{x}, t) = \left[\frac{1}{2m} (\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 - \frac{q\hbar}{2m} \vec{\sigma} \cdot \vec{B} + q\phi - \frac{\hat{\vec{p}}^4}{8m^3c^2} - \frac{q\hbar}{4m^2c^2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{E} \times (\hat{\vec{p}} - q\vec{A})) - \frac{q\hbar^2}{8m^2c^2} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) \right] \varphi(\vec{x}, t). \quad (\text{V.158})$$

Die drei Terme in der zweiten Zeile liefern auch Beiträge, wenn das externe Feld allein durch ein elektrostatisches Potential entsteht, insbesondere durch das Coulomb-Potential des Protons im Wasserstoffatom. Dann ist $\vec{A} = 0$, sowie

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi(r) = -\frac{d\phi(r)}{dr} \vec{e}_r. \quad (\text{V.159})$$

Wir diskutieren die drei Terme für diesen Fall:

(i) Der Term

$$\hat{\vec{p}}^4 / (8m^3c^2) \quad (\text{V.160})$$

entspricht einfach der ersten relativistischen Korrektur aus der Energie-Impuls-Beziehung $E = \sqrt{\vec{p}^2c^2 + m^2c^4}$.

(ii) Für den mittleren Term hat man mit Gl. (II.24), $q = -e$, und für das Coulomb-Potential $(-e)\phi = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$:

$$\begin{aligned} \frac{e\hbar}{4m^2c^2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{E} \times \hat{\vec{p}}) &= -\frac{e\hbar}{4m^2c^2} \frac{d\phi}{dr} \frac{1}{r} \vec{\sigma} \cdot (\vec{r} \times \hat{\vec{p}}) \\ &= \frac{\hbar}{4m^2c^2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{\sigma} \cdot \hat{\vec{L}} \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m^2c^2} \frac{\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}}{2r^3}, \end{aligned} \quad (\text{V.161})$$

mit dem Bahndrehimpuls $\hat{\vec{L}}$ und dem Spin $\hat{\vec{S}} = \hbar\vec{\sigma}/2$. Gleichung (V.161) ist der Spin-Bahn Term, den wir in der Quantenmechanik I untersucht haben. Er wird hier korrekt mit dem “Thomas“-Faktor 1/2 vorhergesagt, den wir damals von Hand hinzufügen mussten.

(iii) Für den letzten Term schließlich verwenden wir eine Maxwell-Gleichung:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\varrho}{\epsilon_0} = \frac{e}{\epsilon_0} \delta^3(\vec{r}), \quad (\text{V.162})$$

wobei $\varrho = e\delta^3(\vec{r})$ die Ladungsdichte des (als punktförmig behandelten) Atomkerns ist. Damit wird der dritte Term:

$$\frac{e^2\hbar^2}{8m^2c^2\epsilon_0} \delta^3(\vec{r}). \quad (\text{V.163})$$

Dies ist genau der *Darwin-Term* aus der Quantenmechanik I. Die drei Terme in Gln. (V.160), (V.161), (V.163) sind also genau die Feinstruktur-Terme, die wir in der Quantenmechanik I

diskutiert und störungstheoretisch behandelt haben (siehe Abschnitt IV.1.4). Damals mussten wir die Terme zum Teil durch qualitative Diskussion einführen. Wir sehen nun, dass sie alle von der Dirac-Gleichung vorhergesagt werden!

Am Ende zeigt sich, dass man die Dirac-Gleichung im Coulomb-Potential sogar exakt lösen kann. Man erhält die Energieeigenwerte

$$E_{n,j} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 + \frac{\alpha_{\text{FS}}^2}{\left(n - (j+1/2) + \sqrt{(j+1/2)^2 - \alpha_{\text{FS}}^2}\right)^2}}}, \quad (\text{V.164})$$

mit der Feinstrukturkonstanten $\alpha_{\text{FS}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 1/137$. Entwickelt man dies in α_{FS}^2 , so erhält man (abgesehen von der Ruheenergie mc^2) als ersten Term die bekannten Energien $-E_{\text{Ry}}/n^2$ des einfachen Wasserstoffatoms. Geht man eine Ordnung in α_{FS}^2 weiter, so erhält man die Feinstruktur der Energien, mit ihrer Aufspaltung nach der Quantenzahl j des Gesamtdrehimpulses $\hat{L} + \hat{S}$ (siehe Quantenmechanik I). Es ist $j = \ell \pm 1/2$. Insgesamt wird

$$\begin{aligned} E_{n,j} &= mc^2 \left[1 - \frac{\alpha_{\text{FS}}^2}{2n^2} + \frac{\alpha_{\text{FS}}^4}{2n^4} \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{j+1/2} \right) + \mathcal{O}(\alpha_{\text{FS}}^6) \right] \\ &= mc^2 - \frac{E_{\text{Ry}}}{n^2} + \frac{\alpha_{\text{FS}}^2 E_{\text{Ry}}}{n^4} \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{j+1/2} \right) + \mathcal{O}(\alpha_{\text{FS}}^6). \end{aligned} \quad (\text{V.165})$$

Dabei haben wir ausgenutzt, dass die Rydberg-Energie geschrieben werden kann als

$$E_{\text{Ry}} = \frac{1}{2} \alpha_{\text{FS}}^2 mc^2. \quad (\text{V.166})$$

Die $E_{n,j}$ in Gl. (V.165) sind wieder genau die in der Quantenmechanik I diskutierten Werte für die Feinstruktur des Wasserstoffatoms, die aus den drei in Gln. (V.160),(V.161),(V.163) diskutierten Termen entstehen.